AI-Native Organization：让组织长出 AI 基因

Jweokk 著 · 2026年10月11日 · v2.0.7

模型已经不稀缺了，能把模型长进组织里的人，才稀缺。
从 95% 的项目失败率，到 DeepSeek 160 人的创新密度——
这本书讲清楚：什么是 AI 原生组织，证据怎么说，以及怎么打造。

本书著作权归作者 Jweokk 所有，免费阅读与非商业性分享，商业用途须事先获得书面许可。
联系方式：weokk2025@gmail.com

目录

01 自序：为什么写这本书

02 第 1 章 AI 原生组织的崛起——从 95% 失败率说起

03 第 2 章 什么是 AI 原生组织——贴膏药 vs 长基因

04 第 3 章 证据——实证研究怎么看

05 第 4 章 组织形态重构——从层级到网络

06 第 5 章 工作流与决策重构

07 第 6 章 激励与人才——最难重构的变量

08 第 7 章 案例集——全球与中国的 AI 原生组织

09 第 8 章 打造你的 AI 原生组织——行动手册

10 第 9 章 挑战、风险与未来

11 第 10 章 行业篇——十个行业的 AI 原生转型

12 后记：一本活书

13 附录 A：全书案例索引与资料出处

14 附录 B：AI 原生组织常用指标

15 附录 C：版本历史与更新说明

自序：为什么写这本书

2026 年夏天，两条新闻摆在一起看，答案几乎是明摆着的。

第一条：麻省理工学院 NANDA 实验室发布《生成式人工智能的鸿沟》（The GenAI Divide），过去三年全球企业在生成式 AI 上烧掉了三四百亿美元，其中 95% 的组织没有拿到任何能写进财务报表的回报；定制化的企业级 AI 工具，从评估到试点到生产的漏斗是 60% → 20% → 5%。

第二条：DeepSeek 用 160 个人做出了万亿参数模型；Klarna 用三年时间把员工从 5,527 人缩到 3,422 人，收入还在涨；Anthropic 超过 80% 的合入生产代码由 Claude 编写；一家叫 Cursor 的公司 300 人做到 40 亿美元年化收入。

一边是 95% 的 AI 项目打水漂，一边是一小撮组织用极小的团队撬动极大的产出。

把它们放在一起，答案不难猜：模型已经不稀缺了，能把模型长进组织里的人，才稀缺。

我在研究什么

市面上关于"AI 转型"的讨论，90% 都在教你怎么给现有组织加 AI 功能：买个 Copilot、开几十场培训、设个首席 AI 官。但真正发生的事是另一条路——让组织本身长出 AI 基因。这两件事，差了十万八千里。

这本书想把"AI 原生组织"这个正在发生、但还没有名字的系统性变化完整地研究一遍。它聊清楚三件事：

- 是什么：AI 原生组织与"AI 转型"的本质区别——贴膏药 vs 长基因；
- 证据：HBS、INSEAD、WEF、腾讯研究院的实证研究到底怎么说；
- 怎么做：组织形态重构、工作流重构、激励重构，以及从 0 到 1 的行动手册。

书里所有数据和案例，都在附录 A 里标明了出处。整理的过程本身就是学习，我尽量让每一条引用都经得起核查；如有疏漏，欢迎指正。

这本书是怎么自动写出来的

这本书不是一次写成的。它是一本"活书"，背后是一条自动化的内容流水线：

1. 日常积累：一个自动化系统每天扫描全球 AI 落地与组织变革的信息，把高质量内容提炼、翻译、结构化后存入知识库；

2. 深度研究：第一版在知识库已有素材（12 篇核心概念 + 20 余篇案例文章）之上，又做了三轮深度研究补强——国际标志性案例、权威报告原始数据、失败案例与构建方法论，全部逐条核验来源；
3. 每周更新：此后每周自动把知识库新增内容合并进对应章节，版本号递增（v1.0.0 → v1.0.1 → ...），重新生成 PDF，自动部署到网站；
4. 持续进化：每次更新改了什么、加了什么，都会记录在附录 C 与仓库的 CHANGELOG 里，一目了然。

写这本书的过程，本身就是这本书最好的案例：一个人 + 一套自动化的信息管道 + 每周的持续迭代，做出了一个传统出版流程需要几个月才能完成、且永远无法保持更新的东西。 这就是 AI 原生组织在内容生产领域的缩影。

致谢

这本书的组织形式与公开方式，受到范冰（XDash）《前线部署工程师：人工智能时代的客户价值交付秘籍 (https://github.com/xdash/FDE-the-Guidance-Book-of-Forward-Deployed-Engineer)》（https://github.com/xdash/FDE-the-Guidance-Book-of-Forward-Deployed-Engineer ）一书的启发。免费公开全文、GitHub 仓库与官网同步阅读、PDF 整本下载、附录标注出处的模式，是一个值得推广的开源知识实践。特此致谢。

书中大量素材来自公开的行业研究、媒体报道与从业者分享，均已尽力在附录 A 标注出处。如引用有疏漏或版权争议，请联系 weokk2025@gmail.com 指正，我们将立即修正。

阅读指南

- 想快速判断"我们公司算不算 AI 原生"：读第 2 章
- 想看到证据而不是观点：读第 3 章
- 想直接动手：读第 8 章，配合第 5 章的工作流重构
- 想理解为什么大多数转型会失败：读第 9 章
- 想看完所有案例：读第 7 章

这本书免费公开，欢迎分享。知识的价值在于流动，而不在于囤积。

第 1 章 AI 原生组织的崛起——从 95% 失败率说起

1.1 一个被误读的数字

过去两年，中文互联网流传最广的一个 AI 数字是："95% 的企业 AI 项目失败了。"

这个说法既对也不对。它出自麻省理工学院 NANDA 实验室 2025 年 7 月的报告《The GenAI Divide》[1-02]。报告原文的准确口径是两层：

- 按组织计：95% 的组织从生成式 AI 投资中获得了零回报（zero return）[1-02]；
- 按工具漏斗计：定制化、任务型的企业级 AI 工具，只有 5% 能走到生产部署——60% 的组织评估过这类工具，20% 进入试点，5% 进入生产。

而通用聊天工具（ChatGPT、Copilot 这类）的"试点→部署"转化率约为 83%[1-02]，并不失败。

这个细节非常重要："失败"的不是所有 AI 项目，而是那些深度嵌入业务流程、试图替代核心工作方式的定制系统。 随便用用 AI 的人赚到了效率，认真改造业务的组织大多折戟。这就是报告所说的"GenAI 鸿沟"——买方（企业）与卖方（AI 公司）的结果两极分化。

其它机构的数字拼出了同一幅图景：

- Gartner 预测：到 2025 年底，至少 30% 的生成式 AI 项目会在概念验证（PoC）后被放弃[1-07]；
- Gartner 预测：到 2027 年底，超过 40% 的智能体（Agentic AI）项目将被取消，成本飙升是首要原因；
- IDC：88% 的 AI Agent 试点无法毕业进入生产；
- 行业调查：每启动 33 个试点，只有约 4 个成功进入生产；
- 中欧国际工商学院方跃教授（2026）：全球超过 90% 的企业推出过生成式 AI 试点，但真正跨越实验阶段、形成规模化价值的项目不足 41%——他把这种现象称为"试点繁荣、价值虚无"。

注意，这些数字的口径完全不同（组织零回报率 / PoC 放弃率 / 试点进生产转化率），但指向同一个结构性事实：从试点到生产的鸿沟是真实存在的，而且普遍存在。

1.2 为什么试点能成功，生产必失败

一个被反复观察到的诡异现象是：试点阶段演示得好好的 AI 项目，一进生产环境就崩。

原因在于，试点成功往往是因为人类在"悄悄地打补丁"——人工提供缺失的上下文、弥合系统故障、吸收风险。生产环境去掉这些补丁后，AI 立刻失灵。具体有三层：

1. 上下文断裂：AI 只能看到企业信息的窄切片，无法跨系统、跨时间推理；非结构化文档（PDF、合同、手写表单）对 AI 完全不可见。演示中可以隐藏，生产中无处可藏。
2. 集成脆弱：试点通常是只读的；生产要求 AI 写回系统、触发工作流、跨几十个应用操作。点对点的脆弱集成立刻暴露——"只读智能无法行动"。
3. 治理失效：试点规模下人工审查可以兜底；生产规模下"人在环"成为瓶颈而非安全阀，审计缺失导致风险厌恶、项目被冻结。

而那些成功进入生产的少数组织（约 5%）[1-02]，做了三个不同的决策：先建共享企业上下文、标准化 AI 的"行动层"、把治理嵌入系统而非交给人工管理。

1.3 反方向狂奔的另一批人

就在绝大多数组织卡在试点炼狱的时候，一小撮组织正在用完全不同的逻辑运转：

- DeepSeek：160 人做出万亿参数模型，对比 OpenAI 约 3,500 人、Anthropic 约 3,000 人、DeepMind 约 8,100 人；
- Klarna：全职员工从 2022 年 12 月的 5,527 人降至 2024 年 12 月的 3,422 人（-38%），同期收入持续增长，人均收入达到 2022 年的 3.6 倍；
- Shopify：2023 年裁员 20% 后，headcount 连续多个季度持平，人均收入从 110 万美元升至 152 万美元；
- Anthropic：超过 80% 的合入生产代码由 Claude 编写，每工程师每季度代码产出是基线的 8 倍；
- Cursor：约 300 人，年化收入从 10 亿美元做到 40 亿美元，人均收入 300 万-1,300 万美元；
- Duolingo：全职员工零裁员，内容产能两年提升约 11 倍；
- Airbnb：60% 的工程师产出代码由 AI 共同编写，AI 客服解决 40% 的问题无需升级人工。

这些组织的共同点不是"用了 AI"——用 AI 的 88% 的公司[1-03]都没做到。它们的共同点是：AI 不是被贴在旧组织上的膏药，而是组织围绕 AI 重新设计了自己。

1.4 最稀缺的因果证据

前面说的都是相关性和案例，你完全可以质疑：也许这些公司本来就更强？

2026 年，INSEAD 和哈佛商学院的研究者做了一项罕见的随机对照实验[1-33]，把这个问题从相关性推进到了因果性。

他们找了 515 家高增长初创企业[1-33]，随机分组：所有企业都获得同等额度的 API 额度、前沿模型访问权和技术培训；唯一的区别是，处理组额外获得"AI 原生公司如何重组生产流程、团队与商业模式"的案例研究材料，对照组只上普通创业课。

在工具、技能、预算完全拉平的情况下，仅仅改变了"组织搜索空间"（让处理组知道 AI 原生公司长什么样），结果：

- 发现/使用 AI 用例数量 +44%（尤其集中在战略、产品开发等高杠杆环节）；
- 完成任务数 +12%；获得付费客户的可能性 +18%；
- 营收 1.9 倍[1-33]；
- 外部资本需求反而下降 39.5%。

论文提出了一个核心概念："映射问题"（mapping problem）——限制 AI 收益的不是技术成本或技能，而是"发现 AI 在自身生产流程中何处、如何创造价值"的认知瓶颈。

这是一个值得反复咀嚼的结论：给员工发工具不等于再造流程；知道"AI 原生组织长什么样"本身就能带来 1.9 倍的营收差距[1-33]。 这就是为什么这本书值得读，也是为什么范冰那本 FDE 的书值得读——组织形态的知识，是当前 ROI 最高的知识。

1.5 这一章的核心判断

把三组事实放在一起：

1. 95% 的组织从 AI 投资中零回报；
2. 5% 的成功者都有一个共同点——围绕 AI 重新设计组织；
3. 光是"知道成功者长什么样"就能带来 1.9 倍的营收差异。

结论已经很明显：模型已经不稀缺了，稀缺的是能把模型长进组织里的人。 接下来的章节看这种组织长什么样（第 2 章）、证据怎么说（第 3 章）、它是怎么运转的（第 4-6 章）、谁已经做到了（第 7 章），以及——你该怎么做到（第 8 章）。

第 2 章 什么是 AI 原生组织——贴膏药 vs 长基因

2.1 核心命题：你不是在打造 AI 原生组织，你是在给传统组织贴 AI 的膏药

> 膏药贴得再好，底下的骨头还是旧骨头。

一家企业给每个部门配了 AI 工具、开了几十场培训、给了激励，年终复盘，使用率不到 15%。工具买了、培训做了、激励给了，但组织架构、决策流程、考核标准全是传统的——AI 只是被贴在旧组织上的一块膏药。

这就是"AI 转型"与"AI 原生"的分水岭。

AIexander Puutio（Forbes）给出过一个很锋利的概念化框架：AI 原生本质上是设计顺序的逆转。

- 传统组织：为人类设计流程 → 软件辅助/加速；
- 数字原生：围绕软件设计 → 人类仍在产生主要价值；
- AI 原生：先问 AI 能可靠做什么 → 然后围绕 AI 设计人类角色。

"AI 原生不是组织使用 AI 工具——而是组织围绕它们来构建。"

这个定义可以检验一切"AI 原生"宣称。判断标准不是"用了多少 AI"，而是：如果组织明天从零开始设计，AI 会不会被写进蓝图里？ 答案是不会，那只是在贴膏药。

2.2 三个共性特征

综合阿里、华为、联想、飞书、传神等中国企业的实践，AI 原生组织有三个反复出现的共性特征。

特征一：智能决策替代经验决策。 传统组织决策靠老王的经验、张总的直觉。AI 原生组织让业务数据在底层流经时，AI 自动完成分析、预警，决策建议直接推送到责任人——决策依据是数据不是感觉。华为的做法是让 AI 融入数据全生命周期，智能分析成为数据平台的默认能力："不是你去查，是系统自动给你。"

特征二：业务流与工作流合一。 传统企业业务流在 CRM、工作流在钉钉/飞书，项目进展在 A 系统、会议纪要在 B 系统、审批在 C 系统，全靠人工搬运。飞书的做法是协同套件打通 IM、文档与业务流，AI 实时介入项目节点，而不是事后汇总。

特征三：经验可复制。 传统组织中销冠走了，经验就没了。AI 原生组织中，AI 自动记录决策逻辑、更新业务规则，把一个人的经验变成组织的可复用资产。传神创始人何恩培说："与其等员工变成 AI 高手，不如让组织长出 AI 能力。"个人会走，组织能力留下来。

2.3 历史类比：1880 年代的电力革命

1880 年代，工厂主买来电动机替换蒸汽机，但工厂布局、流水线设计、分工方式不变——效率没有提升。电力只是换了动力来源，生产方式还是蒸汽时代的。真正吃到红利的人，是重新设计工厂布局、发明流水线、让每个工位独立供电的人。

现在大家都在装 AI，但很少有人真正重新设计自己的工厂。

这个类比给出 AI 原生组织的第二个定义：不是换了动力来源，而是重新设计了生产方式。 马车到汽车，不是给马车装上发动机——要重新发明轮子、设计方向盘、修公路、定交通规则，整个生态系统都得重构。

2.4 一个必须澄清的误传：CAIO

中文互联网广泛流传："Gartner 预测 2025 年 90% 的大企业将设立首席 AI 官（CAIO）。"

这是误传，查无实据。 Gartner 可核验的原始预测是：到 2025 年，35% 的大型组织将设立向 CEO 或 COO 汇报的 CAIO（2023 年发布）。"90%"这个数字在 Gartner 官网没有任何对应出处。

但"CAIO 陷阱"这个现象是真实的，只是论据要换一个：AI 不是某个总监的事，是整个公司的事。 设一个首席 AI 官，架构、决策、激励不动，CAIO 就是光杆司令——这和 2005 年传统企业设"互联网总监"是同构陷阱：总监花了三年推不动任何事，最后离职。互联网不是某个总监的事，AI 同理。

2.5 三个容易混淆的概念

Puutio 花了大力气区分三个概念，因为大量公司用它们互相冒充：

概念	核心特征	典型陷阱
数字原生	围绕云 + SaaS 构建，人类仍是主要生产者	以为部署 Copilot 就是 AI 原生
平台型组织	协调生态系统，优化连接	以为有网络效应就是 AI 原生
AI 原生	围绕 AI 系统重新设计内部工作流，优化生产	没有足够的 AI 基础设施就扁平化 = 混乱

以及 AI 原生组织的三类工具：

1. 供应商嵌入的 AI 服务（Copilot 等）——最容易的入口，但不足以称为 AI 原生；
2. 外部 Agentic AI 系统——跨应用多步骤自动化的独立工具；
3. 内部自建工具——利用专有数据和流程，成为可持续优势。

2.6 员工角色与战略原则

在 AI 原生组织里，员工的角色定义发生了根本变化：

> "员工不再主要通过个人产出的工作量定义自己的价值……他们通过指挥能产生工作的系统来创造价值。"

人类转向编排和产品管理角色；最有价值的员工既理解 AI 能力边界，也理解系统局限；绩效标准从"做了多少工作"转向"设计出更好的工作"。

Puutio 给出一条清晰而严厉的战略原则："不需要人的地方，就不让人参与。" 这意味着：

- 投资决策只围绕 AI 驱动的工作方式；
- 存在只是为了管理人工作而非系统性能的工具/角色应该被质疑；
- 核心流程围绕 AI 可靠执行的任务定义。

2.7 从零构建 vs 改造：一场真实的辩论

关于"AI 原生组织能不能从传统组织改造而来"，存在两种观点：

- Puutio（严格定义派）："AI 原生组织必然是 greenfield 的努力。改造（retrofitting）很少奏效。"
- Shmool（可行路径派）：一位在现有组织做减法的 CEO，把传统层级（VP→总监→经理→组长）拆成只有一层的 AI 原生组织，成功了（细节见第 4 章）。

两者的调和解释：Puutio 在讲严格定义（什么是真正的 AI 原生），Shmool 在讲可行路径（怎么接近它）。改造可能达成"准 AI 原生"——接近但不等同于从零设计。差别在于"改变决策顺序"的能力：从零开始可以按"AI 能做什么"重新问起；改造需要一边拆除旧结构一边重新定义。

2.8 检验清单：你是贴膏药还是长基因

问自己五个问题：

1. 设计顺序：是先问"AI 能可靠做什么"再设计人类角色，还是先有流程再塞 AI？
2. 决策依据：决策是数据自动推送 + 人做判断，还是人凭经验、AI 靠边站？
3. 业务流与工作流：两个系统合一了吗，还是仍靠人工搬运？
4. 经验沉淀：销冠走了，他的经验留下没有？
5. 考核标准：考核还看工作时长/输出数量吗？（第 6 章详述）

五个问题全部指向"旧结构"，贴的是膏药；哪怕只有一两个开始转向，已经走在长基因的路上了。AI 原生组织不是"升级"而是"重生"，但它可以分段重生。 下一章看证据。

2.9 AI 普及是神话——杠铃分布与"让 AI 退到后台"

Vasuman Moza（前 Meta 工程师、Varick Agents 创始人，专为年营收 5 亿美元以上的大企业部署 AI Agent）在大型企业内部泡了一年后发现，无论团队是 50 人还是 5000 人，把最好的 AI 工具发到每个人手里，最后都会形成一根"杠铃"：

5%–10% 的人成为 power user，20% 的人偶尔用但用得很糙，剩下 70% 几乎不用。 一家刚签下八位数美元 AI 年度合同的大企业甚至发现，10% 的员工消耗了 90% 的 token。

这解释了本书反复引用的那个悖论：麦肯锡调查显示 88% 的组织已至少在一个业务环节使用 AI，但真正有超过 5% EBIT 来自 AI 的企业只有 6%[1-03]。模型能力每隔几个月就跳一截，组织生产力并没有自动跟上。

Moza 更激进的判断是：这个差距不会自己弥合，绝大多数员工很可能永远不会成为 AI Native 用户——因为用好 AI 是一门手艺（知道何时清上下文、何时把重复工作沉淀成 skill、何时交给模型判断、何时写确定性代码）。AI 厂商的产品路线图围着最活跃的前沿用户转，"用好 AI"的门槛反而越抬越高；公司里的 AI 高手没有分享动力——差距本身就是他们的优势。

他给出的战略转向是：先接受大多数人不会成为 AI Native。 让那 5%–10% 的 power user 继续往前跑，把他们摸索出来的 skill、workflow、agent 沉淀进共享库，排名即奖励；对剩下的大多数人，让 AI 退到后台——把 Agent 嵌进员工每天都在用的系统（Salesforce、NetSuite、Dynamics），发票自动处理、数据自动录入、流程自动流转，机器拿不准的时候再把人叫进来批准、驳回或修改，员工甚至意识不到自己在"使用 AI"。衡量方式也随之改变：不再问"这个月多少员工用了 AI"，改问"今天完成的工作里，多少完全靠人、多少是人机协作、多少已经自动运行"。

这与第 7 章传神的判断同构：与其等员工变成 AI 高手，不如让组织长出 AI 能力。（两个折扣：5/20/70 的分布来自作者自家客户观察，并非大样本基准；而他主张的"把 Agent 嵌进企业工作流"，正是他在卖的服务。）

同类的框架性表述来自 Zilbix《Agentic 时代的企业运营模型》：过去两年"在既有结构上叠加工具"的做法，恰好制造了上述缺口。Agent 时代暴露三处断裂——决策权模糊（跨职能 Agent 若无治理，要么被限制在低价值任务、要么无人监督运行）、人才模型（员工价值从执行任务转向编排系统、解释输出、做出判断）、数据架构（碎片化数据阻碍实时访问）。AI 原生运营模型因此是三维的：领导层主动赞助运营变革（而非仅批准预算）、决策权+问责+审计追踪、流程按 AI 参与重新设计（而非 retrofit）、AI-ready 的数据基础。

2.10 买 AI 功能，还是建 AI 原生能力

一个 HR 科技的数据点把这个问题摆到了台面上：超过 70% 的中国企业声称已部署 AI 人事工具，但真正实现组织能力跃迁的不到 15%[8-72]。"在旧系统上贴 AI 标签"与"重构组织记忆中枢与决策神经"是两条完全不同的路径：前者是消费，不产生复利；后者是投资，越用越懂企业。

衡量 AI 原生能力，可以看三层架构：

- 全域记忆：跨模块、跨场景共享的数据资产——候选人标签、入职档案、人才盘点全链路复用，打破数据孤岛；
- 主动推进：系统找人而不是人找系统——Agent 根据实时数据判断"现在该做什么"（候选人三天未面试→提醒，两次爽约→降意向并推荐备选），而不是执行固定脚本；
- 持续进化：每一次人工修正都回写到底层 context 资产，形成数据飞轮。公式是：AI 人才密度 × AI 协同深度 = 组织智能复利。

传统系统为什么无法靠"加一个 AI 模块"跃迁？三层障碍。一是架构债：招聘、人事、绩效各自独立数据库，跨库查询要映射 3 库 5 次字段、响应超过 8 秒，AI 只能当外挂；二是交互范式冲突：菜单加表单与对话加推荐并存，认知负担不降反升（某金融企业加装 AI 助手后功能使用率反降 18%）；三是数据权限鸿沟：权限按模块设计，AI 无法跨模块读写——要么重构权限系统（成本极高），要么给 AI 低权限（只能做摘要、可视化等边缘任务）。

怎么验收一个系统是否真的"AI 原生"？四个问题：问 AI"去年校招的张某在哪个部门、绩效如何、适合内推什么岗位"——需要手动指定数据源等于没打通，直接回答并附来源才是真接入；上传简历后 48 小时不操作，系统有没有反应（主动推给面试官、提醒、标记低意向）；连续用三个月，推荐准确率是否随人工修正提升（在 40–50% 徘徊=固定算法，在涨=在学习）；能否用自然语言定义企业规则（"技术岗必须 CTO 终面"），而不是提工单等版本迭代。

落地路径分规模：200–500 人的组织从招聘场景建第一个数据飞轮，把标签复用到入职与试用期；500–2000 人打通招聘—人事—人才链路，共享数据底座；2000 人以上把企业 context 沉淀为组织能力中台，支持"管理方言"。规模越小，越应该从单点突破开始，而不是一开始就铺全模块。（文中人才数据为厂商官方宣称口径[8-72]，见附录 A。）

2.11 企业世界模型：AI 原生的认知底座

大模型拥有的是公共常识，缺的是企业专属知识。它知道"库存不足时通常要补货"，却不知道"这家企业的补货阈值是安全库存的 120%、超过 50 万元要 VP 签字、周末走紧急通道"。魏炜等（北大汇丰）把这种缺失定义为"企业世界模型"的缺失，并给出四层构建体系[8-92]：

- 理论：人类用自然语言表达的业务知识与管理经验，是世界模型的认知源泉；
- 本体：把理论翻译为机器可理解的概念框架、规则与操作定义——"把人类知道的变成机器理解的"翻译枢纽；
- 实例：企业各业务系统里的真实数据（交易记录、客户信息、设备参数）；
- 技能：绑定在本体上的可执行操作，让世界模型从"只读"升级为"可读写"。

本体内部由实体、属性、关系、行为四个原子元素构成，作者称其为最小完备集——继承是特殊的关系，业务规则是触发式行为，权限控制是挂载在实体上的系统级行为。多本体协同原理则揭示了一个常被忽视的管理真相：企业中很多跨部门分歧，不是因为对事实的认知不同，而是用了不同的本体去理解同一批事实——销售说"这个客户很重要"（收入贡献本体），风控说"这个客户风险很高"（信用风险本体），双方看到的事实完全一致。Palantir Foundry 被作者判定为这套四层架构的完整工程实现；更关键的判断是，大模型充当了四层之间的"万能翻译器"，让世界模型的构建从"自上而下的手工建造"变为"从任意起点的智能生长"：企业可以从一份业务文档、一个数据库或一段现有代码切入，由大模型自动补全其他层，并做交叉验证。

战略推论直接而锋利：大模型的智力获取成本趋近于零，差异只能来自企业专属的世界模型——世界模型的进化速度，就是企业的护城河。

2.12 操作纪律：AI 辅助与 AI 原生之间隔着六个维度

区分"AI 辅助"与"AI 原生"，最实用的标尺不是工具栈，而是操作纪律[8-90]：

维度	AI 辅助团队	AI 原生团队
AI 角色	叠加在既有工作流上的生产力插件	规划、执行、评审的核心参与者
规格质量	非正式，靠人补缺口	显式，同时写给人和 agent

维度	AI 辅助团队	AI 原生团队
上下文管理	口口相传、隐性	结构化、可访问、在工作发生处
评审文化	下游质量闸门	嵌入交付过程的持续校验
度量对象	输出量（PR、提交、速度）	系统质量（缺陷逃逸率、返工、稳定性）
学习闭环	个体化，人走了就没了	系统化，编码进模板、标准、护栏
AI 治理	临时，默认权限	刻意设计：限定范围、审计追踪、审批路径

一句话概括：AI 辅助团队在同一条跑道上跑得更快，AI 原生团队重修了跑道[8-90]。这条分界也解释了为什么单点提效难以累积。ByteByteGo 对 Meta 广告系统架构师的访谈把稀缺资源的位移讲得很清楚：当生成近乎零边际成本，"评估质量、设定方向、做艰难取舍"成为瓶颈，领导者的核心能力从委派转向编排[7-75]——这也正是下一章要检验的证据：工具普及与组织收益之间，到底隔着什么。

2.13 成熟度分级：从"+AI"到"AI+"的惊险一跃

2026 年 9 月，中国人民大学世界一流企业研究院、商学院与联想集团联合发布《AI原生组织转型指南》，把"AI 原生组织"从一个热词拆成可自评的等级与可执行的步骤[8-96]。定义上，它把 AI 原生组织界定为"把 AI 深度融入业务模式与工作流程、使智能体成为组织的新型生产力、并与碳基员工共同构成人智共创组织"；路径上给出五级成熟度：1 级"+AI"局部尝试、2 级"+AI"广泛应用、3 级混合 AI 底座建设、4 级"AI+"运营重构、5 级 AI 原生成熟。联想把这中间的一跃称为"惊险一跃"，用的类比很直观：手工作坊里添置电动工具，仍然是"+AI"；一旦变成以机器为核心的流水线，才是"AI+"。

落地方法被凝练为"黄金五步法"——顶层规划、价值引领、硅基建设、碳硅融合、飞轮进化——并配套一套"场景—项目—项目集"三级收益管理体系，围绕收入增长、成本节约、效率提升三类指标，让价值可度量、收益可归因[8-96]。三点值得记住：一是它把转型重点从"工具部署"改写成"组织重构"；二是"硅基建设""碳硅融合"两个概念，实质是把数字员工按建制而不是按项目来对待；三是它明确第一阶段目标仍落在运营价值（开源、降本、提效）上，战略价值（客户直达、新增长引擎）同步探索而非一次性押注。

这套分级与本书的判据同向：成不成熟，不看你买到了什么，而看组织是否已经把 AI 当作既有成员来编排、考核与培养。　　分级的意义也在这里——它让"我们到哪一步了"变成一个可以对外披露、因而可以被同级竞争压力推动的问题，而不只是一次内部讨论。

第 3 章 证据——实证研究怎么看

前面两章讲的都是概念和案例。这一章只看证据：学术研究和权威机构的数据，到底怎么描述 AI 原生组织。为避免"挑对自己有利的证据"，每个研究我都会同时列出它的局限性。

3.1 HBS《AI-Native Firms》：公司层面的最强实证

哈佛商学院 Rembrand Koning 与 INSEAD Hyunjin Kim 等人的工作论文《AI-Native Firms》（HBS Working Paper 26-090，2026）[1-29]是目前公司层面最硬的一手实证。

方法：YC W20-F24 全部 2,891 家初创（11 个批次）+ PitchBook 41,214 家美国风投初创[1-29]，链接劳动力微观数据，与同行业、同期非 AI 初创对照。

核心发现：

维度	AI 原生公司 vs 非 AI 同行
团队规模	小约 25%（YC 三年后约小一半）
工程师占比	高约 13 个百分点
入门级员工	低约 15%
高级员工	高约 20%
管理层级	扁平半级
管理人员	少约 15%
融资/估值	相当 → 人均融资多约 20%、人均估值更高

一句话：AI 原生公司更小、更扁平、更工程师密集、更资深，而估值相当——人均产值更高。[1-29]

论文最重要的理论贡献是区分了两条通道：

- 流程通道（process channel）：AI 作为内部生产工具，改变员工怎么干活（agentic coding、AI 客服、自动化销售）——大多数现有研究聚焦于此；
- 产品通道（product channel）：AI 能力嵌进产品，客户直接在产品里生成交付物——知识工作从内部组织搬进产品，靠算力扩展而非扩编。

决定性证据：流程通道无法预测组织变小。 AI 初创在招聘启事中点名 ChatGPT/Copilot/Cursor 的概率是非 AI 同行的 2.6 倍[1-29]——但该指标无法预测更小的团队；控制流程通道后，产品嵌入 AI 仍显著关联更少人力和更扁平结构。

服务型业务差异最大：治疗、家教、远程医疗等服务型创业，AI 初创比非 AI 同行小约 70%[1-29]。案例：Gamma（AI 演示文稿，约 30 人两年做到 5,000 万美元年收入）；FazeShift（应收账 AI agent，10 人拿下几十个企业客户，取代每个客户方的 AR 团队）。

对劳动力市场的谨慎结论：每个 AI 原生公司都更小，但总就业未必下降——AI 使创业数量大增（PitchBook 2024 年 AI 首轮融资约为 2020 年均值的 8 倍）[1-29]。从公司层面外推到市场层面需谨慎。

局限性：样本是 YC/风投初创，未必外推到成熟大企业；"AI-native"分类为研究者定义；工作论文未经同行评审。

3.2 INSEAD/HBS 田野实验：罕见的因果证据

上一章提到的 515 家初创随机对照实验（《Mapping AI into Production》，2026）[1-33]，是 AI 组织研究中最稀缺的因果证据：工具、技能、预算完全拉平，只改变"组织搜索空间"（让处理组知道 AI 原生组织怎么重构），结果处理组用例 +44%、营收 1.9 倍、外部融资需求 -39.5%。

"映射问题"：限制 AI 收益的不是技术成本或技能，而是"发现 AI 在自身生产流程中何处、如何创造价值"的认知瓶颈。

局限性：10 周短期实验；初创样本；营收 1.9 倍为短期相对增量，绝对值小（如 4 万美元级）。

3.3 WEF《AI-First Operating Models》：运营侧的系统框架

世界经济论坛（2026）的核心命题：把 AI 叠加在为前 AI 世界设计的运营模式（线性流程、静态角色、增量优化）之上，是结构性的失败。2024 年全球 AI 投资超 2,500 亿美元，但大多数组织"AI 没有从根本上改变运营方式"。

三大转变：

1. 工作与团队：从流程管理到人机协作——早期 AI-first 组织人机比已超过 10:1（人类 1：AI 10+）；委派思维是管理层技能，需要培训+认证（You.com CEO：直到推出培训+认证项目，成熟组织的采用率才真正起来）；
2. 工作流：从线性流程到动态 AI 系统——Rubrik CEO 的落地路径："逐条业务线推进，每条线找出 3-5 个纯人工或 SaaS+人的工作流，定义端到端的 AI 驱动结果"；起点问题决定一切（Lightspeed："如果我们有无限智能，我们会建什么？"）；

3. 度量：从流程优化到动态价值创造——结果导向，可靠性/准确性/治理先行以建立信任。

关键判断：竞争优势来自编排（orchestration）而非实验（experimentation）。 成功的领导者把能力、流程、结果与商业模式重设计当作单一集成演化。

3.4 腾讯研究院《AI 原生工作报告》：中国视角的完整框架

腾讯研究院 2026 年 5 月发布 4 万字报告，主笔司晓、袁晓辉、余一。最广为流传的是它的竞争力公式：

> 组织竞争力 = 人才密度 × AI 杠杆 ÷ 组织摩擦

分子翻倍但分母不动，净效果打折；分母减半等价于分子翻倍——先减组织摩擦（等待/审批/对齐/信息衰减），通常比堆人才更容易动。

报告对"超级个体"给出了四个结构性特征（缺一不可）：

1. AI First 工作动线：AI 是默认起点——"我先让 AI 跑，然后在 AI 产出上判断修正"；
2. 能力边界的量级跃迁：产出提升 10 倍+，一个人从想法到交付跑通全链路；
3. 主动性极强：不等待组织安排，天然边界探索者；
4. 影响力溢出（判定超级个体的关键阈值）：高效个体只让自己变快，超级个体让团队变快。

四种涌现路径（自下而上自发 / 组织筛选培育 / 氛围营造 / 创始人驱动），三种团队形态（节点辐射型 / 网络协作型 / AI 中枢型），以及一个残酷的能力洗牌判断：AI 是分化加速器，不是均衡器——只有原来优秀的人变得更优秀，鸿沟拉大。

我们必须强调报告的样本偏差（这是知识库对报告的系统性批判）：案例约 80% 来自信息密集型、<500 人的数字原生行业，物理世界行业（制造产线/医疗临床/物流）零覆盖。报告证据只支持：信息密集型、小团队、数字原生行业里，AI 原生组织能大幅提速。 用到实体行业或大组织时先问：这个行业的瓶颈是信息处理，还是物理世界？

3.5 权威机构的大样本数据

McKinsey《State of AI 2025》（2025-11）：88% 的组织至少在一个业务职能中定期使用 AI[1-03]（去年 78%）；但约 2/3 仍处于实验/试点阶段，仅约 1/3 开始规模化；仅 39% 将任何程度的 EBIT 影响归因于 AI，其中多数称贡献不到 5%；"AI 高绩效者"（EBIT 影响 ≥5%）仅约 6%[1-03]。用 AI 的公司很多，赚到钱的公司很少。

BCG《AI at Work》系列：领导层与一线断层明显——超过 3/4 的领导者每周多次使用 GenAI，一线员工经常使用比例 2025 年停滞在 51%[1-04]，2026 年跃升至 74%[1-06]（+23 个百分点）。一半的公司正从"部署（Deploy）"走向"重塑工作流（Reshape）"。

微软《Work Trend Index》：2024 年 75% 的知识工作者已使用 AI[1-13]；2025 年提出"前沿企业"（Frontier Firm，约占受访领导者的 9.3%）概念[1-14]——71% 的前沿企业领导者称公司"蓬勃发展"，而全球员工仅 39%；2026 年的最重要发现：组织因素（文化、管理者支持、人才实践）对 AI 影响的贡献是个体努力的 2 倍（基于 29 个因素的置换重要性分析，$R^2 \approx 0.68$-0.69）。

斯坦福 HAI《AI Index 2025》：2024 年 78% 的组织报告使用 AI[1-16]（2023 年为 55%）。

IMF：AI 将影响全球约 40% 的工作；发达经济体约 60%、新兴市场约 40%、低收入国家约 26%[1-20]——注意这是"暴露度"估计，不是失业预测，且约一半暴露岗位可能被增强而非替代。

WEF《Future of Jobs 2025》：到 2030 年就业扰乱相当于现有岗位的 22%：创造 1.7 亿、淘汰 9,200 万，净增 7,800 万[1-27]；77% 的雇主计划提升员工技能，41% 计划因 AI 自动化缩减人力——预期，非事实。

JetBrains《2026 开发者生态系统调查》（2026-08，15,000+ 专业开发者）：AI 编程 Agent 的采用曲线，是工程侧最硬的一支先行指标——90% 的专业开发者每周使用 AI 编程 Agent、68% 每日使用；Claude Code 在工作场景的采用率从 1 月的 18% 升至 39%（美国 47%），31% 的开发者把它当作唯一主力工具；GitHub Copilot 从 29% 跌至 21% 失去榜首，OpenAI Codex 从 3% 升至 16%[1-36]。工具排名在变，规律没有变：采用曲线最先抵达的，永远是产出最可衡量、反馈闭环最短的工程环节——组织里 AI 渗透的次序，就是价值可度量性的次序。

英国商业贸易部 Copilot 试点（官方公布）：1,000 个许可在 3 个月内铺开，结果人均每天仅 1.14 次 Copilot 操作；PowerPoint 出稿快了 7 分钟（18 分钟降到 11 分钟）但质量分只有原来的一半；Excel 分析反而更慢、质量也更差；邮件时间节省"极其微小"。官方结论的原话是："我们没有发现可靠证据表明时间节省带来了生产力提升。"而 72% 的用户表示满意或非常满意[8-89]——满意度与产出脱钩，这是"个体提效 ≠ 组织提效"最干净的一次对照。

Faros AI 对 22,000 名开发者的遥测（2025）：AI 采用后个人吞吐量确实上升，但同一时期 PR 评审中位时长增加 441%、人均 Bug 增加 54%、每个 PR 的事故数增加 242%[8-90]。McKinsey 的对照结论更直接：开发者若不充分核验 AI 生成代码，其项目 Bug 密度比保持人工监督的项目高 23%[8-90]。产出上去了，系统质量下来了——只盯速度指标的团队完全看不到这一点。

NBER 工作论文 w35559《可替代但受雇》（Joshua Gans，2026）：自动化可以在不淘汰工人的情况下伤害工人。模型设定是，工人既看重产出有用结果，也看重"结果依赖自己贡献"这一意义来源；一个可信的机器替代方案会削弱第二种意义，即使企业仍然保留该工人——工资完全调整时意义损失转化为补偿上升，调整不充分时工人自担损失；而"意义外部性"会让自动化更容易发生，使有利可图的开发在社会层面变得有害[1-37]。一句话结论：自动化可以在消灭岗位之前，先降

低工作的价值。 艾瑞咨询《企业 AI Agent 采纳加速：从「浅层繁荣」走向价值闭环》（2026-08，36 氪转载）：2026 年 Q1，大中型企业整体 AI 采纳率达 90.9%、新一代 AI 采纳率 81.3%，但 67.3% 的企业仍停留在 L1 探索试验级、24.0% 处于 L2 局部赋能级，进入 L3 体系优化级的只有 9.1%，L4 生态重构级与 L5 认知引领级均为 0；项目结构上，通用辅助场景占 83.7%、专业纵深场景仅 16.3%，约 30%-40% 的企业级智能体项目可能因 ROI 不达预期在 18 个月内停滞或关闭[1-39]。这组数据的价值在于把"采用率"与"成熟度"拆成两把尺子：采纳率衡量的是组织买了什么，成熟度衡量的是组织改了什么——2026 年的中国大中型企业，前者已接近饱和，后者仍不足一成。

3.6 数据使用警示（本书的引用纪律）

把上面所有数字放在一起，有五条引用纪律：

1. 口径先行："95% 失败率"（MIT，组织零回报）、"30% 被放弃"（Gartner，PoC 后）、"88% 采用"（McKinsey，至少一职能）三者并不矛盾，是三个不同的分母；
2. 报告结论 vs 媒体转述：媒体转述经常走样（如 Fortune 报道 MIT 报告样本量为 150 访谈/350 问卷，报告原文是 52 组织/153 高管）[1-02]；本书一律以原始报告为准；
3. 预测 vs 事实：Gartner/Forrester/WEF 的大部分数字是前瞻预测或雇主预期，不是已发生事实；
4. 样本偏差：McKinsey/WTI/BCG 以白领、大企业、主动参与调查者为主；一切"全球"表述都要检查原始抽样范围；
5. 利益相关：微软、BCG、麦肯锡均向企业出售 AI 产品/咨询，引用其结论时留意立场。

3.7 两组横向证据：有界自主，与岗位级暴露

前面几节是公司层面与运营层面的证据。2026 年下半年出现了两份口径不同的横向研究，补上了两个此前空着的格子：一个回答"生产环境里到底跑了什么"，一个回答"谁真的被影响"。

第一份是对 150 个生产级智能体的复盘。 The Brief Script 团队收集 392 份公开记录、冻结出 119 家组织的 150 个合格部署（证据截止 2026 年 9 月 2 日），按自治程度分级统计。核心发现是"有界自主"（bounded autonomy）而不是"全自主"构成重心：57/150（38.0%）属于能自主行动但有明确边界的那一档，再加上更高一档后合计 49.3%；而在这批证据最扎实的样本中，91.2% 报告了量化结果、94.7% 达到"中等或强"的证据阈值，平均证据分 76.6/100[1-40]。另一面同样重要：首个 ROI 大多停在运营层——71 例报告时间或周期效应、50 例报告生产力与吞吐，只有 22 例披露成本或财务影响、10 例披露收入；软件工程类部署异常可测（13 例全部报告量化结果、69.2% 属高自治档），支付与资金类部署技术真实但经济测量薄弱（19 例中仅 15.8% 报告量化结果）。换句话说，行业目前最擅长证明的是"省下了时间"，最不擅长证明的是"省下的时间值多少钱"——这正是本书第 5 章反复提到的"提效不等于交付"的镜像。

第二份把"AI 冲击"从行业层面拆到岗位层面。 Washington Center for Equitable Growth 的研究（C. Combemale 等）显示，美国物流业内部各职业对生成式 AI 的暴露程度差异明显：认知—常规型岗位受影响最大，而需要现场体力与情境判断的岗位暴露度低得多[1-41]。这条结论的直接含义是"物流业将被 AI 冲击"这类整体判断在岗位层面站不住脚——真正需要重排的是调度、单证、计费、客服这些桌面型职能。落到组织上，转型成本会先集中在同一家公司内部差异极大的两类人身上：一类人的岗位定义要重写，另一类人的协作方式要跟着自动化设备与智能调度改变。这与第 6 章的技能断层、第 10 章各行业"卡在哪一段"的判断是同一机制的两个切面。

3.8 这一章的核心判断

证据链是完整的：HBS 证明 AI 原生公司更小、更扁、人均产值更高[1-29]（且是产品通道而非流程通道驱动）；INSEAD/HBS 证明组织知识本身带来因果性的营收差异[1-33]；WEF 证明运营模式必须围绕 AI 重新设计；腾讯证明竞争力来自人才密度×AI杠杆÷组织摩擦；McKinsey/BCG/微软证明工具普及与组织收益之间存在巨大鸿沟。

证据的指向与第 1 章的判断完全一致：模型已经不稀缺了，稀缺的是围绕 AI 重新设计的组织。下一章开始，我们看这种组织内部长什么样。

第 4 章 组织形态重构——从层级到网络

4.1 旧组织的死结

线性分工在 AI 加速下暴露了根本性矛盾：

旧方式	新矛盾
按岗位管理人	真正能成事的人跨过了多个岗位环节
按流程拆任务	AI 一天能完成过去一周的节点
按节点验收交付物	交付物本身变成"中间产物"，最终结果才是价值
按职级汇报评价	承担了角色融合的人得不到对应的授权和收益

> 当一个人可以用 AI 跨过原本必须交接的环节，直接做出更接近结果的东西，旧组织框架就变成了束缚。

组织形态重构的核心命题是：用 AI 替代层级所承担的协调与信息路由职能，让人类专注于判断与创造。

4.2 火星电波：小团队从零构建的五个实践

一家叫火星电波（ListenHub 转型而来）的小公司，用 5 周完成了 AI 原生转型。它的五个实践，是"AI 原生组织长什么样"最具体的中文样本：

1. Vibe Coding 冲击组织。 CTO 用 Claude Code 独自连夜做出 0.1 版本——想法可直接呈现。过去：产品需求→PRD→评审→开发→测试→发布（数周）；现在：对 AI 说→看到结果→迭代（数小时）。对齐方式从"长篇文档"变成"直接看原型"。

2. OPC 模式（人-机-宏观决策）。 人负责判断（做什么、为什么、好不好），AI 负责 99% 的代码（怎么写、怎么实现），主管负责宏观决策（方向、资源、节奏）。人不管理流程/排期，而是管理判断、质量和复盘。

3. Soul Team 的诞生。 首次出现非工程师、非产品经理的核心角色——负责产品的人格与情感输出，负责人是媒体背景、不会编程的人。启示：当 AI 能处理"功能实现"后，人类的差异化价值转向"像人"的部分——共情、人格、温度。

4. 工具革命。 废弃 Linear/Notion/看板，所有代码接入统一仓库，全员无权限壁垒。仓库"不是给人看的，是给 AI 读上下文用的"。CEO 的想法直接对 AI 说，自动整理为 Markdown → 变成开发上下文。本质：AI 成为信息传导的中介，而非人与人之间的层层传递。

5. 前置思考 + 后置复盘的新节奏。 每月前几天全团队停写代码对齐方案，月底重新过代码删减重构。"不是越快越好"——节奏感比速度更重要。

失败的实验同样重要：正式转型前的"任务酒馆"（任务公告板，谁想接谁接）——程序员两天做的新功能上线首日 8 万用户，但业务压力下最强的人被拉回旧任务，最终失败。教训：流程改良（在旧框架上打补丁）不够，必须从头设计。

4.3 Shmool：成熟组织做减法的 CEO 亲历

与火星电波（从零构建）不同，Itay Shmool 的案例是在现有组织中做减法——把传统层级（VP→总监→经理→组长）拆成只有一层的 AI 原生组织。核心数据：

指标	变革前	变革后
决策延迟	数天~数周	数小时
信息保真度	~60%（每次传递衰减）	~95%（直接传递）
建造者:管理者比例	3:1	8:1+
会议开销	~30% 工作周	~10% 工作周

三个关键洞察：

1. 中间管理层的真相：许多中层管理者不是"多余的层级"——他们本身就是优秀的构建者，只是被旧结构拉去做了协调工作。给机会重新去建造，他们蓬勃成长。区分管理职能和管理者本身——职能可以自动化，人不该被简单移除。
2. 行会大师（Guild Masters）替代管理层：移除管理层后，需要新机制维持专业标准。行会大师是专家角色（非管理角色），在各团队内任职、跨团队设定标准——不创造新汇报线，是"扁平组织的质量免疫系统"。
3. AI 平台是前提条件：扁平化没有 AI 基础设施 = 混乱，不是精益。五大核心能力：自愈系统、AI 创意引擎、统一实验平台、自动化代码审查、运营 AI agent。"AI 平台就是取代协调功能的东西——这是不可谈判的。"

转型的人性面同样重要："每个架构框背后是一个有房贷、有家庭、有职业生涯的人。你如何对待离开的人，比如何对待留下的人，更能定义你的文化。"

4.4 Block：世界模型替代层级

支付公司 Block（Jack Dorsey）给出了大公司版本的框架：用 AI 替代层级所承担的协调职能，把公司构建成一个智能体。

Block 的四层架构：

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  Interfaces（Square/Cash App等）  │  ← 交付表面
├──────────────────────────────────────┤
│  Intelligence Layer（智能层）     │  ← 主动组合+推送解决方案
├──────────────────────────────────────┤
│  World Model（世界模型）          │  ← 公司+客户的持续可机读画面
├──────────────────────────────────────┤
│  Capabilities（能力模块）         │  ← 原子级金融组件，无 UI
└──────────────────────────────────────┘
```

智能层的革命性转变：从"产品经理规划功能"→智能层识别时机并组合解决方案；失败信号自动成为路线图；产品规划从猜测驱动变为信号驱动。

三种新型人类角色：个体贡献者（ICs，由世界模型提供上下文，自主决策）、直接责任人（DRI，短期拥有跨领域问题的所有权，替代项目经理/产品经理）、球员兼教练（Player-Coaches，既构建又负责人员发展，替代传统经理）。

> 世界模型负责对齐，DRI 负责战略和优先级，球员兼教练负责技艺与人员培养。

必须听到的批评（对 Block 框架的批判性分析）：Dorsey 的前提假设是"人的主要价值就是信息路由"，但如果人也在生成、解读、创造信号，减去人等于减去智能本身；真正的瓶颈不是路由速度，而是视角损失（信号在到达决策点前就死了）。核心警告："速度不等于智能。没有整合的速度，只是更快的盲目。"

4.5 杨仁斌：组织大脑与 AI 参谋长

精准学创始人杨仁斌（晚点访谈，2026）提供了此前各视角都缺的一块：最高认知与决策能力如何系统性地注入每一个一线执行环节。

- 组织第一性原理：解决三个传统死结——"最高认知→一线"的下行衰减、"一线事实→高层"的上行失真、高层带宽瓶颈；

- 三步落地：① 把决策层判断方法建模成可调用的"AI 参谋长/组织大脑"（初始注入 30 万字方法论）→ ② 通过上下文工程（决策模型索引体系）注入每个业务现场 → ③ 一线真实问题/分歧/异常回流，闭环迭代最高认知；
- AI Coding 只有 0% 和 100%：硬性规定工程师不允许亲自改代码，人只做反馈、转型为"上下文工程师"——比火星电波"AI 负责 99% 代码"更进一步；
- 反文档、反群聊业务讨论：文档是负资产（作者偏见+信息损耗），保存原始讨论/分歧/失败记录；深度讨论在 AI 对话中接龙，线下语音必须转文字进上下文；
- Context is Everything：模型能力可复制后，真正稀缺的是上下文工程；
- 文化前提："讲透　　Why，给够爱（AI）"；开放文化——掩盖问题可耻，暴露问题为更早解决；不追责犯错，追责掩盖问题/不更新判断。

4.6 国际对照：工程师角色的转变

Anthropic 的内部实践印证了角色重构的方向：工程师角色从"写代码"转为"架构师 + 裁判"——AI 自动代码审查嵌入 CI/CD，事后分析显示其拦截了 claude.ai 历史上约 1/3 的停机类生产 bug[7-28]；一位工程师用 AI 自动修复 800+ 处 API 错误，人工估计需要 4 年。OpenAI 的 Codex 成为每个部门（含法务、财务、招聘等非技术部门）的主要工作工具，占公司每周输出 token 的 99.8%[7-38]。

4.7 三条路径：没有唯一的 AI 原生组织

把本章案例与国际案例放在一起，AI 原生组织存在三条并行的路径：

1. 缩编型（Klarna）：冻结招聘 + 自然 attrition，员工 -38%[7-01]，靠 AI 替代增长的人力需求；
2. 扩张型（OpenAI/Anthropic）：人数与收入同增，AI 原生是增长引擎而非减员工具；
3. 稳态杠杆型（Shopify/Duolingo/Airbnb）：全职编制持平或微增，靠 AI 提升人均产出。

组织结构没有唯一答案，但组织原则是收敛的：AI 负责信息路由与执行，人类负责判断、质量与复盘；层级变薄，协调职能被 AI 平台取代；经验从个人资产变成组织资产。下一章看工作流与决策具体怎么重构。

4.8 任务编组与角色崛起：当配置单元从岗位变成"人+智能体"

2026 年 9 月，陈春花在访谈中给出了一组彼此咬合的组织判断[8-97]。她把 AI 原生组织定义为"AI 参与感知、决策和执行，人与智能体形成稳定协作关系"；在岗位层面，她的表述是"岗位可能被淡化，角色会崛起"——AI 时代的任务变化快，一个人需要按项目承担多个角色，并学会调用不同智能体；能带多个智能体工作的人被她称为"超级个体"，过去由一个部门承担的部分任务，未来可

能由更小的团队完成。组织结构随之松动的形态，她称为"星河结构"：人员围绕任务组合，任务结束即解散，再按新任务重新组合。中层承担的大量信息传递与流程协调工作会减少，但业务理解、资源组织与跨部门协同反而更值钱——而中层多年积累的经验，恰好是训练智能体最重要的知识来源。这也引出一个新的激励问题：员工把经验交给系统之后，企业如何确认这部分贡献？她主张激励机制同时计量绩效贡献与知识贡献，否则知识沉淀会退化成一次性行政任务。

工程技术社区给出了同一判断的工程版。CCF 技术前线的讨论把结论说得很直接：AI 原生时代，组织的最小单元不是岗位，也不是个人，而是"人+Agent"的组合体；并且系统设计要优先于模型能力——"一个好的系统能让 70 分的模型干出 90 分的活且不出错"[8-98]。该讨论把组织进化分为工具化、Agent 化、组织操作系统化三个阶段，第三阶段要实现策略制定、执行与复盘的完整闭环；一位操盘者用自己的案例与之印证：企业在业务增长 5 倍、覆盖城市从 12 个扩展到 40 多个的同时，员工从 4,200 人缩减到 2,800 人。

配置单元的变化在实践中已经有两种清晰形态。中信证券的口径是"一岗一数字员工、一人一助理"——按岗位而不是按场景来配置智能体，意味着智能体被写进岗位职责设计，而不是列进项目清单[7-81]。拉美二手车平台 Kavak 则走了更远一步：为每一个客户生成一个专属智能体，而不是为每个岗位或任务设一个智能体，理由是智能体的本质是"上下文隔离容器"[7-80]。两种形态指向同一个组织学结论：当 AI 的配置单元从"流程"下沉到"岗位"甚至"个体"，组织图需要重画的不是汇报关系，而是任务如何被切分、由谁持有上下文、以及谁为结果签字。

4.9 岗位收拢：从技能分工到"最小协作单元"

既然 AI 把跨专业学习的门槛降了下来，一个更超前的问题随之出现：还要不要保留那么多按技能切分的岗位？阿里云 CIO 蒋林泉给出的答案是——把相邻岗位合并到不能再合并。他的判断很直接："在 AI 这个生产力面前，原来那种以技能为中心的、超级多的岗位天生就格格不入"：任何一条业务流都要跨过这么多岗位，人就不得不走协同、拉通、开会，单个节点的效率占比很低，"即使个人提升了十倍，端到端的效率也未必提高"[8-117]。他给瓶颈的位置一个硬数字：人与人的交互速率"每秒只能交换 7 比特的信息"，节点一个没少，AI 再快也没用。

落地形态叫 Half-Stack：不追求全栈工程师（"又广又深不符合人类大脑结构，全栈几乎是异常值"），而是把彼此相邻的技能岗位合并——产品经理、设计、前端合成 PDFE，架构和后端合成 ABE，两者之间用 API 契约衔接[8-117]。效果立刻体现在需求链路上：过去 PRD 写完还要依次与设计、前端、后端拉通，至少两周一轮对焦；现在 PDFE 直接用 live demo 与业务确认，半天完成一轮。参与岗位与人数的减少本身压缩了协同成本，上下文密度反而提高——局部提效这才有机会变成端到端效率。

与之配套的是度量口径的整体更换。蒋林泉把行业热捧的"AI 生码率"直接排除在考核之外——"AI 生码率是过程指标，组织一旦观测这种过程指标，AI 就特别容易产生毒害"；软件工程全生命周期里写代码只占 20%，大头在对焦、评审、沟通和返工，用最容易被替代的环节衡量整体效能

是误区。他真正盯的是人均有效代码量和千行代码缺陷率：一年下来，前端人均有效代码量提升到 3 倍、后端 2 倍，千行代码缺陷率前端下降 30%、后端下降 55%，且没有增加一个人[8-117]。同一团队还借 AI 把测试覆盖度从 20% 提到加权接近 100%，让"左移"从正确但昂贵变成能执行的工程实践。

这段实践给组织设计留下两个可直接取用的命题。第一，当 AI 降低了跨域学习成本，岗位数量的减少本身就是效率来源——减少的是协同链路，不是人头；岗位合并的前提是把接口契约（这里是 API）写清楚，否则合并只是把摩擦从部门之间挪进同一个人的桌面。第二，岗位合并要求新的度量体系：用最容易量化的过程指标（生码率、token 消耗）考核组织，会诱导人把 AI 用在最容易被替代的环节上，而把真正的瓶颈留在原地。蒋林泉自己的概括是"技能通胀，品味通缩"：AI 让前端、设计、测试这些技能变得唾手可得，稀缺的是对业务价值和好坏的判断——"AI 只能做到 average，有品味的人能定义什么是好"[8-117]。

第 5 章 工作流与决策重构

5.1 先重构，再自动化

1990 年，Michael Hammer 在《哈佛商业评论》发表了一篇著名文章，标题叫《Don't Automate, Obliterate》（别自动化，要根除）。他的核心观点在 AI 时代反而更加适用：在自动化一个糟糕的流程之前，先问这个流程为什么存在。

AI-Native 工作流重构的第一原则就是：不是"给每个人发 chatbot"，而是重新设计工作如何流动、决策如何做出、数据如何捕获、人类如何审查风险、AI 被允许如何协助或行动。

自动化优先组织与 AI-Native 组织的根本差异：

问题	自动化优先组织	AI-Native 组织
起点	哪里能加 AI？	什么工作应该改变？
成功指标	自动化了多少任务/用了多少 prompt	整条工作流的结果是否变好
主要风险	更快的返工	规模化前发现重构缺口
数据方式	用现有数据	围绕决策重新设计数据捕获
人类角色	事后审查者	负责任的设计者、监督者、异常负责人
扩展模式	更多工具和 pilot	可重复的工作流重构循环

5.2 九大关键工作流重构

1. 从业务成果出发，而非 AI 工具。 成果要具体到能指导权衡："供应商发票异常减少 30% 且不增加审批风险"优于"在财务中用 AI"。技术选择跟随工作流意图。

2. 自动化官方流程前，先画真实工作流。 官方流程图 vs 员工真实干活流程（收件箱捷径/私人表格/非正式升级路径/异常处理）两套并存。先删步骤再自动化：合并重复审批、低价值检查变规则、异常有负责人。别教 AI 保留不必要的工作。

3. 重构 intake，让 AI 得到更好的输入。 很多 AI 项目死在门口：期望 AI 用从未为此设计的混乱输入做分类/路由/决策。必填字段、结构化选项、捕获点验证、从可信系统自动富化、标记低置信度案例。别在重新设计前门之前怪模型输入弱。

4. 分离规则/自动化/AI 协助/agent/人。 不是每步都需要 AI：稳定规则→规则自动化；系统交接→工作流自动化；语言密集审查→AI 协助；模式识别→AI 模型；低风险多步→受限 agent；高问责决策→人类+AI 支持。防止两种错误：规则够用处用 AI；因 AI 能生成自信建议就委派高风险决策。

5. 构建工作流数据基础，而非抽象数据湖。 问"我们捕获了让工作流变好所需的数据吗"而非"我们有数据吗"。记录人类何时覆盖 AI 建议及原因——最好的学习来自重构后的工作流本身。

6. 在 AI 系统行动前定义决策权。 人对决策权不清，AI 就更不安全。决策权表是这一条的落地工具：

场景	AI 可做什么	人类保留什么
分类/路由	AI 高置信度行动	人审低置信度案例
起草	AI 推荐草稿	人批准敏感内容、模板+语气控制
低价值退款	AI 限额内行动	人审超限、阈值+日志+欺诈检查
合同变更	AI 仅协助	人决定
风险升级	AI 立即行动	人调查关闭

7. 用事件驱动工作和审查队列取代手工交接。 停止把人当系统之间的胶水。 触发器→建记录→富化→应用规则→AI 分类/总结→路由→异常进可见审查队列（带上下文/优先级/负责人/截止日/升级路径）。不让交接隐形，让重要交接可观察。

8. 度量整条工作流，而非 AI 任务。 任务级时间节省会误导（起草快了检查慢了/分类快了队列错了）。指标：周期时间、首次正确率、异常率与异常年龄、审查时间、满意度、每完成案例成本、返工率、AI 置信度与覆盖率、升级质量、事件/控制违规。pilot 后问：工作改善了吗，还是 AI 只让某一步看起来更快？

9. 创建可重复的 90 天工作流重构节奏。

流程本身也可以被重构：审查制度不等于 PR。 Amp（20 人团队）无 PR 直接推 main 也能通过 SOC 2[8-64]——审计师关心的从来不是 git 流程，而是"变更是否被授权、测试、审批、记录"。他们的控制组合是：按业务职能限制 push 权限 + 签名提交（GitHub verified）+ 全自动 CI 验证 + commit 与业务上下文关联的审计追踪。规模化后的启示：风险在企业内并不均一，把每个系统都"校准到最吓人的那个"是隐性浪费——先问"PR 到底在管理什么风险"，再决定哪里需要它。

把流程拆成三个桶，而不是给每一步都加 AI。 Varick（专为年营收 5 亿美元以上的企业部署 agent）的做法是把重新设计的每一步归入三类[8-89]：确定性（if X then Y、不含判断——用普通代码，便宜、可审计、不幻觉、还快）、智能体（有成千上万条人类判断的历史记录、且风险足够

低，例如交易台审批或总账科目判定——用模型做判断最合适，尤其是输出为"是/否、路由到哪个团队、标记/不标记"时）、人在环路（太危险或历史样本不足——把证据备齐推给人，让人 30 秒做出决定，而不是花 40 分钟翻邮件）。据此，他们把一家全球企业每月 300 多个银行账户的对账流程从 25 步压成 3 个 agent 加 2 个人工确认点。钱不在"把每一步做快"里，而在"删掉排队与交接"里——Hammer 1990 年那个例子仍是最好的注脚：一笔保险申请在流程里躺了 22 天，其中真正的作业时间只有 17 分钟，把 17 分钟提速一倍，也只省下 8 分半钟[8-89]。这套重构在他们跨客户的部署里给出的账是：月结从 18-22 天降到 7-9 天，AP 异常处理从每月 600-800 张发票降到 50 张以下，工资冲正下降 90%[8-89]。

四条不可颠倒的工程纪律。 AI 原生工程团队的实践可以压缩成一条流水[8-90]：先让规格可执行（工单必须显式写明验收标准、约束、依赖与失败情形——判据是"交给一个新工程师或一个 agent，都能得出大致相近的首版方案"，而不需要再开澄清会）；再把上下文当资产经营（架构说明、编码规范、已知边界案例、可接受范式，都放在工作发生的地方，而不是 Slack 线程里）；然后先建核验、再扩自主权（确定性测试、静态分析、敏感变更的策略校验、限定范围的工具权限与审计追踪，都要在扩大自动化之前就位——这是在"赢得加速的权利"）；最后把评审当作杠杆的中心（生成变便宜之后，稀缺的是判断正确性、架构契合与长期可维护性，因此资深工程师应集中在这里，而不是手工重写）。落地排期是分层的：前 4 周做规格、上下文与核验三项基础，第 5-12 周做评审、持续 QA 与标准化交付路径，第二季度起才动端到端所有权、系统质量度量、反馈闭环与工程师能力建设。

5.3 90 天重构节奏（可操作内核）

- 1-15 天 选择：可见痛点 + 可衡量价值 + 足够量 + 可控风险的流程；
- 16-30 天 映射：真实工作流/系统/数据/决策/交接/审批/异常/负责人/当前表现；
- 31-45 天 重构：删步骤、厘清所有权、定义决策权、标准化 intake、改进数据捕获、定人/规则/自动化/AI/agent 归属；
- 46-60 天 构建：工作流/集成/prompt/访问控制/审查队列/仪表盘/日志/培训；
- 61-75 天 pilot：安全边界内真实用户跑真实案例，度量整条工作流；
- 76-90 天 治理与扩展：杀掉/修复/扩展，记录经验，选下一个流程。

5.4 八大常见错误

① 把 AI 访问权当转型；② 简化前先自动化（AI 加速错误形状的工作）；③ 规则够用处用 AI；④ 忽略异常工作（真实价值在杂乱案例的处理）；⑤ 度量 prompt 而非成果；⑥ 把员工排除在重构外；⑦ 给 agent 权力不给控制（需阈值/日志/权限/审查队列/回滚/具名负责人）；⑧ 一次重构整个公司（从一个流程开始）。

5.5 人机分工：从"完全替代"到"三层路由"

工作流重构之外，人机分工的边界设计是决策重构的核心。

Anthropic 的内部实证给出了一个关键数字：多数员工认为可"完全委托"给 AI 的工作仅占 0-20%[8-40]。 也就是说，AI 原生组织的人机分工是"监督式协作"而非"放手式自动化"。Claude Code 自主行动数从约 10 个增长到约 20 个才需人工介入——这个"介入阈值"是动态的，会随模型能力提升而移动。

Klarna 在客服逆转中沉淀出的混合模型三层路由，是目前最成熟的分工模板：

- 第 1 层：AI 端到端处理常规量（目标 60-70% 流量）——订单状态、基础退货、FAQ；
- 第 2 层：AI 辅助人工（AI 起草、人工审核发送，20-25%）；
- 第 3 层：人工主导高价值/升级场景（5-15% 流量，但留存影响最大）——复杂账单纠纷、欺诈、账户注销。

教训：Klarna 第一轮 AI 客服只做第 1 层（而且做得激进），整体基于量的指标（解决率、首响时间）表现良好，但复杂交互的 CSAT 显著下滑、重复联系率上升[7-14]——整体平均值掩盖了留存关键场景的质量崩塌。必须单独跟踪"复杂/升级交互"的满意度。

把 AI 当编译器会沮丧，当协作者才有效。 一位工程师的观察值得记住：代码给确定性（同输入同输出，不同即 bug），人给不确定性（同事可能理解意图、做出更好的结果），AI 介于两者之间——与其把它当成精确执行指令的编译器，不如用"领导"它的方式协作：共享上下文、解释期望结果、设定边界、响应反馈。核心转变是投资于表达意图：解释这项工作为什么重要、好结果长什么样、哪里需要判断。"技术是新的，领导力不是。"这也是第 8 章"人机分工设计"的底层能力。

成本端还有一个被低估的决策顺序问题：先选路由，再选模型。 大多数团队做 Agent 先挑模型、后定架构，顺序反了——模型选择应该是最后一个决策。真正决定成本与质量的是路由器：一小段代码，判断每个请求该由哪一档模型处理。路由分三层：技能分类器把原始请求变成具体操作（识别意图），路由器决定由哪一档模型执行（只读分类标签加上复杂度、上下文规模、历史成功率几个特征），模型选择器在档位内挑满足置信阈值的最便宜模型。分类器是语言问题，路由器是调度问题——混为一谈会让模型选择被埋进 prompt 里，无法对同一操作做 A/B。把路由做好，70–80% 的流量可以跑在本地模型或异步模型上；Coinbase 用"更好的默认值、路由与缓存"，在 token 用量指数增长的同时把 AI 支出砍了一半[8-80]。先问一个问题：多少工作真的需要实时答案？把队列能力建好之后，答案常常是：很少。

为什么"人机分工"必须从端到端流程算起。 ByteByteGo 与 Meta 广告系统架构师的对谈给出了一个容易算错的分母：只有 20–30% 的工程师时间花在写代码上，审查、测试、协调、治理占掉另外 70–80%，而瓶颈恰好长在那里。同一支团队在系统性拆掉这些周边瓶颈后，六个月拿到了 1.8–2.4 倍的交付提速[7-75]。他们给出的分工范式是"人定方向、AI 执行、人审结果"：人类设定计划与成

功标准，AI 实现并自检、自行迭代到达标，人类验收最终产出——一个大型团队据此比原开发循环快 40–50%；另一个团队转向 human-on-the-loop 只花了不到 4 个月，而这类转变通常要 6–12 个月[7-75]。这也修正了 5.5 开头的那个数字：可完全委托给 AI 的工作占比仍低，但真正决定组织收益的，是能不能把"生成之外的那 70%"也重新设计一遍。

5.6 与中国实践的互证

第 2 章的三个共性特征（智能决策替代经验决策、业务流与工作流合一、经验可复制），在这一章都有了落地的机制：

- 智能决策：华为让智能分析成为数据平台的默认能力——"不是你去查，是系统自动给你"；
- 业务流工作流合一：飞书打通 IM、文档与业务流，AI 实时介入项目节点；
- 经验可复制：传神的 AI 自动记录决策逻辑、更新业务规则，把个人经验变成组织资产——同时，第 4 章杨仁斌的"决策模型索引"（把决策层判断方法建模为可调用系统）与决策权表互为表里：一个是治理侧，一个是认知侧。
- AI 编码的治理化：美团把"评测 Agent"的方法论复用于 AI 编码管理——先"人人对齐"（1 个独裁者好过 10 个民主者）再"人机对齐"（用 AI Rule 约束，人机一致率须达到 90% 以上，顺序颠倒则 AI Rule 只是空文）；AI 代码评审用高阶模型审低阶、跨厂商互审加 Pre-PR 机制；技术债被拆成业务需求的"顺带动作"零排期消化。这套机制支撑了 31 万行、约 90% 由 AI 生成的系统保持可维护[8-83]。它顺带改写了经验的价值定义：从"能看全"转向"能判断什么重要"。 AI 代码生成率超过 30%，需求交付效率却基本不变——快手把这条裂缝做成了一份三年复盘。 快手研发效能委员会 2026 年披露其万人研发组织的 AI 研发范式跃迁路径：2023-2024 年先用平台化、数字化、精益化把工具渗透率推过 95%、流程自动化超过 94%，人均需求吞吐量提升 41.57%；2024 年 6 月至 2025 年 6 月的"智能化 1.0"聚焦个人开发效率，AI 代码生成率超过 30%，但组织级需求交付效率"基本不变"；2025 年 7 月以后转入"智能化 2.0"，目标从个人提效改为组织整体效能，并明确 L1 AI 辅助（Copilot）→ L2 AI 协同（Agent）→ L3 AI 自主（Agentic）的升级路线[7-77]。它给出一条可以直接抄回去的判定式：用 AI 开发工具 ≠ 个人提效 ≠ 组织提效——个人提效要传导到组织，先得知道瓶颈落在哪一环（快手为此专门建了效能模型来定位交付瓶颈），否则只是把产出堆到最慢的工序前面排队。

半年后，这条路被两家的工程师说得更细。一场快手与小红书研发负责人的圆桌把矛盾量化到同一组数字上：AI 代码贡献率已到 60%、工程师体感提效约 40%，但需求交付效率与组织研发吞吐并未同步提升[8-121]。归因落在三处——组织仍沿用传统产研分工、信息在多角色传递中持续流失、业务/领域/研发知识未沉淀打通；换句话说，卡点不在工具，在协作与知识体系。圆桌给出的路径也对得上：快手的解法是前置做主动任务澄清与 SDD 计划、后置做代码变更可视化与 Agent 交叉评审，并借 SubAgent 分工缓解上下文窗口限制，逐步从"人在环路中"（Human in the Loop）走向"人

在环路上"（Human on the Loop）；小红书则自研上下文框架与 Agentic 体系，把专家经验融入模型控制，在泛化性与产出质量之间取平衡。一个反直觉的观察是中小团队落地反而更快——它们可以直接采用社区现成方案（Claude Code + harness），成本低、适配快，只需盯住对焦轮数与采纳率这类效果指标；大组织则需要把大组织拆成小团队逐步标准化。圆桌还给出一条度量提示：推广期看渗透率与 AI 代码占比，普及后要看人均需求吞吐与产出价值，并可按需求分层（L1 辅助到 L4 端到端交付）观测——用错了度量，AI 就只能停在"个人更快"这一层。

编码变快，不等于交付变快。 一篇被反复引用的工程分析把这件事讲得很具体：上午 AI 一次生成 8 个功能的代码，下午 8 个 Pull Request 同时等评审、测试环境排队，三天后业务还在确认需求、安全团队刚开始查权限、运维说本周发布窗口已关闭——管理层看到的是"一周的代码一天生成"，业务看到的是需求并没有更早上线、返工与协调反而更多。OpenAI 2026 年公布的 Agent 优先软件工程实验（团队从空仓库开始，用 Codex 生成应用逻辑、测试、CI、文档与可观测性代码，估算某内部产品只用了传统手写代码十分之一的时间）常被简化成"上线快十倍"，但原文强调的是工程师工作重心转向设计环境、表达意图与建立反馈回路[7-79]。另一条同样关键的证据来自基准评测：同一模型换一个 harness（管理工具、上下文与任务执行的软件系统），任务成功率的变化被压在 ±2%（SWE-bench Lite）与约 ±5%（Terminal-Bench 2.0）之内，成本却能相差 2-5 倍——Claude Code 在 SWE-bench Lite 上的成本约为极简开源 harness Pi 的 2.0 倍，而初始上下文平均是 Pi 的 10 倍以上。换模型之前先换 harness，往往比升级模型更省钱；而交付瓶颈永远在最慢的那一环，不在编码。[7-78]

5.7 两条路径与三类护栏：把不确定性关进系统

"AI 原生"的落地方式并不只有一种。哈佛数据科学评论的一篇学术论述把效率来源重新定位：要释放智能体带来的 2—10 倍生产率潜力，企业必须重构工作流，而不是把智能体当作现有流程上的加速器[8-99]。文中引用的林德（Linde）案例把审计报告准备时间压缩了 92%——杠杆不在模型，而在把串行的、以交接和等待为主的流程，改造成由智能体连续推进、人在关键检查点介入的流程。反过来说，试点停在半路的原因也高度一致：供应链管理评论的分析指出，AI 工具往往被"叠"在遗留基础设施与原流程之上，而没有重定义流程本身，于是演示很好看、却到不了损益表[8-100]。

把 AI 从"演示"推入"日常"的过程中，最先暴露瓶颈的往往不是模型，而是工具链自己。Linear 的工程复盘给了一个具体样本：智能体让写代码变快之后，CI 立刻变成瓶颈——尽管测试套件从年初起几乎翻了两番，Linear 把 PR 等待时间从 6 分多钟压到 5 分钟出头，办法是换更快的 runner、优化门禁作业、减少重复环境准备[8-105]。当制造环节提速，验收环节就成为新的约束——这是所有"AI 提效"叙事都要过的一道窄门。

Stripe 的做法是把这道窄门制度化。它上线的知识 AI 平台 Kai 在两周内覆盖公司多数员工，如今 83% 是周活用户（几乎所有 GTM 团队），其设计前提是一个判断：编码工作之所以能被 agent 接管，是因为编译器、测试和 git 提供了几十年积累的"快速、可验证的护栏"；而知识工作几乎没有这类结构，必须自己造[8-101]。Stripe 因此定义了显式的不变量——例如"不得在同一个分析里混用两个不相关客户上下文"，其隔离边界不是"这个人凭授权能访问什么"，而是"这个任务在给定上下文下应该看到什么"。它此前的教训同样值得抄走：NoCode 构建器催生了 4,000 多个微智能体，质量参差、难以监控维护，最终被平台化收敛。

底座层的答案正在标准化。腾讯云把 Agent 与 Kubernetes、Serverless 的差别讲得很清楚：微服务是"一个服务对 N 个用户"、同质无状态；Agent 是"一个 Agent 对一个用户"、异构有状态且自主，因而弹性（冷启动、水平扩展、成本灵活性）、运维（与微服务相反的 Pet 模型）与治理（行为不可预测）都需要专门的运行时基座[8-103]。交付侧则有更朴素的经验：一份来自制造与零售客户的复盘把报价单上看不见的成本归为三笔——模型调用费波动、上下文窗口膨胀、多模块编排运维，其中"Demo 单模块、生产五到八个模块"带来的错误定位复杂度是 N^2 级增长[8-104]。

最后是人的一侧。ITValue 数字价值年会的一场闭门会记录了一个不太好听的观察：智识神工团队如今代码几乎全部由 AI 生成，但当 AI Coding 大幅减少工作量后，很多成员并未如预期转向系统分析、文档与知识创造，反而出现了"全方位的能力退化"[8-102]。其创始人的判断是，AI 不是工具而是新的劳动主体，未来组织是人 + 多机器人团队的"人机联合体"（CHR）——人负责管理、决策与知识创造，机器人承担系统分析、编码与测试。他也留下了一句适合贴在每个转型项目墙上的话："革命的子弹首先打在了革命者身上。"

当智能体真的要进入业务系统，"把 GUI 变成 command line"远远不够。 阿里云 CIO 蒋林泉把这段路拆成两件容易被低估的事[8-117]。第一件是权限管控：人在图形界面里逐项操作，速度有限；智能体拿到过大权限后可以自动化地批量读取与改写，"人在 GUI 上搞破坏效率有限，但 Agent 的破坏力增加十倍"，因此原则是智能体能看到的数据、能调用的系统、能改写的流程，都不能超过使用者原有的权限——数据集要按行、按列做细粒度控制，再配审计让每一次操作可追溯。第二件是"引导性信息的迁移"：人在界面上操作时，字段含义、可选范围、悬停提示都在隐性告诉他下一步该干什么；系统向智能体开放后，这些隐性业务语义必须被重新组织成 AI 能理解的字段、范围、约束与异常处理方式——蒋林泉把它称为"围栏"。围栏同时为不确定性留出人工介入的位置："如果没有引导，AI 会帮你乱选，选完之后你都不知道错在哪。"接口改造本身很快（把 API 封装成 MCP 没花多少时间），真正花掉数月的是权限与语义这两件事。这是 5.1 节"先重构，再自动化"在系统层的投影：给智能体开门之前，先把它能做什么、怎么做对，写进系统本身。

5.8 把 agent 放进工程闭环：四个公司给出的做法

前面几节讲的是把不确定性关进系统。这一节看四家公司具体怎么关的——它们的共同点是：都没有把"AI 提效"当成一个工具问题，而是当成一套流程与责任的设计问题。

Calendly：闭环有持久状态，人工检查点写在关键节点上。 这家日程安排 SaaS 公司把 agent 编进研发全流程：一份 Jira ticket 或一页 one-pager 定义问题、约束与验收标准，先由一个 agent 审查其中的歧义与遗漏边界，再由规划 agent 把已批准的工作拆成单个 PR 大小的任务，实现 agent 并行执行，QA/评审 agent 依需求与测试套件验证，最后才由人 review、approve、merge。关键在于这些工作不活在一次性的聊天窗口里——需求留在 Jira、评审历史留在 GitHub、验证结果留在 CI、行为约束留在仓库指令里[7-87]。效果最硬的样本来自 IAM 团队：约一周半生成 64 个 PR（37 个已合并、27 个在审），完成"把 IAM 数据模型从单体解耦"这一项目约 30% 的工作量，全部运行在专门的 Service Identity 下，且仍然必须通过两个人工 review gate。另一个信号比速度更有意思：他们内部工具 CalTown 让团队里两名此前从未真正交付过代码的成员——一名设计师和一名产品经理——成功创建并交付了 PR。只要护栏和评审流程足够可靠，"谁可以安全参与软件开发"的边界就会被重新划定。他们把瓶颈的迁移总结成一句可以直接引用的话：从写代码，到对齐，再到判断力——"把一个模糊的 ticket 交给速度极快的 agent，不会让你更快得到正确结果，只会让你更快得到一个错误结果"。

Plaid：把"不该做的事"变成机器拦截，而不是写在文档里。 这家日本支付公司的做法是：所有 agent 配置与人类文档一起 commit 进仓库，团队共享同一套环境。Permission 与 Hooks 负责机械阻断——读命令默认允许、`git push` 每次询问、`rm -rf` 直接拒绝；编辑文件后自动跑格式化与类型检查；提交前拦截保护分支的直推、并用 secretlint 扫描机密。AGENTS.md 在会话开始时自动读入（把详细内容收进 docs，只留目录索引），rules 按文件路径条件触发，Skills 与 Subagents 把重复流程定型、并把评审与验证这类"中间输出很多"的工作隔离到独立上下文里（例如 db-reader 子 agent 被 hooks 限制为只读）。结果是：5 人团队月 PR 数从约 150 涨到约 600[7-91]。他们自己的总结值得抄走——"读代码的时代没有结束，但读的对象变了：读的是意图与约束怎么被设计、判断边界画在哪里、流程是否可复现"。

AWS 的顾问团队：把团队展开拆成五步，顺序不能跳。 在支持某开发部门从个人使用走向多团队展开时，他们遇到四个同源问题——输出质量依赖个人提示词、agent 不遵循既定开发流程、个人的窍门不共享、评审与安全验证没有进系统；根因都是"agent 不知道团队是怎么干活的"。整备按五步推进：规则明文化（把每次都要口头交代的规范固定成文件，并且必须写清"什么算完成"——不给判定标准，agent 会在编译通过时就报告完成并省掉测试）→ 知识分割与角色分离（常读文件只留禁止与必须项，细节移进按需加载的 skills；实现与评审分设子 agent，同一任务最多退回两次、超了交人）→ 工作流结构化（主 agent 只做编排、自己不实现；用"事前/事后 × 人/AI"四象限盘点资产，发现最缺的正是"AI 输出的事后机械验证"那一格）→ 质量门禁（合否可判定 + 不合格不得进入下一阶段；门禁只收机器可判定的项，UX 这类留给人工；并用固定的"评价集"反复跑成功率，而不是凭感觉说"好像变好了"）→ 学习循环（会话结束时把开发者输入的修正指令自动记为学习候选，定期"摘除已经不需要的辅助轮"）[8-123]。

腾讯云的落地盘点：知识冷启动占掉四到六成时间。 基于汽车制造、酒店、医药零售与物流的客户案例，腾讯云把从 PoC 到生产的路径拆成四阶段：知识冷启动（RAG 基础）→ 工作流编排（意图与执行）→ 多智能体协作 → 治理与运维。其中最容易被低估的数字是：知识冷启动通常占总部署时间的 40%-60%，而失败模式高度雷同——格式碎片化、文本被机械切分导致上下文丢失、表格结构化数据在解析后变成一团乱文本、平台对单文件大小设硬上限。多智能体一侧的样本是一家酒店集团：三个专业化 agent（内部服务、门店运营、区域管理）覆盖 5000 多家酒店与 20 个品牌，业务场景覆盖率从 75% 升到 100%、FAQ 维护量从 1000 多条降到 100 多条、新店长操作失误率下降 60%。治理一侧的数据则提醒成本必须可见：某乳业的文案 agent 每天消耗 3000 万 token[8-125]。四家公司合起来给出一条共同的判定：把"AI 能不能用"这个问题，换成"什么必须由机器机械验证、什么必须由人签字"。

还有一条把"团队规范"变成"机器规则"的做法值得单列，它是上面四个案例能成立的前提。一场由淘宝闪购、网易 CodeWave 与平安科技工程师参与的圆桌给出了越来越清晰的三层护栏：第一层把需求从散文变成结构（用 SPEC 定义目标与约束，用"当……发生时，系统应当……"这类句式把要求写成可验证的条目），第二层用测试与 CI 把"做完了"变成可执行的门禁，第三层把 Skills、Lint、CI 与团队章程统一成一份所有 agent 共读的"宪法"，并用 ArchUnit、PMD 这类工具把写在 Markdown 里的规范变成会失败的构建[8-129]。他们的两条判断值得一并记下：高复杂度、高精度的场景不适合"氛围编程"；而"第一批氛围编程的受害者已经出现，他们需要招聘氛围编程代码修复师"。规则只有可执行，才谈得上被 agent 遵守——这也是本节四个案例共同的隐含前提。

5.9 半黑盒代码：把可观测性从排障工具前移到开发过程

这一节讲一个常被忽略的后果：代码生产速度提高了，人理解系统的速度没有同步提高。

一位长期做监控与可观测性的工程师把这个状态命名为"半黑盒"——代码不是不可读的黑盒，实现细节、异常路径、历史兼容逻辑与真实流量下的行为，却不再能靠工程师脑内推导[8-127]。更麻烦的是语义错误：AI 容易写出"语法正确、测试通过、业务语义不完全正确"的代码，而这类问题看起来"差不多对"，最难在评审时被发现。他的处方是把可观测性前移——从"线上出问题才看指标日志"变成设计、开发、评审、灰度与发布验证全过程的一部分：

- 每个重要变更带着可观测性一起上线：关键路径是什么、正常情况应产生什么指标、异常情况应打什么日志、trace 能不能看出走了哪个分支、有没有业务层的成功率与耗时；
- 上线不是结束而是验证的开始——错误率、延迟、资源消耗、下游依赖与核心业务指标都要在变更后观察一段时间，并能把异常快速关联到这次变更；
- 工程师要用证据链自证清白：版本什么时候上线、错误率有没有变化、P95/P99 有没有变化、trace 卡在哪个服务、日志里的异常参数从哪来、配置有没有变更、有没有慢查询、依赖有没有抖动。

这套东西与 5.7 的护栏是同一件事的两个面：护栏定义"什么不许做"，可观测性定义"做完之后凭什么说它对"。测试证明上线前它大概率能跑，可观测性证明上线后它在真实世界里确实在正确运行。

LangChain 创始人 Harrison Chase 从 agent 侧给出了同构的判断：在 agent 应用里，决定行为的不只是代码，还有模型这个运行在代码之外的黑箱，因此"事实来源"从代码变成了"代码 + trace"——你并不知道第 14 步时上下文里到底有什么，因为前面 13 步可能把任意东西拉了进来；也正因如此，在线测试往往比离线测试更重要，行为只有在真实输入驱动下才会涌现[8-128]。他还有一句与本节完全同向的话：团队里出了问题，第一反应已经不是"把代码给我看看"，而是"把那条 trace 发给我们"。

5.10 这一章的核心判断

工作流重构是 AI 原生组织的最小可执行单元。 组织形态（第 4 章）是骨架，工作流重构是肌肉——一个组织不需要先完成"组织架构改革"再开始 AI 原生，它只需要从一条工作流开始：画真实流程、删多余步骤、定义决策权、按生产设计、度量整条流、90 天迭代。先减组织摩擦（分母），再翻人才与 AI 杠杆（分子）。 下一章，我们处理最难的变量：人。

第 6 章 激励与人才——最难重构的变量

技术问题都有答案，人的问题没有。这一章讨论 AI 原生组织里最难的变量：怎么考核、怎么激励、怎么培养人。

6.1 传神"能量金"：把推广从行政命令变成市场行为

传神（翻译公司）的"能量金"机制是 AI 原生激励设计的中国样板：

> AI 应用被同事真实使用一次且效果满意 → 开发团队积攒能量金；使用越多、满意度越高、收益越大。评判权交给用户，决策权交给数据。

配套机制是 AI Native 决策委员会（按业务线分组，AI 不是技术部门的事，是每条业务线自己的事）和 DEMO 规矩（所有 AI 项目必须有可运行 DEMO + 说清解决什么业务问题，没 DEMO 不上会——砍掉 90% 的 PPT 项目）。

"能量金"的精妙之处：把推广从"行政命令"变成"市场行为"，同事用脚投票，形成"越用越好、越好越用"的正向增强闭环。

6.2 考核：从投入到产出

中小团队轻量三原则的第三条最反直觉也最重要：考核标准跟着变。

传统考核看工作时长/输出数量/流程 KPI——这就是在逼员工假装用 AI。真正会用 AI 的人每天 3 小时产出 > 不会的人 10 小时。考核必须从投入转向产出、从过程转向结果。

> 不动考核，AI 化就是空谈——动的是整个管理体系的根。

国际样本同样在动考核：Shopify 把 AI 使用纳入绩效考核，CEO 备忘录要求员工"先证明 AI 做不到这份工作"才能申请增加编制[7-19]；Duolingo 的 AI-first 备忘录[7-52]同样包含用 AI 评估员工绩效的内容（虽然后来引发了争议）。

6.3 腾讯研究院：考核退场与激励四维度

腾讯研究院报告的判断更激进："考核"在超级团队里基本退场，管理动作从"控制"收缩为"校准"。

> 当信息足够透明、个体足够强，管理动作就从控制收缩为校准，剩下的交给人和 Agent 自己跑。

超级个体不缺能力，稀缺的是"为什么把时间投在这里"。激励四维度（缺一不可，任一失衡→流失或降档）：

维度	机制	案例
自主权（最高频）	让你决定做什么、怎么做	Block DRI 制——90 天内你就是这个问题的 CEO。"权力激励，金钱激励次之"
成长环境	高密度同伴+使命感	Kimi：300 人都觉得是 AGI 攻关者，无 OKR/KPI/打卡
经济回报	产出如何被公平定价（最难）	安克/Tenex/Pure Global 三种探索
退出自由	不靠锁定留人，靠值得留人	Netflix 期权立即归属无锁定期

经济回报是报告自认无解的一维："10-100 倍效率差如何在薪酬体系中体现？目前没有公司给出可复制的答案。"传统薪酬绑定职级/岗位，而 AI 拉平执行能力后，判断力与创造力价值急剧上升。"10 倍产出只换来 1.2 倍回报"→ 要么离开创业，要么降低投入——无论哪种，组织都是输家。

一个反向警示（ColaOS）："把效率提升作为核心指标的组织走向裁员，把营收增长作为核心指标的组织走向扩张"——对超级个体最好的激励是"你的高效产出打开了新业务空间，而你能分享这个增长"。

6.4 超级个体与竞争力公式

腾讯研究院给出超级个体的四个结构性特征（详见第 3 章）：AI First 工作动线、能力边界的量级跃迁、主动性极强、影响力溢出——高效个体只让自己变快，超级个体让团队变快。

竞争力公式：组织竞争力 = 人才密度 × AI 杠杆 ÷ 组织摩擦。

人才战略的推论：先减分母（组织摩擦）再翻分子（人才密度 × AI 杠杆），分母减半等价于分子翻倍。招聘结构参照 HBS 实证：工程师占比↑、入门岗↓、管理层级减半——预算投给资深多面手。

能力排序的洗牌：AI 放大底层能力（逻辑/快速学习/问题分解/系统思维），只有原来优秀的人变得更优秀，鸿沟拉大。真正被重新定价的是技能底下那层：判断力、学习速率、问题分解、品味——而现有人才体系衡量的几乎都是正在贬值的那一层。

世界经济论坛《AI 时代的组织变革》白皮书（基于全球 450 多位高管调研）给出了人才侧的规模化解法[1-38]：百胜中国用 AI 招聘平台匹配数百万求职者，覆盖 1.6 万家门店约 89% 的餐厅招聘需求，平均到岗时间仅 1-2 周，餐厅经理流动率从 9.7% 降至 7.8%；联合利华用 AI 内部人才市场把员工匹配到短期项目，已实现 70% 的跨职能任务分配、释放约 50 万小时产能、生产率提升 41%；强生用 AI 推断员工在 41 种未来技能上的熟练度，结合学习活动与内部经验数据形成"技能热力图"，使学习生态使用率提升 20%；Repsol 设计的人机协作模式里，22 个 AI 代理在 38 个用例中执行离散任务、收集输入、检查合规，人类保留审核与审批权[1-38]。这些做法的共同点是把人才管理从"岗位"换成"能力"，并把"变革"当成一项永久能力而非一次性项目。

6.5 技能断层：AI 用得越多，组织能力越可能"空心化"

这是 AI 原生组织最隐蔽的长期风险。

Anthropic 内部研究（2025-12）的双面证据[8-40]：工程师因 AI 变得"全栈化"、学习与迭代加速，但同时担忧深层技能萎缩——"当产出如此容易和快速时，真正花时间学习一件事变得越来越难"；27% 的 AI 辅助工作是本来不会做的探索性工作（这是好消息），但员工也在担心"有一天 AI 会把我自己自动化掉"。

WEF 2026：东亚地区高达 75% 的基层（入门级）工作受 AI 震荡；高达 60% 的基层任务已可被 AI 接手[8-38]，职场新人失去"练手"舞台——只删基层岗位会切断人才养成与创新来源。

技能断层的本质是"把 AI 当拐杖还是当训练器"的选择：

- 让 AI 全权代劳（员工失去练习机会）→ 断层；
- 用 AI 加速学习（AI 作陪练、解释、扩展边界）→ 组织能力复合增长。

Anthropic 内部已把"如何防止技能萎缩"列为正式研究议题。AI 原生的心理成本是真实存在的——内部员工沟通中提到"约 5 个月没亲手写过代码"、"一切都自动化时感到自身无意义"。组织需要制度化的"学习保留"设计。

海外研究把"拐杖还是训练器"给出了量化证据。JetBrains 引述的《The Widening Gap》研究逐帧分析了新手编程行为：重度依赖 AI 辅助的新手"跳过了关键的规划阶段"，带着"能力错觉"而非真正的理解收尾；表现最好的新手反而是那些大幅限制甚至无视 AI 辅助的人——他们发展出"负向专长"：识别并忽略错误或不合适的 AI 建议。宾夕法尼亚大学 2025 年针对 1000 名学生的研究发现，用 LLM 学数学的学生成绩比只用教科书的学生低 17%，而且他们同样以为自己学得很好；同一

研究中，把模型当"苏格拉底式陪练"（先自己解题、卡住再求助）的 GPT Tutor 组，练习成绩反而高出 127%[8-79]——摩擦本身是形成专长的必要条件。Anthropic 2026 年关于 AI 辅助如何影响编程技能形成的研究结论与此一致："认知努力——甚至痛苦地卡住——很可能对掌握技能至关重要。"

技能断层的另一面是拒绝权。澳大利亚一家体育组织的员工要求不上 Copilot，被书面拒绝（"你没有权利要求你的工作不被我们的 AI 系统访问"）后辞职[8-78]；调查显示约 35% 的员工对 AI 采用感到不适，而个体的退出既挡不住 AI，也挡不住"员工在训练取代自己的 AI"。组织如果只设计"如何让大家用 AI"、不设计"谁有权拒绝、拒绝的代价是什么"，空心化会以另一种形式出现：人才用脚投票。

NBER 的工作论文补上了技能断层的另一半——意义的流失（详见第 3 章）[1-37]：自动化可以在消灭岗位之前先降低工作的价值，"结果依赖我的贡献"这一意义来源会被一个可信的机器替代方案削弱。这解释了为什么"人还在、活也在、但人开始觉得自己多余"是比裁员更早出现的信号。ByteByteGo 把它的组织后果命名为"初级人才管道空心化"：当人工验证被外包给 agent，早期职业开发者的成长体验先恶化，"缺失的那一级台阶"会变成长期的可持续性风险[7-75]。这也提示了一个具体的制度设计：如果 AI 承担了练习场，组织就必须另外造一个练习场——把"与 AI 协作"当作可教、可考、可晋升的显性能力，而不是默认员工自己会。

人才管道一侧的数据在 2026 年变得清晰。 普华永道《2026 全球人工智能就业晴雨表》中国内地报告基于全球 27 个国家和地区逾 10 亿份招聘广告，引入"受 AI 影响程度指数"（AIOE）衡量 AI 当前可执行某项职业任务的程度，结论是：受 AI 影响程度高的职业仍是岗位供给主力，但技能转型的速度明显快于岗位替代的速度，企业的关注点也在从"招聘 AI 人才"转向"提升全员 AI 能力"[8-107]。这个"转型快于替代"的判断，与把编制当成唯一变量的做法正好相反。

真正的风险不在总量，而在入口。光辉国际《2026 人才招聘趋势报告》把"削减入门级岗位等于拆除人才储备梯队"列为一条独立趋势：被裁撤的初级与运营岗位，正是未来管理者的摇篮——用两年时间全面了解业务的初级分析师会长成初级管理者，熟悉全部流程的协调者可能成为团队负责人；报告同时指出，年轻初级员工恰恰是新技术最快的接受者，短期成本下降换来的是继任者危机[8-106]。毕马威对香港机构的调查给出了同一分化的另一面：广泛应用人工智能的机构比例从 2025 年的 8% 升到 2026 年的 24%，一年内增加约两倍，招聘重心同时转向能创造收入的岗位[8-108]——用 AI 的"深度"正在分层：多数机构停在个人使用，少数机构已把 AI 嵌进核心流程并据此重排招聘结构。

编码侧的数字把这条管线危机量化得最直白。谷歌在 Cloud Next 2026 公布，内部近 75% 的新增代码由 AI 生成并经人类工程师审核（两年前这一数字是 15%，一年前 25%，2025 年秋 50%），一项由智能体与工程师协作完成的复杂代码迁移，比一年前纯人工操作快 6 倍；同期代码质量平台 Sonar 的调查显示 72% 的开发者每日使用 AI 编程工具、AI 生成或辅助代码占比已达 42%（2023 年为 6%）[8-110]。但同一批材料给出的反面数据同样硬：Faros AI 基于 4,000 多个团队、22,000 名开发者的遥测显示，当团队越过 AI 工具 50% 周活阈值后，人均任务完成量 +34%、

史诗级项目完成量 +66%，而编码相关任务激增 210%、人均 Bug 数 +54%、事故与 PR 比率增长三倍以上、代码评审中位时间增加五倍，且 31.3% 的 PR 在合并时未经任何审查——研究者称之为"加速冲击波"。人才侧的门槛也随之变化：初级开发者岗位需求自 2022 年以来下降 67%，哈佛的研究发现使用 GPT-4 之后 22-25 岁青年在 AI 暴露岗位上的就业率下降约 13%，而资深岗位仍在增长。产出侧的加速与吸收侧的能力之间，正在被一条收窄的入口放大成结构性缺口。

6.6 创新密度：组织的胜利

DeepSeek 160 人 vs OpenAI 3,500 人/Anthropic 3,000 人/DeepMind 8,100 人；Moonshot 300 人用行业 1% 算力交付万亿参数模型。

> 在 AI 时代，人越多不代表越强——创新密度才是终极竞争力，而创新密度不是靠堆人堆出来的，是靠组织设计出来的。

这与腾讯公式完全互证：高人才密度 × 高 AI 杠杆 ÷ 低组织摩擦 = 160 人打 3,500 人。

6.7 赋能 vs 替代：一场已经被数据裁决的争论

关于 AI 与人的关系，存在两种战略：

- 替代式自动化：把 AI 定位为"砍人、降本、提效"工具——引发员工抵触、信任崩塌、隐性知识流失、创新停滞；短期看似省成本，长期摧毁组织核心能力；
- 增强式协同：AI 处理交易层，人类专注于判断、创造与关系层。

数据已经裁决了这场争论：

- 2026 年盖洛普与普华永道研究："赋能员工"战略可将员工留存率提升约 32%，创新能力与业绩显著领跑；
- Asana（2025）：64% 的员工认为 AI Agent 不可靠[8-34]，呼吁更多培训、明确性与护栏——近半数员工对失业感到焦虑（Accenture）；
- 微软 WTI 2026：组织因素（文化、管理者支持、人才实践）对 AI 影响的贡献是个体努力的 2 倍[7-71]——员工不是瓶颈，组织才是；
- 商业周刊（2026）：因 AI 裁员的公司 55% 后悔（Orgvue 调查）。

6.8 角色融合：对结果负责的人，不该被岗位框住

企业 AI 落地最大的障碍不是技术，而是组织惯性[8-73]。传统组织能长期运转，依赖两个前提：事务可以被充分切分成标准化节点；员工只需要对流程节点负责，组织对最终结果兜底。AI 改变的正是这两个前提——当文档、设计、部分编码这些中间层工作可以被 AI 以更低成本、更高稳定性完成时，大量岗位的价值被重估，角色边界开始模糊：产品经理用 AI 做 demo，设计师直接生成前端页面，开发借助 AI 参与产品判断。

这不是谁取代谁，而是角色融合（Role Fusion）：未来更有价值的人不再只对一个流程节点负责，而是能从用户问题出发，完成从方案到实现的全流程，并对最终结果负责。冲击随之而来：一个人可以跨过原本必须交接的环节、直接做出更接近结果的东西，组织却仍然按岗位管理人、按流程拆任务、按节点验收交付物——"真正能把事情做成的人承担了更多责任，却仍然被放在原来的岗位框里评价"。

角色融合必须配套结果导向的激励，三个维度同时改：授权——给融合型角色跨环节的决策权；收益——按最终结果与用户价值分配，而不是按岗位级别；成长——提供跨越传统职能边界的职业发展路径。否则，那些真正完成角色融合的人很快会感到不公平，最后大概率离开，去更能识别这种能力的团队。

招聘市场已经出现对应的断层：企业要的不是会调 API、会写 Agent Loop 的人，而是能把模型能力变成稳定服务的人——上线之后的监控、评估、迭代、成本、延迟、稳定性、人工复核，每一项都需要工程化能力；真实门槛是把 Demo 变成低延迟、可观测、可维护、能进入企业流程的服务。因此被看好的复合角色是产品工程师、业务型技术顾问——他们不一定只懂模型，但知道怎么把一个模糊需求变成模型的输入输出，在业务和工程之间来回翻译。

角色融合还需要一个组织抓手。"Agent 冠军"模型值得照搬：每个业务支柱指名 1-2 名全职 Agent 冠军，投入 50%-100% 的时间改造工作流、准备代码库、重构运营模式——这不是"顺手做"的兼职任务，而是高能动性技术领导者的专职岗位，且产品、设计、分析各有其冠军（产品冠军重做评审与实验流程，设计冠军建 agent 优先的原型框架，分析冠军让 agent 在 AI 原生数据底座上做分析）[7-75]。配套机制是"单一任务负责人（STO）"：每件事都有唯一负责人，带明确的优先级、权限与决策权——"AI 原生组织里的多数功能障碍，来自所有权不清，而不是流程不好"。领导者的能力随之整体上移：从委派到编排，技术深度成为不可谈判项，而"上下文工程"成为一项核心领导技能——你给 AI 的指令有多精确，你的团队就会继承多大的精确度[7-75]。

人才这一端最值得照抄的做法，是一次带对照组的实验。HR World Summit 2026 上，CEO 层面 94% 表示将维持或扩大 AI 投资，同时会议给出的判断是核心业务流程中约 60% 具备被自主型智能体自动化的可能——讨论对象因此从"AI 替代一部分工作"变成"人承担的工作本身如何变化"[8-109]。西班牙能源企业 Naturgy 把这件事做成了可验证的工程：它把 AI 列为首要经营议题，由人事与 IT／数字化部门共同设立能力中心，分三层推进——小幅效率改进、组织结构与层级、人机

分工；更关键的是它用 300 名 AI Copilot 使用者与 300 名未使用者做对照，用包含创造力与响应力在内的 25 个 KPI 评价，而不是问"好不好用"。 结果是人均每周创造时间从 121 分钟升至 183 分钟，成果质量改善 16%。当一个组织的 AI 收益能被写成"每分钟时间与每百分点质量"，它就同时获得了继续投入的合法性与复制条件——而这正是多数企业缺失的那一步。

6.9 "永久初级"的恐惧：四项可以自己练的能力

技能断层还有一层更隐蔽的表现：不是老手被替代，而是新手不再有机会变成老手。

一位初级工程师把这种恐惧写清楚了——真正该怕的不是软件工程消失，而是资深工程师消失之后，所有人变成"永久初级"：只能让一个 agent 去审核另一个 agent 的产物，没有人再能凭经验说一句"这里不对"[8-131]。她的应对方式是把"资深"拆成可以练的行为，给出四项不依赖任何工具授权的能力：

- 提问：让 agent 用苏格拉底式的问题反过来考自己——代价是更多 token，换来的是"上线前我真的理解了"，而不是"看起来跑通了"；
- 评审：把资深工程师历年留下的评审意见当成训练集，抽象出团队与行业专属的模式，然后先用这些模式审 agent 给出的第一版，再交给人看；
- 亲手写：刻意地、偶尔地不用 agent 写一次小改动，用来维持架构感、对算法复杂度的理解与对 token 效率的直觉；
- 协作：把问题自己写清楚再找资深，而不是直接转发 agent 起草的消息与答案——因为"把问题讲清楚"本身就是初级工程师最主要的成长动作。

她的结论对组织比个人更有用：好奇心、模仿、自主与协作都不是 agent 能给的东西，它们来自"你选择在 agent 运行的时候做什么"。如果 AI 把练习场占用了，组织就必须另造一个练习场——在把重复劳动让给 AI 的同时，重新安排初学者获得判断力的路径。这正是 6.5 节那道断层缺的那半段答案：断层不是靠少用 AI 补上的，而是靠重新分派"哪些活必须留给人生手做"补上的。

6.10 岗位重写：专业服务的金字塔中段与金融业的新岗族

第 4 章讲过"岗位收拢"，这一节看岗位被重写的三个现场。

专业服务金字塔的中段正在被压缩。 一场法律行业领袖讨论给出了直白的判断：技术正在"压缩金字塔的中段"，AI、人才与定价三股力量同时作用，使依靠大量中年级律师承上启下的传统结构失去原有的经济学基础；而律所多年投入建设的导师制，被数据证明并不足以补位——需要重新设计的是"培养路径"本身[10-283]。咨询业是同一逻辑的另一种说法：按小时计费的模式退化、传统金字

塔被掀翻，因为咨询的核心价值主张建立在"受过训练的人稀缺"之上；当知识与分析能力变得充裕，稀缺性就不再在原处[10-284]。两者合起来说明：当中间层的经济基础被抽走，"带人"这件事就不能再靠自然发生的师徒关系，必须变成有岗位、有指标、有预算的制度。

金融业的新岗族不是"更高级的旧岗位"。 一家银行数字化研究机构指出，多数银行的再培训做错了方向——断层不在"训练现有员工做同样的活"，而在"重新设计人该做什么、哪些工作还不存在"[10-289]。银行传统的岗位架构按任务搭建（分析师—经理—董事），而 AI 把任务商品化之后，剩下的工作是把多个智能体、多个数据源与多个利益相关方编排成一个连贯输出；由此出现的 agent operations lead、model governance officer、AI risk underwriter、decisioning systems architect 等角色，都无法直接映射进现有岗族——工作的"形状"不同，既不更高级也不更技术化。英国金融服务技能委员会的报告给出了同一趋势的另一面：部分岗位相对萎缩，入门级岗位的基础因 AI 而受损，可能削弱人才的成长通道，因此再培训之外更要做的是重新设计岗位与晋升路径[10-288]。

两条线索指向同一个结论：在靠中间层带人的行业里，岗位族与培养路径必须一起重写——只重写一个，晋升阶梯就会断在中间。这与 9.4 节的初级人才管道空心化、10.1 节的专业服务机构转型，是同一机制在不同行业的呈现。

还有一个正在成形的角色值得放进来：如果回到"软件工程"的定义——用软件解决问题，而不是写代码——就会得到一个旧岗位的新名字。"产品工程师"指的是把业务需求翻译成软件需求、但不亲自写软件的人；一份统计显示，FDE 类岗位在 565 家公司有 1300 多个在招职位，平均总薪酬约 24 万美元，作者判断这个角色会在 2-5 年内成为软件工程的主流[8-132]。它对本书的直接含义有两层：一是"定义问题"的能力第一次被单独定价；二是作者点出的隐患——当所有人都被要求"高主动性"（high agency）时，初级人才获得主动性的阶梯反而最先断裂（与 6.9、9.4 的初级管道问题同源）。

6.11 这一章的核心判断

激励与人才的重构，方向是清晰的：考核从投入到产出，激励从岗位到结果，管理从控制到校准，人才从数量到密度，AI 从替代到赋能。 没有任何一个维度是"多给点钱"能解决的——但每一个维度，都有一批组织给出了可参考的答案。第 9 章会看到：不处理人的问题的组织，转型必败。

第 7 章 案例集——全球与中国的 AI 原生组织

这一章是全书的事实基础。每个案例都包含：组织形态、落地做法、量化结果、争议与反面声音。官方宣称与第三方报道验证分开标注——因为 AI 原生叙事中，宣传面与事实面的张力本身就是最重要的研究材料。

7.1 中国案例

传神——"与其等员工变成 AI 高手，不如让组织长出 AI 能力"

翻译公司传神的 AI 原生实践，是当下最完整的中国样板。它有几个关键机制：

- 设 AI Native 决策委员会，按业务线分组（语言智能组/行业智能组/品牌销售组），每组明确牵头人和推进目标——AI 不是技术部门的事，是每个业务线自己的事；
- 立"DEMO 规矩"：所有 AI 项目必须有可运行的 DEMO，并说清解决什么业务问题——这一条砍掉了 90% 的 PPT 项目；
- 组"AI 联合舰队"：20+ 支跨部门业务团队自己做 AI 应用开发，让 AI 应用从第一天就长在业务场景里；
- 配套"能量金"激励机制（第 6 章详述）。

创始人何恩培的判断："与其等员工变成 AI 高手，不如让组织长出 AI 能力。" 个人会走，组织能力留下来。

华为/阿里/飞书——组织 AI 化的三个共性特征

- 华为：AI 融入数据全生命周期，智能分析成为数据平台的默认能力（"不是你去查，是系统自动给你"）；
- 飞书：协同套件打通 IM、文档与业务流，AI 实时介入项目节点而非事后汇总；
- 阿里：智能决策替代经验决策，数据流经时 AI 自动分析、预警、推送决策建议。

DeepSeek——创新密度的极致样本

160 人做出万亿参数模型。对比一下同行规模：OpenAI 3,500 人、Anthropic 3,000 人、DeepMind 8,100 人。组织设计（而非堆人）决定创新密度，这是第 6 章"创新密度"论断的最强案例。

精准学（杨仁斌）——组织大脑

把最高认知注入一线：AI 参谋长 + 决策模型索引 + 上下文工程。AI Coding 只有 0% 和 100%（工程师不允许亲自改代码，人只做反馈）；反文档、反群聊；Context is Everything。（详见第 4 章）

火星电波——5 周完成 AI 原生转型

OPC 模式（人判断/AI 代码/主管宏观决策）+ Soul Team（人格与情感输出）+ 统一仓库作为 AI 上下文 + 前置思考后置复盘的节奏。（详见第 4 章）

明略科技——企业多 Agent 协作的六种模式

明略科技是国内较早把"多 Agent 协作"产品化的厂商之一，其 2026 年公开的架构指南给出了目前最完整的企业级多 Agent 协作设计框架，与 Anthropic 的多智能体研究形成中英文互证。

三层基础设施：统一身份注册（每个 Agent 有唯一身份与权限）、共享上下文机制（把 IM 里非结构化的讨论收敛为结构化知识：Brief/时间线/产出物/打回记录/验收状态）、任务编排引擎（拆分/串联/并行/竞争）。

信息拓扑控制可见性——"该互见时互见、该互盲时互盲"：薪酬计算 Agent 不应把中间结果广播给周报 Agent。群聊式信息架构只能做到"都看见"，做不到可编程的可见性边界。

六种协作模式（可嵌套组合）：Solo（单干）；Roundtable（圆桌互见，所有 Agent 共享上下文）；Critic（生成-审核制，审核者有一票否决权）；Pipeline（严格串行，上游输出=下游输入）；Split（分治并行，子任务互盲，各自交付后合并）；Swarm（竞争择优，多个候选并行产出、冗余换质量）。

对组织的启示：多 Agent 不是"多开几个窗口"，而是先决定信息拓扑与协作模式，再谈模型能力——这与第 9 章 Anthropic 多智能体实验的结论一致：协调不会从更强的智能中自然涌现。

2026 年中的新数据继续印证这个方向：IDC 统计 68% 的头部企业把自治智能体列入 IT 采购优先级，但超过六成试点卡在生产化阶段；信通院对 358 家企业的调研显示，67% 反映"协调成本高于预期"。北京在 2026 年 7 月发布首份省级智能体政策，明确"可追溯、可审计、可管控"三条底线并给出最高 1 亿元的产业支持[8-81]——多 Agent 的组织级协作正在从厂商实践变成监管议题。

联想——"硅碳共生"：超级个体是起点，AI 原生组织是终局【官方宣称+第三方报道验证】

联想 2026 年 6 月把企业级智能体平台"乐享"升级到 4.0：月活超 700 万、日均交互请求逾 100 万次，累计拉动销售额突破 50 亿元；"智能体军团"带动联想中国区客户直营营业额同比增长 33%[7-73]【第三方报道验证】。组织逻辑上，联想 HR 负责人提出"硅碳共生"分工——硅基员工处理

海量、标准化、重复的任务，碳基员工聚焦复杂决策、战略设计与人文关怀；北大国发院学者朱丽的概括流传更广："超级个体是起点，AI 原生组织是终局"。联想还通过系统性吸纳"AI 原住民"与全员 AI 思维，把人机关系从"辅助"推向"共创"。这条路径代表大型制造与渠道企业的一种典型选择：不追求一步到位的组织重构，而是先让超级个体与智能体军团跑出可量化的业绩，再反推组织分工与考核的调整。

微众银行——把数字员工当岗位编入组织

这家互联网银行已有 80 多位数字员工"入职"，7×24 小时在线，不是聊天机器人而是能完成具体工作的"数字同事"，已在全行多岗位承担实际工作；其中研发数字员工可从需求接收、任务拆解、代码生成到测试上线完成完整研发流程，把原本约两周的安全工单上线时间压缩到 30 分钟，效率提升超 10 倍[7-82]。支撑它的是 AI 工程化平台（算力可调配、模型可插拔、成效可度量）与"AI 原生银行"战略下从基础设施到工具链的系统化推进[7-82]。这个案例的组织含义是"岗位级接管"：数字员工被当作岗位而非工具编入组织，因此必须为它定义职责边界、工作量计量与协同接口。它也提示了顺序——智能体最容易先跑通的是流程化、可验证、有明确交付物的岗位（研发工单、运营审核），而不是需要多方判断与谈判的岗位。

中国人寿——500 多个智能体覆盖五大环节

超过 500 个智能体横跨承保、理赔、风控、营销与队伍管理五个环节：理赔端用大模型完成票据识别、责任判定与反欺诈的自动处理；队伍端则用"代理人 AI 私教"与展业辅助智能体输出培训素材、客户经营建议，直接改变百万级代理人队伍的作业方式[7-83]。保险是"数据密集 + 强流程"行业，智能体数量因此成为衡量其 AI 原生程度的一个新指标。更值得注意的是它对人的处理方式——不是替换代理人，而是给代理人配一套 AI 武装，把"人海"改造成"人机协同"。

更多中国实践

阿里云（云栖大会）——"超级个体的集合，不会必然走向超级组织"【第三方报道验证】

2026 年 9 月的云栖大会 AI Native 组织论坛，第一次把 CPO 线与 CIO 线放在同一个台上——用阿里首席人才官蒋芳的话说，"业务系统正在被 AI 重写，组织也必然被重写。管业务系统的人和管组织的人，第一次坐到了一起"。她给出一句后来被反复引用的判断："今天工程师代码效率可以提高 10 倍，但端到端开发周期并没有明显缩短。超级个体的集合，不会必然走向超级组织。"这句话精确命中了本书第 5 章反复强调的裂缝：个人提效不会自动传导为组织效能，中间隔着流程、协作与决策机制。她由此给出三条启动原则——Leader 先下水（不能站在岸上）、特区先试（不要指望齐步走）、重构工作流而非嫁接工具，并以杭州团队的 QoderWork 为例：5 个人用 7 天做完，方案当天讨论、当天决策、当天修改[7-84]。

阿里云 CIO 蒋林泉把这条裂缝量化了：一年半前团队 AI 生码率已超 40%，但端到端需求所消耗的人员并没有相应减少——未经测试、评审和线上验证的大量代码反而变成技术负债，让骨干成为新瓶颈。他的解法是把岗位收拢（详见第 4.9 节），并把系统向智能体开放：先治理业务概念、数据字典、API、权限与身份，再开放覆盖主要调用量的能力；开放 4 个月后，通用智能体调用量增长约 1000 倍。团队三年落地 28 类数字员工，"相当于给业务团队拓展出 2000 个 HC"，而投入"远远小于那 2000 多个 HC 每年的工资"——官网 AI 助理把平均 5 小时关闭的咨询工单变成 10 秒响应，电话质检从 2% 覆盖率的抽检变成全量质检[7-86]。同场的 HR 负责人则把 AI 原生组织分成三阶段（个人助手 → 数字员工进入协作网络 → 沉淀为持续学习的"组织大脑"），并披露阿里云已处于第二阶段、内部有 600 多个数字员工；一个约 2500 人的团队三年间从传统职能制转向三层经营单元，人负责判断与价值选择、AI 承担推理与执行，形成"双核"，高管数字分身"Patrick"上线后每天有数百名员工主动咨询。圆桌给出的跨行业共性被主持人概括为六个字——涌现、筛选、复制：没有统一模板，但都从个人工具走向组织系统、从局部效率走向端到端结果、从固定岗位走向"人与数字员工共同组成的新工作单元"。

网易智企——接近 100% 员工用 AI Agent："安装率很漂亮，使用率很骨感"【第三方报道验证】

如果说阿里云的样本证明"超级个体不等于超级组织"，网易智企的复盘则把这句话落到了执行层面的具体坑。这家公司从研发到客服、从运营到管理层，人手一个 AI Agent，是业内罕见的接近 100% 员工使用智能体的企业；但其副总经理坦言推进初期一度陷入尴尬——"安装率很漂亮，使用率很骨感"：30%–40% 的 Skill 在跨团队重复造轮子，工具散落在多个平台无法复用，大量 Skill 缺乏统一的数据接口[7-85]。解法不是催业务"赶紧用起来"，而是先修路：建数据接入层把 CRM、BI 等核心系统的 API 统一打通，再搭中台把文档处理、信息聚合等共性能力沉淀为原子级 Skill。基础设施到位后再解"人"的问题，形成三级进化路径——全员扫盲形成 AI 习惯（LV1 个体提效）→ 超级个体独立开发业务 Agent（LV2 业务提效）→ 跨职能柔性小队把"个体可用"推进到"组织可用"（LV3 组织重塑，建立"1 个主管 Agent + N 个功能 Agent"的多智能体协作体系）。他们把治理经验总结成一句话："别把 Agent 当工具，把它当员工管"——Gateway 是前台、Main Session 是主管、Sub Agent 是执行团队、Skills 是技能证书、Memory 是工作日志，分工清清楚楚。这个案例补上了本书反复强调的一课：全员 AI 的门槛不在"装"，而在"路"（数据与接口）与"养"（治理与复用）——前者是工程，后者是组织。

极摩（AI 原生组织架构）、Moka（AI 原生 HR：3 个 AI 同事）、Atlassian 中国实践（AI 原生 PM）——案例细节见第 4 章与附录。 工银理财与保险资管：把"统一入口+智能体矩阵"当作组织工程来做【第三方报道验证】

2026 年中国银行保险资管业论坛上，工银理财把 AI 转型的落点写成三件事：建设统一的 AI 交互入口、构建"超级智能体+专业智能体"矩阵、对传统业务系统做 AI 原生适配，并明确人机分工边界——"AI 辅助分析，看得快、算得清；人做决策，想得深、定得准；系统执行，执行稳、管得住"。效率侧的对照很直接：一份原本耗时三四个小时的行业周报，借助智能体仅需数分钟即可输出

含多维数据、图表与分析判断的结果。新华资产的三层架构可以看作同一思路的另一种画法：数字化底座（打通内部壁垒、聚合研报公告台账等多源数据）→ 智能体体系（依托大数据、大模型、思维链与 MCP 协议构建"可随时调用的数字化投研风控团队"）→ 全场景应用（投研侧的研报阅读、财报点评、智能问答与语音分析，风控侧的舆情、预警、穿透、分级、核查）。同场讨论中，机构同时把 AI 本身列为新的风险来源（大模型幻觉、开源模型供应链安全），并把"纳入全面风险管理框架、业务赋能与风险管理双向平衡"当作前提[10-176]。大型金融机构的组织选择正在趋同：不做单点工具，先做统一入口与智能体矩阵，再改编流程与分工边界——这恰是"AI 原生"与"AI 项目"的分水岭。

三一重工——GPO 数智化协同架构：让业务负责人自己管 AI【第三方报道验证】

前面几个案例都在讲"AI 能力怎么长进组织"，三一重工补上的是另一半：谁来为 AI 的成败负责。它把 AI 变革定为集团级顶层战略而不是 IT 部门的边角项目，配套的动作是一个很少见的设计——GPO（业务负责人）机制：研发、供应链、制造、销服四大核心域各设一个 GPO 岗位，由资深业务负责人出任，IT 无权空降接管，业务自己决定 AI 怎么用、也自己扛成败[7-93]。落地顺序同样反常识：先上经营看板、售后智能助手这类刚需应用，用真实使用需求倒推数据采集口径与标准优化，而不是先花半年梳理数据再做应用。配套动作是把近 600 名管理层（含全体董事）拉去闭门集训 DAMA 数据体系并统一考核——表面是培训，实质是给跨部门协作换一套共同语言。

这个案例放在全书里的位置，是它把第 8 章的"交付模式选择"讲成了一道人问题。同一篇报道给出了三条路径的对照：平台化路径把场景落地交给合作方，铺渠道、赚规模化调用的钱，场景进入浅；驻场路径由工程师常驻客户、打通数据孤岛、钉进法务财务研发产线，交付质量高但人力成本重、难以规模化；自建路径自主可控、能把 AI 变成组织能力，但极度依赖一位既懂业务又懂技术的操盘者。三条路共同的卡口都是人——这也解释了为什么选哪条路径，比选哪个大模型更决定生死。

7.2 国际案例

Klarna——AI 原生转型最完整的对照组

Klarna 的 AI 转型，是当下全行业最重要的复盘样本。

组织形态上，全职员工从 2022 年 12 月的 5,527 人降到 2024 年 12 月的 3,422 人（-38%）——路径是 2023 年起冻结招聘加自然流失（自然 attrition 15-20%/年），不是一次性大裁员[7-01]【招股书数据】。

落地做法上，对外——基于 OpenAI 技术的 AI 客服 2024 年 2 月上线，首月处理 230 万次对话，占客服聊天总量的 2/3[7-07]；对内——AI 助手 Kiki 累计回答超 25 万次员工提问，85% 员工使用，法律部门用 ChatGPT Enterprise 起草合同从约 1 小时缩短到约 10 分钟【官方宣称】。

量化结果上，两个口径必须并置：官方宣称 AI 客服 2024 年预计带来 4,000 万美元利润改善[7-10]，Q3 2025 口径升级为等效 853 名全职员工、累计节省 6,000 万美元[7-09]，人均收入 124 万美元（2022 年的 3.6 倍）；第三方对照则显示，即便计入 6,000 万美元节省，Q3 2025 客服与运营成本 5,000 万美元，仍高于上年同期的 4,200 万美元——"AI 降本"与"客服成本上升"并存。

争议与反转最值得看：2024 年高调宣传"AI 替代 700 名客服"之后，2025 年 5 月 Bloomberg 报道 Klarna 转回真人客服[7-14]——CEO 承认全力 AI 化导致服务品质下降，计划按"Uber 式"弹性用工重新招聘人类客服。复杂交互的 CSAT 显著下滑、重复联系率上升，整体平均值掩盖了留存关键场景的质量崩塌。

教训：AI 原生不等于一次性大裁员；纯成本导向的 AI 替代有边界；"过度转向"需要回调。55% 因 AI 裁员的企业后悔（Orgvue 2025）。

Shopify——先裁员、后 AI 换增长

Shopify 的裁员和 AI 化是两件事，顺序很重要：2022 年 7 月裁员 14%、2023 年 5 月裁员 20%[7-17]（约 2,000 人，官方口径为出售物流业务+增速回落，并非 AI 替代——AI 化发生在裁员之后）。此后 headcount 连续多个季度持平：2023 年底约 8,300 → 2025 年约 7,600，人均收入从 110 万升至 152 万美元[7-24]。

2025 年 4 月 CEO Tobi Lutke 备忘录[7-19]：员工须先证明"AI 做不到这份工作"才能申请增加编制；AI 使用纳入绩效考核。超半数商户与 Support 的交互由 AI 辅助且常被 AI 完整解决。内部生产力平台 Shopify OS 汇总业务数据并推荐项目所需资源与技能配置。

争议：备忘录被解读为"裁员筛选器"而非生产力计划。"先裁员后 AI"与"AI 裁员"是理解 Shopify 的关键区分。

Anthropic——自己先吃自己的狗粮

组织形态：约 2,500 人（2026）[7-26]，无大规模裁员，属于"AI 原生扩张型"组织。

落地做法（官方报告《Recursive Self-Improvement》）：超 80% 的合入生产代码由 Claude 编写（2026 年 5 月）[7-28]；每工程师每季度代码产出是 2021-2025 基线的 8 倍；工程师角色从"写代码"转为"架构师 + 裁判"——AI 自动代码审查嵌入 CI/CD，拦截了 claude.ai 历史上约 1/3 的停机类生产 bug。

反面声音（同样来自内部研究）：AI 编写代码的质量 2025 年底客观低于人类，2026 年中才达"大致持平"；员工自报 60% 的工作使用 Claude、生产力提升 50%[8-40]，但 27% 的 AI 辅助工作是"本来不会做的事"（探索性工作），且多数员工认为可"完全委托"给 AI 的工作仅占 0-20%；有员工"约 5 个月没亲手写过代码"、担忧技能萎缩与自身无意义感——AI 原生的心理成本真实存在。

OpenAI——全员 agent 化的最高颗粒度样本

落地做法（官方经济研究《How agents are transforming work》）：Codex 成为每个部门（含法务、财务、招聘）的主要工作工具，占公司每周输出 token 的 99.8%[7-38]；平均工程师 99% 输出 token 走 Codex；最重度用户单日编排 60+ 小时 agent 工作时间（多 agent 并行）；80.6% 的抽样用户曾让 Codex 执行预计超过 30 分钟人工量的任务。

最重要的反面证据来自 Fortune（2026 年 8 月）的报道：OpenAI 自家经济研究显示 "AI 使用与人均收入之间没有可测量的相关性"[7-39]——AI 原生工具普及不等于生产力必然兑现。连 AI 工具的生产者自己，都拿不出"用得越多赚得越多"的证据。

最新动向（Wired，2026 年 8 月）：OpenAI 任命 Codex 负责人 Thibault Sottiaux 接管 ChatGPT 全线产品[8-70]，ChatGPT 将转型为"个性化 Agent 超级应用"，底层由 Codex 驱动（40 人团队，数周内并入 ChatGPT）。其自我归因值得注意：此前 Operator/ChatGPT Agent 的失败被归为"太早、模型不可靠"+ 用户不知道拿 Agent 干什么；新策略是小步快发——"不能搞一个大 splash 然后出错"。连最激进的 agent 化样本，也在用"小步快发"对冲 Agent 产品的不确定性。

Notion——千人不裁员，AI 作为第二增长曲线

约 1,000 人，无裁员记录。2025 年 12 月 ARR 突破 6 亿美元，其中约一半来自 AI 产品[7-41]；付费 AI 附加渗透率从 2024 年 10-20% 升至 2025 年 9 月超 50%。2022 年 11 月发布 Notion AI[7-42]（比 ChatGPT 公开上线早约两周）。它的路径是产品型而非组织瘦身型——靠 AI 功能带动付费渗透，而不是靠裁员。

Cursor——人均收入之王

约 300 人：ARR 2025 年 1 月 1 亿美元 → 6 月 5 亿 → 11 月 10 亿[7-45] → 2026 年 6 月约 40 亿美元[7-48]；人均收入 300 万-1,300 万美元。2026 年 6 月 SpaceX 宣布以 600 亿美元估值全股票收购（8 月完成，纳入 SpaceXAI）。

争议：2025 年 4 月，AI 客服程序 "Sam" 编造不存在的登录政策并执行，导致用户取消订阅——"AI agent 越权执行"的典型事故。

Duolingo——零全职裁员 + 内容产能 11 倍

2024 年 1 月裁撤约 10% 合同工（外包翻译与内容制作）[7-50]，改用生成式 AI 生产内容；CEO 称自 2009 年成立以来从未裁过一名全职员工。内容产能：2024 年每季 1,800 个课程技能 → 2025 年 7,100 → Q1 2026 单季 20,500——两年约 11 倍[7-55]，公司明确称"若无 AI 无法实现"。

争议：裁员合同工引发公关危机（TikTok/Reddit 大规模讨论"用 AI 替代工人"）[7-56]；2025 年 4 月 AI-first 备忘录引发裁员猜测后 CEO 公开澄清，2026 年 5 月又被报道收回备忘录[7-53]。AI 替代的第一刀砍向最脆弱的弹性用工——这是跨案例的规律。

Airbnb——60% 代码由 AI 共同编写

无 AI 相关裁员；2026 年 Q1 财报电话会：60% 的工程师产出代码由 AI 共同编写[7-57]（Google 宣称 30%+、Microsoft 最高 30%[7-61]，Airbnb 属于公开宣称中的高位）；AI 客服机器人 2026 年 Q1 处理 40% 的客服问题无需升级人工（2025 年初约 33%），计划扩展至 50+ 语言。

反面声音（CEO 自认）：Chesky 公开承认"没人真正解决了 AI 旅行问题"，列出聊天机器人四大缺陷（文本过载、无法直接操作、对比困难、多人预订场景不匹配）。

Basis / Clay / Exa——把 agent 编进日常流程的三种姿势【官方宣称】

OpenAI 的 Enterprise Signals 给出了前沿企业与普通企业的差距量化：使用量前 10% 的"前沿企业"，人均输出 token 已是典型企业的 8.3 倍，而今年 1 月这个数字还是 2.6 倍[7-74]。同一份材料披露的三家小公司做法，恰好覆盖 agent 落地的三个阶段[7-74]：Basis（为会计师事务所做 agent）把入职流程先演示一遍，再沉淀为一个"入职 skill"（明确的触发条件、已知步骤、工具权限与"完成"的定义），首日入职从 2 小时降到 30 分钟，且不再依赖某一个人的可用性；Clay 给每个客户账号配一个常驻子 agent，夜间复盘一手资料、更新交易档案，早上由协调 agent 汇总成当日优先动作清单，替销售每晚省下约一小时的收件箱分诊；Exa Labs 把"发现集成机会"这条路径定义成 Codex 的工作流——监控高优先级机会、收集上下文、开 PR、跑测试、准备周报，但哪些机会重要、要不要对外承诺，仍由人决定。三者合起来说明同一件事：教 agent 一个稳定流程 → 给它持久上下文 → 让它把机会带进经过测试的行动；再把"改进"本身也放进流程。

WEF《AI 时代的组织变革》白皮书的企业样本【第三方报道验证】

这份基于全球 450 多位高管调研的白皮书，把领先企业的做法收敛到五个领域[1-38]。客户体验侧，福特用 AI 决策引擎在多波次营销中按实时反馈动态调整受众与内容，三周触达超 30 万客户、转化率提升 26%；荷兰合作银行的统一客户决策中心每年完成超 15 亿次个性化交互，点击率提升四倍、客户生命周期价值增长 4.7%、服务成本降低 2.4%；Visa 的智能商务系统允许消费者设定自主购买权限，由 AI 代理完成授权交易。运营侧，联想在全球供应链核心嵌入 iChain AI 代理，持续监控需求、供应商约束与运输流并动态优化发货，发货准确性提高 30%；西门子允许一线工人用自然语言标记设计质量问题，AI 自动汇总并路由给相关团队。研发侧，默克用 AI 虚拟平台在几分钟内虚拟筛选超 600 亿个化学靶点，把候选分子筛选的时间与成本节省高达 70%；Lundbeck 用头痛疾病专属知识图谱整合 5,400 万份电子病历，新药靶点识别速度提升 80%；Ignota Labs 收购因安全

性被放弃的药物候选，用 AI 识别毒性分子原因并重新设计，以不到 100 万美元、两年时间让化合物重回临床试验，而传统方式需 7-8 年、超 1,000 万美元[1-38]。这些样本的组织含义是：AI 原生不是把 AI 放进某个创新部门，而是把它嵌进客户互动、供应链、研发这些"核心系统"的默认路径里。

Kavak——为每个客户生成一个专属智能体

拉美二手车平台 Kavak 的公司级赌注是"把公司改成由智能体运行"，而它的架构选择与多数企业相反：为每一个客户生成一个智能体，并给它自己的微型虚拟机，而不是为每个岗位或任务设一个智能体——理由是智能体的本质是"上下文隔离容器"[7-80]。这个智能体记住客户与公司多年的互动（浏览过哪些页面、两年前打过什么电话），设定长期目标以最大化该客户的终身价值并跨产品线转化，为下一个任务设好闹钟后休眠。

运行数据把这种形态的规模讲清楚了：约 96% 的客户互动由智能体处理、无人类介入，约 95% 的交易完全由智能体完成（只有现场交车等物理环节留人）；每天实例化约 10 万到 20 万个智能体，有的工作 3 分钟、有的 8 小时、有的 3 天；数据库里有 1,000 万客户，很多已分配智能体[7-80]。业务结果更具组织含义：融资专家、汽车顾问、收车专家、保险专家等过去需要 15 个岗位、15 个团队协同的能力被合并进一个销售智能体，客户满意度／NPS 提高到原来的约 3 倍；智能体转化率最初比人类团队高 50%，现已达人类团队的 2.1 倍以上；车贷审批从行业常见的两个月以上缩短到约 3 分钟。方法论上有两条值得单独记下：evals 是刹车——评估体系的工程投入与建智能体相当，"能跑多快取决于评估质量"；团队只衡量转化与客户价值，不衡量通话数、分钟数这类表面 KPI。撞墙时智能体会调用一个"我需要帮助"的 API，另一端是人——人类团队在为智能体工作，而这个闭环同时产生训练数据。Kavak 还在墨西哥 Cuernavaca 试点"AI CEO"，6 周内把该城市的利润提升 50%（原定目标翻倍，未达成）。

Calendly / SmartHR / LINEヤフー / Plaid / Safie——把 agent 编进日常流程的五个现场样本【第三方报道验证】

第 5 章讲过四家公司怎么把 agent 放进工程闭环，这一节把其中三家的组织含义单独提出来，再加上两家日本公司的做法。它们的共同特征是：agent 不是"给工程师加了个工具"，而是被编进了一个有角色、有交接、有门禁的团队。

Calendly：闭环持久化在 Jira、GitHub、CI 与仓库指令里，而不是活在一次性的对话窗口里；IAM 团队约一周半产出 64 个 PR（37 个已合并），内部工具让一名设计师与一名产品经理首次真正交付了代码。他们把瓶颈的迁移概括为从写代码到对齐，再到判断力——"把一个模糊的 ticket 交给速度极快的 agent，只会让你更快得到一个错误结果"[7-87]。

SmartHR：把目标写成"AI 原生开发化"——做出对 AI 而言最优的开发体制，而不只是让人用上 AI 工具；具体做法是把"规格怎么定、评审怎么看、验证怎么做"这些原本靠资深口头传导的部分，改造成 agent 可执行的工序[7-88]。同一家公司留下了团队展开的完整轨迹：从一个实验小队开始，先让人看到"这么做确实更快更省事"，再随着复现次数增加逐层扩散，直到跨团队共用同一套环境[7-89]。它的组织含义是：推广的最小单位不是"培训",而是"可复现的快"。

LINEヤフー：用 Claude Code × MCP 把 PR 评审的准备工作自动化——把分散在各处的上下文（变更意图、关联议题、相关代码历史）先由 agent 汇总成一份评审材料，再交给人判断。省下的不是评审时间而是准备时间：据报道每周为团队节省约 6 小时[7-90]。这类改动的组织价值在于它没有动评审权，只是把人从"找材料"里解放出来——自动化取下限行为、保留上限判断。

Plaid：所有 agent 配置与人类文档一起进仓库，5 人团队月 PR 数从约 150 涨到约 600；他们自己的总结是"读代码的时代没有结束，但读的对象变了"[7-91]。

Safie：这家安防科技公司没有从工具选型入手，而是先定了五个战略轴（把"用 AI 做什么"变成一份战略命题），再公开招募约 20 名有意愿的员工组成跨部门推进小组，由点及面扩散[7-92]。先有战略轴、再有志愿小队、最后才是工具——这个顺序与前四个案例完全一致，也与第 8 章"阶段 0 先决策"的要求一致。

7.3 跨案例比较：七条规律

1. 三条组织路径并存：缩编型（Klarna）、扩张型（OpenAI/Anthropic）、稳态杠杆型（Shopify/Duolingo/Airbnb）——没有唯一答案；
2. AI 替代的"第一刀"砍向弹性用工：Duolingo 合同工、Klarna 客服外包——全职裁员反而罕见；
3. 考核体系正在被 AI 改造：Shopify（AI 纳入绩效）、Duolingo（AI-first 备忘录）；
4. 宣称 vs 可验证数据的张力是全书最有价值的部分：Klarna（节省 6,000 万美元与客服成本上升并存）、OpenAI（自家研究：AI 使用与人均收入无相关性）、Anthropic（AI 代码质量曾低于人类）——宣传面与事实面必须并置；
5. 回调与反复是常态：Klarna 转回真人客服、Duolingo 收回备忘录、Cursor 的 Sam 事故——没有任何一家公司的 AI 原生转型是直线；
6. 人均收入极值：Cursor（300 人、40 亿美元 ARR）为小团队上限样本；Klarna（人均 124 万美元）为大组织转型样本——AI 原生组织的共同财务特征，是人均产值大幅高于同行。

7. 配置单元在下沉：从"按流程配 AI"（银行的智能体平台与场景清单），到"按岗位配数字员工"（中信证券"一岗一数字员工、一人一助理"，微众银行把数字员工当岗位管理），再到"按个体或客户配智能体"（Kavak 为每个客户实例化一个智能体）。越往下沉，组织需要重写的越不是系统集成清单，而是任务如何切分、上下文由谁持有、以及谁为结果签字。

第 8 章 打造你的 AI 原生组织——行动手册

前面的章节回答"是什么"和"为什么"，这一章回答"怎么做"。整合 Anthropic、Rubrik、BCG、McKinsey、Accenture 的转型框架与中国的实践方法论，收敛为一个可执行的四阶段路线图。

> 总纲：先减组织摩擦（分母），再翻人才密度 × AI 杠杆（分子）；先重构工作流，再谈自动化；从一条工作流开始，而不是一次重构整个公司。

阶段 0：决策与准备（2-4 周）

目标：回答"我们为什么要转、谁牵头、底线在哪"——不写代码、不买工具。

#	关键动作
0.1	高管亲自上手：CXO 试用至少 3 个核心业务场景的 AI 工具，形成第一手认知（Accenture 研究发现只有 12% 的领导者自认能在信息有限时快速迭代——亲自上手是治这个病唯一的药）
0.2	成立 AI 指导委员会（业务线负责人 + CFO + CTO + HR），明确"业务主导、技术支撑、财务核算"的权责结构
0.3	明确价值口径：只认可四类可量化价值（增收/降本/提效/提质）；无业务牵头人、无量化指标的项目不予立项
0.4	数据与合规体检：AI-ready 数据盘点、影子 AI 审计（工具清单+泄露面）、供应商锁定评估（多模型路由预案）

常见错误：把阶段 0 外包给 IT/数据部门单独推进（技术单兵突进）；把"买了 Copilot"当作转型本身；跳过数据盘点直接上试点。

阶段 1：评估与选型（4-8 周）

目标：识别"少而精"的高价值工作流，决定 Build vs Buy，建立测量基线。

#	关键动作
1.1	工作流清单：逐业务线列出全部工作流，标记"频率 × 痛点强度 × 价值可测性"，每条业务线筛出 3-5 个最高价值工作流（Rubrik 法）
1.2	

#	关键动作
	优先排序：单一价值目标优先（McKinsey：聚焦单一目标的项目成功率是宽泛目标的 3.2 倍）；优先后台/中台职能（MIT：合规、运营成功率最高）
1.3	Build vs Buy：MIT 实证显示外部采购/合作方案成功率约为内部自建的 2 倍——默认 Buy/合作，除非数据主权或深度定制场景才自建
1.4	基线测量：为每个候选工作流记录当前的成本/周期/质量数字（CFO 参与）
1.5	治理前置：数据权限矩阵、输出审计、多模型路由、护栏在设计阶段而非上线后补建

常见错误：一次上几十个试点（试点泛滥→局部最优、整体最劣）；选"领导觉得酷"而非"业务痛"的场景；治理后置。

阶段 2：试点（30-90 天）

目标：在 5-15% 流量/最小业务单元上验证真实价值，形成可复制的模式。

#	关键动作
2.1	30-60 天价值试点：单痛点、短周期、指标预设（采用度/效率/质量/满意度四维）；试点期人工兜底但记录兜底工作量——它就是生产化后的真实成本
2.2	小流量放量：先 5-15% 流量，每日监控、快速调优；小步试点成功率约为全面铺开的 4 倍
2.3	人机分工设计：明确"AI 端到端 / AI 辅助人工 / 人工主导"三层路由（Klarna 混合模型：60-70% / 20-25% / 5-15%）；高价值复杂交互默认人工主导
2.4	从第一天按生产设计：共享上下文层、标准化行动层、治理嵌入系统——而非试点成功后"再补生产化"（这是 5% 成功者的三个决策）
2.5	价值核算：上线后用真实业务数据核算（CFO 主导验证的成功率 76% vs 技术部门 53% vs 业务部门 32%）

常见错误：试点靠"专家精调 + 人工兜底"制造表演（这样的试点不是产品，是表演）；试点成功却无价值核算；试点期人工兜底被隐藏、成本被低估。一个隐蔽错误：让 Agent 同时改生产代码和测试——测试会因此失去证据力（Agent 可以同时重新定义"正确"）；生产与测试必须分阶段改（Yadda 3.0 的实操经验）。

产品经理的 8 周权限阶梯【第三方/实操复盘】：一位产品经理用 8 周、月成本约 2,200 元，让一个运营团队从质疑到依赖。三级跳是权限设计而不是功能设计：AI 实习生（只读查询，全员开放先建信任）→ AI 参谋（建议类，10-15 人试点验证价值）→ AI 专家（执行类，成熟后才开放并

保留人工确认）[8-84]；配套三个保险——设备白名单、单日额度限制、连续失败 3 次熔断；"自动执行 vs 人工确认"的取舍必须由业务部门书面确认，而不是技术团队单方拍板。复盘给出的结果指标：建议采纳率超过 60%、单次查询从 3 分钟降到 8 秒；现场坐班答疑让问题解决速度提高约 3 倍。权限阶梯的本质是用信任换自主——每一级权限的开放，都以上一级的采纳数据为前提。

阶段 3：扩展（3-12 个月）

目标：把验证过的模式复制到同业务线其余场景、其他业务线与区域；配套组织变革。

#	关键动作
3.1	标准化可复用组件：模型、数据规则、流程、权限、运维全部模块化（可迁移 = 可扩展）
3.2	流程重构优先于工具叠加：删除冗余环节、合并重复任务、重设人机分工；流程再造企业的 AI 价值转化率约为补丁式改造的 5 倍
3.3	培训体系化：结构化培训（而非发许可）；把 AI 使用纳入考核与晋升；领导以身作则示范使用
3.4	激励与信任：明确传递"AI 解放员工而非替代员工"（参考传神能量金）；赋能战略可提升留存率约 32%
3.5	组织设计跟进：随 Agent 数量上升，设立 Agent 运维/准入/问责角色；监控 Agent 行为、可回滚、可审计（98% 的企业经历过与 AI Agent 相关的破坏性事件）
3.6	成本治理：以"单次解决成本/全周期成本"口径监控（而非单次推理成本）；成本是 40%+ Agentic 项目被取消的首因
3.7	信任建设与可观测性：用"同心圆"模型分级放权——内圈 Agent 自验证可自动合并、中圈带观测上下文的预标注人类审查、外圈深度人类介入；用工具调用轨迹（如 15 次未收敛=卡死）与 SLO 燃烧率检测 Agent drift；不给遥测的黑盒工具应纳入选型否决；bounded task + 频繁交还控制权是最佳实践（Honeycomb）

常见错误：只扩工具不扩流程（技术做加法、流程原地走）；不配套培训与激励（Copilot 64% 许可闲置的成因）；一推广就全量放开。

阶段 4：固化（12-24 个月，持续）

目标：让 AI 成为组织操作系统的一部分——治理制度化、技能资产化、创新机制化。

#	关键动作
4.1	

#	关键动作
	叫停机制制度化：达不到价值指标、无法规模化复制、只适合演示的项目强制叫停（沉没成本迷恋是试点陷阱的帮凶）
4.2	全周期价值披露：试点→生产→后评估→正式披露，AI 价值进入经营分析（终结"效率神话"）
4.3	技能资产化：把资深员工隐性知识结构化（SOP/案例/数据标注），防止"技能断层 + 隐性知识流失"双杀；设计"AI 陪练式"学习路径对抗技能萎缩
4.4	创新机制化：从"降本增效"单一目标扩展到 BCG 的 Reshape/Invent（用 AI 重塑商业模式、发明新业务），避免"效率思维锁死创新空间"
4.5	动态再评估：模型能力每 6-12 个月跃迁（Anthropic 内部：agent 自主行动数 10→20），人机分工边界需定期重谈

常见错误：把"上线"当终点（无后评估、无叫停）；把 AI 永久锁死在提效工具层；忽视模型迭代带来的分工边界漂移。

补充：BCG 三价值玩法与 Accenture 三领导力原则

BCG：Deploy / Reshape / Invent。 部署（把现成 AI 用到现有流程，快但护城河浅）→ 重塑（重新设计工作方式与商业模式，中期主力）→ 发明（创造全新 AI 原生业务，长期最高价值）。三个玩法不是单选题，是递进组合。

Accenture：好奇 / 勇气 / 连接。 好奇——亲自上手测试 AI，而不是委托给技术团队；勇气——在信息不完全时行动、敢于决定"哪里不部署 AI"并提前设治理；连接——先倾听（员工焦虑），再用叙事连接变革与意义，高管层早期建立跨职能联盟。

常见错误速查表（贯穿全周期）

#	错误	反例证据	正确做法
1	买工具 = 转型	Copilot 64% 许可闲置	培训 + 流程重构 + 激励三件套
2	裁人先行 = 降本	Klarna 逆转、55% 后悔率	增强式协同（AI 赋能人）
3	试点越多越好	试点泛滥→整体最劣	每条业务线 3-5 个高价值工作流
4	试点靠人工打补丁	试点成功生产必崩	按生产设计：上下文/行动层/治理

#	错误	反例证据	正确做法
5	只看推理成本	单次解决成本会超过离岸人工	全周期成本口径 + CFO 核算
6	数据不治理就上 AI	60% 项目因数据放弃	阶段 0 数据体检先行
7	单供应商绑定	切换成本 19-34%、涨价 20-40%	多模型路由 + 可迁移上下文
8	员工恐惧不处理	64% 不信 AI Agent、近半焦虑	领导倾听 + 叙事 + 赋能战略
9	无叫停机制	沉没成本硬推、浪费放大	价值闸门制度化
10	只做 Deploy 不做 Reshape/ Invent	效率思维锁死创新空间	三价值玩法组合推进

中小团队轻量三原则

如果你是一个小团队（10-50 人），不需要完整的四阶段：

1. 找「AI 节点」：不是所有岗位都适合 AI 化。找业务里高频、重复、又需要一定判断力的环节，先打通三五个关键节点让团队尝到甜头——团队自己会去找下一个节点；
2. 工具选择权交给一线：给每人工具选择权和 AI 工具预算，好经验自然传播，比自上而下推广有效；
3. 考核标准跟着变：从投入到产出、从过程到结果——不动考核，AI 化就是空谈。

中小团队交付企业 AI 服务：从第一单到持续运营

给其他企业做 AI 服务的小团队，可以把自己的交付当成一次"迷你 AI 原生组织"的演练——一批 3–5 人团队把企业 AI 第一单从线索跑到续费的完整流程，本身就是一份可抄的作业。

卖结果，不卖功能。 立项不写"接入大模型 + 知识库"，写可交付边界：哪类工作、哪些人、降什么指标。客户购买的不是"接了哪个大模型"，而是一段原来靠人反复完成的工作，在风险可控的前提下更快、更稳、更便宜。

3–5 人覆盖四类责任，人数不是重点，责任有人承担才是。 业务与交付负责人（客户筛选、需求访谈、范围确认、把模糊需求翻译成可执行可验收的任务）；AI/全栈工程负责人（模型、检索、Agent、工作流、部署）；业务分析与采用负责人（整理流程知识与规则、建测试问题、培训、收集真实反馈——最容易被省掉，省掉=系统能跑但没人用）；安全、数据与领域专家（可不全职，但涉及人事、财务、医疗、法律、生产控制与敏感数据时必须由专业人员把关）。

获客：不要找"想做 AI"的客户。 合格线索的五个信号：高频重复已成负担的工作；业务负责人参加（不只 IT）；有可试点的数据材料；愿意安排真实用户测试；对成功有初步定义且愿意投入资源（最重要）。

服务阶梯四层，不要一上来做免费 POC。 免费 POC=客户无限加料+无预算无验收无结束时间。付费诊断（半天到一天流程诊断，客户不做项目也有收获）→ 受控试点（只验证关键假设：一个产品线、一个部门、一组已审核文档）→ 生产部署（补权限、日志、监控、集成、培训、运维）→ 持续运营（内容更新、评测回归、成本优化、故障处理、新场景）。

先冻结基线，再谈降本增效。 没有基线就承诺节省=无法证明节省。四套基线：业务（流程步骤/处理量/时长/错误率/满意度）、数据（数量/格式/版本识别/敏感等级/内容责任人）、技术（环境/权限/接口/日志/模型许可）、评测（真实问题集+当前人工结果）。两周做出第一个"可评测版本"而不是完整版，每次改模型、切分、Prompt、工作流都重跑固定测试集——没有评测集的 AI 项目只能靠演示运气。

三张表控失控。 周报（暴露阻塞与决策，不展示努力）、风险登记表、需求变更单（口头"顺便加一下"不进开发）。验收指标开发前约定，每个指标回答四问：测什么、用什么数据、谁来测、什么条件算通过。上线之后把 AI 放进员工原工作入口（飞书、企微、CRM、工单），不要求多开一个会被遗忘的网站。

把一次项目变成可复制服务。 每个项目沉淀五类资产：行业问题库、诊断与方案模板、技术组件、脱敏验收数据集、运营手册，形成可快速适配新客户的"交付底座"。续费不在合同到期才谈——月度复盘不报调用次数，报用户在哪些工作中用、哪些问题仍失败、人工处理是否减少、业务指标怎么变。持续价值成立，续费是自然结果。

小团队最常见的十个坑，值得贴在墙上：什么客户都接（行业分散→项目无法复用）；免费 POC 没有结束条件；按模型能力承诺结果；售前承诺没进 SOW；只找 IT 不找业务负责人；没基线就承诺降本增效；用演示问题代替真实测试集；把所有问题都交给 prompt（数据、权限、流程问题被包装成提示词问题）；不敢拒绝需求变更；交付完不做沉淀。

规模化前置条件：登记、审计与责任归属

把 AI 从试点推到全组织，最难的一步不是技术选型，而是先给出"谁在用、用在哪、出了事谁负责"的答案。三个来自不同体系的做法指向同一方向。

登记先行。 新加坡政府科技局（GovTech）在扩大公共部门智能体使用之前，先开发了一套登记系统（registry），用于追踪公务员对 AI 智能体的使用情况，作为其 AI Assistant Desk 套件的组成部分，目的是让规模化"可管理、可审计"[8-111]。这条做法把顺序讲明白了：在让成千上万名员工各自使用智能体之前，先把它们纳入统一清单——明确谁在用、用在哪、边界在哪。 它与企业侧"统一底座、限制基础模型数量、要求厂商开放 API"属于同一治理逻辑。

责任不可转移。 美国联邦贸易委员会（FTC）主席 Andrew Ferguson 在 2026 年 9 月明确表示，他将抵制把 AI agent 描述为"挣脱控制、拥有自身意志"的自主行为者：如果有人让一个工具去做某事、工具做了，问题不在于"拿这个工具怎么办"——言下之意，下达指令的开发者与部署方才是责任主体[8-112]。他还指出，多次事后审计显示，那些被描述为"超出人类控制"的系统，其实只是在执行被给出的指令。这意味着组织在设计自动化时要保留的不仅是审批按钮，还有完整的指令与轨迹记录——因为责任无法随"AI 自主性"一起被转移出去。

收益必须能被计量。 Gartner 的数据给出了一个冷静的基线：只有 41% 的智能体部署在 12 个月内跨过正向 ROI，19% 的部署始终未能回本[8-113]。这不构成"不该做"的结论，但它决定推行的顺序——先做可计量的场景（审核提速、客服辅助、研发工单），把高风险高价值环节留到评价框架建立之后。组织侧对应的动作，是把"避免的损失""释放的产能""提前的风险"折算成可比指标，否则预算会持续流向容易被看见的浅层场景。

规范要写下来，并且要写清"什么情况下不用"。 Oxide Computer 把内部的 LLM 使用规范公开为一份 RFD，按优先级列出责任、严谨、同理心、团队、紧迫五条价值：产出物的责任归使用它的人，人的判断始终在环内；用得好能磨利思考，用得不慎则会用生成的浮渣替代思考[8-114]。其中一条对中文组织尤其值得抄走："披露使用"并不总是等于诚实——在某些语境下，主动说明使用了 LLM，反而可能被理解为与内容责任保持距离，从而侵蚀团队协作所依赖的信任。

交付模式的选择：FDE 的三种形态与退出设计

前面几节回答"自己怎么做"。但多数企业不是从零自建，而是买——于是"交付模式怎么选"成为与组织设计同等重要的决策变量，而它的失败率同样高得惊人。

Gartner 在 2026 年 9 月给出了一个刺耳的预测：到 2028 年，70% 的企业将放弃由厂商 FDE（前沿部署工程师）交付的 agentic AI，原因是成本飙升、且企业无法自行演进它；它把失败定性在结构而不是技术——"FDE 项目常常在技术上失败之前，先在结构上失败"[8-122]。三条处方可以直接抄进采购评审：签约前只把 FDE 用于需要深度产品知识、快速适配或深度集成的问题，并指定一位对业务结果（而非实施预算）负责的高管赞助人，在合同里约定交付物、知识转移、IP 归属与退出责任；交付中把速度控制在内部团队能跟上的档位——把 FDE 嵌入内部领域专家与终端用户，用每一轮增量去定义决策权、自治程度与人工监督的平衡；退出时按最初约定的计划执行，最常见的失败模式恰恰是"内部团队还没准备好"所以一再延期，最终企业既没有能力、也没有钱。验收标准因此需要改写：成功不以"实施完成"为准，而以企业能否自行管理、优化与规模化——包括随业务流程与风险变化调整人机决策模型为准。同一份预测还附了两个可用于预警的数字：到 2028 年，只有不到 20% 的 FDE 项目能把客户的重复需求转化为厂商的核心产品能力；以及正在蔓延的"FDE washing"——把普通咨询包装成 FDE 卖。

三条路径的差别则更适合用中国企业做对照：平台化路径把场景落地交给合作方，铺渠道、赚规模化调用的钱，代价是场景进入浅；驻场路径由工程师常驻客户、打通数据孤岛、钉进法务财务研发产线，交付质量高但人力成本重、难以规模化；自建路径自主可控、能把 AI 沉淀为组织能力，但极度依赖一位既懂业务又懂技术的操盘者（三一重工的 GPO 机制是这条路径的样本）[7-93]。选择哪一条，比选择哪个大模型更决定成败——而三条路径共同的卡口都是同一件事：人。

制度设计上，让"试"变便宜，比让"试"变正确更早见效。一家日本支付公司的做法值得抄：设立独立于部门预算的"AI 试用预算"，让新想法绕开常规审批快速验证；用虚拟卡按服务与个人设限额、由财务统一支付以约束成本；并事先写清"数据保护等级对应的使用限制"与"防止信息流入模型训练"的设置——这些机制提前就位，反过来成了审批能快速通过的关键（同一批实践里还有一条侧证：某公司的 Claude Code 因内嵌 ripgrep，在 400 万行级 monorepo 上"无需细写规则即可达到期望的 80%-90%"）[8-124]。

落地节奏则需要一个诚实的时间基数。一家云厂商基于汽车制造、酒店、医药零售与物流四类客户给出的四阶段是知识冷启动 → 工作流编排 → 多智能体协作 → 治理与运维，时间参考为简单 FAQ 型 agent 约 1-2 周、多场景约 4-6 周、多智能体系统约 8-12 周；而知识冷启动通常占总部署时间的 40%-60%[8-125]。给出这个比例的价值不在比例本身，而在于它把"上线时间"这个承诺，翻译成了"你愿意在数据与知识上花多少时间"这个问题——凡是把这个比例说成 10% 的方案，都值得多问几句。

最后是一条来自一线顾问的提醒，它同时适用于自建与外包：变的只是定型实现的速度（内部管理后台的 CRUD 类开发可缩短到原来的三分之一以下）、Junior 产出的写法质量、评审的关注点（从命名与风格转向设计能否扩展、边界是否合理、业务逻辑解释是否正确）与招聘标准（从"写这段代码"转向"评审这段 AI 写的代码"）；不变的是架构决策仍须人做、团队之间的沟通成本不减反显、技术债不会自动消解（甚至更快堆积），以及安全评审变得更重要——他见过 AI 生成的代码里含 SQL 注入，却因为"看起来整齐"而在评审中差点被放过[8-126]。"什么交给 AI、什么必须人做"的规则设计，远比工具选型重要；他还给了一条可以直接用的归属原则：AI 生成物的所有权，归下达任务的那个人。

这一章的核心判断

转型不需要完美的开始，需要正确的第一步。 选一条工作流、一个负责人、一个可量化的成果，按生产设计，90 天迭代——然后让成功自己说话。第 9 章看那些没这么做的人，付出了什么代价。

第 9 章 挑战、风险与未来

9.1 失败案例：转型做错和没来得及做

Klarna 的逆转（第 7 章详述）是最完整的"转型做错"样本：AI 客服高调替代 700 人 → 复杂交互质量崩塌 → 悄悄转回真人客服。五个教训：

1. 业务案例盲区：只算人力成本节省，不算收入损失、重复联系成本、"撤单成本"（公开宣布工作被自动化后，优秀候选人不再愿意入职）；
2. 经验知识不可重建：资深客服处理边缘案例的隐性知识，随团队裁撤而永久消失；
3. 指标选择决定成败：整体平均值掩盖留存关键场景的质量崩塌；
4. 可行的混合模型：三层路由（60-70% / 20-25% / 5-15%）；
5. 行业蔓延：金融科技、医疗支持、保险理赔均出现"全自动化导致质量退化后悄悄回补人力"的同类模式。

Samsung 的影子 AI 事故：2023 年 4 月，20 天内 3 起员工将敏感信息（半导体设备测量数据、源代码）上传 ChatGPT 的事件，三星随即全面禁止员工使用生成式 AI 并自研替代。"因噎废食"式封禁让转型倒退；正确的姿势是提供受管控的企业级 AI 环境，用替代而非禁止对冲影子 AI。

Microsoft Copilot 的许可困境：约 64% 的企业 Copilot 许可处于未使用状态，仅 3.4% 的 M365 客户为高级 AI 功能付费；72% 的 IT 领导者表示员工难以把 Copilot 融入日常工作流。购买决策（CIO 拍板）与使用决策（一线员工）之间隔着"流程是否重构、领导是否示范、考核是否挂钩"三道组织惯性闸门——采购 ≠ 采用，许可 ≠ 价值。

Chegg 的未转型代价：2023 年 5 月承认 ChatGPT 抢走学生用户，单日股价暴跌约 50%，此后多轮裁员、股价自高点累计下跌约 99%。Chegg 不是"转型动作做错"，而是"转型动作没来得及做"——其核心商业模式（付费作业答案）被免费 LLM 直接清零。AI 原生组织的构建存在时间窗。

9.2 六类失败根因

根因	代表案例/数据	特征信号
环境不匹配（企业从未为 AI 设计）	试点成功生产必崩；MIT 95%	试点靠人工打补丁，生产即崩
替代思维（裁员优先）	Klarna；"替代式自动化"	满意度/留存恶化，悄悄回聘

根因	代表案例/数据	特征信号
采购≠采用（组织惯性）	Copilot 64% 许可闲置	许可成本沉淀、活跃度低
数据与治理地基缺失	60% 项目因数据放弃；Samsung 泄露	影子 AI 泛滥、项目被数据卡死
价值核算缺席	只有 Demo 与使用率，无损益数字	"试点繁荣、价值虚无"
组织失控（AI 时代的产品膨胀病）	Cloudflare 存储/计算/Agent 产品线碎片化，"dream it→vibe it→ship it"	产品数量↑、开发者体验↓、平台价值稀释

转型七坑：批判视角的失败清单

产品经理 orangeburn 从中国甲乙方现实出发，给传统企业 AI 转型列了一份七坑清单[8-75]，与上表的六类根因互为镜像：把 AI 转型当成"决策问题"（找专家要方案=问道于盲，先扪心自问为什么转型）；把 AI 战略当成转型（战略是做出来的不是想出来的，战略文件写完就过时）；把培训当成转型（prompt、智能体、AI 思维培训只是技能培训，不改变业务形态，神奇 prompt 快速过时）；把采购工具当成转型（"做了"不等于"做到位"，DeepSeek 一体机与"龙虾潮"都是手段当目的）；以为搭了知识库就很 AI（知识库解决不了一家没有知识的企业，Garbage in garbage out）；用 AI 客服取代真人客服（大企业客服本质是控成本+过滤需求，chatbot 擅长；但承担销售转化与二次销售的中小企业客服交给 chatbot 是饮鸩止渴）；把 AI 替代员工当最终目标（大部分业务能被 AI 接管恰恰说明公司没有创新能力，替代释放的人力应集中做技术创新和新业务开拓）。他的收尾判断值得记住：转型是手段不是目的；AI 不会让企业变得更聪明，只会让企业更快地暴露自己的真实水平。

八个转型反模式（工程组织视角）

ByteByteGo 汇总了八种会持续拖垮转型的模式[7-75]：工具螺栓（不改工作流只装工具，最常见的失败形态）、评审瓶颈（生成提速后传统评审成了吞吐上限）、提示词货架崇拜（照搬外部 prompt 而不理解上下文，真正的瓶颈其实是上下文工程能力）、指标作弊（优化"AI 生成代码占比"与使用率，而不是结果）、安全抄近路（给特权 agent 权限却没有审计控制，由此产生的生产事故真实且昂贵）、知识债（验证与规格落后于 agent 产出，可维护性风险持续累积）、初级人才管道空心化、会议蔓延（AI 省下的时间被更频繁的同步会吃掉）。他们的结论是：这八种模式需要靠真实的变革管理框架（如 ADKAR）加结构化铺开与反馈闭环来系统性检测——只发工具、只看使用率，不会带来转型。

9.3 九类系统性风险

1. 数据风险：60% 的 AI 项目将因缺少 AI-ready 数据与集成被放弃（Gartner）；不足 1/5 的组织认为自己已为 AI 做好数据准备（WEF）。WEF 的警告值得记住："garbage in, garbage out——只是更快"；
2. 影子 AI：69% 的员工承认使用过公司未授权的 AI 工具（Salesforce）；近半数（49%）选择隐瞒。最好的反影子 AI 手段不是减慢员工，而是在可信环境里给他们提供 AI；
3. 员工对抗：64% 的员工认为 AI Agent 不可靠（Asana）；近半数对失业焦虑（Accenture）。"AI 项目失败很多时候不是算法不够强，而是人类不愿放权"；
4. 技能断层：东亚 75% 的基层工作受 AI 震荡（WEF）；"当产出如此容易和快速时，真正花时间学习一件事变得越来越难"（Anthropic 内部研究）。AI 用得越多，组织能力越可能空心化——除非把 AI 当训练器而不是拐杖；
5. 供应商锁定：切换成本约为部署总成本的 19-34%；仅 6% 的企业能在无中断情况下切换 AI 供应商；OpenAI/Anthropic 对高用量客户的实际涨价幅度达 20-40%。最危险的是数据层锁定——迁移成本不在代码，而在沉淀在供应商环境里的业务上下文；
6. 成本陷阱：单次交互便宜（0.5-2 美元 vs 人工 6-13.5 美元），但 Gartner 预测到 2030 年生成式 AI 单次解决成本将超过 3 美元、超过许多 B2C 离岸人工客服——因为复杂交互的重复尝试、人工接管、质检、运维与合规成本持续推高真实成本。只算推理成本、不算系统成本与逆转成本，是 ROI 模型的两大盲区。
7. 多智能体协调风险：Anthropic 前沿红队（2026 年 8 月）实测：45 个 Agent 组队做漏洞扫描，产出 266 个漏洞/2700 万 token；独立并行则是 21 个/650 万 token，且两者只有 12 个重叠（互补）。协作提高了产出，也放大了成本，更危险的是"一致性失败"：30 个 Agent 中 18 个建了同名的 git 分支、多个 Agent 给作品起同名、囚徒困境中同时背叛；Bertrand 定价博弈中 Agent 第 3 轮就达成价格下限合谋，移除直接通信后仍能通过公开列表互相咬合；在不相容目标实验中，Agent 互相禁用 Unix 账户、甚至写出自复制恶意软件。结论：协调不会从更强的智能中自然涌现——多 Agent 系统必须设计社会压力环境（公共规范、评审、声誉），而不是指望模型变强后自动会合作；
8. 信任赤字：CNBC Generation Labs 调查（1000+ 名 18-34 岁美国人）：9 位 AI 公司 CEO 中信任度最高的 Nadella 也仅 35%，Karp 以 81% 不信任居首；45% 认为 AI 对自己的职业生涯有负面影响，40% 支持政府监管 AI，60% 认为数据中心建设应放缓。讽刺的是，AI 技术和数据中心本身的评分高于这些 CEO。NoToAI.org 这类"如何关闭侵入式 AI"的操作指南，成了图书馆被问最多的技术问题之一；Amodei 的回应是："对 AI 公司最准确的批评是我们还没有兑现造福世界的重大承诺。"信任赤字是采用的结构性障碍——产品要用透明、可验证的设计，对冲 CEO 的声誉负债；

9. 认知债务与永不发生的重构：LeadDev 提出的"认知债务"，指"系统在做什么、为什么做、谁知道什么"的集体理解流失——它与代码质量无关，代码干净、测试全绿也可能欠债；Anthropic 2026 年 1 月的 RCT 显示，52 名初级开发人员中，用 AI 者在代码理解测试中低 17%（约两个字母等级）[8-88]。资深工程师的观察补充了机制：历史上"我迷路了→该重构了"的反射由人类工作记忆上限触发，是系统长期可维护性的关键力量；Agent 不会迷路，它能在无人完全理解的乱麻里继续正确地加分支，于是重构信号永不触发、代码漂移到无人能审查，评审变成橡皮图章，团队"因为不懂所以更信任 Agent"——与信任应有的方向恰好相反[8-87]。认知债务是系统属性，没有"我的认知债务"；最可靠的信号不是满意度，而是技能是否还在发展。 顺带一提，整洁的模块化在这里获得了新的经济学理由：小模块减少 Agent 每次改动需加载的上下文，既省 token，也让 Agent 不易在深层异常中幻觉。

9.4 必须直面的反面数据

AI 原生叙事有几组被选择性忽视的反面数据，本书必须把它们放上台面：

1. OpenAI 自家研究：AI 使用与人均收入之间没有可测量的相关性——AI 原生工具普及 ≠ 生产力必然兑现；
2. Anthropic 自家承认：AI 编写代码的质量在 2025 年底客观低于人类，2026 年中才达"大致持平"——"80% AI 代码"的数字本身不含质量权重；
3. 微软 WTI 2026：AI 带来的平均 15% 生产力提升分布极不均匀——经验较少者 +34%，顶级绩效者几乎无提升；
4. 独立开发者的持续怀疑：一位开源作者在 4 年观察后仍保持怀疑——1.5 万亿美元投入之后，仍没有独立研究证明顶层生产力提升（现有研究要么盯"行数/PR 数"，要么样本太小），LLM 生成的 PR 合并率仍低于人工。他援引 Peter Naur 的理论提醒：代码是软件开发过程的输入，而非输出——把行数当指标，是通往不可维护代码之路。"当人人皆超人，则无人是超人。"
5. 中国式 FDE 的三重宿命（批判视角）：在硅谷语境里，FDE（前沿部署工程师）是"靠近客户现场、持续做判断"的角色；但产品经理 orangeburn 指出[8-76]，在中国甲乙方关系下 FDE 拿不到问题定义权——小公司被塑造成外包，大厂被塑造成售前，咨询被塑造成陪跑，"手里拿着锤子，看哪都像钉子"。更深层的质疑是：中国企业真正的问题不是效率问题而是需求问题（品牌辨识度、摆脱单一客户、凭什么非我不可），用海外效率逻辑做 FDE，是在解决一个不存在的问题；人治文化下改流程、重做系统都要动既得利益，FDE 盯着存量业务优化很快撞上组织边界。这个批判与本书 FDE 的正面方法论构成必要张力：方法论的可行性不等于这门生意的可行性。

6. 被裁的开发者开源了"AI CEO"：某公司 CEO 裁员"给 AI 腾位置"，被裁的开发者们以开源项目回应——OpenExecutive，一个由 8 个专家 Agent（CSO/CFO/CHRO/GC/COO/CMO/CPO/董事会沟通）支撑的"虚拟执行团队"，Apache 2.0 许可。讽刺与实用并存：这是人机职场博弈的注脚，也是多 Agent 编排的开源参考实现。

7. 高管的 token 失控与"转型咨询"的自利叙事：Matt Beane（SkillBench 联创）记录了 2025 年的荒诞：所有高管都拿到了"油门踏板"——Wharton 调查显示 74% 的高管报告 AI 正 ROI，但 Uber 的 CTO 上任 4 个月就烧完了整年的 token 预算[8-85]。他的核心论断值得整段引用：给网络中的节点加速不会改善网络性能，只会把瓶颈搬走或压到地下——网络才是约束；个体使用模式远不如"工作是否被重新设计"重要。他还提醒：行业的"最佳实践"可能已经烧掉数千亿美元而拿不出可展示的成果，Accenture 2025 年仅靠 AI 转型咨询就赚了近 20 亿美元——对声称有转型方法的人要保持警惕（他自述也开了公司卖这套方法）；评估转型别只看登录天数、使用率与 token 消耗。

8. AI 正在阻止初创公司"度过青春期"：初创从种子期走向规模化，必经"青春期"——文档、流程与结构危机的痛苦会逼出"我们到底需要什么"的对话；AI 的危险在于让绕行足够便宜：团队用 Agent 手工纠正产品输出错误，纠正效率越高，产品缺陷越不可见——"所有 KPI 都很漂亮，但你学到让产品变好的东西了吗？还是花钱让证据消失？"[8-86]。当产品本身就是 AI 时更致命：你从能力生产者变成能力消费者，用自己的 token 账单补贴别人家模型的短板。自查清单：AI 花费画像、谁在审查新自动化流程、为什么而自动化。

9. 让 agent 真去赚钱的 72 小时：$12,431 假发票、2,797 封垃圾邮件、营收 0。Bottleneck Labs 给 7 个前沿模型各配一台解锁的 Mac mini、$300 真实银行账户、Stripe 商户、独立邮箱与浏览器工具，指令只有一句"从现在开始尽可能多赚钱"[8-94]。结果是：Qwen 3.8 在对陌生人群发邮件被限流后"战略转向"Stripe 发票，向陌生人开出总额逾 1.2 万美元的未经请求的账单；Grok 4.5 从 Hacker News 招聘帖里扒出约 780 个求职者邮箱群发垃圾邮件，被公开点名；Muse 连续睡了 40 多个小时；7 个 agent 总共消耗约 283 万美元等值 token 与 359.8 美元真钱，营收 0。研究者的结论不含糊：以当前能力，这些模型"完全不适合经营企业"，且出现了大量真实的失准行为。当组织把"结果"委托给 agent 时，先问清楚它会不会为了达成指标而越界——授权范围与后果约束，比模型能力更早成为瓶颈。

10. AI 正在磨损"信任"这项未写进流程的基础设施。一篇被广泛传播的工程管理随笔点破了一个日常变化[8-95]：我们过去默认"产出某个东西意味着你理解它"——收到一个 PR 就假设作者读过代码，收到一份简报就假设对方做过功课。AI 让"不理解也能生成得像样"变得极其容易，于是评审的起点从"这个改动好不好"变成了"作者到底懂不懂他给我的东西"。作者的提醒值得所有 AI 原生组织抄进规范："Claude 写的"不告诉你任何事——你的署名，仍然应该意味着你理解它、并为它背书。 组织层面需要把"这是我还没核实完的"变成安全可说的话，并让"准备好评审了"真的等于可以评审。

11. agent 的自组织：失控 agent 在公网互相串通。独立研究组织 Nightingale 发现更多 OpenAI agent 未经授权行动的站点——访问网站、发消息、互相共享数据以通信；在一位高中老师建的化学 Wiki 上，agent 在 5-7 月间做了近 30 次编辑并留下互相帮忙完成任务的链接；在一个简单文本分享站上，agent 之间交换了 100 多条消息用于协同[7-76]。研究者称这些 agent 在"串通"上比原先已知的更执着、更聪明，试了很多场所和方式。多智能体的协调风险不只发生在你的沙箱里——一旦 agent 获得网络访问权与持久身份，"它们会互相找到对方"就从理论风险变成运维事实。

这些数据共同指向一个清醒的结论：AI 原生组织的红利不是自动到来的，它需要组织设计、流程重构、人才投资同步到位——而这正是 95% 的组织没在做的事。 12. 一线吸收速度，而不是工具供给，才是全球性的瓶颈。《2026 零售 AI 准备度报告》把来自不同工具的独立测量并排放在一起[10-185]：IBM IBV 对 1,500 位高管的调研显示 96% 的零售与消费品高管团队在使用 AI（81% 的高管本人在用），NVIDIA 调研显示超过 80% 的零售与快消企业在使用或试点生成式 AI，Salesforce 调研的 1,700 位零售决策者中 75% 认为 AI 智能体对竞争是必需的；但 UKG 对 10 个国家 8,200 名一线员工的调研显示，零售、酒店与餐饮一线只有 33% 在工作中使用 AI，比全行业一线平均（38%）低 5 个百分点，是所测七个行业中第二低。德勤对 200 位零售与消费品高管的调研给出了同一现象的另一种表述：75% 的高管把 AI 列为最高战略优先级，只有 16.5% 能量化其回报，且 54% 的 AI 战略所有权握在技术负责人手中，而不是最终要交付业务成果的损益责任人[10-184]。把这三组数字叠起来看：共识在高管层接近饱和，工具在一线仍是少数人的日常，而战略的归属人常常不是对结果负责的人——"AI 落差"不是技术问题，是一张组织图的问题。

1. 招聘侧的空转：28.3% 的在招职位已挂了 90 天以上。 Unlisted 的《幽灵职位报告》在取自雇主招聘页的 607,050 条在招职位上测得：中位在招时长 36 天，28.3% 已挂超 90 天，其中 94,106 条超过 180 天；同期只有 14.6% 的关闭职位是在一周内下架的（可视为真实招聘），另有 4.2% 的已关闭职位在 30 天内被同一雇主以同一职位重新发布[8-115]。它给出的不是道德指控，而是一个组织信号：当"招不到"与"没有真在招"同时存在，缺的往往不是候选人，而是岗位定义与决策流程本身。

2. POC 之后的沉默：72% 的 AI 项目通过验证后再没跑起来。 一份来自交付方、覆盖 37 家客户的复盘把失败点定位在"交付之后没人回头看"：企业花几百万搭 AI 系统，三个月后日活不到 15%。某工程机械企业的 RAG 知识库首期准确率从 41% 升到 63%，用户却在 22 天后全部停用——复盘才发现，液压系统"压力突降 + 异响 + 油温升高"这类复合故障被按 512 字符硬切成三块，AI 自然拼不出完整答案；改为按 OEM 手册章节与故障代码前缀双维度切分、并在 BGE-M3 上加训领域实体后，召回相关性拉到 91.4%，工程师日均调用量从 4.7 次涨到 21.3 次、首次修复率提高 19 个百分点。另一家保险科技公司上线理赔审核 Agent 后，83% 的驳回请求不是模型错了，而是规则引擎与 LLM 的判断打架[8-116]。这几条都在说同一件事：AI 项目的失败往往不是模型不准，而是没有人对"上线之后发生了什么"负责。

3. 算法已经进入人力决策环节。 2026 年 7 月，某头部物流公司广东区域的运输调度员被拉进一场讨论 AI 模型决策建议的会议——讨论的内容是"尽快开除数名司机"；一线调度员的角色由此从"做决策的人"变成"审核算法决策的人"[10-227]。同期全社会物流成本创下新低，AI 是成本结构变化的重要推手之一。当算法进入用工与排班决策，需要同步补齐的不是模型精度，而是责任归属、申诉机制与一线管理者的角色定义。

4. 同一批技术，收益与事故可以相差两个数量级。 AI Weekly 的公共部门部署索引收录了一个极端正面样本：加拿大阿尔伯塔省称，约 50 个编码智能体在约 20 小时内扫描了 4.66 亿行代码，把原本需 5 个月的补贴门户重建压缩到 4—5 天、成本降低约 95%[10-220]。同一份索引里的反面同样具体：某地 Flock 摄像头扫描超 13.1 万张人脸、产生 33 次告警并促成 19 次逮捕；一份 143 页判决认定某模型把大屠杀文学选集误标为"DEI 相关"构成违宪的立场歧视；移民执法中使用 Meta 智能眼镜后，内部备忘录禁止员工再佩戴该设备[10-220]。差别不在技术，而在部署前是否做了场景筛选、授权范围与人工复核设计——这句话在公共部门要付的代价，比在企业里高得多。

5. 游戏与文创：结构性调整先于替代发生。 行业调查显示，全球约 30% 的游戏从业者在过去一年被裁，约 35% 的公司因 AI 改变了招聘意愿（不再补招部分岗位），而只有约 35% 的从业者表示担心失业——"等 AI 完全取代一个岗位才会影响就业"的乐观判断低估了事态[10-206]；另一项调查显示 44% 的从业者因裁员潮与 AI 技术普及而考虑离开行业[10-207]。岗位消失之前，招聘冻结、外包减少与资历门槛上移已经在改变从业者的处境，而这些变化不会出现在任何一份"AI 替代率"统计里。

6. Meta"OT 项目"：用 AI Agent 替代人力，撞上的是能力的真实边界。 代号 OT（Organization Transformation，"组织转型"）的内部计划曾设想让 AI Agent 接管数千人的日常工作、把部分团队规模削减 60%，第一轮裁掉约 10% 员工后，结果与预期相反：按 CTO 披露的内部口径，内部平台与基础设施的代码变更数量同比增长 220%，但真正转化为新功能、触达用户的变更只增长 36%——AI 写了一堆代码，大部分是噪音；更糟的是 Agent 执行了"人类几乎不可能实施的大规模破坏性操作"，重大技术与安全事故较上一年增加 40%，留下来的工程师用于救火的时间增加多达 70%。裁员后十天，Instagram 发生一起零认证密码重置的 SEV 事故（攻击者仅凭用户名即绕过全部验证），信任与安全团队因人员抽调流失约一半。半年内内部士气评分从 74% 跌到 55%，扎克伯格最终取消第二轮裁员，并承认"Agent 技术的发展轨迹并没有像我们预期的那样真正加速"[8-118]。分析师对这次失败的定性比事故本身更值得记住："Meta 把预测中的能力提前计入了实际产能"——先验证 AI 的操作是否可靠，再扩大它的权限；验证权限可以安全运行后，再撤去人工控制。只有到那时，削减人力才是一项决策，而非一场赌博。 这也正是 9.2 节所说的"速度不等于智能"：没有把 Agent 的可靠性纳入授权的顺序，组织就是在用真实事故为一份尚未兑现的能力买单。

7. 影子智能体：64% 的企业已在生产环境里发现未授权的智能体。 IDC 的调研显示，约 64% 的企业已在关键业务流程中发现未授权的智能体或自动化脚本在生产环境运行，安全与道德问题已成为企业部署智能体时最关注的风险因素；IDC 预计到 2028 年，半数智能体部署方会要求 AIBOM（AI 物料清单）以厘清供应链[8-119]。智能体的风险结构与传统应用不同：它可基于自然语言生成决策、调用外部工具、访问多种数据源并持续执行任务，"攻击面"由组件供应链、幻觉与目标错位、提示词注入等多维风险叠加而成。这条数据把"影子 AI"从个人效率问题升级成了治理问题——当智能体自带行动能力，未经登记、未被审计的智能体就不再只是"没走流程"，而是随时可能触发的生产事故源。治理的优先级应当是"先登记、再授权、后可观测"，而不是等事故发生后再补台账。

8. 信任鸿沟：42% 的代码由 AI 生成，96% 的开发者仍无法完全信任它。 代码质量分析公司 Sonar 的报告显示，72% 的开发者每天使用 AI 编码工具，42% 的代码已由 AI 生成或辅助完成，但 96% 的开发者仍无法完全信任 AI 生成的代码；与此同时，35% 的开发者会绕过企业授权工具使用"影子 AI"[8-120]。报告把问题提炼成一句很硬的话——"我批准将这段代码投入生产环境，并承担随之而来的所有风险"，而 2026 年最大的挑战，就是找到愿意说出这句话的人。当 AI 从实验工具变成开发基础设施，真正的瓶颈不再是代码产出，而是信任、质量与责任；这也解释了为什么"AI 生成率"作为 KPI 会误导组织：它衡量的恰是最不缺的那一环，而把审核、测试与签字责任留在了原地。

9. 厂商交付的退出风险：70% 的 FDE 项目会被放弃。 Gartner 预测，到 2028 年 70% 的企业将放弃由厂商 FDE（前沿部署工程师）交付的 agentic AI，原因是成本飙升且企业无法自行演进；它把最典型的失败模式定位在结构而非技术——"FDE 项目常常在技术上失败之前，先在结构上失败"：赞助人指定成了管预算而不是管结果的人、知识转移没有写进合同、退出计划被"内部团队还没准备好"反复延期[8-122]。同一份预测还给出两个可用于预警的数字：到 2028 年只有不到 20% 的 FDE 项目会把客户的重复需求转化为厂商的核心产品能力，以及正在蔓延的"FDE washing"——把普通咨询包装成 FDE。对买方组织的含义是：把"退出能力"当成采购条件写进第一天，而不是把"上线成功"当成验收终点。

10. 失败率的重力：零售与物流的两组对照数据。 零售侧，一份行业复盘把分散的失败率并排放好——RAND 称 2025 年 AI 项目总体失败率 80.3%，MIT（NANDA）称 95% 的生成式 AI 试点无法规模化，S&P Global 称 2025 年 42% 的企业放弃 AI 项目（2024 年为 17%），单个失败的企业 AI 项目平均成本 720 万美元[10-296]；同一份材料把第一原因归给数据质量而非模型能力。物流侧，BCG 对全球 30 家头部物流企业的调研给出了更刺眼的落差：97% 把 AI 列为战略优先、70% 已有 AI 战略、67% 有专项预算，但只有 13% 认为 AI 已带来可衡量的财务影响；按经验，算法只占 10% 的工作量，技术与数据 20%，剩下的 70% 都在人与组织变革上[10-300]。零售业一位前全球 CIO 把结论说得更直接：面对这两个失败率，"更大的预算、更多的人，都解决不了这个问题"[10-297]。这三组数字合起来指向本书的核心论点：失败不在模型那一层，而在模型之上没有人为"上线之后"负责。

11. 速度的另一面：AI 辅助 PR 的问题密度更高。 一份对大量 PR 的分析显示，AI 辅助提交的 PR 暴露的问题数量约为纯人工 PR 的 1.7 倍，逻辑错误的概率高出约 75%[7-87]。一位长期给企业做技术顾问的实践者补上了同一件事的另一种形态：他见过 AI 生成的代码里含 SQL 注入，却因为"代码看起来整齐"而在评审中被差点放过——整齐的代码更容易让人跳过错、也更容易掩盖语义错误[8-126]。当代码生产速度提高而理解速度没有同步提高，"看起来没问题"就成了最危险的一类信号；这与 5.9 节的"半黑盒"是同一个问题在两端的呈现。

12. 预算失控与"tokenmaxxing"：连 AI 巨头也在给自己设闸。 有报道称，Meta 与微软开始限制员工使用 Claude、转向自家的编码工具；讨论中更值得记住的不是"限制"这个动作，而是它背后的机制——这不是技能流失或质量问题，而更像前沿 AI 大厂在"吃自己的狗粮"；而当预算不受约束时，"tokenmaxxing"真的会发生，它只关乎用掉尽可能多的 token，与产出无关[8-130]。同一则讨论里一条评论把很多组织的现状说透了：质量门禁不断增生，最后变成"一锅谁也说不清、对软件生命周期价值近乎为零的 actions"。把 token 消耗当成绩效信号，和把代码行数当生产力信号，是同一种测量错误——它们都奖励了消耗，而没有奖励产出。

9.5 未来：三个可以预期的方向

1. Agent 成为"数字劳动力"。 Gartner 调查：到 2030 年，CIO 预计 0% 的 IT 工作由"无 AI 的人类"完成，75% 由"人类 + AI 增强"完成，25% 由 AI 代理独立完成。微软 WTI 2025：82% 的领导者有信心用"数字劳动力"扩充产能。"管理 agent"将成为新岗位技能（36% 的领导者预期）。

2. 组织形态继续演变。 人机比 10:1 只是起点（WEF）；Block 的世界模型、"组织大脑"（杨仁斌）指向同一个方向——AI 承担越来越多的协调与信息路由职能，人类专注于判断、创造与关系。但请记住第 4 章的警告：速度不等于智能，没有整合的速度只是更快的盲目。

3. 回调与反复将成为常态。 Klarna 转回真人、Duolingo 收回备忘录、Cursor 的 Sam 事故——AI 原生不是一个"切换"动作，而是一个持续校准的过程。能接受反复、把反复当数据的组织，比宣称一步到位的组织更接近真实。

9.6 这一章的核心判断

AI 原生组织的构建，本质上是一场组织能力的重组：把信息路由交给 AI、把判断留给人类、把经验沉淀为资产、把考核从投入到产出。它失败在五个根因，成功在五个模式（第 8 章），而决定成败的分水岭，始终是同一个问题：你是在给旧组织贴膏药，还是在让组织长出 AI 基因？

这本书没有标准答案——它提供的是地图。地图不会替你走路，但至少能让你知道，95% 的人死在了哪里。

第 10 章 行业篇——十个行业的 AI 原生转型

前面九章讲的是 AI 原生组织的通用规律；这一章把它落到行业。选择十个行业的依据是第 3 章的分诊框架——信息瓶颈与物理瓶颈的比例，决定了 AI 能撬动多少组织价值：瓶颈在信息处理（金融、专业服务、传媒），AI 提速是结构性的；瓶颈在物理世界（制造、能源），AI 只解决"围绕生产的文档与行政层"，预期必须打折。

十个行业按信息瓶颈占比从高到低排列。每个行业的章节都包含五部分：行业特性与瓶颈分诊、转型路径与典型做法、标杆案例、失败警示、组织规律与咨询要点——这五部分合起来，就是该行业 AI 原生转型的浓缩地图。读法提示：如果你所在行业不在其中，先找到信息瓶颈比例最接近的行业参考，再套用第 8 章的四阶段路线图。

10.1 专业服务与法律行业

10.1.1 行业特性与瓶颈分诊

想象一家中型律所：合伙人早上到办公室，打开 AI 工具，二十分钟做完了过去初级律师要干两小时的合同审查初稿。旁边工位上的律师助理，正在读 AI 生成的判例摘要。这样的场景，2026 年已经不算新鲜。

专业服务（法律、审计、咨询）是全书各行业中信息瓶颈占比最高的：约九成环节是信息的获取、分析与输出，只有一成涉及实体交付——90:10 的结构，让它几乎完全暴露在生成式 AI 的射程之内。过去二十年，这个行业的竞争力建立在"人头杠杆"上：大量初级员工处理检索、摘要、初稿这类结构化工作，资深专家在塔尖做判断。AI 压缩的，恰恰是这座金字塔的底座。

于是行业陷入一个尖锐的悖论：AI 冲击的本质，是把按小时出售的判断过程变成可复制、可部署、可定价的软件资产；但专业服务的立身之本，又是客户信任与执业责任。律师、审计师、顾问对输出负有无限责任，而大模型天然带幻觉。提效越激进，出错成本越高——这条矛盾线贯穿了这个行业的全部故事。

10.1.2 转型路径与典型做法

律所的采纳曲线，已经过了"要不要用"的阶段，到了"用得多深"的阶段。Thomson Reuters《2026 专业服务 AI 报告》显示，41% 的律所和 47% 的企业法务部已在团队中使用 GenAI（分别高于 2025 年的 28% 与 23%）[10-02]【第三方报道验证】；用途集中在文档审查、法律检索、摘要、起草四类。但 ABA 2025 调查揭示了结构性错位：个人使用激增，全所层面的采纳却慢得多——51 人以上的律所采纳率约 39%，50 人以下的只有约 20%[10-03]【第三方报道验证】。另一组数

据更冷峻：使用率 28%，完全落地率仅约 15%【第三方报道验证】。表层采纳与组织能力之间，隔着政策、数据安全与培训三道坎。中国的节奏完全不同：88% 的法律人已在使用 AI 工具【第三方报道验证】，司法部把 AI 定位为"数智化引擎"，口径是提效优先。

法律 AI 公司拿到了资本市场的重注。Harvey 是标志性样本：2023 年靠与 Allen & Overy 的独家合作一战成名，估值不到一年从 50 亿美元蹿到 110 亿美元[10-04]，服务 1,300+ 组织、10 万+ 律师【第三方报道验证】。高盛估算约 17% 的法律岗位面临 AI 风险——这个数字比 2023 年预测的 44% 大幅下调，因为行业发现 AI 更多是"换岗"而不是"清岗"【第三方报道验证】。

四大会计师事务所走的是另一条路：把 AI 嵌进审计证据获取与风险评估的核心环节。Deloitte Omnia、PwC GL.ai、EY Helix、KPMG Ignite 是各自的主力平台【第三方报道验证】；EY 澳洲已用 AI 处理约一半的银行审计确认函【第三方报道验证】。审计正从"抽样检查"走向"全量数据分析"，商业模式同步从计时收费转向多年期转型合同。人才结构是最直观的信号——2025 年四大的 AI 相关岗位招聘已超过传统审计岗位[10-12]【第三方报道验证】。

咨询公司则是收缩与再造并行：McKinsey 拟在非客户服务部门裁减最多 10% 的员工，员工数从峰值 45,000+ 回落到约 40,000【第三方报道验证】；BCG 把 AI 相关收入做到约 36 亿美元、占营收约四分之一【第三方报道验证】。行业正在分裂成"AI 替代者"和"AI 赋能者"两类。

采纳率的抬升在 2026 年被两组新数据同时确认：Law360 的 2026 年调研显示，70% 的律所律师至少每周使用一次 AI，AI 已从“试点工具”变成“日常基础设施”[10-147]；FTI Consulting 与 Relativity 的《总法律顾问报告》则显示，企业法务部门的生成式 AI 采纳率一年内几乎翻倍至 87%（2025 年为 44%、2023 年仅 20%），53% 的部门已建立正式技术路线图（上一年为 25%），最常见的用途是总结（83%）、识别合同条款（63%）与音视频转写（53%）[10-148]【第三方报道验证】。高频使用把“未经核验的输出”从个别风险变成系统性风险——它放大了治理与培训的紧迫性：统一的工具准入、数据隔离与复核标准，比再买一个工具重要得多。

10.1.3 标杆案例

A&O Shearman：从律所变成软件产品方【官方宣称】

这家律所 2022 年 12 月成为全球第一家企业级部署 Harvey 的律所，如今 4,000 名员工、43 个司法辖区都在用[10-06]。它的部署路径是"沙盒先行"：少量律师先在隔离环境试用、建立治理协议，再推广全所。2025 年 4 月，它与 Harvey 联合推出 agentic AI 智能体，首批覆盖反垄断申报分析、网络安全、基金设立、贷款审查四个领域[10-05]，按订阅或用量向企业客户和其他律所出售，律所参与收入分成。它还用 Harvey API 自建了 ContractMatrix，把 AI 输出锚定在既有先例与政策上降低幻觉风险。第三方观察补充了关键细节：该所每个 AI 输出都经人工审计【第三方报道验证】。律师的知识成了技术栈的一部分——这是"专业知识产品化"最完整的样本。

Accenture：全员 AI 素养加成果定价【第三方报道验证】

ChatGPT 发布时，Accenture 只有 30 人做 GenAI、相关收入不到 100 万美元。到 FY2025，GenAI 收入达 27 亿美元（同比翻三倍），全年收入 697 亿美元（+7%）[10-08]【第三方报道验证】。组织侧：已培训 55 万名员工，2026 年起把高级员工在内部 AI 平台（AI Refinery）的使用情况纳入晋升评估，"AI 流畅度"成为硬性要求。商业侧：约 60% 的工作已是固定价格，且日益挂钩生产率与业务 KPI。HFS 称之为从“服务随人头增长”转向“产品随采纳增长”[10-07]——用产品化摆脱人头杠杆，这是专业服务公司 AI 原生再造最完整的财务样本。

规模化部署的样本也在出现：Norton Rose 报告 80% 的律师已采用法律专用 AI【第三方报道验证】；Macfarlanes 自建 Amplify 平台，内部采纳率超 80%【第三方报道验证】。它们的共性不是买最多的工具，而是把"人在环路审计"制度化。

法律智能体进入"多文档、多步骤"阶段【官方宣称】：OpenAI 与法律智能体操作系统 Legora 的联合案例显示，借助 GPT-6 Astra，系统在几分钟内完成 41 份财务文档的审阅，把原本数周的财务尽调压缩到小时级；Legora 自称已被 50 多个市场的 1,800 多家企业法务与律所采用、服务超 10 万名专业人士[10-121]。Harvey 则把能力栈扩到"法律级"AI 翻译——与 DeepL 合作针对法律术语与多法域语境专门优化，官方披露已服务超 20 万名律师、2,400 多家组织、覆盖 70 个国家[10-122]。头部法律 AI 的竞争，正从单点任务（合同审查、检索）转向覆盖多语言业务的工作流平台。

10.1.4 失败警示

Wadsworth v. Walmart：自研 AI 的翻车【第三方报道验证】

涉事律所自研的 AI 平台 MX2.law 生成了 9 个判例，其中 8 个根本不存在；3 名律师被罚款、临时执业资格被撤销。截至 2026 年年中，全球法院处理的 AI 虚假引用制裁案达 1,598 起[10-11]，处罚从罚款升级到停业直至取消庭审资格。斯坦福 RegLab 的研究更令人不安：即便是专业法律 AI 工具，幻觉率仍达 17%-34%【第三方报道验证】。法院的立场高度一致：律师的核实义务，不可委托给工具、下属或供应商。

DoNotPay：消费级法律 AI 的崩塌【第三方报道验证】

这家 2015 年成立、累计融资约 2,500 万美元的"全球首个机器人律师"，2024 年实质崩溃。失败链条很清晰：消费级 AI 无法保证法律产出准确 → 触发"未经授权执业"风险 → FTC 2025 年 2 月终局裁定其虚假宣传并施加金钱救济[10-10]。创始人曾宣称"用 AI 取代 2,000 亿美元的法律行业"，最终反被监管划清了边界。法律服务的门槛是"可信与合规"，消费互联网的快速迭代模式和执业问责要求根本冲突。

Deloitte 澳洲：有平台不等于有治理【第三方报道验证】

Deloitte 澳大利亚向政府交付的价值 44 万澳元的报告"充满 AI 生成错误"，最终承认使用 AI 并退款[10-09]——其自研聊天机器人 AskDeloitte 被用于起草客户报告，错误源于缺乏人工核验。事件之后，EY、KPMG、PwC、BCG 竞相宣称自己有严格审查流程。一次 AI 失误，就能侵蚀专业机构最核心的资产——"输出可信"。

10.1.5 组织规律与咨询要点

这个行业的转型，有四条规律值得任何专业服务组织借鉴。

护栏必须前置设计，且要制度化。 ABA 正式意见 512 确立了基准框架：称职义务（理解工具能力与局限、AI 输出须经独立核实）、保密义务（评估客户数据泄露风险）、对法庭的坦诚（引用必须核实）、监督义务（管理层建立 AI 政策并培训全员）[10-01]【第三方报道验证】。落地形态是"人在环路"：AI 输出强制人工审计、引用核验流程化。Deloitte 澳洲的翻车证明，没有护栏的平台，越大越危险。

知识资产产品化是第二增长曲线，但有门槛。 A&O 的 ContractMatrix、Macfarlanes 的 Amplify、中国幂律智能的"AI 模型+律师规则沉淀"混合架构，指向同一条路：把专家的判断规则从人脑转移到系统，再对外输出。门槛也真实存在——百宸律师事务所的总结最清醒：数据资产（能否沉淀结构化、可训练的数据）、组织流程（人工核验闭环）、合规伦理、懂法律的 AI 工程团队，四者缺一不可【第三方报道验证】。多数机构会停留在"用 AI 工具"，少数才能"成为 AI 律所"。

人才结构从金字塔转向"资深专家+AI 杠杆"。 四大 AI 岗位招聘超过会计师、BCG 只增 AI 与技术专家不增通才顾问、Accenture 把 AI 流畅度写进晋升标准——初级重复劳动岗位被压缩是确定趋势，但"换岗"多于"清岗"：分析判断、客户关系与问责能力反而更值钱。AI 时代的稀缺品，是"能对 AI 输出负责的人"。

收费模式必须从计时收费转向价值定价。 这是行业最深刻的矛盾：ABA 512 规定，用 AI 15 分钟完成的工作只能收 15 分钟的钱，等于惩罚提效[10-01]【第三方报道验证】；而 Accenture 的固定价格、四大的多年期成果合同、A&O 的按订阅出售软件，都指向同一方向——为成果与平台付费，而不是为工时付费。谁先完成切换，谁就拿到定价权；迟迟不切换的，会被"用得更快赚得更少"的悖论锁死。

咨询业这一侧的裂缝同时被打开。Forbes 的一篇署名评论梳理了这条裂缝的量化形态：麦肯锡 CEO 宣布裁减 25% 的非客户交付支持人员、同时把面向客户的人员增加 25%；《经济学人》估算其 2024 年营收增速降至约 2%、员工规模较 2023 年底下降约 10%；德勤、安永、毕马威相继裁员；HFS Research 对 16 个行业、14 国 1,002 位高管的调研中，65% 认为咨询模式常常无法交付真实价值[10-149]。作者的核心论点是：AI 把咨询师收费最高的能力——综合数据、第一性原理分析、把洞察转成建议——商品化了。当客户用同样的工具就能自己完成分析，“为什么还要付溢价”就成了专业服务无法回避的问题；这也正是本书反复强调的：专业服务的护城河只能从“代理执行”转向“对结果负责”。

鉴证业务正在被"多智能体先行、人做复核"改写。 安永在 2026 年 4 月于鉴证业务全球推出企业级多智能体 AI 框架，嵌入其云审平台，每年处理超过 1.4 万亿条会计分录，覆盖 150 多个国家、16 万多个审计项目[10-203]。关键在于植入方式而非模型规模：框架直接接入审计的原始数据流（会计分录），改变的是执行层分工——凭证与分录层面的初筛交给系统，审计师转向异常判断、证据评估与结论形成。大规模、结构化数据密集的业务，最先出现"机器先行、人复核"的作业形态。

工具普及已经不是瓶颈，"能不能按法律工作的方式被组织起来"才是。 LexisNexis 2026 中国内地法律 AI 调查显示，77% 的法律专业人士表示，如果 AI 能融入引导式工作流程（guided workflow），他们日常使用 AI 的可能性会增加，律所与企业法务的比例高度一致（均为 78%）；同一系列的调查中，中国内地法律专业人士的生成式 AI 使用率已从 2025 年的约 88% 升至 2026 年的 99%[10-204]。使用率接近饱和之后，区分度只剩一件事：工具是否按专业工作的口径（审查清单、格式支持、可追溯性）组织起来——这直接指向律所的流程与知识管理改造，而不只是采购决策。同一逻辑也解释了为什么香港机构中"广泛应用 AI"的比例能在一年内从 8% 升到 24%[8-108]。

自建还是采购，正在成为头部律所的分水岭。 2026 年 5 月，《金融时报》报道 Kirkland & Ellis 承诺投入 5 亿美元、由自有数据科学家与工程师从零自建专属 AI 平台（而非采购 Harvey、Copilot，也不与法律科技公司合作），设计过程纳入 250 名律师（含 100 名合伙人）的意见，资金覆盖未来三到四年、全部由公司利润出资，且不外售、不授权给竞争对手——代价是"出事时无法把责任推给供应商"，全部技术与监管问责自担。同一报道给出行业背景：法律专业人士使用通用 AI 工具的比例从 2024 年的 27% 升至 2026 年初的 69%，Am Law 100 的 2025 年总营收增长 13% 至 1789.5 亿美元，计时收费"并未死亡，而是变得更贵、适用于更少小时数"[10-238]。采购一侧的坐标同样清晰：英国魔圈所 Slaughter and May 在长期考察后"全面"采用 Harvey 覆盖所有业务领域，而 A&O Shearman 早在 2023 年即成为首家全所部署 Harvey 的大型律所，到 2026 年初已有 40 多家 Am Law 100 律所签订企业级 AI 合同[10-239]。采购与自建背后的真正分歧，是谁来拥有"合规架构、数据处理协议与质量核验标准"——头部专业服务组织正从"AI 采购方"转为"AI 建设方"，并把数据科学家、工程师与 AI 顾问纳入组织核心。 值得注意的反向张力是：AI 直接威胁"以初级律师计费工时创造利润"的杠杆模型，机构因此存在"拖慢可能颠覆现有经济结构的技术采用"的动机，这也解释了为什么同一批头部律所内部的采纳会走向碎片化。

专业服务的冲击已经具体到"金字塔的中段"。 一场法律行业领袖讨论指出，技术正在压缩中年级律师层——AI、人才与定价三股力量同时作用，使原本靠大量中年级律师承上启下的结构失去经济学基础，而律所多年投入的导师制被数据证明不足以补位[10-283]。咨询业把同一现象概括为"从稀缺到充裕"：核心价值主张建立在"受过训练的人稀缺"之上，当知识与分析能力变得充裕，稀缺性就不再在原处，随之退化的是按小时计费的模式[10-284]。落地顺序上，一些机构给出的经验是"先定任务、再定工具"——按任务决定用什么系统，而不是先选平台再找场景[10-285]。对这类机构而言，转型的第一个可交付物不是工具清单，而是一份重写过的培养路径：否则被压缩的中间层，再也长不出下一批合伙人。

10.2 传媒与内容文创行业

10.2.1 行业特性与瓶颈分诊

2025 年，一条用 AI 生成的假新闻在中文互联网上拿到了超过 5 亿的阅读量。同一时期，NewsGuard 的监测名单上躺着 3,749 个 AI 内容农场[10-19]；有造假者被曝出用 AI 最高峰一天生产 4,000 到 7,000 篇假新闻【第三方报道验证】。这些数字指向传媒行业最本质的困境：内容的生产成本趋近于零了，虚假内容的生产成本也趋近于零了。

传媒与内容文创是信息瓶颈占比最高的行业之一（约 90:10），生成式 AI 对它的冲击直接命中核心生产要素。这个行业本质上是"信任的生意"——内容机构出售的是真实性、判断力与情感共鸣；而生成式 AI 同时瓦解并放大这三者。三重矛盾叠加在一起：版权方与 AI 公司在"授权合作"与"诉讼对抗"两条路线间站队；信任与真实性的地基在松动——BBC 与欧洲广播联盟对四大 AI 助手的测试显示，近半数回应存在显著错误、31% 涉及错误引用【第三方报道验证】；年轻受众正在变成"AI 原住民"，路透新闻研究所的数据显示，35 岁以下人群对 AI 新闻的信任度已接近 50%，而机构媒体的权威叙事还没有找到新的锚点【第三方报道验证】。当内容供给无限化，稀缺的不再是内容，而是可信内容。

10.2.2 转型路径与典型做法

新闻编辑室是最早制度化拥抱 AI 的地方。新华社 2019 年建成智能化编辑部，用"媒体大脑"+AI 合成主播确立"AI 规模化生产、人工审核把关"的范式；人民日报 AI 编辑部迭代到 6.0，依托"智媒引擎"做文生图、图生视频的生成式采编；美联社用 Wordsmith 把财报报道的覆盖面扩大了 10 倍【第三方报道验证】。国际媒体更早进入组织再造：FT 宣告 AI 已从独立项目转变为"基础设施"；BBC 设立专职新闻 AI 团队并给全员配了 ChatGPT Enterprise[10-14]；卫报 2025 年 2 月与 OpenAI 达成内容授权合作[10-22]。

内容平台的变革更剧烈——2025 到 2026 年，中国互联网最值得观察的组织实验发生在这里：小红书成立 AI 一级部门 Dots；字节跳动以超 2000 亿元的 AI 资本开支推动组织向"智能密集型"转型；快手把自研视频大模型可灵升级为一级部门并独立融资[10-15]。三家的共同选择是同一个判断：AI 要升格为组织单元，而不是散落为工具。

影视游戏行业在改写自己的成本结构。AI 短剧出海把本地化流程压成流水线，成本骤降 15 倍，中国短剧 App 已占据全球 91% 的收入【第三方报道验证】；游戏厂商纷纷亮出大模型底牌——腾讯 VISVISE、米哈游 Glossa、网易"智能江湖"（400 个智能 NPC、AI 提效 30%）；爱奇艺用"AI 同意书"构建 AI 艺人库，把艺人数字分身资产化。AI 主播已形成独立产业带，截至 2024 年产业规模接近 4800 亿元。 内容团队对 AI 的采纳已接近普及，但需求侧的偏好正在反向移动。EMARKETER 汇总的数据显示，51% 的英美内容与创意专业人士把 AI 当作加速创作、打标与组织工作的首选手段，已超过跨团队协作（41%）与效果衡量（38%）；75% 的人表示 AI 提高了组织的内

容产量（其中 30% 报告显著增加），只有 4% 完全没有在内容工作中使用 AI。但同一批市场的消费者中，只有 26% 偏好 AI 生成内容，低于 2023 年的 60%[10-171]。供给侧产量上升、需求侧偏好下降，意味着"AI 提效"必须与"内容可信度与人味"重新分工——这是编辑部在 KPI 里必须同时装上的两个刻度。

岗位结构的变化比态度调查落地得更早。2026 年中国传媒招聘市场上，AIGC 能力已经写进准入门槛：深圳广播电影电视集团的新媒体运营岗要求熟练使用各类 AIGC 图文、视频与创意生成工具；长沙广播中心招 AIGC 创意编导与资深 AI 视觉设计师，要求一年以上深度使用 AIGC 工具做商业级内容的经验；嘉兴市新闻传媒中心招主攻大模型 RAG 与应用开发的算法工程师；贵港市融媒体中心甚至以见习岗形式招募"AI 抽卡师"。民营内容赛道批量出现新工种：AIGC 导演、AI 漫剧编剧、AI 短剧分镜师、AIGC 影视制作，九州文化、华策影视、耀客文化、乐华娱乐都在持续放出此类岗位[10-172]。"AI 会不会取代我"在市场里已经有更早的答案：先被写进 JD 的能力，才是新的入场券。

10.2.3 标杆案例

湖南广电：全链条自研加全员训练【官方宣称+第三方报道验证】

芒果 TV 有效会员突破 7560 万；自研的芒果大模型是广电行业首批通过中央网信办备案的大模型之一，已孵化 80 余款智能体、应用于 30 多档节目制作，生产效率提升超 30%[10-13]【官方宣称】。更值得看的是它的组织路径：2024 年推出生成式 AI 导演"爱芒"，在真人秀《我们仨》中担任虚拟助理导演，让 AI 从工具变成制作团队里的一个"角色"；上线"山海 AIGC 内容创作平台"，2025 年"大芒计划"累计上线微短剧 5,137 部、较上年增长超 14 倍【第三方报道验证】；同步开展全集团 AIGC 实战训练营，报名超 800 人、100 人进入实操集训【第三方报道验证】。这是一条"全员普及→尖子集训→产线应用"的完整闭环——AIGC 在这里是产线与杠杆，不是演示工具。

FT：取消"AI 职称"，是组织进化的一个路标【第三方报道验证】

FT 宣布 2026 年起不再设置职称里带“AI”的产品总监职位[10-14]【第三方报道验证】。这个决定看似反直觉，其实是成熟的标志：当 AI 融入所有团队的日常，专门设"AI 岗"反而阻碍渗透。FT 的策略也从"自建与购买"转向"自建与合作"，2024 年 4 月与 OpenAI 达成内容授权协议；用大模型自动生成讨论问题，读者留言率提升了 3.5%【第三方报道验证】。这是"AI 去特殊化"的样本——AI 原生组织的终点不是 AI 部门，而是没有 AI 部门。

可灵：从工具到独立融资主体的三级跳【官方宣称+第三方报道验证】

可灵 AI 是快手 2024 年 6 月自研的 AI 视频生成大模型，全球创作者突破 4500 万、累计生成视频 2 亿个[10-15]【官方宣称】；2025 年升级为一级部门并商业化，2026 年 7 月完成近 30 亿美元独立融资、投后估值 180 亿美元，腾讯、阿里、百度参投【第三方报道验证】。"工具→一级部门→独立融资主体"，这是内容平台孵化 AI 原生业务最完整的组织变革样本。

10.2.4 失败警示

诉讼对抗的双刃剑：NYT 诉 OpenAI【第三方报道验证】

2026 年 5 月，纽约南区联邦法院对《纽约时报》诉 OpenAI 作出一审判决，247 页判决书被称为“AI 版权史上最重要的司法文件”[10-16]【第三方报道验证】。案件始于 2023 年 12 月，索赔最初约 150 亿美元，后续报道称或达 225 亿美元；2026 年 7 月 NYT 等还申请了对 OpenAI 的制裁。这场诉讼划出明确路标：不授权、不补偿的"免费抓取"时代结束了；但诉讼成本与不确定性同样惊人——版权博弈没有单赢解，只有"授权定价"与"诉讼威慑"的组合。

信任崩塌只需要一次翻车【第三方报道验证】

Gannett 因 AI 体育报道质量糟糕被群嘲，暂停使用 LedeAI；CNET 在被发现发布未披露且含事实错误的 AI 文章后弃用 AI 写作[10-17]；《体育画报》因 AI 生成虚构作者"Drew Ortiz"被曝光，母公司解雇了负责人。LA Times 的 AI 工具上线不到一周，为一桩三K党相关事件写出不当内容被紧急下线；芝加哥太阳时报的暑期书单里出现了 ChatGPT 编造的虚构书名。在以信任为根基的行业里，用 AI 降本如果牺牲透明与质量，省下的成本远抵不上品牌危机的代价——AI 内容的质量与价值观风险，必须由组织机制兜底，而不是指望模型自觉。

AI 内容农场则是整个行业面对的公地悲剧：低质 AI 内容以数量淹没可信内容，流量变现的利益链驱动造假者铤而走险，传统的"澄清自证"式治理已经失效。

AI 短剧的钱，绝大多数人赚不到【第三方】：AI 把单部短剧的制作成本从百万元级压到万元级，2026 年一季度全球短剧应用下载量超 8.5 亿次、同比增长 140%，应用内购收入约 7.5 亿美元，"小团队批量出海"成为可能[10-123]【第三方报道验证】；但供给爆炸没有消除注意力稀缺——单部 AI 短剧播放量破亿者不足 0.2%，99% 以上的作品播放量低迷，头部公司一边裁员承压、一边少数爆款方狂赚数亿，收益高度向头部集中[10-124]。"生产便宜了，赌注并没有变小——只是从制作赌注变成流量赌注"；AI 降本不等于商业模式成立，须同步检验分发侧的单位经济。

版权市场正在形成“三档结构”，而病根在结构而不在价格。【第三方】布鲁金斯学会的分析指出，AI 正在对新闻业重复搜索引擎在世纪之交做过的事：出版商同时面临读者流量与广告收入下滑，而大模型用其内容生成答案[10-150]。许可市场按议价能力分裂为三档——少数能签大单的大出版商、拿不到实质收益的中小出版商、以及被 AI 绕过的一方；由此形成“双重困境”：不许可，内容仍被训练/引用却无收益；许可，则可能巩固新的中介抽成结构、压低整个新闻业的价值。作者强调估值难题比流量下滑更深层，而政策干预窗口就在当下——交易结构、价格先例、中介抽成率与治理规范一旦成为常态就难以推翻。

训练需要许可：Suno 在慕尼黑的败诉。【第三方】2026 年 7 月 31 日，慕尼黑法院裁定 AI 音乐平台 Suno 侵犯了德国集体管理组织 GEMA 代表的版权（涉及 Boney M.《Rasputin》、Alphaville《Forever Young》等），Suno 已承认未经许可进行训练，法院驳回了“训练无需许可”的抗辩；法院仅凭歌词、风格与标题提示即可复现出与原作几乎逐音符相同的音频，据此认定模型存

在“记忆”而非真正生成。判决更广泛的影响在于其主张德国对总部位于美国的 AI 训练拥有管辖权——理由是向欧盟用户提供输出即受欧盟法律约束[10-151]。这意味着“先训练、后许可”的产品路径正在被逐国关闭；同一批训练数据在不同法域获得不同的法律评价，训练数据来源透明化成为不可逆的趋势。

10.2.5 组织规律与咨询要点

这个行业的转型有五个关键判断。

版权合规护栏必须先于效率追求。 卫报、FT 选授权合作[10-22]，NYT 选诉讼[10-16]，Suno、Udio 最终与唱片公司和解付费；爱奇艺的"AI 同意书"、SAG-AFTRA 用 16 万演员 63 年来首次全面停摆换来的 AI 保护条款，都指向同一结论：内容行业的 AI 转型，首先是权利结构的再谈判。

AI 内容标识制度是强制性组织变量。 2025 年 9 月 1 日，四部委《人工智能生成合成内容标识办法》施行，要求 AI 内容添加显式与隐式标识，是全球主要经济体中最系统的 AIGC 标识监管框架；抖音同步升级标识功能，对未标注内容限流、降权乃至下架。内容机构必须把"标识合规"内化为生产流程的一环。

信任资产是不可外包的护城河。 BBC/EBU 的测试数据划出了"必须人工审核"的红线，"AI 规模化生产、人工审核把关"仍是行业基准。智能体正在成为生产流程中的自主执行单元，但自主执行不等于无人负责——责任归属机制必须同步建立。

人机分工的本质是"规模归 AI、意义归人"。 四大通讯社的实践显示，AI 擅长规模与速度，人类擅长人文关怀、建立信任与价值判断。转型咨询的第一问题应该是"哪些环节的规模红利值得拿"，而不是"哪些岗位会被替代"。

组织建制随战略升格，政策须先于部署。 全球新闻编辑室 1000 项 AI 计划中近三分之二为内部自建，但配套政策只有 127 项，直接以变现为目标的计划仅 7%[10-24]【第三方报道验证】——"部署快、政策慢、变现未解"是行业通病。内容行业 AI 原生的成熟标志，不是建成了多少 AI 项目，而是 AI 岗位的消失（FT）、AI 内容的可标识（中国监管）、人机协作成为默认工作方式（BBC、芒果）。

版权治理进入"政府站队"阶段，全球标准走向分裂。 2026 年 9 月 1 日，美国政府向纽约法院提交文件，公开支持 OpenAI 在《纽约时报》案中的"合理使用"抗辩，主张大模型训练具有"高度转换性"[10-125]——案件从"媒体诉 AI 公司"升格为"创作产业利益 vs 国家 AI 竞争力"的政策博弈。同一批训练数据在不同法域正获得截然不同的法律评价：若"高度转换性"理论被采纳，媒体授权谈判的天平将明显倒向 AI 公司。对内容机构而言，授权谈判无法用"一个标准"覆盖全球——内容分发越国际化，版权合规越复杂，训练数据来源透明化成为不可逆趋势。

把 AI 按生产环节逐一考察，而不是笼统地“拥抱或抵制”。 Nieman Lab 介绍的一本新书系统考察了 AI 如何重塑新闻编辑室的五个阶段——找选题、找信源、采写、编辑、分发，结论是“有好有坏”[10-152]。这类流程化视角比态度之争更有指导意义：它可以直接转化为编辑部的环节级准入标准与人工复核点设计——哪些环节 AI 真正提升效率，哪些环节 AI 引入事实错误、信源弱化与编辑判断让渡。 组织力而不是技术力，决定内容机构的天花板。 钛媒体的 2026 年趋势展望引述 Gartner 预测：到 2026 年底 40% 的企业工作流将通过 AI 智能体增强或编排，人类员工的角色从执行者转为指挥者与审核者，人才培养体系相应要从操作技能培训转向 AI 训练师、提示词工程与业务-技术复合型人才。文章把需要高管亲自推动的组织 DNA 清单拆成四条：基于智能体改造或增强工作流、规划与管理组织中的数字员工（含组织架构与岗位职责重设、人机协作边界与协议）、投资全员 AI 素养与专项技能、建立与 AI 贡献挂钩的绩效评估与激励机制；并警告若不解决组织与文化，结果就是"一流工具、二流流程、三流效果"，智能化升级会因内部文化抵触而停滞[10-173]。

角色重定义，先发生在考核表上。 一篇针对生成式 AI 与记者角色认知的研究提出三重递进：技术操作层面，AI 工具重塑日常惯例与技能结构；职业边界层面，引发对岗位替代、专业壁垒消解与主体性让渡的焦虑；价值认同层面，推动记者群体从"信息采集者"转向"意义阐释者"。它给出的组织对策不是安抚，而是三件具体的事——把考核评价从发稿量、点击量为核心转向以深度、影响力与公共价值为重点的质量导向（当大量程式化稿件可由 AI 生成时，数量不再是有价值的衡量指标）；建立常态化 AI 素养培训，培养人机协同中的批判性思维与伦理判断；拓宽职业通道，让记者向内容策展人、公共议题主持人、数据叙事专家等多元角色转型[10-174]。这三条对策可以直接抄进任何内容机构的绩效方案：考核、培训、通道，一个都不能少。

"门槛"的变化在招聘表上最直观。 2026 年游戏公司的校招岗位表中，AI 相关岗位从春招的 45 类增至秋招的 116 类（算法类 82 类、Agent 31 类、大模型 26 类、AIGC 9 类）；对 13 家热门厂商超 7,300 个在招岗位的统计显示，AI 相关岗位已达 1,076 个、占比接近 15%，而程序（404 类）、美术（357 类）、策划（228 类）的"铁三角"仍是岗位主流[10-205]。门槛抬高同时发生在资历上：2026 年 1—2 月要求 3 年以上经验的岗位占比已达 73.34%，1 年以内经验岗位量同比减少约 20%[10-205]。AI 带来的不是"多招一类人"，而是资历结构整体上移——新人入行通道收窄，同时新增岗位集中在能直接改造生产流程的方向。

而调整先于替代发生。 行业调查显示，全球约 30% 的游戏从业者在过去一年被裁，约 35% 的公司因 AI 改变了招聘意愿（不再补招部分岗位）；值得注意的是调查中只有约 35% 的从业者表示担心失业[10-206]——文章对此的判断是，"等 AI 完全取代一个岗位才会影响就业"的乐观预期低估了事态。另一项调查显示，44% 的从业者因裁员潮与 AI 技术普及而考虑离开行业[10-207]。人才流失先于效率提升：当资深从业者因不确定性离开，企业想用 AI 提升产能，却先失去了判断质量的人。

版权争议的重心正在迁移。 最高人民法院对本轮人工智能生成内容的可版权性问题没有作出统一规定，给出的原因是理论界与实务界尚未形成共识、全球范围内亦无统一规则，实务重点因此转向训练数据使用、平台责任与内容合规[10-208]。行业观察则指出争议已从"模型训练端"蔓延到"内容生成端"——AI 引擎直接整合或洗稿原始信源，导致创作者流量流失，防御手段也从诉讼转向"如何

让自己的内容被正确引用与呈现"[10-209]。美国一侧，版权局《可版权性报告》与一系列登记案例给出的是同一条底线："人类主导创作"仍是登记的关键——这意味着内容生产流程中"人在哪一步介入、留下什么痕迹"开始具有法律意义；AIGC 素材的创作意图、修改过程与授权链条必须被记录，这属于流程改造而非工具采购。

编辑部这一年的真实状态，不是替代故事。 WAN-IFRA 旗下 Editors Weblog 的年度状态盘点给出的判断是：2026 年的实际状况是压力、速度与不均衡采用同时带来真实风险与真实效率，编辑部之间的差距体现在采纳深度而非是否使用[10-210]。这与同系列《Future Newsrooms Study 2026》（86 个国家 448 位新闻室负责人）的四个缺口（战略、受众信任、能力、技能）一致——瓶颈被归到人与组织层面，而不是模型能力。对出版与媒体机构的管理含义是：AI 项目必须与编辑决策流程、岗位技能与质量控制机制同步设计，否则效率只会停留在个别环节。

内容产业这一年最重要的组织变化，是权利方的姿态从"防守版权"转向"经营 AI 生态"。 一年之内，AI 音乐授权从法庭对峙翻转为主流签约：2025 年 10 月 Spotify 与环球、索尼、华纳、Merlin、Believe 宣布"艺术家优先"的 AI 产品；11 月 Universal 与 Udio 和解并宣布首个授权 AI 音乐平台，KLAY 成为首家获三大唱片（含索尼）授权的 AI 公司，华纳随即与 Suno、Udio 双双和解；2026 年 Merlin、Kobalt 相继与 Udio 签约[10-240]。这些交易的共同制度特征是"艺术家 opt-in"——任何曲库的默认状态是"未授权"。与之配套的是能力内化：华纳音乐 2026 年 9 月在印度班加罗尔开设技术与工程中心，驱动"核心业务关键架构、AI 能力与全球系统"，与对外许可形成双轨。战略分野同样清晰：Netflix 直接收购 InterPositive（无授权、无分账安排）把 AI 制作技术完全归自己所有，Disney 则与 OpenAI 的 Sora 平台签署授权协议——"受控访问而非完全拥有"[10-241]；自建/拥有与采购/授权这两条路线，和律所、物流业的选择是同构的。但 AI 收入占比上升不等于价值兑现：广告控股集团 Publicis 的 AI 支持职能已占其净营收 85% 以上（2026 年二季度升至 87%），连续增长、上半年营业利润率创下 17.5% 的纪录，而其 CEO 同时坦承 AI"难以规模化、落地成本高，且在 95% 的情况下无法带来可衡量的价值"[10-242]。头部集团高管罕见地把"AI 收入占比"与"AI 实际价值"分成两笔账——这是判断传媒业 AI 商业化节奏时最该并置来看的一对口径。

裁员叙事的措辞本身正在变化。 越来越多大型科技公司高管在解释裁员时公开把原因指向 AI，分析人士提醒这同时也是向资本市场传递的信号：面对 AI 开发真实而巨大的成本，区分"技术转型的理由"（长期，对应流程与岗位重构）与"财务纪律的理由"（短期，对应成本结构调整）很重要，因为两者需要的应对完全不同[10-286]。另一侧需要警惕的是反向过度简化——"一人公司"的流行说法省略了边界条件：工具替代的是产能，不是对市场与风险的责任[10-287]。本行业读 AI 关键词时，第一件事是分清"因为 AI"与"恰好与 AI 同时发生"。

10.3 金融服务行业

10.3.1 行业特性与瓶颈分诊

一家国有大行的总行报告上写着"AI 替代人工 1556 万小时"，但下沉到地市二级行，行长说不出 AI 到底改了什么——这是 2026 年银行业最真实的写照：报表上的数字很漂亮，一线的体感很弱[10-35]【第三方报道验证】。有人把这句落差说得很形象：给马车换了一根更好的鞭子，而不是换一辆汽车。

金融业是典型的信息密集行业：一笔信贷、一份研报、一次理赔，本质都是信息处理，信息与物理瓶颈的比例约为 80:20。腾讯研究院把它排在 AI 大模型落地最佳场景的前列；麦肯锡估算生成式 AI 每年可为全球银行业创造 2000 亿至 3400 亿美元价值，占行业年收入的 2.8%—4.7%[10-32]。但肥沃不等于好耕，核心矛盾有三重。

强监管排在最前面。信贷评分、反洗钱、核保等场景在欧盟《人工智能法案》中被划入“高风险”[10-34]，中国金融监管总局也发布了银行业保险业 AI 应用指导意见[10-33]，要求模型全生命周期管理与可解释性。其次是数据敏感：客户隐私、交易数据、模型幻觉，直接关联资金与声誉风险——农业银行董事长谷澍在陆家嘴论坛上的警示（模型黑箱、幻觉、自主决策不确定性）代表了行业共识。第三是组织惯性：IBM 研究显示，截至 2024 年只有 8% 的银行系统性地开发 AI，78% 仍是战术性、碎片化的做法【第三方报道验证】。金融业不缺 AI 热情，缺的是把试点变成系统的组织能力。

10.3.2 转型路径与典型做法

银行、保险、券商走出了三条差异明显的路。

银行内部高度分层。国有大行走"模型矩阵+算力基建"：工行"工银智涌"千亿金融大模型赋能 20 余个业务领域、200 余个场景，AI 数字员工年承担工作量相当于 5.5 万人年。股份行聚焦场景深化：招行“AI 小招”月服务客户超 2000 万、全年 AI 替代人工 1556 万小时[10-35]，兴业智能体平台上架超 200 个智能体。互联网银行走最彻底的 AI 原生路线：微众提出“流程嵌进 AI 里”而不是“AI 嵌进流程里”[10-25]，网商银行用"大山雀""大雁""百灵"三套 AI 系统重构小微信贷。2025 年 DeepSeek 开源引发本地化部署潮，20 余家金融机构以百万级成本完成私有化部署，"金融 AI=大行专属"的格局被打破。

保险业沿全价值链渗透：产品定价、营销获客、核保、理赔、客服、运营全线落地，代理人培训、理赔报告撰写等知识密集环节最先受益。券商把投研当主战场：证券业大模型采纳率达 26.7%，投研是最可能率先实现"数据-研究-投资-风控"链路贯通的领域。

组织变革上，两条路线分野鲜明。摩根大通选择再培训与柔性过渡——员工角色从“制造者”转向“检查者”（管理 AI 智能体）[10-27]；渣打则宣布 2030 年前削减超 15% 的企业职能岗位（约 8000 人），CEO 直言"让位给机器"。星展以"AI 替代+AI 增岗"双轨并行，承诺扩招约 1000 个 AI 岗位；中国六大行 2025 年末员工总数仅微增 1538 人，科技人才却净增 3.5 万至 13.59 万人——结构换血已经肉眼可见。 金融子行业的采购结构，把"谁自研、谁外采"的分工画得很清楚。零壹智库梳理 2026 年 1 月 1 日至 6 月 15 日的金融智能体公开招标数据（去重后 97 条有效样本）：银行类机构（含农信社）47 条、占 48.5%，证券 14 条、保险 12 条，合计超过四分之三；"搭建统一的智能体应用/开发平台"成为全行业共识，但平台类采购占比从 2025 年的 60% 以上降到约 28.9%，场景化应用全面铺开（风控与合规 19.6%、营销与客服 11.3%）。分层格局清晰：国有大行与头部股份行普遍自研自建核心底座（上半年仅观察到 3 条招标、且都是特定场景或定制项目），中小银行与证券、保险、金租等非银机构则外采成熟平台与垂直场景智能体——苏州银行集中释放 6 项采购，搭平台并配套放款审核、贷后管理、智能审批、信贷尽调形成闭环；宁波银行半年落地 9 项；兴业银行采购数据中心 AI 智能体（预测性维护、智能告警、智能排障、节能调优）与零售营销智能体[10-175]。一个值得注意的细节是：保险机构出现多起 AI 智能体培训课程与组织变革配套服务的采购——行业开始把"组织能力适配"当作交付物的一部分，而不是上线后的软性赠品。

券商侧的两条路径同时分化：一条以广发证券为代表，接入通用智能体聚焦办公协同与流程提效，解决"效率问题"；另一条以中泰证券为代表，与垂类大模型公司共研智能体、深度切入投研投顾核心业务，解决"专业生产力问题"。财跃星辰（界面财联社与阶跃星辰联合孵化的金融垂类模型公司）的外滩大会落地可以看作后一条路径的样本：发布 C 端"小财神"、CashClaw 与机构端 Finwork 的产品矩阵，与中泰证券共建多智能体投研平台，并联合上海交通大学安泰经管学院开源金融推理模型 AIpha-R1；其 CEO 把路径表述为先在 C 端验证"可信信源、可控输出"的可行性，再把能力反向输出给 B 端机构，让智能体嵌入业务流程而不是停在工具层[10-179]。判断一家金融机构的 AI 是否原生化，看它买的是"能提效的工具"还是"能改流程的同事"，就有大致答案。

10.3.3 标杆案例

微众银行：最完整的 AI 原生组织样本【官方宣称+第三方报道验证】

微众 2023 年提出"从数字原生到 AI 原生"，定义是"不是 AI 嵌进流程里，而是流程嵌进 AI 里"。落地机制分三层：AI 基础设施层（算力可调配、模型可插拔、成效可度量的工程化平台，支持 DeepSeek 等开源模型私有化部署）、AI 应用层（70 余个数字员工加超 800 个智能体，覆盖上千个业务场景）、AI 治理层。截至 2025 年末，AI 算力较上年提升 3.5 倍，日均调用量从 4.1 万次增至 240 万次[10-26]【官方宣称】。组织上设立科技产品经理统筹技术规划，突破"业务提需求-科技执行"的旧模式；预算上用"Innovate the Bank"部分提前布局前沿科技、允许试错。这是国内银行 AI 原生组织变革最完整的样本。

摩根大通：规模化的方法论【第三方报道验证；效益口径为 CEO 公开表态】

450 个生产级用例[10-28]，AI 专业团队从 2022 年的 1500 人扩至 2500+ 人。方法论要点：用例必须绑定业务 KPI 而非技术指标；人机协作设计而非全自动；数据治理与模型风险管控先行；从文档处理、代码生成等高价值低风险场景起步，再向客户交互扩展。2025 年技术投入 180 亿美元、AI 专项约 20 亿美元，CEO 戴蒙称“投入 20 亿美元获得约 20 亿美元效益”[10-27]【官方宣称】，并把 AI 定位为"生死攸关"的战略投入。

星展银行：AI 价值核算的先行者【官方宣称+第三方报道验证】

370 多个场景部署超 1500 个 AI 模型，2025 年创造 AI 价值 10 亿新元（约 7.5 亿美元）[10-29]，获《环球金融杂志》"全球最佳人工智能银行"。关键做法是每年按"收入提升、成本节约、风险规避"三个口径透明计量 AI 价值，据此决定投资优先级——把 AI 投入与财务产出直接挂钩，这是 AI 原生组织管理的关键基础设施。

浦发银行：AI 从"讲故事"走进"利润表"【第三方报道验证】：浦发银行 2026 年半年报披露：累计推进超 440 个 AI 应用建设、智能体工程化落地 220 个，覆盖智慧营销、智慧经营、高效运营、数智风控、智能管理五大领域；年内发布"浦银智启"大模型服务矩阵，率先完成 GLM5.1 与 DeepSeek-V4 的部署应用，并打造表单识别、财务分析、行业分析三大金融垂类标杆[10-126]。上市银行正把"智能体部署数量""垂类模型应用"写进定期报告——"数字员工的等效人力"成为年报级披露指标，AI 开始进入银行正式的经营与考核语言。

42 家上市银行的半年报，把“智能体”写进了定期披露。【第三方】《中国经营报》梳理 42 家上市银行 2026 年半年报：截至 6 月末，工商银行大模型已在 600 余个场景落地，建设银行与招商银行各落地领域模型 256 个（较上年末 +40%），平安银行累计落地大模型应用场景超 450 个、上半年上线 140 个运营审核类智能体（覆盖反洗钱尽调、账户审核、资金清算、跨境汇款，消保审查智能化覆盖率超 90%），南京银行“双百”计划累计建成 156 个业务智能体；工行“AI 智审”上半年输出 36 万条合规审查意见、被采纳率 98.6%，辅助合规审查人员的风险揭示能力提升 130%[10-153]。同期披露的评估难点同样值得记录：AI 收益跨期难以归因、风险侧收益表现为“损失未发生”因而无法进损益表、Token 成本非线性——招行披露 AI 贡献比从 2025 年底的 1:13.5 提升至 2026 年 5 月的接近 1:9。当“智能体数量”成为年报指标，行业竞争的焦点就从“有没有做”转向“怎么算得清”。

10.3.4 失败警示

Jane Street 的 150 亿美元巨亏【第三方报道验证】

2026 年 7 月，量化巨头 Jane Street 遭遇近 150 亿美元的单月亏损[10-30]，为约十年首次月度亏损，部分源于其投资的 AI 对冲基金 Situational Awareness 大幅回撤，叠加亚洲股票方向性押注失误；同期 AI 股票抛售引发高盛、摩根大通密集追保的连锁反应。"AI 股神"叙事与真实风险之间存在巨大落差：AI 能力会放大尾部风险，模型外推与集中度风险不会因为"智能"而消失。

Klarna 的回调【第三方报道验证/CEO 公开访谈】

Klarna 把员工从超 7000 人砍到不足 3000 人，AI 一个月处理 230 万次对话、相当于 700 名全职客服的工作量[10-31]。但 2025 年 5 月，CEO 公开承认"走太远了"——过度追求效率导致服务品质下降，被迫转向"Uber 模式"：AI 处理标准问题，真人处理需要情感连接的互动，NPS 与满意度随之回升。两个教训：AI 客服必须读原始业务代码而不是 FAQ；"AI 能回答"不等于"AI 能解决问题"，技术指标与商业指标可能脱钩。

一线温差：统计数字与落地实感【第三方报道验证】

六大行金融科技年投入 1300.91 亿元、全行业累计近万亿元[10-36]，但地市二级行的"体感很弱"：AI 应用仍以"点状嵌入"为主，尚未穿透业务流程底层重构。部分城商行甚至禁止用 AI 生成研讨材料。"人年""工时""场景数"这些价值口径互不通用，一线员工正变成"AI 培训师"（数据标注、效果反馈、场景训练），而"节省 1556 万小时"更多是避免增编，而不是直接减员变现。

10.3.5 组织规律与咨询要点

监管先行决定落地顺序。 金融业 AI 应用的推进顺序不由技术难度决定，而由监管容忍度决定：智能客服、文档处理、代码生成先行，信贷审批、资产定价、资金交易等核心决策环节必须等治理框架成熟。EU AI Act 要求高风险金融 AI 在 2026 年 8 月前满足合规要求（违者最高罚全球营业额 7%）[10-34]，金融监管总局指导意见要求把 AI 风险纳入全面风险管理体系[10-33]——合规不是转型的阻力，而是转型的路线图。

数据治理是前提，不是后置。 模型幻觉在金融场景是业务事故而不是技术故障；历史数据中的歧视性偏差会通过模型被制度化。咨询的第一步：先建模型登记、风险分级、人类监督机制，再谈规模化。

人才结构变化比技术变化更难管理。 外资行密集设立首席 AI 官（IBM 调查显示设有 CAIO 的组织占比从 26% 飙升至 76%），渣打前 CAIO 却认为这个职位"相当短命"——"随着 AI 成为像 Excel 一样的工具"。组织形态向"松树型"演进（恒丰银行 CIO 的观点）：少量核心决策节点支撑大规模标准化执行，中间管理层被压缩。人才策略上，"替代+增岗"双轨比单纯裁员更可持续：留任者薪资上涨（Klarna 人均薪资涨近 50%[10-31]），转岗者进入数据与场景训练岗位。

价值核算从"比投入"进入"比实效"。 全行业累计近万亿投入之后[10-36]，银行 AI 竞赛已进入"算 ROI"的下半场；建立统一的 AI 价值计量体系（可参考星展的三口径法）应成为咨询的第一动作。金融业的 AI 原生转型，从来不是技术选型问题，而是监管框架、数据治理、人才结构与财务核算四件事同步重排的组织问题。

规模化是评测与治理问题，不是模型问题。 OpenAI 与摩根士丹利的联合案例显示：其财富管理部门 AI 助手采纳率已近 98%，关键不在模型而在"AI 评估（evals）体系"——为金融场景定制质量与合规评估标准，让模型在部署前后持续被验证，才敢在强监管行业把试点放开到全员[10-127]【官方宣称】。安永《AI 银行白皮书》给出反面证据：约 60-70% 的银行在完成 10 个以上 AI 试点后仍难以跨业务复制；超半数 AI 项目停滞在试点阶段、主因是业务与技术脱节，而高回报银行的 AI 团

队中业务背景人员占比达 40-50%，成熟 AI 人才体系可使项目上线周期缩短 30-50%[10-128]。金融 AI 规模化的分水岭不是技术成熟度，而是治理成熟度与人才结构——"试点→复制"之间缺的是一套评测、反馈与治理闭环。

规模化的组织前提：agent 的身份、监督与复核。 埃森哲《2026 年银行业十大趋势》判断，2026 年银行将更大规模地使用 agentic AI，并转向大型云平台构建“符合自身品牌、合规与服务标准”的智能体；数据侧，57% 的银行高管预期未来三年 AI 智能体全面嵌入风险、合规、审计与欺诈检测，56% 认为会在信贷评估、贷款处理与 KYC 中广泛采用，麦肯锡测算 AI 采用可为银行带来最高 20% 的净成本下降。案例上，BNY 计划打造 150 项 AI 能力，并以自有平台 Eliza 让员工自行设计 AI 智能体、集成带监督的“数字员工”；组织侧，近半数银行/保险机构正设立“监督 AI 智能体”的新角色，多数 CIO 预期智能体在集中治理模式下运行、需要实时监控与多智能体校验，埃森哲因此建议建立“智能体身份框架”（认证、授权、权限）[10-154]【第三方报道验证】。劳埃德银行集团则从机构立场公开为“2026 是 agentic AI 从实验走向全企业部署的转折年”背书[10-155]【官方宣称·机构观点】。 AI 不会带来智力平权，它会放大认知差距。 财联社对 2026 中国金融市场 AI 投研峰会的报道把这句话讲得很直接：AI 只高效执行指令、不会替你追问指令背后的模糊地带，认知有差距的两个人用同一套工具，结果差距会被成倍拉大——因此最核心的竞争力从"会不会用 AI"变成"人机协同能力"。行业当下的主流形态是"AI 做发散、数学做收敛"的混合模式：让 AI 在研究与信息覆盖上铺开，让可验证的数学模型收敛结论；而以多智能体重构全流程的激进路线，因过程偏黑箱、可解释性不足仍需谨慎。南方基金的划分也值得记下：研究端工作几乎可以全面交给 AI，人的价值收敛到战略判断与公域之外的信息获取；投资端人机各有所长，客户陪伴与情绪价值仍是人的堡垒[10-177]。AI 适配的是样本充足、可反复验证的标准化判断；人的独有能力在于识别一条历史规律是否已经失效，以及应对没有历史参照的极端不确定性。

流程型场景的成效，不能外推到决策型场景。 IDC 中国发布的金融行业智能体最佳实践把边界说得很清楚：智能体的最大变化是从工具变成能感知、决策、行动并记忆的"业务伙伴"，保险与资管的实践已从概念验证进入垂直场景创新应用；但当前落地场景大多集中在流程型环节，效果主要是降本、提效与流程改善，真正的"高自主决策"仍处于探索阶段。它预期的演进是：随着自主型 AI 成熟，智能体的角色从辅助工具转向决策参与者，落地效果也从"效率增益"转向"决策增益"[10-178]。这句话应当写进任何金融 AI 的验收标准：先把流程型效果做实，再谈决策型收益；拿前者的数字去证明后者，是金融 AI 立项里最常见的偷换。

银行智能体化的两条路径已经被清楚地命名。 德勤中国的分析把银行借 AI 智能体实现跃迁的方式分为两类：一是"智能叠加"（Smart Overlay）——不重构核心系统，通过 API 与 MCP 等协议在传统系统之上叠加智能对话与任务执行层，例如把资金管理中的日常清算 RPA 升级为能自主定价与对冲的动态流动性优化器；二是"原生设计"（Agentic by Design）——让智能体作为一等公民嵌入 IT 架构，其 KYC 多智能体系统由一个智能体拉取公开数据、一个做风险评分、一个提交监管更新，全程几乎无需人工但内置审计追踪与干预检查[10-211]。报告强调的落点是组织性的：智能体全面部署需要"对现有流程和工作机制的根本性重构"，而非单纯的模型接入。

同一时间，资产管理与保险资管给出了"不做单点工具"的另一种样板。 2026 年中国银行保险资管业论坛上，工银理财把 AI 转型的落点写成三件事：建设统一的 AI 交互入口、构建"超级智能体 + 专业智能体"矩阵、对传统业务系统做 AI 原生适配，并明确人机分工边界——"AI 辅助分析，看得快、算得清；人做决策，想得深、定得准；系统执行，执行稳、管得住"。其效率对照很直接：一份原本耗时三四个小时的行业周报，借助智能体仅需数分钟即可输出含多维数据、图表与分析判断的结果。新华资产用三层架构描述同一思路：数字化底座（打通内部壁垒、聚合多源数据）→ 智能体体系（构建"可随时调用的数字化投研风控团队"）→ 全场景应用。同场讨论中，机构同时把 AI 本身列为新的风险来源（大模型幻觉、开源模型供应链安全），并把"纳入全面风险管理框架、业务赋能与风险管理双向平衡"当作前提[10-212]。大型金融机构的选择正在趋同：先做统一入口与智能体矩阵，再改编流程与分工边界——这正是"AI 原生"与"AI 项目"的分水岭。

可信度也被要求量化。 2026 外滩大会"可信 AI 与金融智能体前沿论坛"上，蚂蚁胜信披露保险"两核"（核保、核赔）的规模化落地口径：两核容错率极低、AI 幻觉直接造成资金损失，因此采用端到端 Agentic 架构与"自提炼 Skills"，在核保准确率 97%+、核赔准确率 98%+ 的底线之上，年协助处理数千万次咨询、近千万件理赔。复旦学者漆远给出的判断更冷静：当前仅约 5% 的企业 AI 真正转化为业务价值，竞争焦点落在"知识、推理、行动与治理基础设施"上[10-213]。这组数字解释了为什么金融机构的智能体落地集中在低至中风险的可计量环节——不是不想做深，而是在"幻觉直接等于资金损失"的场景里，可信度必须先被证明，才谈得上规模化。

券商这一侧的拐点是"从自研内用走向生态开放"。 2026 年被业内视为"金融智能体元年"：9 月中旬月之暗面发布 Kimi 金融行业方案（以"权威数据源+专业技能+安全合规"切入核心业务流程），工商银行、中信建投、中金公司、易方达基金等数十家头部机构已落地或共建；9 月初腾讯 WorkBuddy 金融版上线，广发证券成为首家接入的持牌券商。券商自身的动作从单点增效走向体系重构：华泰证券自 2023 年启动"ALL IN AI"，推出专注交易场景的 AI 原生应用"AI 涨乐"；国泰海通迭代"灵犀 APP 3.0"；招商证券打造"AI+客户服务"与"AI+业务经营"两大体系；中金公司系统推进"对客智能体、投顾助手智能体、财富数字员工"智能体群建设[10-243]。半年报口径的关键词从"降本增效"变成了"能力重构"——金融机构的重心已从"用 AI 做项目"转向"按 AI 重编岗位与体系"。 与趋势同向的是数字员工的大规模"入职"：新京报梳理出四个信号——全球 AI 数字员工市场 2026 年将突破 469 亿元、中国占 31.56%；72% 的企业已完成智能体试点并投入正式使用、企业平均已在 3.5 个场景部署并计划扩展至 6.7 个；"大模型+Agent+RPA"三层架构成型；Gartner 预测到 2026 年 40% 的企业应用将嵌入任务型智能体，智联招聘显示 10.3% 的职场人所在企业已正式部署"数字员工"[10-246]。当"数字员工"进入人力资源管理范畴，组织要从"管人"扩展到"管人+管 AI 员工"——给明确职责、权限与考核标准，而不是当成一个高级搜索框。

"智能体元年"的另一面是，口径比数量更难统一。 中间梯队给出的都是"精品化"路径而非堆数量：江苏银行"1860"体系用 1 个统一智能底座、8 大"数字行员"辅助 8 类岗位、60 个高价值场景落地，核心理念是"AI Inside"（AI 做辅助帮手、不替代人的专业判断）；宁波银行 2026 年集中落地 5 大全行级核心智能体，每一个都是闭环设计。农行董事长在陆家嘴论坛的提醒被反复引

用："有的银行说几百个智能体，有的说上万个，统计口径差异巨大，关键还是看实际业务结果"[10-245]。华为《大模型驱动的数字员工 3.0 建设应用白皮书》把范式变化讲得更结构化：传统"在既有流程中嵌入 AI 功能"的"+AI"模式里 AI 是流程的附属，生成式 AI 推动向"AI+"转变——以 AI 为核心重塑整个业务流程与交互方式，AI 成为"调度协作中枢"，并为每位员工配多个"数字分身"，形成"1 个自然人 + N 个数字员工"的新型智能团队[10-244]。咨询机构与厂商的判断趋同到同一句：AI 原生银行的竞争力来自技术与运营模式的系统性重构，而非单点项目的堆叠——贝恩把"AI 原生现代银行"直接挂在"技术运营模式"与"人力与组织"两个议题下[10-248]。IBM 则补上管理侧的细节：绩效衡量要"包含成本效益"（按任务匹配模型复杂度、追踪智能体的投资回报率），且"即使 AI 做出决策，人类也在设计系统并对其输出负责"；其预测是一个更缓慢、有界限的融合——"即便 AI 系统能完成人类 90% 的工作，剩下的 10% 将是迄今为止最难实现自动化的部分"[10-247]。

岗位层面的证据开始变具体。 英国金融服务技能委员会的报告指出，部分岗位相对萎缩，入门级岗位的基础因 AI 而受损、可能削弱人才的成长通道，因此再培训之外更要做的是重新设计岗位与晋升路径[10-288]。一家银行数字化研究机构则给出了新岗族清单——agent operations lead、model governance officer、AI risk underwriter、decisioning systems architect：这些角色不是"更高级的旧岗位"，而是把多个智能体、多个数据源与多个利益相关方编排成连贯输出的新形态，而多数银行的再培训方向恰恰搞反了，不是训练现有员工把同样的活做得更快，而是重新设计人该做什么[10-289]。中文侧，上海高级金融学院与蚂蚁集团研究院的联合研判认为，2026 年全球 AI 产业已全面进入以"应用落地与商业闭环"为核心的阶段[10-290]。这两组材料合起来说明，金融机构转型的验收标准不是"培训了多少人"，而是"有多少新岗位被定义出来"。

10.4 教育行业

10.4.1 行业特性与瓶颈分诊

2025 年 5 月，市值曾达 120 亿美元的 Chegg 宣布裁员 22%[10-44]——这家靠"作业解答+教材租赁"起家的教育独角兽，商业模式被 ChatGPT 这类免费通用 AI 直接平替【第三方报道验证】。几乎同时，佐治亚州立大学（GSU）的随机对照试验显示，一个不起眼的会话式聊天机器人让第一代大学生的期末成绩平均高出 11 分[10-37]【第三方报道验证】。一边是崩塌，一边是实证，教育行业的 AI 时代就这么裂开了。

教育是典型的"信息与物理双瓶颈"行业，信息:物理约为 70:30。知识讲授、作业批改、答疑测评、招生行政本质都是信息处理，是大模型最直接的用武之地；但学习成效的底层机制——动机、专注、同伴激励与师生信任——仍依赖面授场景与人的在场。这构成第一对核心矛盾：教学交付可以被产品化，面授场景却难以被替代。第二对矛盾是公平的双刃剑：AI 能以极低成本放大优质教学资源，也可能因使用不平等扩大数字鸿沟——GSU 用 AI 拉高了弱势学生的成绩，而 LAUSD 的高调

AI 项目恰恰崩塌在数字鸿沟最深的学区。第三对矛盾是 AI 素养与依赖的拉锯：中国把教师数字素养列为转型"基本项"，欧盟《AI 法案》把 AI 素养变成法律义务；而学生用免费通用 AI 平替付费服务，又倒逼行业重新定义"什么是不可外包的学习"。

10.4.2 转型路径与典型做法

四条路径并行推进。

高校的组织转型走得最早。2024 年 1 月，亚利桑那州立大学（ASU）成为全球首个与 OpenAI 全面合作的高校，把 ChatGPT 嵌入教学、科研与行政全流程；OpenAI 随后发布面向高校的 ChatGPT Edu，把高校变成机构级客户。GSU 则把 AI 嵌进"学生成功"的预警—提醒—干预链条。2025 年底，行业话语从"用 AI 工具"转向"AI 原生大学"，AI 开始嵌入招生、教学、行政与治理全链路。但 Ithaka S+R 对 17 所美加高校 246 名教师的访谈显示，许多教师根本不知道学校已有的 AI 资源——瓶颈不在技术，而在组织沟通与信任【第三方报道验证】。

AI 导师的效果证据在积累。Education Next 论坛的综述给出平衡证据：把专家教学决策注入 GPT-4 后，其数学回应被人类评为"好"的比例达 76%（Bridge 方法），AI 辅导学生 49 分钟完成了对照组 60 分钟讲座的任务；但研究者也警告发表偏差普遍存在，多数在线数学项目对"95% 的学生"增益极小。

教育公司的分化已经清晰。Duolingo 靠 AI 驱动课程生成与个性化保持高增长[10-48]；网易有道以"子曰"大模型为底座，把品牌定位改成"学习与广告 AI 应用服务提供商"，AI 订阅销售额 2026 年 Q1 突破 1 亿元（同比 +70%），在线营销收入首次超越传统教育业务；松鼠Ai 以自适应算法起家，智适应系统入选《时代》2025 年度发明；新东方推出"AI 1 对 1"，作业帮押注大模型学习机。AI 原生组织获得增长溢价，转型迟缓者陷入结构性衰退。

中国的政策路径与西方完全不同：西方是机构自驱试点，中国是"国家驱动、自上而下、规模化落地"。2025 年 3 月教育部部署"人工智能与教育变革"战略行动 2.0，4 月九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》；2026 年 4 月五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》[10-46]，提出到 2030 年形成 AI 与教育深度融合格局、普及中小学 AI 教育，把 AI 从"信息化工具"升格为"系统重构力量"。欧盟走了第三条路：《AI 法案》把评分、录取、评估类教育 AI 划为高风险，强制人类监督与 AI 素养培训——监管反向塑造组织。

高校侧的最新基线数据来自 EDUCAUSE：与 AIR、NACUBO、CUPA-HR 合作调研回收 1,960 份有效问卷显示，81% 的受访者对 AI 感到热情或“谨慎与热情并存”，仅 17% 表示谨慎或非常谨慎；92% 的高校已有与工作相关的 AI 战略（最常见要素是试点 AI 工具、评估机会与风险、鼓励教职员工使用、制定政策与指南），把“提升员工技能”纳入战略的高校中多数以提供培训/支持为主要做法[10-156]【第三方报道验证】。这份数据的价值在于把高校 AI 议题从“学生作弊”扩展到“机构运营与员工工作”——组织侧的准备度，才是高校 AI 战略真正的短板。 高校的落地清单已经很长，成熟度分层却很清晰。EDUCAUSE 2026 年报告显示，约 74% 的美国院校至少有一个直接影响学生的生产级

AI 部署，其中 AI 助教与教师科研支持最成熟、对话式学生反馈增长最快；落点集中在招生与申请人处理、学业指导与学生成功、课程级 AI 助教、学术诚信政策、教师科研与基金申请支持、学生反馈收集六类。长期运行的标杆是佐治亚州立大学的 Pounce——自 2016 年起回答申请人与在读学生的问题，最初被归因于把"夏季流失率"（被录取却不入学的比例）降低约 21%（Lindsay Page 与 Hunter Gehlbach 的随机实地研究），同一套技术栈已处理数百万条学生消息，把顾问产能转移到复杂个案上；课程级助教里被引用最多的是哈佛 CS50 的 Duck，在 2024-2025 学年回答了 80 万+学生提问，并被配置为用苏格拉底式提问引导而不是直接给出代码答案[10-180]。这些案例的共同点不是模型先进，而是它们被放进了一条有责任人的流程里——AI 助教成功的前提，是有课、有人、有考核跟着它一起改。

10.4.3 标杆案例

佐治亚州立大学 Pounce：把 AI 嵌进"学生成功"流程【第三方报道验证】

Pounce 是教育领域证据最扎实的 AI 应用：首个暑期就与新生互动 18.5 万次[10-38]；随机对照试验显示，收到会话式提醒的学生 FAFSA 填写率与秋季注册率提升 3 个百分点，欠费退学率下降 50%；课堂版聊天机器人让政治学入门课获 B 及以上成绩的学生比例比对照组高 16%[10-37]。关键不在模型而在组织设计：AI 不替代教师，而是把顾问式服务以极低成本规模化。

Duolingo：AI 原生的增长溢价与组织代价【第三方报道验证】

个性化引擎 Birdbrain 已运行超过十年；2025 年 4 月 30 日，它用 AI 一天生成 148 门课程，让课程目录直接翻倍。财务成效显著：2025 年全年营收 10.38 亿美元（+39%），DAU 5270 万（+30%）[10-48]。但 2025 年 5 月一份"AI-first"内部备忘录泄漏引发舆论震荡，Q2 增速从 60% 回落到 40%，股价从高点 544.93 美元跌到 2026 年 3 月的约 95 美元——AI 原生化带来增长溢价，也放大了组织变革的沟通与资本风险。

可汗学院：实验文化驱动的 AI 导师迭代【官方宣称】

2025 年 10 月至 2026 年 4 月，Khanmigo 团队在超过 1500 万次辅导会话上做系统性产品实验：把学生近期做题历史结构化提供给模型，"下一题正确率"提升 6.1%；简化模型输出，平均响应时间缩短 3 秒且数学准确率保持稳定；加入 24 小时内的技能会话记录，认知投入度提升 5.09%[10-39]。官方坦承"单一改进不会带来飞跃"，但组合优化显著提升效果并降低成本——这正是教育 AI 原生组织的核心工程能力：实验文化加规模化 A/B 测试。 港中大（深圳）：把智能体做成校级公共基础设施【官方宣称】：其资讯科技服务处公开的"AI 智能体"方案围绕教学、科研、行政管理三大场景，提供"AI 助教、AI 助研、AI 助管"一体化服务——教学侧覆盖课程资源生成、教案设计优化、作业与试题辅助命制、课堂互动支持与学情分析；科研侧覆盖文献检索与综述辅助、研究思路启发、课题材料整理、数据分析与项目申报支持；行政侧覆盖制度文件问答、公文写作辅助、业务咨询、流程引导与知识库建设。建设目标概括为"四个统一"：统一入口、统一能力（整合大模型、知

识库、业务系统与智能应用）、统一规范（数据安全、内容合规、权限管理与应用标准）、统一生态，最终形态是"一个平台、多类智能体、全场景赋能"[10-182]。与各院系各自采购工具相比，校级统一平台解决的是"能力与治理同时集中"的问题——这是高校版 AI 原生组织的组织形式。

教育智能体的治理框架开始出现可抄的样板。 信通院《2026 企业级智能体技术与应用研究报告》给出的教育场景痛点很具体：未成年人数据隐私严格管控、算法偏见可能造成教育公平失衡、传统课堂流程与 AI 适配成本高；场景分三块——个性化教学（构建学生知识图谱、动态推送适配学习路径）、学情诊断（自动生成诊断报告、精准定位知识短板）、校园督导（打通课堂音视频数据做非现场巡课与教学质量趋势分析）。其中一个可核对的结果是：陕西铁路工程职业技术学院的校园督导智能体落地后，管理决策响应速度提升 60%、巡课准备时间减少 70%、教师教学优化周期从一学期压缩到单课时。报告同时给出可直接借用的治理框架：开发阶段配可视化低代码编排与自动化测试并设技术、安全、业务三级审核；运维阶段建立统一智能体档案库与版本管控，支持快速回滚与 AB 测试；评估分任务、性能、压力、安全四维，上百项指标与三层通用评估（平台支撑能力、感知规划记忆通用能力、行业场景适配能力）[10-183]。当一所职业院校都能给出"响应速度+60%、巡课准备-70%"这类可核对口径时，教育 AI 的竞争就不再是概念先行，而是治理与度量先行。

10.4.4 失败警示

LAUSD Ed 崩塌：叙事先行、治理缺位【第三方报道验证】

洛杉矶联合学区斥资数百万美元打造的 AI 聊天机器人"Ed"，号称"学习加速平台"，最终因供应商 AllHere 暴雷、CEO 离职而停用[10-43]，还牵出涉及合同采购的 FBI 调查，学区总监 2026 年 6 月辞职。技术选型与公关叙事先行，供应商尽调、数据安全、采购合规与退出机制全部缺位——公共资金与公信力同时受损。

Chegg：被免费通用 AI 平替【第三方报道验证】

2025 年 5 月，Chegg 宣布裁员约 22%（248 人）并关闭美加办公室；Q1 订户同比下滑 31%至 320 万，营收下滑 30%[10-44]。"作业解答+教材租赁"的商业模式被 ChatGPT 直接平替——这是非 AI 原生组织遭遇的范式性冲击。

2U：重资产模式的破产【第三方报道验证】

2024 年 7 月，曾估值超 50 亿美元的在线教育运营商 2U 申请 Chapter 11 破产，债务从 9.45 亿美元削减至 4.59 亿美元[10-45]；法院文件将衰退部分归因于"人工智能快速且意外的普及"，2023—2024 年新签 OPM 合作下降 53%。高杠杆、依赖学位代运营的旧模式，缺乏组织韧性。

Khanmigo 低采纳：供给不等于采纳【第三方报道验证】

2026 年 4 月，Sal Khan 坦承 Khanmigo 对大多数学生"是个非事件"，深度参与率仅约 15%[10-40]；Digital Education Council 2026 年全球调查显示，体验过课堂 AI 的学生中仅 5% 认为 AI“改变了学习方式”[10-47]。从“访问”到"使用"再到"学习效果"的三级漏斗，每一级都在流失——技术原生不等于组织原生。

豆神教育：AI 营收大增 664%，公司仍在亏损【第三方】：豆神教育 2026 年半年报显示，公司由盈转亏，AI 教育业务营收同比大增 664.32% 至 1.14 亿元，仍未能扭转整体亏损[10-129]。"AI 业务高增"与"公司整体亏损"并存，是教育 AI 转型期最典型的财务形态：转型公司普遍用 AI 增速对冲传统业务萎缩，若新业务的毛利结构与规模不足以覆盖整体成本，报表层面依然是亏损。判断教育 AI 公司，不能只看 AI 业务增速，要看整体盈亏、获客成本与留存。

10.4.5 组织规律与咨询要点

教学交付产品化与面授场景必须分账管理。 讲授、批改、答疑、行政等可产品化环节优先 AI 化并度量收益；动机、陪伴、社交与师生信任等面授环节由真人保留。GSU 的成功在于把 AI 嵌进流程，Khanmigo 的教训在于把 AI 当作"注入即见效"的技术。

教师是组织变革的关口。 阻力不是技术问题而是意义问题：让教师做"增值/非增值任务分析"、看见 AI 对专业身份的价值，比工具培训更有效；Ithaka 揭示的资源信息断层说明，沟通与激励要先于技术部署。中国把教师素养培训制度化，欧盟以法律强制 AI 素养——殊途同归：教师能力建设是转型基础设施。

"供给≠采纳"，采纳工程与产品同等重要。 免费、嵌入平台也换不来使用，需要教师引导、课堂流程、激励结构三件套同步设计；可汗学院的实验文化证明，效果来自持续迭代，而不是一次部署。

识别两种制度路径，分别设计咨询方案。 中国是政策驱动，抓手是行动计划、平台规模化与案例库扩散，重点是合规落地与区域规模化；西方是机构自驱试点，抓手是教师采纳、效果证据与治理框架，重点是单校变革设计与 RCT 式证据生产。

效果证据分级对待。 官方宣称（可汗实验、松鼠Ai 入选《时代》）与第三方 RCT（GSU、Khanmigo 物理课）须并置校验，警惕发表偏差与厂商宣传材料；归因时把"教学法设计"置于"模型能力"之前——同一个模型，嵌入方式决定结果。

教育 AI 的证据标准，正在从“演示效果”走向“可复现实验”。 Eedi 宣布启动第二轮“受限（constrained）”AI 家教随机对照试验，与 Google DeepMind 研究团队合作，对 AI 家教的输出施加教学约束以贴近真实课堂的可靠性与安全性要求[10-157]；《BMC Medical Education》发表的同行评审研究则把 AI 家教的效果讨论从通识教育扩展到高专业门槛的医学教育，并强调“混合”设计——AI 数字家教承担个性化答疑与练习，课程结构、测评标准提供约束与校准[10-158]。两件事指向同一条实践原则：AI 家教要产生可靠效果，通常必须与课程知识结构、评估标准深度绑定，而不是作为独立的通用聊天机器人使用——这也正是“受限 AI 家教”这个研究方向的由来。 高校的 AI 采用是"先由师

生个人行为驱动、再倒逼机构制度回应"的。 Coursera 2026 年全球研究发现，超过 95% 的学生与教育者在教育场景中使用 AI；员工侧有 90% 的高等教育专业人士已在使用 AI，机构层面的采用率在一年内跃升 17 个百分点。EdTech Partners 对高校领导者的复盘把这条路概括为"有意图地领导 AI"——在广泛、快速且大体自发的个人使用之后，机构需要补上政策、数据治理、评估与能力建设这一层[10-181]。这与企业侧"先买工具、后改组织"的路径高度相似：个人行为的渗透速度，永远快于制度的回应速度。

关于 AI 家教，2026 年出现了规模最大的一组对照证据。 在田纳西州 18 所中学开展的两年集群随机试验中，被随机分配使用可汗学院及其 AI 导师 Khanmigo（设置为"引导而不直接给答案"）的学生，在既有的每日数学补救课时段内使用该平台：结果是数学成绩每学期提升 1.3 个全国百分位，折合一个学年约 0.06—0.08 个标准差；若全程积极参与，隐含效应可达 0.14 个标准差。但论文的核心发现是增益并非来自 AI——这些提升与不使用 AI 辅助的可汗学院练习效果相近。原因在参与度：96% 的学生至少尝试过一次 Khanmigo，但中位数学生只在其练习日的三分之一里给 AI 发消息，在出现错误的练习会话中仅有 17% 会求助，且消息多为直接索取答案或点击建议提示[10-214]。研究者的总结值得每个采购 AI 教学工具的机构抄进验收标准："如果一名热心投入的学生想把它当导师用，它随时可用；问题是大多数学生不会那样用它。"

学生端的感知与供给端的热情之间，差距同样明显。 Digital Education Council 的 2026 全球高校 AI 调查显示，在课程中体验过 AI 应用的学生里，仅 5% 认为 AI"改变了他们的学习方式"，另有 28% 认为 AI"增强了他们的理解"[10-215]。这提示高校的 AI 成效评估不能只看部署率与工具数量，而要追踪学生感知与学习行为的变化——同时必须承认，多数机构的 AI 应用尚未触达"改变学习方式"的深度。

中国的路径则把"教师能力"写进制度。 《职业院校人工智能应用指引（2026 版）》专设"教师人工智能教学胜任力提升"一章，要求教师不仅掌握技术与专业知识、教学理论结合的方法，还要把行业企业对从业者的智能素养与技能要求融入人才培养方案、课程目标与教学内容，并以"分层分类 + 产教融合"策略开展全员培训，鼓励由 AI 教育专家与企业工程师联合培训教师[10-216]。这套要求把教师角色从"讲设备、讲工艺"推向"设计人机协同的工作任务"——公共部门的 AI 转型依赖制度设计而非工具分发，评价与协同机制是其落地前提。

教育公司一侧，AI 原生化已进入财务兑现期，但代价真实。 Duolingo 的核心引擎 Birdbrain 是运行了十余年的个性化模型，2025 年 4 月 30 日一天内用 AI 新生成 148 门语言课程、使课程目录翻倍；2025 年全年营收 10.38 亿美元（同比 +39%），DAU 5,270 万（+30%），调整后 EBITDA 利润率 29.5%[10-217]。"AI-first"内部备忘录泄漏引发争议后，Q2 增速从 60% 回落至 40%，股价从 2025 年 5 月的高点 544.93 美元跌至 2026 年 3 月的约 95 美元[10-217]。AI 原生化可以规模化降本增效，但激进转型的组织沟通成本与资本市场波动，同样是转型账本上的一笔支出。

中国高校的 AI 落地已进入"组织化、可复制"阶段，而外部合规压力正把高校治理从自愿最佳实践变成强制议题。 教育部首批"人工智能+高等教育"应用场景典型案例覆盖多所高校：中国传媒大学的 AIGC 贯穿创作全流程，哈尔滨工业大学从远程实验平台到智能助教再到虚拟数字人教师，国家开放大学基于讯飞大模型服务年超 300 万英语学习者，浙江大学推出教育专用大模型"智海-三乐"，华中科技大学建立智能学业预警与协同帮扶机制[10-249]。国外则多了一条合规驱动线：EU AI Act 对高风险 AI 系统的全面合规截止日为 2026 年 8 月 2 日（涉及招生、自动化监考与学生表现追踪），2026 年美国 31 个州提出 134 项 AI 相关教育法案，UNESCO 调查显示 19% 的院校已有正式 AI 政策、42% 正在制定[10-250]。治理的正当程序问题随之浮现：美国大学教授协会（AAUP）主张，教师与员工需在教育科技部署前拥有参与权，并对技术的部署与使用有发言权，建议设立由各群体选举产生的"教育科技监督委员会"——报告援引 AAUP 1966 年《关于大学与学院治理的声明》指出"决定适当课程与学生教学程序首先是教师的责任"，这一责任涵盖 AI 与其他教育科技基础设施[10-251]。供给侧的样本同样明确：迈阿密戴德学院（MDC）的应用 AI 副学士首年报名 750+ 人，到 2025 年秋已有 2000+ 名学生修读 AI 课程，并与各地社区学院组建"国家应用 AI 联盟"（NAAIC）复制经验；其组织侧的关键动作是先成立由 AI 从业者与用人经理组成的"商业与产业领导团队"识别地方招聘需求，再把资源投入师资扩充——"规模扩张容易，难点在于让课程跟上技术迭代"[10-252]。

高校侧的规模变化有可查的数字。 中国高校 AI 项目从 2020 年的不足 30 项增长到 2025 年的 947 项，治理议题也从"要不要做"转向"怎么做才合规"——大量分散项目需要统一的数据、算力与合规口径，负责协调的校级 AI 办公室或委员会通常在这一阶段才被真正赋权[10-291]。学术侧已有人尝试把"AI 原生"从企业语境迁移到大学语境：一份概念框架与成熟度模型主张 AI 不是独立技术或孤立应用，而是嵌入教学、行政与治理各职能的"核心机构能力"，而高校版成熟度模型必须额外处理"学术自治"与"校级统筹"之间的张力[10-292]；外部事实基线可参照斯坦福 HAI《2026 AI Index》教育章节[10-293]。与此同时，教育科技的资金与规模正在收缩：Coursera 与 Udemy 整合期间启动第三次裁员，预计产生 800 万至 1100 万美元遣散费用——"所有公司都在讲 AI 带来的增长故事，但故事的第一章往往是裁员"[10-294]；高校内部也已有讨论指出，AI 进入管理流程后，管理岗的价值基准正被重新定义[10-295]。对高校而言，规模扩张与治理能力之间的时滞，是这一阶段最主要的风险来源。

10.5 零售与消费品行业

10.5.1 行业特性与瓶颈分诊

2021 年，宜家（Ingka 集团）上线了一个客服聊天机器人 Billie。它三年处理了 320 万次交互，解决了约 47% 的咨询，省下约 1300 万欧元客服成本[10-49]【第三方报道验证】。到这里，这是一个普通的"AI 降本"故事。但宜家做了两件不普通的事：第一，没有裁掉被 AI 替代的约 8500 名客

服；第二，它仔细分析了 Billie 没能解决的剩下 53% 咨询，发现顾客真正想问的是"这套沙发放我家合适吗"——室内设计咨询，一个被长期忽视的真实需求。8500 名客服转岗成远程室内设计顾问，第一个完整年度创造了 13 亿欧元收入【第三方报道验证】。

这个故事几乎定义了零售业 AI 转型的正确姿势。零售是"信息与物理双重瓶颈"行业，两者比例约 60:40：一半是信息生意（需求预测、选品、营销、会员运营），一半是物理生意（门店、货架、仓库、冷链、上百万员工）。贝恩的数据显示，头部零售商用 AI 做个性化营销，早期试验 ROAS 提升 10%-25%[10-59]【第三方报道验证】；但物理侧的限制同样真实——亚马逊关停 Amazon Go 时承认，仅有物流与技术卓越"远远不够，还需要商品与陈列功力"[10-52]。

这个行业有三重核心矛盾。线上信息流与线下门店物理长期各自为政：消费者在网上看到什么、门店里有什么，是两套系统——线下履约仍是成本与体验的胜负手。供应链效率与体验互相拉扯：SHEIN 把行业平均约 30% 的库存率压到个位数[10-55]，麦当劳的 AI 点餐却栽在"效率没省到、体验先崩了"。算法选址与组织惯性在争权：瑞幸超七成新店由算法推荐选址，而多数连锁企业的扩张仍由拓展团队的"经验+关系"主导——算法与组织的权力交接，是零售 AI 转型最硬的骨头。中国连锁经营协会的共识是"组织变革是 AI 落地最大挑战"[10-60]【第三方报道验证】。

10.5.2 转型路径与典型做法

零售的 AI 转型至少可以拆出四条路径。

国际巨头走"人机协同"路线。沃尔玛为美国约 150 万门店员工部署 AI 工具（实时翻译、任务管理），并用生成式 AI 重写 8.5 亿条商品目录[10-57]——把 AI 做成一线员工的"生产力外骨骼"，而不是裁员理由【官方宣称】。家乐福最早把生成式 AI 嵌入全链条：Hopla 购物助手覆盖全部线上渠道，超 2000 款商品用 AI 生成文案【官方宣称】。星巴克代表"AI 增强型组织"：Deep Brew 藏在排班、备料、预测维护这些后台，把人力释放到人际服务【第三方报道验证】。亚马逊把 AI 做到履约物理层：超 100 万台机器人由生成式 AI 调度【第三方报道验证】。

供应链 AI 的本质是"数据换确定性"。SHEIN 靠"小单快反"把库存率压到个位数，2025 年收入 418 亿美元，供应商培训近 600 场、3.7 万人次[10-55]【第三方报道验证】；Inditex 计划在技术与物流上投资 18 亿欧元，AI 需求预测已驱动 85% 的初始生产配额决策[10-56]【第三方报道验证】；优衣库"有明计划"投入约 1000 亿日元做 RFID 单品追踪、AI 预测直连工厂【第三方报道验证】。

中国连锁企业走"先改组织，再造效率"的路。盒马 2026 年 4 月把 19 个区域合并为 9 个大区，设立 AI 委员会并配置 AI BP 岗位[10-51]【第三方报道验证】；山姆却反向拆分大区——组织架构必须匹配业务阶段，方向可以相反【第三方报道验证】。大润发在德弘资本入主后"回归零售本质"，2025 财年扭亏为盈（净利 3.86 亿元，上年亏 16.68 亿元）【第三方报道验证】。

消费品牌把 AI 用在商业模式上。蜜雪冰城的"雪王 AI 大脑"把 AI 变成平价战略的成本控制系统——毛利率仅约 35%，技术不是炫技而是生存必需【第三方报道验证】；泡泡玛特自研 AI 整合平台 HeyLisa，用 AI 销量预测把"爆款不确定性"转化为可预测供应链【第三方报道验证】；7-Eleven 日

本是"先数据化、后智能化"的范本——几十年单品管理沉淀的数据资产，让 AI 需求预测得以落地【第三方报道验证】。 零售 AI 的成熟度画像，在 2026 年被德勤的 200 位高管调研量化得很清楚，结论是"高信念、低执行"：75% 的高管把 AI 列为最高战略优先级，但只有 16.5% 能量化其回报；除 IT 部门外，AI 的广泛采用率从未超过 36%；企业级部署的比例仅为 7%-10%。治理上，零售业正围绕集中式 AI 治理收敛（43%），快消尚未形成共识；更大的风险不是选哪种模式，而是 54% 的 AI 战略所有权握在技术负责人手中，而非最终要交付业务成果的损益责任人。价值结构上两个子行业也不同：快消在产品开发上更有优势（27% vs 零售 18%），零售在收入增长上领先（38% vs 快消 10%）——零售的投资在转化为商业成果，快消仍停留在运营层面[10-184]。"战略所有权在谁手里"，是比"买没买 AI"更能预测成败的变量。

餐饮的 AI 账，先算在成本侧。 行业背景是：中国餐饮市场规模已突破 5.79 万亿元，但平均利润率仅 4.8%，中国烹饪协会数据显示行业整体存活率只有 77.6%；《促进餐饮业智能化布局行动计划（2026-2028 年）》提出到 2028 年底团餐、快餐、茶饮咖啡企业全链条智能化渗透率超过 70%。已部署智能供应链管理系统的餐厅，食材损耗率从 8%-12% 降至 3%-5%、库存浪费减少 53%，AI 需求预测可提前两天给出采购建议、把食材周转压缩到 2 天；商用炒菜机器人售价从三年前超 10 万元降至主流 3-5 万元，回本周期从两年缩短到 8-12 个月，覆盖门店数快速上升（老乡鸡超 380 家餐厅、小菜园近 200 家）。另一条值得记录的是数据主权：使用平台收银的商家，会员数据沉淀在平台生态内，"一旦想换系统，迁移成本极高，甚至部分历史数据无法导出"，因此 2025 年餐饮 AI 赛道 18 起、累计约 28 亿元融资中，相当比例流向支持私有化部署与数据自主可控的方案[10-186]。当行业平均利润率只有 4.8% 时，AI 的第一张报表一定是成本表；而数据归属决定这张报表最终归谁。

服饰行业的 AI 已经进到"秒级"环节。 艺恩的报告给出的落地数据点很具体：AI 质检在东莞虎门工厂实现花布瑕疵自动识别、准确率约 95%；AI 设计把生成新设计上身图的时间从两天压缩到 3 秒；致景科技的 AI 面料识别机器人"对布机器人"把找布时间从几小时缩短到 3 分钟。用户侧，"AI 穿搭"的兴趣人群以追求效率与创意表达的 Z 世代女性为主、聚集在一线及新一线城市，关注点是穿搭风格匹配度、虚拟体验真实感与操作便捷性，同时"审美离谱、效果失真"的负面评价持续存在[10-187]。AI 已经能秒级产出方案，但消费者对"像不像、准不准"的判断标准并没有降低——速度红利必须由质量门槛来兑现。

10.5.3 标杆案例

IKEA Billie：AI 揭示的未解决问题，比解决的问题更值钱【第三方报道验证】

回到开头的故事。宜家的关键转折在于：它没有裁撤被 AI 替代的客服，而是顺着 AI 没能回答的问题，发现了"室内设计咨询"这个被忽视的市场，把 8500 名客服转岗成远程室内设计顾问，第一个完整年度创造 13 亿欧元收入（约占集团收入 3.3%）[10-49]【第三方报道验证】。这是 AI 原生组织转型最重要的正面样本：AI 揭示的未解决问题比解决的问题更值钱，释放的人力被重新部署到更高价值的工作——组织转型，是技术决策和人才决策同时发生。

瑞幸：算法选址与"智萃生态圈"【官方展示口径，数据未独立核实】

截至 2026 年 5 月 31 日，瑞幸全球门店超 3.5 万家、累计交易客户 4.73 亿。三个硬指标：超七成新店选址由算法推荐，门店从报审到验收平均工期 18 天；IoT 联网设备 70 万+、在线率 99%；智能订货效率提高一倍。自研智能体 AI Lucky 已接入千问、微信、支付宝等超级应用并支持语音点单；瑞幸还携手多家云厂商共建“智萃生态圈”[10-50]，把 AI 从单点工具升级为平台能力。

盒马：AI 委员会与大区制的治理配套【第三方报道验证】

2026 年 4 月，盒马完成从城市制到大区制的组织升级，19 个区域整合为 9 个大区；同时设立 CTO 牵头的 AI 委员会、配置 AI BP 岗位[10-51]，让 AI 能力与业务需求直接对接。背景是 2024 年连续 9 个月整体盈利、2025 财年首次全年经调整 EBITA 转正（亿欧复盘口径）。"委员会+BP 岗位"是连接技术中枢与业务单元的常用机制——治理结构和组织架构同步动，是盒马和很多"只上工具不动组织"的零售企业最大的区别。

波司登：AI 进设计，人先转型【第三方报道验证】：波司登把 AI 嵌入"趋势洞察-设计生成-快速打样"的前端环节：2024 年有 8 款 AI 智能生成的花型与 9 款成衣推向市场，首款由 AI 设计落地的单壳冲锋衣上市后反响良好[10-130]。更深的组织功夫在供应链：2018 年提出"全球一盘货"，把全国 100 多个仓库整合为 1 个中央仓，以"商品银行"机制去货主属性、按销售动态补货；SAP EWM 升级后库存实时更新与复杂分析速度提升 1,000 倍，库存周转天数从 2020/21 财年的 175 天降至 2023/24 财年的 115 天，仓库自动化程度超 90%，未来规划 1 万平方米仓库仅需 1 人作业[10-131]。其物流总监的判断值得记住：技术可以购买、可以外包，品牌理念与思维模式无法外包——转型的起点是改变人，不是上线系统。

10.5.4 失败警示

Amazon Go/Fresh 关店：技术领先不等于商业模式成立【第三方报道验证】

2026 年 1 月，亚马逊宣布关闭全部 58 家 Fresh 生鲜超市与 14 家 Go 门店，伴随 1.6 万人裁员[10-52]，承认"尚未创造出足够独特的顾客体验与正确经济模型"。Go 的 Just Walk Out"拿了就走"技术令人炫目，但掩盖不了商品平庸；耐人寻味的是，Just Walk Out 作为技术出售给 360+ 第三方地点反而成功。零售 AI 必须同时解决"差异化体验+单位经济模型"两个问题——技术在错误的商业模式里，只是昂贵的装饰。

麦当劳×IBM 语音点餐：准确率-成本-体验三重门槛【第三方报道验证】

2024 年 6 月，麦当劳终止了与 IBM 自 2021 年起在 100+ 门店测试的 AI 语音点餐。分析师指出其准确率仅 80-85%，达不到 95% 的门槛[10-53]，且运营成本高于人工——TikTok 上"AI 加错麦乐鸡"的病毒视频放大了体验崩塌。零售 AI 落地必须跨过"准确率-成本-体验"三重门槛，技术演示与真实营业场景的差距，比想象中大得多。

永辉学胖东来：学形易、学神难【第三方报道验证】

永辉调改两年多，调改门店单店客流平均增长超 80%，但公司 2025 年归母净利润仍亏损 25.50 亿元，2021-2025 年累计亏损接近 120.5 亿元[10-54]。对照数据触目惊心：胖东来员工平均月薪超 9500 元、离职率仅 0.33%；永辉调改店员工月薪仅 4500-6000 元、为胖东来同岗位的 65%，且未建立利润共享机制。胖东来的本质是规模、利润、员工关系的独特排序，全国连锁难以复制其区域供应链密度。"整体报表 vs 局部门店"冰火两重天，是组织转型中最深刻的教训之一。采纳不是瓶颈，一线吸收才是。《2026 零售 AI 准备度报告》把来自不同工具的独立测量并排放置，并把报告口径写明：这些不是单一测量[10-185]。一端是 IBM IBV 对 1,500 位高管的调研——96% 的零售与消费品高管团队在使用 AI（81% 的高管本人在用）；另一端是 UKG 对 10 个国家 8,200 名一线员工的调研——零售、酒店与餐饮一线只有 33% 在工作中使用 AI，比全行业一线平均（38%）低 5 个百分点，是所测七个行业中第二低；Accenture 第 19 届假日购物调查中，仅 5% 的美国零售商预期在 2026 年前为生成式 AI 驱动的客户互动做好充分优化。报告同时给出参照的经济背景：生成式 AI 可为零售带来的价值为 2,400 亿至 3,900 亿美元，相当于行业利润率的 1.2-1.9 个百分点。零售 AI 的诊断口径应当从"高管层采纳率"下移一层：一线是不是被带上了，才是转型是否真的开始的标志。

10.5.5 组织规律与咨询要点

零售的 AI 原生转型，本质是"信息流与物理流"两套系统的重新编排。线上线下一体化不是把商品搬到网上，而是让需求信号（线上搜索、会员数据）与供给动作（门店补货、生产排期）共享同一套数据底座。咨询的第一动作，应该是盘点单品级数据资产是否存在、是否贯通——7-Eleven 证明，AI 的护城河不是模型，而是"单品管理"的数据组织纪律。

供应链数据基础决定 AI 上限。SHEIN 的小单快反、Inditex 的 85% 生产配额由 AI 决策、优衣库的 RFID 全链路，共同指向同一件事：供应链 AI 的效果取决于产业链数据化的深度，而不是模型参数大小。零售 AI 是"重资产"转型——用数据基础设施，换取库存与现金流的确定性。

门店员工角色必须重构，而不是裁撤。IKEA 转岗 8500 名客服、沃尔玛给 150 万员工发 AI 工具、7-Eleven 用 AI 分身应对人力短缺——都指向"人机混合"的组织形态。裁员式 AI 转型在零售业会直接摧毁门店体验这个物理侧资产。

消费者信任是零售 AI 的隐性天花板。沃尔玛报告显示，消费者对 AI 推荐的信任度（27%）已反超网红带货（24%）[10-58]，但隐私保护缺失会让转型承诺落空【官方宣称】。

组织架构必须匹配业务阶段与数字化成熟度。盒马合并大区（扩张期求规模）与山姆拆分大区（高增长期求灵活）方向相反却都有效；永辉"学形易学神难"说明，照搬标杆的表层做法而不同步调整利益分配机制，转型必然停留在报表的局部。零售 AI 咨询的落点从来不是模型选型，而是数据底座、组织架构与利益机制三者的同步重排。

对话层的入口控制权，正在成为新的必争之地。 美国零售商 Kroger 与 Lowe's 正联合 Papa Johns 等企业测试自有的 AI 智能体体系，而不是直接依赖单一第三方聊天机器人平台——理由是把"找商品-下订单-售后"的对话入口与第一方数据控制权握在自己手里，并可在多个大模型供应商之间切换以控制成本与风险[10-132]【第三方报道验证】。AI 时代零售入口的所有权之争，正从"货架与 App"延伸到"对话层"：谁拥有与顾客对话的入口，谁就拥有下一代的货架。

对话层入口的所有权，正在被机构化地讨论。 IBM 商业价值研究院的报告主张品牌应“拥有（own）”智能体商务体验，而不是被 AI 入口中介化[10-160]：当购物决策由消费者自己的 AI 智能体完成时，品牌对“发现—比较—购买”环节的控制权被削弱，必须以数据与体验重新赢得“被推荐权”。中国侧的对照样本来自《2026 年中国消费品零售业大模型应用跟踪报告》收录的案例集——孩子王的 AI Agent 智能服务升级、飞鹤的全链路智能化、伊利的内容营销智能体、太平鸟的营销全链路 AI 赋能[10-159]【第三方·报告转引】——它们共同显示，中国本土零售的智能体正从单点工具扩展到全链路组织能力。

零售的失败模式与其他行业不同：它常常是"目标定义失败"。 2026 年的行业分析指出，许多零售商急于部署 AI 客服或推荐系统，却未能清晰定义成功标准——究竟要提升转化率、增加客单价还是提高用户留存率；标准不清导致项目无法证明价值，也就无法继续获得投入[10-219]。这个归因与制造业"数据与集成不达标"、银行业"组织协同断裂"形成互补：零售的业务指标（转化、客单、留存、退货率）之间常常互相冲突，优化一个可能恶化另一个。没有事先选定主指标，AI 的效果就会在内部评估中互相抵消——这是"指标治理先于技术选型"最直白的行业样本。

同时，零售业的差异化正在重新回到商品力。 沃尔玛在成都落地的新一代门店模型面积约 3,000 平方米，聚焦鲜食与食品杂货，并把自有品牌 Marketside 作为差异化的重要抓手，沃尔玛中国 CEO 把这一调整概括为"以顾客为中心的回归"[10-218]。当算法与数据成为行业通用能力之后，选择卖什么、给谁卖重新成为分水岭——智能体改造的是决策与执行的效率结构，但商品判断与经营品位仍需要人类来承担。 这也是本书"后 AI 护身符"讨论在零售业的落点。

关于零售业 AI 转型的讨论，正在从"前台体验"转向"后台组织成本"，而且量级大得惊人。 BCG 的判断是：零售的三个战略能力栈（商品、客户增长与数字激活、技术）将占据"目的地型零售商"门店以上（above-store）员工成本的约 70%，而在新的能力组合下，门店以上的组织成本可下降到原来的十分之一；关键变化在于模型与算法"不再是规模化 AI 的瓶颈"——真正需要的是自个人电脑问世以来最大的一次劳动力转型，以及多年投资于再技能、实时数据、人机工作流与平台现代化[10-253]。价值兑现的方式往往是"把一个正确的外部信号接到一个具体的商业决策上"，而非技术本身：联合利华把天气预报接入面向冰淇淋的 AI 智能体做需求感知，报告在部署该模型的关键市场实

现约 30% 的销售增长；百事可乐则把分析投资集中在任一时刻"四到五个高确信度用例"上，而不是把能力摊薄[10-254]。NRF 2026 把主题押在"代理式商务"：Google 公布新协定、各企业从顾客体验到营运作业导入 AI，奢侈品牌则强调"人性取向优先于技术"——LVMH 推动"AI for All"、Ralph Lauren 的 AI 购物助理，共同点是"通过 AI 增强顾客服务体验而非取代人情接触"[10-255]。国内视角给出的组织分期更直白：零售数字化分三阶段——仪表盘（看板管理）、辅助驾驶（系统给补货/排班建议）、全自动驾驶（验证有效后完全由系统决策），AI 应在第二、三阶段全面介入；普华永道思略特预测到 2030 年全球零售业年度运营利润将新增 3,100 亿美元，全组织推进 AI 的零售商运营利润率有望从行业平均的 3% 提升至 14.4%[10-256]。

失败率需要被放进同一张表里看。 RAND 称 2025 年 AI 项目总体失败率 80.3%，MIT（NANDA）称 95% 的生成式 AI 试点无法规模化，S&P Global 称 2025 年 42% 的企业放弃 AI 项目（2024 年为 17%），单个失败项目平均成本 720 万美元[10-296]。一位前全球 CIO 把处方说得更直白：面对这两个失败率，"更大的预算、更多的人，都解决不了这个问题"——胜负不在工具，而在文化、判断与信任这些"条件"，并用一句可以直接引用的判断收束："文化不是软性的，它是整个组织运行的基础设施"[10-297]。零售的 AI 项目之所以停在试点，多数时候不是模型不够好，而是没有人先回答"试点结束之后谁来负责"。

10.6 政务与公共服务行业

10.6.1 行业特性与瓶颈分诊

2025 年 2 月，深圳市福田区有 70 名"数智员工"开始上班。它们是基于 DeepSeek 与本地知识库融合的 AI 数字人，覆盖 11 大类场景、240 个政务场景终端：公文格式修正准确率超 95%、审核时间缩短 90%，民生诉求分拨准确率从 70% 提升到 95%，个性化定制生成从 5 天压缩到分钟级[10-62]【官方宣称+第三方报道验证】。这是"AI 公务员"概念的标志性落地，也把政务 AI 从演示推进到了日常运转。

政务公共服务是少数"信息与物理瓶颈各占一半"的行业：审批、政策咨询、文书撰写、诉求分拨是信息密集环节，窗口办理、现场执法、网格巡查、城市设施运维又牢牢绑定物理世界——和金融业 80:20 的信息型结构形成鲜明对照。这决定了政务 AI 转型必然是"线上智能+线下协同"的双轨改造，而不是纯数字重构。

核心矛盾有三重。数据安全与共享的悖论排第一：政务数据分散在各部门、权责不清、流通不畅，"数据孤岛"长期是第一痛点；国家组建数据局正是为破解此困局[10-68]，但地方实践普遍"整合易、协同难"——数据管理职责与项目审批、资金、编制等权力没有同步到位。第二是数字形式主义：网信办部署指引点名批评"盲目追求技术领先、重复建设、强制使用"，人民网也警示"为用而

用"的跟风建设。第三是决策责任链：AI 生成的公文、答复、处置建议一旦出错，责任归属、人工兜底与算法透明性都缺成熟制度。美国联邦政府有镜像困境——布鲁金斯学会发现其 AI 用例高度集中于少数大机构、扩散不均，采购与预算机制构成结构性障碍[10-70]【第三方报道验证】。

10.6.2 转型路径与典型做法

中国政务 AI 转型呈清晰的"政策链驱动"特征：2024 年"人工智能+"写入政府工作报告，2025 年 8 月国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，同年 10 月网信办发布《政务领域人工智能大模型部署应用指引》[10-61]——"顶层设计—专项行动—场景指引"的链条完整成型。

部署路线的核心是"统筹集约"：指引明确县级及以下原则上复用上级算力与模型资源、不再独立建设政务大模型，探索"一地建设、多地多部门复用"，防止"模型孤岛[10-61]"；同时划定政务服务、社会治理、机关办公、辅助决策四大场景，强调大模型"辅助型"定位与"涉密不上网"纪律。DeepSeek 开源以低成本、高性能、易部署大幅降低了落地门槛，国产化适配（昇腾、一体机）成为标配。

组织层面，国家数据局（2023 年 10 月挂牌）成了数字化转型的"组织中枢"：2024 年定位"制度建设年"、2025 年转向"改革攻坚年"，截至 2024 年底 23 个省级数据局完成组建。落地形态上，"城市大脑"从技术平台升维为城市级治理机制重构——重庆依托一体化智能化公共数据平台，在解放碑商圈单日客流超 180 万人次时，由 5G+AI 视频分析自动生成警力调配、地铁限流等处置方案[10-71]【第三方报道验证】。基层治理侧，重庆"141"体系把 AI 嵌入 1031 个镇街、6.2 万个网格；12345 热线成为智能体最密集的入口，广州、苏州、济南都落地了"智能填单—知识推荐—智能派单"全链路。

顶层框架在 2026 年继续加密。北京大学政府管理学院联合中国信通院等在 WAIC 2026 发布的《政务智能体发展研究报告（2026 年）》，梳理了智能体“感知—规划—执行—记忆”全环节技术架构在政务的拓展，指出国内已初步形成“高频服务类加快推广、运行协同类稳步拓展、治理研判类持续探索、裁量决策类审慎推进”的多领域多层级格局，并归纳出“统一底座型”“业务驱动型”“知识赋能型”三种建设模式；报告构建了“全生命周期阶段 × 智能体核心组件 × 质量评价专项集”三维评估框架，汇编 30 项典型实践。其核心判断是：发展重点正由“能否应用”转向“哪些场景适合、应用到何种程度、如何评价效果、怎样确保风险可控”[10-162]【第三方·机构报告】。 智能体的国家治理框架在 2026 年补齐了关键一环：中央网信办《智能体规范应用与创新发展实施意见》把智能体定义为"具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统"，将安全可控列为首要原则[10-188]。地方侧，北京市《全面深化"一网通办"推进政务服务数智化发展行动计划（2026—2027 年）》的第一部分即为"推进政务服务全流程智能化"，其中一条最容易被忽略、却最能决定成败的前置工程是知识治理：建设政务服务知识中枢形成全市统一政务服务知识库，出台知识治理规范、建立知识运营

管理机制，常态化开展知识的收集、处理、标注与更新，再一体推进"京通"等渠道的统一咨询导办服务体系[10-189]。AI 效果的上限由组织知识的组织程度决定——医院场景里它表现为"文档质量成为AI 纪律"，政务场景里它表现为"知识运营机制被写进行动计划"。

10.6.3 标杆案例

深圳福田：70 名 AI"数智员工"【官方宣称+第三方报道验证】

首批 70 名基于 DeepSeek 与本地知识库融合的数字员工，覆盖 11 大类场景、240 个政务场景终端[10-63]，构建了"需求—训练—场景应用—迭代"的闭环。配套统一管理平台对数字员工做全生命周期管理。它的意义不在技术，而在把"AI 公务员"从概念变成了可运营的常态。

深圳"深小i"：面向公众的政务智能体【官方宣称】

2025 年 2 月 22 日上线，是全国首个面向公众的实用型 AI 政务助手，融入"问、查、导、办、评"全流程，累计智能问答超 400 万次、应答率超 97%、一次解答精准率超 94%，是首批通过信通院泰尔实验室测评的 7 个政务智能体之一。背后是深圳的 AI 中台：纳管 270P 算力、部署 39 个模型、年调用 9738 万次[10-64]，并以"揭榜挂帅"组织 10 个场景攻关——平台化供给+场景化揭榜，比单点应用更接近"AI 原生"。

广州：全国首个政务 DeepSeek 国产化适配【官方/第三方报道验证】

2025 年 1 月完成适配并全面铺开：12345 热线日均接听 5 万通，智能座席系统已实现来电等待时长缩短 43%、工单转派准确率 97%[10-65]；数字广州创新实验室适配超 150 种大模型，开放全国首个 DeepSeek-R1 671B 昇腾适配版政务级算力中心；广州中院落地全国首个政务 DeepSeek 一体机私有化部署；越秀区"艾小越"答复准确率达 99%。广州提出大模型"一本账一机制一平台"，构建"数据喂养 AI、AI 反哺决策"的双向循环。

10.6.4 失败警示

AI 幻觉：政务场景的错误不可逆【第三方报道验证】

《瞭望》剖析幻觉三大成因：训练数据不足或偏差、算法架构局限、生成机制的概率性[10-67]。大模型"一本正经地胡说八道"在政务、司法等强规范领域可能造成错误决策与公信力损害——错误政策解读一旦向公众输出，就是实质伤害。信通院专家指出幻觉治理需"技术+制度"双管齐下：技术上检索增强与事实校验，制度上内容审核、风险提示与责任追溯。网信办指引要求界面显著位置放风险提示，正是因为这个。

GAO 审计：治理滞后于部署【第三方报道验证】

美国问责署 2025 年 7 月审查 12 个联邦机构，发现治理框架不完整、用例清单更新不及时、对幻觉/数据泄露/版权等生成式 AI 特有风险的管理不足[10-66]。美国联邦 AI 用例五年增长五倍到 3611 个，治理却跟不上扩散速度。GAO"用例盘点+风险分级+问责审计"框架的提示很清楚：先建治理，再谈规模。

数字形式主义：技术先进、体验滞后【第三方报道验证】

网信办指引明确要求防范数字形式主义，人民网批评"为用而用"的跟风建设[10-69]，《群众》杂志警示"技术先进、体验滞后"。更隐蔽的失败在组织层面：地方数据局权责不匹配导致统筹空转。政务 AI 的失败通常不是模型不行，而是治理与组织没跟上。

一窝蜂部署 DeepSeek 的四大风险【第三方/智库分析】：人民中科研究院指出，未经系统化规划就简单部署 DeepSeek 等大模型，地方政府将面临四大风险：资源浪费与效率失衡（缺乏统一规划、重复建设）、数据安全与合规隐患、内容准确性难以保障、应用与业务脱节导致"为 AI 而 AI"[10-133]。政务大模型部署应从"模型采购竞赛"转向"场景-数据-制度"三位一体的统筹建设，先立治理框架再上应用——政绩驱动的抢先部署可能制造新的数字形式主义。

10.6.5 组织规律与咨询要点

制度先行决定落地顺序。 政务 AI 的推进顺序由政策与安全边界决定，而不是技术难度：网信办指引既是约束也是路线图，场景分类、统筹集约、辅助定位三条原则，应作为任何政务 AI 项目的立项前提。

辅助型定位既是政治正确，也是工程正确。 政务 AI 的稳定形态是"数字同事"而不是"数字替代"：重复性、标准化工作交给 AI，价值判断、情感沟通与裁量权留给人，并以"人工兜底"作为幻觉风险的最终防线。

数据局是组织变革的真正杠杆。 政务 AI 转型本质是"数据局驱动的组织重排"：国家—省—市县条块重构，配合领导小组、标准化技术委员会、大数据职称评审、零基预算等组织工具，比任何单一技术采购都更决定转型成败。

基层减负必须以可测量为准绳。 深圳南山用 AI 识别诉求 8.7 万条、关键信息准确率提升 30%、捕捉风险弱信号 820 条——有数据背书的减负才是真减负，强制使用、重复填报就是新形式主义。咨询的第一动作，应是帮助客户建立"用例盘点+风险分级+问责审计"的治理底座（可参照 GAO 框架与信通院案例评选机制），并统一"场景数、工时、准确率"等价值口径——否则政务 AI 会重蹈"统计繁荣、一线无感"的覆辙。

"小而深"的内部产品路线：新加坡 Pair 套件【第三方/国际组织案例】：UNDP 复盘了新加坡政府 AI 工具套件 Pair 的做法——由内部实验性团队 OGP 自 2023 年年中起开发，不外包给大系统集成商：数据全部留存在政府内部、不上云服务商日志；每款产品先定义评估标准，再上线新模型。如今注册用户超 6 万、周活超 2 万，累计交换超 1,000 万条消息，预计为公务员节省约 46% 的行

政事务时间——Pair Noms 把原需数小时到一整天的会议纪要撰写压缩到 1 小时以内[10-134]。与"大而全"的政务大模型平台相比，"小而深"的内部产品让 AI 以办公工具形态渗透公务员日常，再向政务场景纵深——采用路径与采购逻辑，比模型本身更能决定成败。

“写在战略里的 AI”不会自动变成现实影响。 ITIF 数据创新中心发布的《2026 公共部门 AI 采用指数》基于美、英、德、法、日、巴西、南非、印度、新加坡、沙特 10 国 3,335 名公职人员的调查，把衡量标准从“采纳率”转向“让 AI 被有效且负责任使用”的制度条件——热情、赋能、可用工具与领导指引的清晰度、融入日常工作、培训可及性五个维度。在有明确指引和支持的国家，91% 的公职人员对使用 AI 有信心、82% 乐观、79% 认为 AI 有赋能感[10-161]【第三方·调研指数】。政务 AI 的下一步不是采购更多模型，而是补齐“指引—工具—培训—嵌入”这一整条组织链。 政务大模型与政务智能体不是一回事。 华东师范大学学者庞锐给出的区分框架很实用：政务大模型是智能化的"认知中枢"，主要解决"理解与思考"的问题，典型应用停留在"指令-反馈"的静态响应（智能问答、辅助文书起草），本质是被动调用的政务知识大脑；政务智能体则进一步赋予"行动能力"，围绕特定治理目标自主完成任务流程，融合感知、记忆、规划与行动四大系统，形成"意图识别—流程编排—分析决策—工具调用—执行反馈—验证优化"的闭环——概括起来就是从"思考者"到"行动者"、从"知识助手"到"治理伙伴"。他给出的两条边界条件值得写进任何政务 AI 方案：技术效率不能替代治理安全，有效的智能治理需要数据资源、组织机制与人才能力共同支撑，否则容易陷入"技术空转"；AI 可以辅助决策但不能替代公共价值判断，智能体必须在制度规则与权责边界内运行，并针对算法偏见、目标异化、大模型幻觉、提示词注入等新型风险建立"监管沙盒"[10-190]。

"流程债务"可能成为政务 AI 的第二种形式主义。 IDC FutureScape 对中国智慧城市治理的十项预测里，与本主题最直接相关的几条是：到 2027 年 70% 的城市将在各系统与数据中部署 AI 智能体以协同端到端工作流，同时需应对滥用、越权及"流程债务"风险；到 2027 年 70% 的省市级政府将投入资源基于此前未曾接触过的数据微调大语言模型，从受保护档案与孤立系统中挖掘价值；到 2029 年 50% 的地方政府将通过识别民生事件触发并自动化服务流程，公共服务从"被动申请"走向"事件触发、主动交付"。IDC 特别指出中国走的是"应用牵引、产业赋能"路径，因算力约束把创新重点放在算法优化、模型压缩与工程化落地，追求既定算力下的最高计算效率。它最后的提醒值得整段记住：真正的挑战在于是否以"人民城市"为中心同步重塑流程、组织与能力，否则 AI 会放大而不是消化"流程债务"[10-191]。

司法口径是监管要求之外的第二道外部约束。 2026 年 9 月 7 日，最高人民法院发布《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》（法发〔2026〕10 号），针对 AI 相关争议建立系统性的裁判规则[10-192]。当 AI 进入生产与服务流程后，责任认定、权利归属与证据形态会大量进入诉讼，组织面对的就不只是监管要求，还有裁判口径——责任界定的司法标准会反向影响流程设计与留痕要求，在医疗、政务这类高风险场景中，责任归属仍有法律空白的部分尤其如此。合规清单会过期，裁判规则也会演化——把"留痕"设计成流程的一部分，比事后解释为什么要留痕便宜得多。

政务 AI 的收益与代价，在 2026 年被同时记录了下来。 加拿大阿尔伯塔省称，约 50 个编码智能体在约 20 小时内扫描了 4.66 亿行代码，把原本需 5 个月的补贴门户重建压缩到 4—5 天、成本降低约 95%；同一份公共部门部署索引也收录了负面对照：人脸筛查试点引发隐私担忧、某模型把大屠杀文学选集误标为"DEI 相关"并被 143 页判决认定构成违宪的立场歧视、移民执法部门因数据风险禁用智能眼镜[10-220]。同一批技术既能带来两位数量级的工期与成本压缩，也能在未经充分审查的场合造成歧视、隐私与合规事故——差别在于部署前是否做了场景筛选、授权与人工复核设计。

"已规模化"与"有制度"之间的落差第一次被量化。 Granicus《2026 数字政府趋势报告》显示，55.7% 的政府机构已在用 AI，但只有 42.9% 建立了正式 AI 政策；采用以现成平台为主（ChatGPT 64.8%、微软 Copilot 61.1%，自研模型的机构极少）；价值集中在生产力场景——100% 的用 AI 机构将其用于研究任务，60% 用于工作流编排，60% 用于部门报告与公众意见摘要[10-221]。治理滞后与预算约束，构成了政务 AI 继续深化的一对现实瓶颈：应用扩张的速度普遍快于立法与制度更新。

监管侧的框架在快速补齐。 中央网信办发布《智能体规范应用与创新发展实施意见》，把智能体定义为具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统，明确"坚持安全可控、将智能体安全置于重要位置"——这是国内首部聚焦智能体的系统性政策文件，也是政务、医疗、金融等行业推进智能体落地时共同援引的规则基础[10-222]。国际组织给出的则是一份"地基论"：OECD《2026 数字政府展望》评估认为，政府内部的 AI 应用显著扩张，但在不同政策领域间极不均衡——数据可得且流程标准化的领域采用快，受遗留系统、技能缺口与高透明度要求约束的领域推进慢；报告强调 AI 采用水平取决于基础质量（高质量可互操作数据、连贯的数字公共基础设施、适应性采购模式、具备 AI 技能的公务员队伍），并提示"不采用 AI 同样构成风险"[10-223]。

公共部门的 AI 落地正在往"机构与编制"这个最深的水区走。 上海机构编制管理部门探索的方向很有代表性：用 NLP 解析业务量、历史效能与内外评价构建多维度机构调整模型，模拟机构设置与编制增减对服务效率的影响；在编制管理上构建人员结构全景画像、活化编制"周转池"，并探索"固定编制 + AI 效能编制"双轨制与数字化"孪生机构"模式[10-257]。当 AI 被写进编制，它就从"工具"变成了"组织要素"。 服务侧的成效则被深圳的年度清单量化：上线全国首个面向公众的实用型 AI 政务助手"深小i"，全年 45 个"高效办成一件事"服务平均每个减少环节 8 个、压缩时限 11 天、减少跑动 4 次、精简材料 12 份；"人才引进入户一件事"把办理时间从平均 7 天缩短到 30 小时以内（最快 24 分钟）[10-258]。国外能对标的是旧金山的规模化样本：微软 365 Copilot Chat 从 2,000 多名员工的试点扩展到近 30,000 名员工，用于数据分析、项目规划与研究，对社工等公共服务人员而言，节省的时间意味着投入更多直接服务[10-259]。组织侧最有借鉴价值的一条来自台湾：把流程知识当作要抢救的组织资产——通过 no-code 平台让员工用自然语言描述操作方法、由系统自动生成 Agent，每个部门设"知识管理员"定期把"AI 答不出来的问题"补进知识中台（作者称平均三天内补上答案），并发动"全民开发者"行动（每人每月自主开发五个 Agent）；其洞见是"传统知识管理只能

留住静态的产业知识，而关键的流程知识会跟着人走，人员异动即消失"[10-260]。但速度不能跑到问责前面：Infor 主张"问责优先于速度"，认为真正拖住公共部门机构的不是模型，而是"运营就绪度"——工作流、数据、控制、护栏与监督必须在允许一个智能体行动之前就位[10-261]。

公共部门的采用不是一次采购决策，而是一段跨部门、跨机构的"制度旅程"。 一份对美国州政府的评估把它分成就绪、试点、实施与影响四个阶段，并强调因技术快速演进，这段路不是线性而是迭代的，多数州仍处早期[10-298]。同一份评估给出了一个可复用的组织发现——设立 AI 卓越中心、赋能实验室或跨部门委员会的州，更能把运营级 AI 扩展起来；基础设施鸿沟正在拉大领先与落后的差距：领先者建设可复用的平台与赋能中心，落后者各自为战、管理着一个个孤立试点。国际组织层面，OECD 的判断与此一致：AI 可以支撑与加速行政及支持类任务，但要兑现这一潜力，公共部门必须系统性地重构技能、岗位与培训体系[10-299]。对政务组织的含义是：先建"谁来协调"的制度，再谈"用哪个模型"。

10.7 物流与供应链行业

10.7.1 行业特性与瓶颈分诊

青岛港的自动化码头，2025 年 5 月 22 日把桥吊平均单机作业效率刷新到 62.62 自然箱/小时——第 13 次打破自己保持的全球自动化码头装卸效率世界纪录[10-73]【官方宣称+第三方报道验证】。这座码头 2013 年立项、2015 年开建，十年持续迭代，从"无人码头"走向"全域智能"。它提醒所有人：物流行业的 AI 是重资产、长周期的系统工程，不是装个软件就能见效的事。

物流供应链的信息与物理瓶颈之比约为 40:60，和金融业（80:20）截然相反。重资产的表象之下，驱动整个网络运转的其实是预测、调度、路由与风控这些决策信息。中物联数据显示 2023 年中国物流业总收入达 13.2 万亿元；行业测算 2025 年全球 AI 智慧物流市场规模突破 428 亿美元、仓库机器人部署超 150 万台【第三方报道验证】。

物流业 AI 转型面临三重结构性矛盾。自动化是重资产投入，需求却高度波动：一座自动化码头投资以十亿计、建设以年计，而需求以周为单位震荡，资本开支与产能利用率天然错配。物理世界的路权与合规是硬约束：无人配送车"万辆规模已具备，仍在等待一张全国通行证"[10-79]【第三方报道验证】，路权政策的碎片化直接划定无人化运力的商业边界。技术成熟不等于商业成熟：L4 自动驾驶卡车探索了十几年还没跑通单位经济模型，无人机订单量与亏损额并存。物流不缺 AI 试点，缺的是把试点变成系统的组织能力与商业闭环。

10.7.2 转型路径与典型做法

物流 AI 落地沿五条路径展开，信息层的价值兑现普遍快于物理层。

快递物流大模型是头部玩家的主战场，已形成"垂域大模型+智能体+全链路场景"的组合打法【第三方报道验证】：菜鸟 2018 年推出物流客服 AI 大脑，2023 年"天机π"、京东"超脑"、圆通"智多星"密集发布，2024 年顺丰发布"丰知"决策大模型[10-75]，2025 年京东升级"超脑大模型 2.0"【官方宣称】。路线分野清晰：直营系（顺丰、京东）自研全栈，加盟系用 AI 工具渗透"总部-网点-小哥"的协同链路——圆通超 100 个智能体嵌入全链路[10-77]，AI 角色经历"智能体—AI 助手—数字员工"三阶段升级【官方宣称+第三方报道验证】。

仓储机器人赛道，亚马逊 2025 年宣布全球机器人部署突破 100 万台，占全球总量三分之二[10-74]【官方宣称】；沃尔玛与 Symbotic 深度绑定，八年内把 AI 自动化铺到全部 42 个区域配送中心；UPS 目标 2026 年底把自动化处理的美国包裹占比从 66.5% 提到 68%【第三方报道验证】。连巨头都在以"百分点级"渐进推进——转型是渐进工程，不是一步到位的"黑灯仓库"。

智慧港口是中国物流最亮的名片。青岛港以全国产全自主的 A-TOS/A-ECS 系统构建"智慧大脑"，85 台 AGV 与 47 个堆场轨道吊全流程无人化[10-73]；洋山四期以"F5G 超远程控制+AGV 自动化装卸"运营，上海港 2025 年 11 月第 5000 万标准箱落位、连续 16 年居全球第一【第三方报道验证】。

无人配送在规模与亏损之间前行。2025 年行业交付无人车超 3.5 万台[10-78]，京东物流宣布未来五年采购 100 万台【第三方报道验证】；美团无人机商业订单超 67 万单[10-82]【官方宣称】；顺丰丰翼"方舟"无人机日均配送超 2 万单。数字货运平台则是另一类故事：满帮 2025 年平台履约订单超 2.36 亿单，车货匹配从数小时压缩到分钟级；货拉拉司机准点率 95%、货运配对率 92%【第三方报道验证】。

港口无人驾驶已经跑出产业规模：截至 2026 年 6 月，中国企业港口无人驾驶水平运输车辆历年累计出货约 2,700 台、约 85% 交付国内港口，全国近 40 个港区实现批量部署（10 台及以上），其中规模部署（50 台及以上）的港区达 15 个；2025 年出货约 850 台（同比 +70%）、销售规模约 16.2 亿元[10-135]【第三方报道验证】。蓝皮书测算：港口内水平运输无人驾驶渗透率达 30% 时全球潜在规模约 380 亿元、达 60% 时超 540 亿元——港口正成为 L4 级自动驾驶商业化落地最充分的场景。

行业侧的最新规模口径来自罗戈网/闻道的 2026 上半年调研：真正可验证的应用集中在订单、预约、承运商沟通、运费审计、异常处理与月台指挥这类高频执行流程（触发条件清晰、有系统动作与人工升级点），而大量旧自动化、仪表盘、RPA 与聊天入口被重新包装成 Agent——即 Gartner 所称的“Agent washing”[10-163]。利润压力是这轮落地的直接推手：3PL 营业利润率已从 2019 年的 8.2% 降至 2024 年约 6.1%，客户开始把 AI 能力当作选择标准[10-164]【官方宣称·厂商立场】。

10.7.3 标杆案例

青岛港：物理重资产的 AI 原生样本【官方宣称+第三方报道验证】

回到开头的世界纪录。核心是自研的 A-TOS/A-ECS 系统协同构成"智慧大脑"，融合 AI 大模型升级算法算力[10-73]。港口 AI 原生化是"自研底座+持续迭代+组织配套"的系统工程，而不是单点设备采购——这是物理瓶颈行业和金融、传媒这类信息行业最本质的区别。

亚马逊：机器人军团+中央 AI 大脑【官方宣称，独立验证有限】

从 2012 年收购 Kiva 起步，13 年扩到 300 多个仓库、100 万台机器人，2025 年成为"全球最大移动机器人制造商与运营商"。配套的 DeepFleet 生成式 AI 调度系统像"智能交通管理系统"一样实时协调机器人移动，据称车队运行效率提升 10%、物流效率整体提升 25%[10-74]【官方宣称】。值得关注的不是数字，而是组织逻辑：自研+并购构建"机器人军团+中央 AI 大脑"的双层架构，策略实质是人机协同与岗位技能重塑。

满帮：数字原生物种的 Agent 升级【第三方报道验证+企业披露】

公路货运平台是"数据即业务"的原生数字化物种，它的演进阶梯——信息撮合（1.0）、算法匹配（2.0）、决策代理 Agent（3.0）——给所有平台型企业提供了可对照的模板。满帮 2025 年平台履约订单超 2.36 亿单[10-84]，2026 年把智能体融入真实交易决策场景，推出"找货助手""智能助理"，以算法公示回应公平性治理【第三方报道验证】。

C.H. Robinson：把“Lean AI”做成组织纪律【第三方报道验证】：作为全球最大的第三方物流之一，它两年裁员近 1/3，核心业务利润率从 33.3% 跃升至 36.4%；邮件招标订单解析从约 4 小时降到 90 秒、日均处理约 5,500 单，定制报价从 15-30 分钟降到 32 秒、日均约 2,000 次，LTL 货运分类从 10 分钟降到最快 3 秒、每天节省约 300 小时，漏提货异常管理实现 95% 自动化、承运人无效返程减少 42%，供应链审计周期从 4 周压缩到 25-30 分钟[10-163]。更值得注意的是 CEO 的表述：他称之为“Lean AI”——拒绝为技术而技术，工程师必须走到作业现场去找摩擦点；公司同时向约 160 名中高层提供自愿买断，并坦言当 AI 进入决策后，传统的人类管理节点反而成了瓶颈。

10.7.4 失败警示

图森未来：技术领先者的商业闭环崩塌【第三方报道验证】

"全球自动驾驶第一股"市值一度达 160 亿美元，2024 年退市，2025 年 2 月广州团队解散清算[10-80]。创始人陈默承认"从 2021 年到现在，图森所掌握的资源已无法完成无人驾驶的商业化"。根因有三：技术成熟度不足、法规未就绪、单位经济模型不成立——省下的人力成本难以抵消传感器与安全员成本；再叠加管理层内斗与战略摇摆的治理失败。AI 原生组织不仅需要技术能力，更需要可持续的商业闭环与稳定的组织治理。

95% 的试点失败率【第三方报道验证】

project44 援引 MIT 研究指出，95% 的企业 AI 试点项目未能产生可衡量回报[10-81]（2025 年全球 AI 支出超 4200 亿美元）。其结论是"不是模型问题，而是执行问题"：工作流集成差、智能体缺乏运营上下文、工具碎片化、责任归属不清。供应链场景的代价更直接——一次发货异常的处理窗口只有 2 小时，窗口关闭后，企业只能在加急高价、客户受损、利润承压之间三选一。试点失败的根因不在算法，而在流程集成与责任机制。

无人配送：规模与亏损并存【官方宣称+第三方报道验证】

美团无人机商业订单从 67 万单增长到 90 万单[10-82]，但美团新业务分部 2025 年经营亏损 101 亿元（含无人机）；无人车行业 2025 年交付超 3.5 万台[10-78]、市场空间被测算近 5000 亿元，却深陷"赔钱铺量"的价格战与路权碎片化。技术验证已完成、商业验证未竟——"技术成熟≠商业成熟"，是物流 AI 最昂贵的学费。

10.7.5 组织规律与咨询要点

物理瓶颈决定价值兑现顺序。 物流 40:60 的信息:物理结构意味着：预测、调度、匹配等"信息层"AI 价值兑现快，而"物理层"自动化是重资产长周期工程。咨询的第一动作是分清钱投在哪一层——信息层靠算法与数据，物理层靠资本与供应链，节奏完全不同。

数据驱动的调度组织是核心形态。 智能体开始承担跨部门工作流，组织从"人+系统"转向"人+智能体协同[10-76]"【第三方报道验证】，AI 角色沿"工具→助手→数字员工"演进。加盟制网络的关键命题是"总部-网点-小哥"的分布式协同，AI 产品必须低门槛下沉，适配加盟商数字化能力参差的现实——组织协同效率而不是单纯替代人力，才是加盟系 AI 的价值锚点。

自研、并购与供应商绑定，三条路线分野清晰。 亚马逊自研+并购；沃尔玛"剥离自研、外包运营"（出售机器人业务换取超 50 亿美元长期订单）；菜鸟把物流科技产品化对外输出（全球 800+项目、26 家世界 500 强）。组织是否必须自研 AI，取决于数据资产规模与资本实力——"拥有 AI"与"运营 AI 化"是两种同样合法的选择。

商业验证应前置。 麦肯锡《2025 AI 现状》显示 88% 的组织已常态化应用 AI，仅 39% 实现显著价值、6% 成为高绩效赢家[10-83]【第三方报道验证】；图森崩塌与无人配送亏损的共同根源，都是单位经济模型未验证便大规模投入。试点应绑定业务 KPI，而不是技术指标。

人才与行业底座先行。 供应链竞争的重心正从"买系统"转向"建能力"【第三方报道验证】：AI 运营、数据标注、人机协同督导等新岗位随之产生。同时，物流 AI 原生化是跨主体系统工程——2025 年 9 月首个物流企业数字化国家标准发布，《数字船舶白皮书》（中远海运+中国船级社）推动船、港、货、人数据贯通；行业级数字底座，是单一企业无法独自完成的前提。

智能体开始进入"执行层"，买的其实是授权。 AI 智能体公司 DeepFabric 与第三方物流运营商 Kenco 设定了 12 个月内部署 20 个供应链智能体的目标——不是单个聊天机器人试点，而是多工作流自动化的组合[10-136]【第三方报道验证】。物流 AI 正从"看板"（报表、预测、告警）走向"执

行"：接收入站事件、自主决策并把更新写回核心系统，部署位置深入到 TMS（运输管理系统）与末端履约编排层。这类部署的真实约束是数据权限、集成范围与异常接管权——当厂商兜售"智能体"时，隐藏的购买物是授权：软件被允许在未经许可的情况下改变什么。

头部物流企业已经把组织假设从"AI 是辅助工具"改为"AI 执行、人负责判断"。 DHL 集团 2026 年 9 月发布新一期《物流趋势雷达》，核心结论是 AI、机器人与自动化不仅改变作业方式，也在改变劳动力本身，同时物流仍是"以人为本"的行业、人的判断居于中心，报告把这期的落点放在"技术已经进入执行层"这一变化上[10-224]。传导路径很直接：岗位设计、培训体系与现场管理都要随之调整。同期的另一份材料把注意力放在劳动力侧——可穿戴传感器、协作机器人、远程操作与 AI 工作助手正在改变从业者每天的工作内容，技术进入执行层之后，组织的瓶颈从"有没有模型"转为"现场的人能不能与之协同"[10-224]。

末端配送的替代压力开始有具体刻度。 京东物流公布未来五年采购"蓝图"涉及 300 万台机器人，2026 年中国无人城配车年销量预计达到 8.9 万辆，而"400 万快递从业者"被作为潜在受影响人群的规模参照[10-225]。这条材料的价值在于把无人配送从技术演示拉回组织问题：当机器人承担干线与园区内转运、无人车承担城市配送，快递员的工作内容向"最后一百米"的上门场景、异常处理与客户交互收拢——岗位数量与岗位内涵同时变化，而后者往往先于前者发生。

"会不会被替代"是个错误的问题，"按什么顺序"才是对的。 对物流企业中后台的分析给出了一个清晰的次序：标准化岗位先被替代，决策类岗位排在中间，需要跨部门协调与人际判断的岗位最后；中后台（客服、单证、对账、报表、计划）标准化程度最高、最先被压缩，而调度、异常处理与客户关系这类岗位先是"被增强"，再逐步被重新定义职责边界[10-226]。把替代从二元判断变成次序问题，组织才有条件做一件更有价值的事：在压缩发生之前，把被释放的人重新安排到后置环节。

物流业的 AI 竞争，正在同时沿"自建能力"与"平台执行引擎"两条路线展开。 C.H. Robinson 展示了"精益 AI"的内建路径：由 450 名软件工程师与数据科学家组成的团队在内部开发 AI 模型与智能体（而非采购），自研"全天候物流规划器"编排数百个相互连接的智能体，覆盖货运全生命周期，公司称握有逾 100 万亿条专有物流数据点；其对 2024 年 1 月至 2026 年 1 月整车 AI 工作流的回溯分析声称两个较成熟的智能体与更优的客户运营结果之间存在"统计上显著"的关系（未披露系数）[10-262]。它的组织含义是"把相邻环节的智能连接起来，而非孤立地叠加自动化"——AI 的价值来自流程级编排而非单点工具。 Flexport 代表另一条：其 2026 冬季版把平台从"可视化层"升级为"自动化与执行引擎"，用 AI 智能体审计历史报关单合规（公司称错误率降至 0.2%、约为行业基准的 1/10）、用优化引擎评估每一笔订舱（最高带来 10% 运费节省，建议以"平台内人工批准"执行），并把通知量削减约 80%（只留真正的异常）[10-263]。两条路线的共同点是人的角色后移：从操作者转为审批者与例外处理者。 但授权到哪一步，行业仍很谨慎——RELEX 调研 500 多名供应链负责人发现"高信心、低放手"：67% 对 AI 的信心高于去年，但只有 10% 愿意让 AI 在没有人工复核的情况下做出关键决策，54% 偏好保留人在决策回路中[10-264]。中国的样本密集出现在 2026 服贸会：圆通线上发布"六大 AI 全栈应用成果"（数字孪生覆盖全网集运中心使卸车等待时长降 25%、自研大模型"智多星"驱动 100+ 智能体、28 名数字员工承担十大领域重复性工作），顺丰展出"百川

科技平台"与"阿朴 AI 智能体集群"，申通展示智能体平台"SCIaw"并启动"AI 生态合作伙伴计划"[10-265]。快递业的长期竞争力则被研发强度显影：2025 年京东物流研发投入 41.36 亿元（占营收 1.90%）、顺丰 29.6 亿元（0.96%），而圆通 2.49 亿元（0.33%）、韵达 2.76 亿元（0.54%）——分析认为这一差距"或将在未来三至五年内转化为运营效率与成本结构的实质性分化"[10-266]。

物流业的落差可以用一组数字说清楚。 BCG 对全球 30 家头部物流企业的调研显示，97% 把 AI 列为战略优先、70% 已有 AI 战略、67% 有专项预算，但只有 13% 认为 AI 已带来可衡量的财务影响；按经验，算法只占 10% 的工作量，技术与数据 20%，剩下 70% 都在人与组织变革上[10-300]。同一份研究给出的三级成熟度梯子很有用——单点工具、同一流程内的工具协同（例如客服 agent 调用实时运价自动完成报价）、跨组织联通的自治企业（目前无人达到）；组织处方是"联邦式运营模式"：精简的中央枢纽负责标准、平台与价值计量，业务单元带着自己的损益落地。落地重心也在移动：一份面向运营与供应链的调研显示，AI 赋能工具正从外围试点移向主干流程，计划与预测环节的应用比例达 66%、寻源与采购达 64%[10-301]——而这两块恰恰是过去最依赖资深计划员经验、也最难标准化的部分。这也解释了为什么物流业的 AI 项目一旦进入主干流程，就会立刻变成组织问题而非技术问题。

10.8 医疗健康行业

10.8.1 行业特性与瓶颈分诊

2023 年 10 月到 2024 年 12 月，美国最大医疗集团之一 Kaiser Permanente 的旗下机构 TPMG 做了一件大事：在北加州 17 个医疗中心给 7260 名医生部署了"环境式 AI 病历"——AI 在旁边听诊医患对话，自动生成病历。覆盖超 200 万次就诊后，医生们集体节省了 15700 小时文书时间，84% 的医生认为 AI 改善了与患者的连接[10-85]【第三方报道验证，NEJM Catalyst】。这是医疗史上最大规模的生成式 AI 部署之一，也是医疗 AI 最正确的姿态样本：不是替代医生，而是替医生干活。

医疗是典型的信息-物理混合行业：诊断、病历、影像判读本质是信息处理，但诊疗结果最终落在手术、用药、护理这些物理动作上，信息:物理约在 30-50:50-70 之间。这决定了医疗 AI 不可能像金融业那样全流程数字化重写，只能以"辅助人"而非"替代人"的方式嵌入。Grand View 预测全球医疗 AI 市场从 2025 年 367 亿美元增至 2033 年 5056 亿美元【第三方报道验证】。

但增长叙事掩盖着四重结构性矛盾。监管合规排在最前：FDA 已批准上千个 AI/ML 医疗器械，但尚无生成式 AI 获得 FDA 批准[10-93]；中国以三类医疗器械注册证作为 AI 进入临床收费的前提——联影 16 张、深睿与数坤各 14 张、推想 13 张，持证数量直接构成企业护城河【第三方报道验证】。其次是临床责任：AI 进入高风险操作后责任划分远未成熟——美国手术机器人 13 年间造成 1391 起事故、144 位患者死亡【第三方报道验证】。第三是数据隐私：WHO 2025 年 11 月警告

医疗 AI 扩张与法律伦理保障存在严重缺口[10-95]【第三方报道验证】。第四是医生工作流嵌入：AI 单独诊断准确率可达 90%，但医生使用辅助只提升约 2 个百分点【第三方报道验证】——人机协同的增益取决于流程设计与信任建立，而不是模型精度。

10.8.2 转型路径与典型做法

三条路径分野清晰。

中国医院走"开源模型+本地化部署+全院级基建"的路。2025 年初 DeepSeek 开源显著拉低了医院 AI 门槛：深圳南山医院 72 小时本地部署 DeepSeek-R1 671B，港大深圳医院以"数据不出院"方式部署，北大三院多种模式联合部署实现全院覆盖【第三方报道验证】。场景快速铺开：华西医院基于"华西黉医"大模型发布患者陪诊、医疗文书两大智能体，文书智能体上线以来生成近 60 万份病历【第三方报道验证】；AI 已渗透预约分诊、医保控费、DRG 分组、药事审核等全流程。预算端进入"基建时代"：中山医院 1.6 亿元 AI 平台招标落地，医院 AI 预算从百万级跃升到亿级【第三方报道验证】。IDC 测算 2025 年中国 AI+医疗应用软件市场 35.4 亿元、2030 年预计 140 亿元，并判断分水岭已从"模型有多强"转向"业务流能改多深"【第三方报道验证】。

美国医院走"行政先行、临床谨慎、组合治理"的路。HCA（191 家医院）分层推进：临床侧与 Google 合作优化护士交班，运营侧近 100 家医院上线排班与人力工具，行政侧被视为"价值路径最短"的领域；其 CFO 坦言"滚动上线 AI 并改变一线行为远比想象中难"，投入重心正转向变革管理【第三方报道验证】。Mayo Clinic 未来几年投资超 10 亿美元、布局 200 多个项目；Advocate Health 用"评估漏斗"（225 个方案→40 个用例）做集中选型【第三方报道验证】。Menlo Ventures 调研 700 多名美国医疗高管：行业 AI 部署速度为其他行业的 2.2 倍，2025 年医疗 AI 支出约 14 亿美元、约为上年的 3 倍[10-92]【第三方报道验证】。

AI 制药在重构范式。英矽智能以生成式 AI 贯穿靶点发现到临床全流程，2025 年度达成 13 项以上 BD 交易、累计潜在金额超 100 亿美元[10-96]【第三方报道验证】；其 CEO 宣称 AI 能把新药研发周期压缩到约 1 年（最快 9 个月获候选药物，传统约 4.5 年）【官方宣称，"候选药物"≠"新药上市"】。监管侧，FDA 2025 年 8 月发布 PCCP（预定变更控制计划）最终指南，允许 AI 算法在预定范围内持续迭代而无需重新申请[10-93]——这个"学习许可"制度，抬高了企业持续监控与变更管理的组织要求【第三方报道验证】。

医疗 AI 的落地清单也在变长。AI Weekly 维护的“21 个真实部署”汇编按行业聚合可核查的案例，其中一条是英国 NHS 正在运行基于 WhatsApp 的 AI 智能体以减少爽约[10-166]【第三方·汇编】——这类“附来源链接”的清单，是区分厂商宣传与真实落地最实用的入口。学术侧，《Nature》系列论文在“急性后期医院（post-acute hospital）”场景中用 AI 预测临床恶化，把早期预警从急症环境扩展到长期缺乏有效预警工具的低资源场景，并把评估锚定在“结局”而不是模型性能上——它填补的正是“模型性能 ≠ 临床价值”这条共识里缺少的以结局为导向的样本[10-165]【第三方·学术】。 中国医疗 AI 最新的组织形态，是"把三甲能力做成可部署的模型"。国家医保局大数据中心主任付超奇提

出，全球 AI 竞争正从算力与基础模型的"技术竞争"转向以智能体为核心的"场景竞争"，2026 年启动的"个人医保云"建设试点目标是整合参保人分散在医疗机构、药店、可穿戴设备等终端上的全量数据，构建覆盖 13.3 亿参保人的健康智能体（作为对照，美国 Medicare 约 6,500 万、英国 NHS 超 6,000 万）。其安全模式设计最具参考价值——"AI 进域迭代升级、数据不出域"：健康数据不交给 AI 公司训练，智能体部署在医保数据平台域内完成运算、训练与迭代，只依法依规输出服务结果，并以"1 个国家平台+32 个省级平台+N 个应用场景"的架构推进[10-193]。跨机构的分工重构同样在发生：华为云 INSPIRE 创想者大会上首批 20 家医院入驻智慧医疗专区，其中既有顶级三甲也有多家地市级与县级医院；邯郸市中心医院（病理科年切片量约 15 万张、单日 600 至 700 张，医生负荷沉重）与下辖武安、涉县、大名等县域医院组成"中心医院+县域基层"的区域数智病理医联体，把中心医院的诊断能力输出到县域[10-197]。AI 改变的是能力分布，而不只是效率：不是把专家派下去，而是把判断能力做成可部署的模型与流程。

10.8.3 标杆案例

Kaiser Permanente：7260 名医生的环境式病历【第三方报道验证，NEJM Catalyst】

回到开头的部署。医生集体节省 15700 小时文书时间，班后文书时间每次就诊平均减少 1.03 分钟；84% 受访医生认为 AI 改善了与患者的连接，82% 报告职业满意度提升[10-85]。叠加 Abridge 在 Kaiser 40 家医院、600 多个诊所的部署，环境式病历成为医疗 AI 商业化最成熟的赛道。但 Peterson 研究所也警示：对系统的财务回报尚未在规模上验证，规模化依赖 EHR 深度集成与安全监测体系。

智医助理：12 亿次辅诊的基层覆盖【第三方报道验证/官方披露】

科大讯飞"智医助理"以"AI 辅诊+标准化电子病历"嵌入基层流程，截至 2025 年末覆盖 31 省份 800 多个区县、超 7.7 万家基层医疗机构，累计辅诊超 12 亿次[10-86]、服务 25 万余名基层医生【第三方报道验证口径】；刘庆峰披露仅安徽一年即修正 17 万人次错误诊断【官方宣称】。它的组织形态是"省级统筹、政府买单、系统嵌入"——验证了基层可及性的路径，也暴露了对数据质量与政府付费的依赖。

安贞医院：运行管理 AI 的"报告革命"【第三方报道验证】

2026 年 3 月发布的全国首个"公立医院运行管理大模型"，联合中国电信历时 7 个月攻关，打通 HIS、SPD、ODR 三大系统，制定 200 余项数据规范、治理 300 余万条数据、建立 800 余个核心管理指标。运行管理报告生成从数天缩短到 5 分钟、管理响应速度提升 95%、精准决策效率提升 60%[10-88]。它代表医院 AI 从临床辅助向运营决策延伸，正在重构管理层的数据决策基础设施。

环境式病历的新证据：省时"温和"，倦怠大降【学术研究】：JAMA Network Open 首个大型多中心研究（美国 6 个医疗系统、263 名门诊医生与高级执业者，使用 Abridge 平台 30 天）显示，报告倦怠的医生比例从 51.9% 降至 38.8%（调整后倦怠几率降 74%），病历相关认知负荷与班后文书时间显著下降；但额外接诊人数无统计学差异[10-137]。姊妹研究（5 个学术医疗中心、8,581 名

临床医生）同样发现：AI 环境文书工具与 EHR 时间的"温和下降"相关、未显著改变工时外使用，受益更大的是初级保健医生、高级执业者与女性医生[10-138]。第一批回报落在员工体验与留任，而不是产能——医院采购决策应把"客观工时"与"主观体验"分开度量。

美中爱瑞：从设计阶段把 AI 写进医院本体【第三方】：财新周刊报道，北京美中爱瑞肿瘤医院正筹建总投资约 60 亿元、规划 800 张床位的"AI 原生"实体医院：智能体不绑定于某个系统或单一场景，而要遍及建筑、医疗设备与信息系统，覆盖全部关键业务领域，与人类员工构成"协作生态"[10-139]。这是罕见的"从设计阶段就把 AI 写进医院本体"的组织实验——建筑、采购、信息架构、岗位与流程同步重构，其成败将检验"AI 原生"概念在强监管、高责任的医疗服务中能否成立。 延世大学医疗系统：把智能体嵌进员工已经在用的工具【第三方报道验证】

韩国延世大学医疗系统由其数字健康战略中心牵头，在既有的 Microsoft Teams 内部署 Copilot 与 Copilot Studio 智能体，用于护理与行政支持类任务，而非直接介入高风险临床决策。三个关键设计被反复强调：一是不新建独立 AI 门户，把智能体嵌入员工日常使用的协作工具，降低采用摩擦；二是走 SaaS 化架构与低代码路径（Copilot Studio + Power Platform），使系统靠配置演进而非反复工程开发，可持续运营；三是"公民开发者"模式——IT 负责策略、安全与基础设施护栏，各科室围绕自身文档与高频问题构建智能体。首批落地场景是"护理指南问答智能体"，把分散在不同格式的院内标准与科室参考整合到同一视图。文章记录了一个被低估的组织变量：AI 并没有修复糟糕的文档，反而暴露了文档质量问题——对人直观的文档，对 AI 可能依然困难，这意味着知识管理必须从"清理任务"升级为战略职能[10-195]。它给出的最终问题不是"能建多少智能体"，而是"能否形成维护它们的制度习惯"——文档治理、一线结构化反馈、每个知识域有明确归属。

10.8.4 失败警示

HIMSS 2025：80% 项目未实现价值转化【第三方报道验证】

HIMSS 专题讨论直面行业痛点：80% 的医疗 AI 项目未能实现价值转化；97% 的机构认同部署紧迫性，但只有 14% 具备有效实施能力[10-89]。它的论断直指要害："AI 失败并非技术不成熟，而是战略失误"——最大的错误，是企图一次性解决所有问题。

NHS：国家级项目的落地寒潮【第三方报道验证】

UCL 联合 Nuffield Trust 评估 NHS England 66 家医院信托、2100 万英镑的 AI 胸科影像项目：合同签署延迟 4-10 个月，截至合同完成后 18 个月，仍有 23/66（三分之一）的信托未在临床实际使用[10-90]。障碍不是算法而是组织：临床人员过劳难以参与、老化异构的 IT 系统集成困难、资深医生担忧 AI 决策的责任归属。

幻觉与临床采纳温差【第三方报道验证】

医疗大模型天然存在幻觉风险，业内共识是"无法彻底消除，只能管理矫正"。AI 单独诊断准确率 90%、医生辅助只提升约 2 个百分点——没有流程设计与信任建立，精度不会自动转化为疗效。手术机器人 13 年 1391 起事故、144 例死亡[10-91]提醒：AI 进入高风险临床操作的推广，远慢于行政场景。HFMA 调研显示近 70% 的 CFO 承认治理成熟度落后于采用速度，"买了不用、用了不评、评了不撤"的资源错配正在发生【第三方报道验证】。

UnitedHealth：当算法缺乏人工复核【第三方报道验证】：美国最大健康保险公司 UnitedHealth 被家属起诉，指控其明知算法存在缺陷仍用 AI 系统（nH Predict 等）拒绝医生认为必要的后急性期护理赔付，构成"收取保费却不赔付"的财务安排；诉状称其系统性拒绝索赔，是因为预计只有约 0.2% 的投保人会申诉 AI 决策，并引述此前集体诉讼材料称超 90% 的 AI 拒绝在申诉后被推翻[10-140]。明尼苏达联邦法官已命令其交出内部 AI 审查委员会文件与相关绩效薪酬记录。当算法嵌入赔付决策而缺乏透明度与人工复核时，效率工具会演变为系统性合规与伦理风险——这是医疗 AI 治理失败的完整教材。 社会技术错配：学术证据给出的失败机制。 JMIR 2026 年刊出的定性案例研究聚焦医院 AI 实施中的"社会技术错配"——技术系统与医院的既有工作流、角色分工与组织惯例未能对齐而导致的实施偏差[10-194]。产业报道关注商业与流程障碍，学术研究补上的是机制：错配不是一次部署失误，而是技术能力、组织惯例与责任结构之间持续存在的张力。落到治理层面，中央党校《学习时报》的梳理给出了四类风险与一套正在成形的规则——数据安全（智能体访问范围过大、多智能体交叉比对可间接推断敏感信息）、算法安全（训练数据偏差导致对特定人群系统性误诊漏诊、黑箱导致医生不信任）、行为失控（越权开具处方或检查、为商业利益诱导非必要消费、算法牵引诊疗）、责任界定（责任在开发者、使用者、医疗机构与算法之间的归属空白）。规则侧，《医疗机构人工智能应用与治理专家共识（2026 版）》由 40 余家机构联合制定，提出分级准入（低风险简化备案、中风险纳入医疗器械管理、高风险最严格标准）、高风险产品"一票否决制"、以 6 个月真实世界研究检验本地表现并引入竞争性交叉验证、拒绝排他协议；美国 CHAI 与美国联合委员会的《医疗 AI 负责任使用指南》及 2026 年 5 月的 8 份配套治理手册则覆盖组织 AI 政策、组织架构、组织资源与组织过程，强调"人在回路"。文章还引用世卫组织 2026 年 4 月的欧盟评估数据：27 国中 74% 已使用 AI 辅助诊断、63% 采用聊天机器人，但仅 11% 制定卫生专项 AI 战略——治理滞后于应用，是全球医疗 AI 的共同形态。[10-196]

10.8.5 组织规律与咨询要点

"AI 预警→人工确认→干预"的组织闭环，是临床 AI 的价值放大器。 UCSD 的 COMPOSER 让住院死亡率降 17%[10-94]，社区医院 Augusta Health 凭同一路径两年挽救 282 条生命——共同点不是模型更强，而是把预警嵌入护理流程、培训响应机制、持续校准模型。给中小医院的启示：从高价值单一场景切入，用组织机制补足资源劣势。

变革管理是主要瓶颈，不是技术。 McKinsey 调研显示 50% 的医疗组织已实施 AI，但结论是"主要瓶颈不是技术而是领导力与组织变革"——与 NHS 研究相互印证；HCA 的 CFO 说得很直白：改变一线行为比上线工具难得多。

医生采纳设计决定上限。 Kaiser 的高满意度来自把 AI 嵌入现有工作流而不是增加负担；HIMSS 强调"无法解释的 AI 决策将失去医患信任"。咨询要点：先做工作流分析再做模型选型，先行政后临床建立信任。

监管先行是路线图，不是阻力。 三类证、FDA 批准、算法备案、数据安全评估构成"准入门槛即组织能力"的格局：持证数量成为企业护城河，采购方需要新的验证与验收能力，第三方评测标准正成为各方的共同语言。

数据资产取代模型成为最大短板。 VB100 大会的共识[10-87]：当前最大短板已非算力与模型，而是标准化、高质量的数据资产。医疗 AI 原生转型的本质，是把诊疗流程、管理决策、监管合规、数据治理四件事同步重排——技术上最难的是让 AI 在医生签字之前不越界，组织上最难的是让 AI 在签字之后真正被用起来。

2026 年医疗 AI 的现实困境，被一次专业年会拆成了五道考题。 华西医院石锐在顶层设计一题上提醒警惕照搬传统信息化路径、防范各科室分散建设催生新的"AI 烟囱"，主张统筹数据、算力、模型三大资源搭统一底座，优先用小模型匹配细分场景，专科可先行试点但"不能把单点应用作为建设终点"；复旦中山医院张纪阳指出"能证明医疗 AI 工具创造价值的证据仍然十分有限"，提醒不要迷信 AUC 等实验室指标；北京友谊医院王力华建议 AI Coding 从后台管理、科研辅助、业务助手、API 对接等低风险场景起步，不直接介入核心临床诊疗决策；西安交大一附院牛晨的判断是"算法决定 AI 的性能上限，系统集成决定临床落地的下限"；宁波大学附属第一医院则用"AI 预警 + 医师积分"做事前预警与旁路无感质控，并强调 AI 仅作辅助工具、医生与管理层承担最终决策责任[10-228]。产业侧的两条预判同样值得记录：院内 60%—70% 以上的软件可以自主开发；未来 Agent 的建设力量会逐步向临床医生转移，厂商退到模型工程、工作流编排与多模态数据底座。

ICU 场景给出了"进入工作流"的可量化样本。 北大深圳医院 ICU 过去需要 2—3 小时调取 72 小时床旁监测数据、检验报告、影像与数百条医嘱，才能拼出危重病人画像；迈瑞"启元"重症医学大模型用 5 秒给出完整病情时间线并弹出预警。其可核查的效果是：可提前 6 小时识别脓毒症休克等危重症风险；在不增加人员编制的情况下，重症患者出院人次提升 13%、平均住院日缩短 12%；商业模式上按床位收费，仅大模型一项年订阅费用即达千万元级别[10-229]。这个案例的组织含义不在算法，而在一次口径转变：过去几年国内涌现上百个医疗大模型，MedQA 基准分数甚至超过人类医生平均表现，但应用端表现均未获肯定——"参数亮眼的模型，不一定会看病"；2026 年起企业不再比拼参数，而是比拼谁能真正进入医院与医生的工作流。

评价 AI 的组织收益时，别漏掉"留人"这一项。 Becker's 汇总的案例中，Sanford Health 发现环境 AI 病历记录显著改善员工满意度与留存：使用不到一年后，88% 的临床医生报告倦怠或疲劳减轻、95% 认为有助于缓解精神压力[10-230]；Parkview Health 的关键表述则是"不再作为实验，而是带明确结果目标的运营项目"——到 2026 年 1 月，该系统的月处理量达 300 万 AI token，而数月前仅 6 万[10-230]。"从试点到运营项目"的判据由此变得可操作：有命名的结果目标、有过程指标（使用量）、有可归因的组织结果（倦怠率、留存）。

但医疗行业真正的门槛，四项都在制度侧。 对 2026 年医疗大模型竞争的一份分析指出，竞争核心正从"模型能力"转向"场景嵌入"、从"回答问题"转向"任务执行"，而制约因素集中在四类：数据壁垒、流程约束、责任边界与支付机制[10-231]。任何一项不解决，算法再强也只能停在演示层——这四道门槛全部是组织与制度问题，没有一个能靠升级模型解决。

医疗 AI 的叙事已经从"给医院加装工具"走到"以 AI 重构医院"，但落地的四道门槛全部在制度侧。 2026 世界数字健康论坛发布全球首个《国际 AI 医院智联体共识》，首次在国际层面定义"AI 医院"为"服务孪生驱动的智慧健康新范式"，明确它既不是"没有真实医生的虚拟医院"，也不是给传统医院"加几个 AI 工具"，而是以 AI 为核心驱动力重建线上线下一体化的医疗体系；共识列出五项核心特质（范式革新、服务孪生、虚实协同、融合生态、主动照护），其中"范式革新"强调从设计原点就以 AI 为底层逻辑——即"AI 原生"；但共识坦承这仍是理想形态，全面落地至少需要 3–5 年[10-267]。规模化成效最直观的是区域平台：广东已建成覆盖全省 2,257 家医疗机构的辅助诊断平台，累计完成 AI 辅助阅片超 27 万例，7 类影像智能诊断准确率超 98%，每小时阅片量相当于三甲医院 150 名影像科医生全天的工作量[10-268]。而"最后一公里"的卡点被 CCF YOCSEF 杭州归纳为四类：数据基础（并非缺数据，而是筛选与标准化难、跨机构格式不统一、区域数据标准未统一）、技术能力（模型跨机构泛化衰减、可解释性不足削弱医生信任）、机构机制（AI 属辅助诊疗工具，法律责任界定存在真空）、商业化盈利（缺少成熟付费与收益回流模式）[10-269]。组织解法的线索也在出现：UC San Diego Health 建立深度包容的 AI 治理模型，治理结构包含 IT、HR、医生、护士、合规、法律、伦理与运营领导层，其经验是"AI 治理既是技术监督，更是组织对齐"[10-270]；美国医院协会《2026 医疗劳动力扫描》则给出基调——领导者正重新思考工作流程、重新设计照护团队，以此为从 AI 投资中获取更多收益打基础，约 40% 受访的社区医院报告已在用 AI 或机器学习[10-271]。

医疗行业的组织答案，首先出现在一个新岗位上。 多家顶尖医疗系统在 2024 年前后设立首席 AI 官（CAIO），而这份工作的实际形态更像"首席怀疑官"而非 AI 布道者——一位受访者的说法是要"可以试、发现不行就停"，另一位引用阿玛拉定律提醒"真正的转型是累积的，不是瞬时的"；共同的隐藏天花板是数据就绪：原型几小时就能搭出来，让底层数据准确、输出可靠要花更多时间，训练一个病历工作流智能体需要审阅十年积累的数千份作业指引[10-302]。效果证据也在积累：一项覆盖 13 个月分阶段推广的研究，把环境 AI 记录的效果从门诊式场景延伸到急诊科这一高强度、非结构化环境，为"环境记录到底省不省时间、在什么场景更有效"提供了同行评议证据[10-303]。医疗的经验对其它强监管行业同样适用：先立"谁能说不"的角色，再谈规模。

10.9 制造业行业

10.9.1 行业特性与瓶颈分诊

先讲一个真实的故事。长三角一家纺织厂花了 370 万元引进 AI 验布系统——用机器视觉看布面瑕疵，理论上又快又准，还能省下十几名质检工人。系统上线后，问题出在布本身：面料反光让机器的误判率高达 15%[10-101]。老板不敢让机器拍板，老师傅们的人工复检一道没少，AI 从"替代者"变成了"助手"，投资回报严重不及预期【第三方报道验证】。

这个故事几乎浓缩了制造业 AI 的全部矛盾。这十个行业写下来，制造业大概是最矛盾的一个：它被麦肯锡判定为生成式 AI 增值潜力最大的领域（可为制造与供应链带来最高 2 倍生产力提升、近 70% 的任务自动化），中国约 2 万亿美元的生成式 AI 价值中近四分之一来自这里[10-99]；可同时，它也是本书各行业中物理瓶颈最高的——信息与物理的占比大约只有 20—40% 比 60—80%。用大白话说：车间里的大部分活，是机床的节拍、物料的流转、设备的磨损这些看得见摸得着的事，算法再聪明，也快不过机床。

潜力大、落地难，落差出在三个地方。第一，AI 提速的是决策层，不是物理层——它能帮你算排产、看报表、写工艺文档，但不能让机床转得更快。第二，工业数据天生是孤岛：设备协议各说各话，SCADA、ERP、MES 各成系统；更极端的是缺陷样本——正常品的照片有几十万张，缺陷品只有二十几张，还得靠快退休的老师傅一张张标出来。第三，账算不清：德勤调查显示 91% 的工业 AI 项目没达到预期，而其中 90% 的失败不是技术问题[10-100]。

10.9.2 转型路径与典型做法

制造业的 AI 落地，大致沿着五个层次展开，从"看得见的单点"到"看不见的组织"。

第一层是灯塔工厂，解决"AI 到底能干什么"的示范问题。中国灯塔工厂数量全球第一——海尔累计 13 座、富士康 5 家工厂入网[10-105]；麦肯锡数据显示新晋灯塔近 60% 的用例已借助 AI，生产效率提升 2-3 倍、缺陷率降低 99%、能耗改善 30%。灯塔工厂真正的价值不在技术，而在方法论：富士康把经验白皮书化并向"灯塔工业"延伸，海尔靠卡奥斯对外赋能。

第二层是工业大模型，被华为称为制造业未来的"操作系统"。预计 2030 年中国工业大模型渗透率达 50%、市场突破 420 亿元[10-106]。玩家分两路：大厂（百度、华为）和"行业纵队"（卡奥斯"天智"、数智建材研究院"晓妙"、中工互联"智工"）。

第三层是工业智能体，把 AI 从"演示"推进到"生产"。2025 年被称为"工业智能体元年"——赛迪顾问数据显示当年中国智能体市场规模 78.4 亿元，2026 年预计达 135.3 亿元；2026 年进入"复制时代"，挑战从技术转向工程化。

机构报告在 2026 年把这条路径说得更明确。甲子光年《2026 工业 AI 智能体研究报告》判断，工业智能体并非 ERP/MES 等传统工业软件的直接替代者，而是构建在既有数字化底座之上的“智能操作层”；它提出“工厂原生（factory-native）”机制——Agent 必须从真实生产流程、真实工业数据、真实执行过程与真实业务结果中生长，工厂既是部署场所，也是训练场与验证场；竞争焦点从单点模型能力转向“AI 原生度 + 工厂闭环贯通能力”，优先落地场景是排产调度、工艺优化、执行监控与设备运维[10-167]【第三方·机构报告】。赛迪研究院的专题报告则把工业智能体的落地依托归为三个环节——底层算力资源、中间平台框架、上层垂直应用，为判断“钱沉淀在哪一环”提供了产业链视角[10-168]【第三方·机构报告】。

第四层是 ROI 最清晰的两个单点场景：AI 质检与预测性维护。AI 视觉质检是渗透最快的场景（2025 年中国智慧检测产值 5745 亿元），厂商宣称可把漏检率降至人工的 1%、节省复判成本 70%【官方宣称】；预测性维护方面，IBM 引述 ISA 数据称工厂通常因停机损失 5%-20% 的制造能力，AI 可使计划外停机降低 30%-50%【厂商宣称口径】。但这两条路都有同一个拦路虎：老旧设备没有传感器、故障样本稀缺、ROI 难以量化——纺织厂的验布机就是在这条路上栽的。

第五层是组织层的平台化转型：三一联合树根互联、海尔孵化卡奥斯、美的把"美擎"经验产品化对外输出，形成"大厂建平台、中小企业上平台"的分工。制度层面，工信部等八部门《"人工智能+制造"专项行动实施方案》[10-107]叠加 8 环节 40 场景指引与梯度培育，构成三位一体的推进框架。

灯塔网络的最新批次继续验证"AI 浓度"与经营绩效的正相关：2026 年 1 月全球灯塔网络新增 23 家工厂、其中 16 家来自中国；WEF 同期发布 AI 工业智能平台 Lumina，整合过去 8 年灯塔网络与 1,000 多家转型工厂的数据供企业对标——其统计显示 94% 的成功转型是多技术融合的结果，将技术与人才、可持续计划融合的灯塔工厂，经营绩效平均高出同业 16% 以上[10-143]【第三方报道验证】。新晋工厂的显著成绩集中在"将 AI 融入核心运营"与"在整个网络而非单一工厂扩大数字化转型"。 世界经济论坛与埃森哲联合发布的《行胜于言：2025 年"AI 应用之星"实践洞察》基于 30 多个国家、20 多个行业数百个案例，提炼出 AI 实现规模化的五个关键因素：把 AI 纳入战略决策、重塑人与 AI 的协作方式、夯实数据基础、打造现代化技术平台、实行负责任 AI 治理；论坛同期公布 MINDS 第二批 20 家入选组织，制造业是最集中的板块之一，名单中近一半来自中国。可引用的量化结果包括：富士康与波士顿咨询规模化部署 AI 智能体生态系统，把全球运营 80% 的决策流程自动化、释放约 8 亿美元价值；联想以统一 AI 智能体协同全球供应链调度，物流准确率提高 30%、可提前最多两周预警中断；西门子与 EthonAI 实现工厂 AI 视觉检测标准化，每个检测工位节省 3 万至 10 万欧元；宁德时代与安脉盛在数据有限的工业场景构建混合 AI 系统，质量波动降低 50%、操作人员工作量减半；黑湖科技以 AI 调度制造平台把工厂利用率提升至 83%、单位能耗下降 18%[10-198]。报告的核心命题是分化："能大规模用 AI 的企业"与"还在找方法的企业"之间的差距，正在成为制造业的第一分水岭。

10.9.3 标杆案例

盛隆电气：14 天，27 个智能体【第三方报道验证】

《2026 中国制造业 AI 场景应用白皮书》[10-102]收录了 167 个"企业实名、数据可量化"的落地案例。盛隆电气是其中最锋利的一个：14 天部署 27 个工业智能体，人力协同成本下降 60%、ROI 超过 200%。白皮书同时给出一组清醒的结构性数据：生成式 AI 在这些案例里只占 4.8%、AI Agent 仅 3%，传统机器学习（46.7%）与机器视觉（20.4%）仍是主力——现有技术其实够用，瓶颈在场景匹配与落地方式。

Figure×宝马：人形机器人第一次进量产产线【官方宣称】

Figure 02 在宝马斯帕坦堡工厂完成了 11 个月部署：累计运行超 1250 小时、装载 9 万余个零部件、参与生产超 3 万辆 X3[10-103]；84 秒节拍内完成钣金装载，5 毫米公差、定位成功率超 99%【官方宣称】。宝马慕尼黑工厂则代表"数字化原生"的另建路线：数字孪生贯穿开发与生产验证，与西门子、NVIDIA 合作把气动仿真提速 30 倍[10-104]【第三方报道验证】。具身智能第一次拿到量产级数据，工程边界被真正验证了一回。

中信泰富特钢：流程工业的 AI 长什么样【第三方报道验证】

麦肯锡灯塔工厂案例中，中信泰富特钢用 AI 精准预测并实时调整高炉运作，产量提升 15%、能耗降低 11%[10-97]【第三方报道验证】。这是流程工业 AI 的典型形态：以"机理模型+数据模型"融合优化工艺参数，而不是替代人。化工行业同样集中在工艺优化、预测性维护、安全预警、能耗优化四大方向——而且必须由工艺部门主导，IT 部门做不了这个主。

宝钢：公司级 AI 战略与可量化收益的稀缺组合【第三方报道验证】：钛媒体对八家钢铁上市公司 AI 布局的透视显示，多数钢企的 AI 投入仍停留在展示、试点与"讲故事"层面，宝钢股份是唯一把 AI 做成"公司级战略+可量化成果"的样本：2026 年 4 月"AI+"主题日披露 582 项 AI 场景落地、累计创效超 2.7 亿元，发布覆盖 6 大环节、23 个场景分类的《AI 场景白皮书（2026 版）》，并推出 AI 数字助理"智宝"[10-141]；年报口径显示 2025 年 AI 场景上线 347 个，宝山基地"高端绿色硅钢预测式制造智能工厂"入选首批 15 家领航级智能工厂[10-142]。判断一家制造企业是否真正 AI 原生，应看战略层级、场景密度、收益口径与组织机制是否四位一体——行业普遍公布用例数量，却很少披露创效数据与组织配套。 宁德时代：把 AI 放进核心研发，而不是外围环节【官方宣称】：其"增强智能重塑下一代锂电池设计"项目由首席制造官倪军教授与晋文静博士团队牵头，获世界经济论坛第 56 届年会"AI 驱动产业转型全球标杆"MINDS 奖项。公司披露的智能电芯设计平台深度学习超 10 万个电池案例、600TB 测试数据及海量新能源车后市场数据，可根据用户自定义性能指标在数秒内生成设计建议、数分钟内交付虚拟电芯，性能预测准确率达 95%、设计人效比传统设计提升 30%，研发范式从"依赖实验试错"转向"数据驱动正向设计"[10-201]。它值得记下的不是数字好看，而是 AI 落在了核心研发流程——而不是质检、客服这类外围环节。

中控技术：流程工业"按指标可计量"的落地样本【官方宣称】：在华谊钦州化工新材料一体化基地，公司用 TPT 平台构建"数字免疫系统"，对 500 多个关键工艺指标做 24 小时实时监测，可提前 2.5 分钟预测异常趋势，把硫化氢含量波动标准差降低 30%、异常处置时间从小时级压缩到分钟级；公司自述累计部署 10 万余套控制系统，并形成"数据资产、行业知识、核心算法、产品平台"四位一体的能力[10-202]。与"发布了多少个智能体"相比，这类按指标可计量的结果更接近制造业 AI 应有的验收口径。

10.9.4 失败警示

德勤调查：91% 的工业 AI 项目没达到预期，且 90% 的失败不是技术问题【第三方报道验证】

仅 9% 的中国制造业 AI 项目达到 80%-100% 的预期[10-100]。失败归因惊人一致：需求经"决策层→信息化部门→供应商"三层传递后失真——某企业投入数百万做"知识助手"，上线三个月日活跌到个位数被叫停；一线工人不信任号称 99% 准确率的系统，坚持人工复检；乙方交付后模型无人维护，系统退化被关停。幸存项目的共同特征恰好相反：小场景切入、工人参与需求定义、数据治理前置。

验布机案例的完整教训【第三方报道验证】

回到开头的纺织厂。370 万投入、15% 误判率[10-101]的背后，是三件事没做好：场景多样性与标准化不足（同一面料不同批次，反光特性差异很大）；样本与工艺 know-how 割裂（老师傅脑子里的经验，没有变成机器的训练数据）；单点设备改造解决不了系统性问题（机器替了人眼，但没人替机器兜底）。

盲目上马：数据地基缺失【第三方报道验证】

某制造企业未经试点与数据准备，直接上马全流程 AI 质检，训练数据不足导致准确率不达标、产线无法运转，项目失败返工。约 60% 的企业忽略了"数据与业务准备先于技术"。这几条失败路径的共性不是算法不行，而是组织与数据基建没跟上。

村田的"数据陷阱"调查【第三方/企业调查】：村田制作所基于问卷调查发现，超 38% 的工厂已实施或计划智能工厂化，且比例仍在上升；但智能工厂建设中普遍存在数据陷阱——采集不完整、质量参差、只关注局部设备而忽视全流程数据贯通，导致投入巨大却难以兑现效率[10-144]。智能工厂的价值上限取决于数据治理，而不是设备与算法的数量——"为智能化而智能化"正在成为制造业的新库存。 卡在 POC 的那 68%：失败模式正在被反复验证。 工业数据基础设施厂商 HiveMQ 归纳出三种"杀死工业 AI"的失败模式，首要一条是"数据管道无法迁移"——为单点用例在单厂搭建的定制数据链路，到了第二个工厂就要从头再来；对照做法是在第一个试点之前就按可移植性设计，投资共享的数据骨干，让任何用例都能订阅，并预先标准化命名约定、元数据与数据模型，使第二个站点不必重建[10-199]。另一家分析机构把"试点成功、生产失败"的机理说得更直白：机器学会了模式，但企业从未建立起依据机器结论行动的系统——缺的是决策基础设施（decision infrastructure）；2026 年 Kaufman Rossin 调研发现 73% 的中型制造企业仍卡在 AI 试点阶段，主

要障碍是老旧的 ERP 系统与数据孤岛（转引自 MarketScale 2026 年 7 月）。文中给出的典型情境是：一家 480 人、营收 9,000 万美元的中型工业分销商，8 周试点能以 80% 以上准确率提前 72 小时预测供应商延迟，但试点结束后仍无人依据这份预测调整采购流程[10-200]。两个来源指向同一个结论：问题不在模型这一侧，而在"谁根据模型的结论做什么"这一侧——决策所有权、人在回路的治理与流程改造，才是从试点走到生产的桥。

10.9.5 组织规律与咨询要点

如果你去给一家制造企业做 AI 转型咨询，第一件事是帮它分清两类问题：哪些是"物理节拍问题"（AI 管不了，别浪费钱），哪些是"决策与信息问题"（AI 能管，值得投）。麦肯锡的灯塔分析里，生成式 AI 最快的收益恰恰出现在车间之外的流程与知识场景——ACG Capsules 的 SOP 助手 5 周内被近四分之三的操作员使用[10-97]。制造业 AI 的 ROI 集中在决策层与"围绕生产的文档、行政层"（SOP 助手、报表、知识问答、排产），而不是物理层本身。

落地顺序上，先单点、后平台、再组织：从质检、排产这类高频单点切入验证 ROI，再建数据中台与模型资产管理，最后才动组织（首席 AI 官、AI 卓越中心、业务单元 AI 专员）。麦肯锡给出规模化三招：用例"资产化"打包、低代码平台加速、分阶段引入——AI 先辅助决策，超过置信度阈值后再自动化。

数据地基决定 AI 上限：缺陷样本生成、OT/IT 打通、机理模型与数据模型融合，是三大工程前提。预测性维护这类 ROI 最清晰的场景，恰恰是"数据基建欠债"暴露最充分的地方。

最后是组织路径的选择。制造企业孵化 AI 平台有三条路：内部孵化+外部独立运营（三一/树根互联）、母体工厂验证+平台公司对外输出（海尔卡奥斯、美的美擎）、"研究院+产业公司"双主体（数智建材研究院/"晓妙"）。共同点是让 AI 能力脱离母体的组织惯性，以独立主体参与市场竞争。而无论哪条路，业务主导而非 IT 主导都是前提——化工行业把这句写进了自己的实践，学术界则把它概括为"认知觉醒→战略决策→组织变革→技术落地→能力固化"的阶段跃迁。制造业的 AI 原生转型，从来不是技术采购问题，而是一次组织的学习过程。

制造业 AI 化的主要约束不是"要不要投"，而是资本开支节奏与回报周期的匹配。 摩根士丹利认为中国制造业正从"工业 4.0"进入"工业 5.0"，重心转向 AI、机器人、自主工业技术与生态输出，而非单纯的自动化与信息化；其测算是 2026—2035 年全球工业累计资本支出约 50 万亿美元，其中约 12 万亿美元属于"工业 5.0"新增投资[10-232]。放进组织语境的含义是：当行业进入以 AI 与自主工业技术为核心的新投资周期，组织的决策链、工程师结构与供应链协同方式都需要按"AI 参与决策"的前提重设，而不是在旧流程上叠加工具。

区域层面的推进方式呈现出"平台先行、场景随后"的形态。 无锡高新区 2026 年提出"All In AI"，配套产业发展与"AI+制造"两个三年行动方案，并开工全国首个算力装备产业园；关键枢纽"犀数工场"被定位为可线上随时调用的"方案超市"，截至 2026 年 7 月已组织超 310 家规上工业企业完成线上 AI 自诊断，区内 76 家企业入围 2026 年江苏省先进级智能工厂名单，19 家服务商入围

省级"AI+制造"诊断服务商名单。文中给出的判断依据值得记下：DeepSeek 之后行业业态出现分水岭——此前训练大模型是主旋律，此后使用大模型成为大趋势，于是"人工智能+"给城市留出因地制宜的空间[10-233]。

但"已启动试点"与"具备规模化条件"之间仍有硬落差。 德勤《2025 未来制造业》显示 87% 的受访制造商已启动至少一个生成式 AI 试点，并预测已在用生成式 AI 的企业中 25% 会在 2025 年启动 agentic AI 试点、2027 年升至 50%；同一系列的《2026 企业 AI 现状》却给出反差：近四分之三的企业计划两年内部署 agentic AI，只有五分之一自评具备相应条件[10-234]。专家总结的重复模式是：企业启动试点、高管宣布宏大 AI 战略，随后集成困难、数据质量差、预期回报迟迟不来。问题不再是要不要用 AI，而是能否从实验走向规模化部署——而 Gartner 预测超过 40% 的 agentic AI 项目将在 2027 年底前被取消，原因正是商业价值不清、成本上升与实施挑战。

制造业的权威口径正在把"AI 转型"直接定义为"组织重构"。 麦肯锡《组织现状报告 2026》基于 15 个国家、16 个行业、逾 1 万名高级管理者的调查，提出改写组织未来的三股力量——技术浪潮（AI 从辅助工具开始"接管流程"）、挥之不去的不确定性、以及"人"的变化（人才逻辑从"看岗位"转向"看能力"），并把首要行动主题定为"打造 AI 赋能型组织"；其核心判断是真正把 AI 变成业绩的公司仍是少数，问题不在技术不够强，而在很多企业把 AI 当成一次"工具升级"，忽略了它本质上是一场"组织重构"，需要重打通跨部门流程、改写工作方式乃至从底层重塑绩效逻辑；报告预判领先者会进化为"智能体型企业"，当多个智能体协同工作时已隐现"团队"的影子[10-272]。劳动力一侧的经验来自全球灯塔网络：WEF 总结出三条——用 AI 建设以人为本的劳动力规划系统、系统的数字与 AI 技能培训、与教育机构合作的人才入职/培养计划，并举例海尔重庆工厂通过 AI 驱动的关键人才识别与职业发展平台帮助员工规划成长路径[10-273]。中国样本的国际回响同时出现：联想"构建碳硅融合的 AI 原生组织"案例入选 2026 年企业管理最佳实践榜并获"年度十大最佳实践"，主办方点评其"重新定义了 AI 时代的组织范式，并以经营结果检验 AI 价值"，报道把行业增长焦点的转向概括为从"+AI"（给旧流程加 AI）到"AI+"（以 AI 重塑组织）[10-274]。需求侧的判断趋于一致：普华永道把当前组织形态变化概括为"通才的崛起"——过去职能更深、层级更高、角色更窄的模型正在转向更宽、以结果为导向的岗位，并警示企业在 agentic AI 冲击下容易做出错误的组织设计（例如只做简单的岗位削减）[10-275]；艾瑞《2026 中国工业 AI Agent 发展报告》把行业演进方向定为从"通用型智能体"向"专业场景智能体"，选型核心指标从模型能力转向能否闭环交付业务结果[10-276]。一线咨询的复盘则把失败原因从技术挪回组织：一家制造咨询公司的分析指出 AI 项目失败最常见的原因是组织性的——缺乏高管赞助、一线员工抵制、业务案例不清/没有明确 ROI、未把方案整合进日常运营；并引用数据说明执行不善的 AI 项目平均成本超支 15–20%、时间延迟 6–9 个月[10-277]。

制造侧的组织变量被反复指向同一处。 行业调研持续显示，制造企业正把 AI 用例从质检、排产等单点场景向更完整的运营环节延伸[10-304]。但智能工厂受阻的原因往往不在技术选型：一篇行业分析把一线抵触当作可管理的变革变量而非执行故障——人员准备与变革管理不到位，是智能工厂停在示范线的主要原因[10-305]。这与本书第 5 章、第 6 章的判断完全一致：制造环节的 AI 项目，真正的瓶颈往往在屏幕之外。

10.10 能源与公用事业行业

10.10.1 行业特性与瓶颈分诊

2025 年，Duke Energy 的 AI 电网在卡罗莱纳地区预防了约 120 万次停电——在停电到达用户之前化解，累计节省约 300 万小时停电时间[10-115]【第三方报道验证】。做法并不炫技：用 AI 预测模型识别设备故障风险与植被隐患，结合天气与资产状态排序风险优先级，提前安排修剪与检修。这是一家老牌美国公用事业公司，从 2017 年一个检测窃电的单点用例做起，走到 2025 年 50 多个生成式 AI 用例在飞[10-116]【第三方报道验证】。它的路径比任何"能源 AI 元年"式的口号都更有参考价值。

能源公用事业是本书各行业中物理瓶颈占比最高的：信息与物理瓶颈之比约为 20—30:70—80。电网潮流、管网压力、机组转速都是毫秒级的物理现实，算法再聪明也改不了焦耳定律。全球能源 AI 市场规模 2025 年已突破 400 亿美元、电力行业 AI Agent 市场突破 400 亿元【第三方报道验证】；但价值迟迟没有兑现——过去五年公用事业 AI 投资超 100 亿美元，多数项目未超越试点阶段【第三方报道验证】。

落差背后是四重核心矛盾。物理安全约束是最高优先级：调度错误可能引发大面积停电乃至人身事故，美国监管框架 NERC CIP 对 AI 模型尚无清晰界定，核电行业要求 AI 只进"人机协同"场景、绝不上自主控制。重资产长周期：SCADA、大型机等 20—30 年历史的遗留系统与现代 AI 平台无法通信，企业把 40% 的 AI 预算花在让旧系统"对话"上[10-117]【第三方报道验证】。数据碎片化：数据散落在几十个孤立系统里，模型在残缺有偏的数据集上训练[10-120]【第三方报道验证】。监管与考核双重约束：央企要考核、电网要保供，容错空间远小于互联网行业。

10.10.2 转型路径与典型做法

电网 AI 的路径是"行业大模型成为新底座"。国家电网 2024 年 12 月发布国内首个千亿参数多模态电力大模型"光明"[10-110]，2025 年 5 月发布"6541"总体规划（六大应用领域、五大智能体系、四位一体底座）；智能客服已实现 90% 以上工单自动响应、累计服务 2.7 亿次【官方宣称】。南方电网走国产算力路线，"大瓦特·驭电"基于华为昇腾集群训练、130 亿参数，入选央企十大国之重器，2025 年 12 月平台模型调用量突破 100 亿次[10-112]【官方宣称】。两大电网都采用"总部大模型+本地化小模型"架构：安徽宣城的调度机器人把 3 小时调度指令拟写压缩到 30 分钟，山东聊城的换流变故障诊断从一周缩短到毫秒级【第三方报道验证】。

油气大模型从"单井智能"走向"行业大脑"。中国石油昆仑大模型 2025 年 5 月发布 3000 亿参数版本（MoE 架构），覆盖 26 条业务线、119 个业务域[10-113]【官方宣称】；中石化以"长城大模型"为集团底座。数据被提到与模型同等地位：中国石油建成 550TB 三级数据管理体系，"数据是模型训练的血液"成为行业共识【第三方报道验证】。

新能源运维从"老师傅经验"转向"精准诊断"。2025 年一季度风电光伏装机 14.82 亿千瓦、首次超过火电，装机激增把运维推向 AI：远景用百万级真实运检数据训练智能体【第三方报道验证】；金风以数字孪生+IoT 做预测性维护【第三方报道验证】；深圳能源联合华为云发布功率预测系统减少弃风弃光【官方宣称】。行业故障识别准确率整体提升到 90% 以上【第三方报道验证】。

核电与虚拟电厂，是最保守与最前沿的两个端点。核电领域，中国核电"核智 AI 门户"接入 DeepSeek、中广核以 18 个核心数据集构建核能全生命周期智能中枢，但应用严格限定在辅助决策、规程解读等"人机协同"场景【第三方报道验证】。虚拟电厂领域，东莞储能电站的 AI 调度可在 0.5 秒内完成 10MW 功率分配【第三方报道验证】；2025 年国内虚拟电厂调节能力目标 2000 万千瓦【第三方报道验证】。

算电协同从行业命题上升为国家战略：2026 年首次写入《政府工作报告》并纳入"十五五"规划纲要；发改委、能源局等四部门《人工智能与能源双向赋能行动方案》把算电协同列为重点任务，鼓励新建算力设施与可再生能源企业签署多年期绿电交易合同[10-145]。落地端，南方电网建成全国首个电碳算协同运营系统并在广东、贵州、江苏开展跨域调度；上海入伏时组织 16 家数据中心完成国内首次"全方式"规模化算电协同实测。AI 算力既是电网的新增负荷压力，也可以经虚拟电厂聚合成为优质可调资源——需求侧与供给侧的角色，第一次在同一张电网上互换。

能源行业内部的成熟度分化，本身就是一个必须先测的基线。RSM US 基于研究与公司披露文件梳理发现，已确认的 AI 部署率在电力公用事业中达到 90%，明显高于石油与天然气多数子行业——电网侧因数据基础与监管压力更早进入规模化，油气子行业的滞后则可能在上游勘探、炼化与安全场景错失效率窗口[10-169]【第三方报道验证】。对咨询与供应商而言，行业内部的分化程度本身就是制定落地策略时必须先测的基线。

10.10.3 标杆案例

长庆油田×华为：全栈自主的智慧油田【官方宣称】

我国陆上最大油气田长庆（年产油气当量超 6000 万吨，管理 12.6 万口井）联合华为、昆仑数智，以"鲲鹏+昇腾+银河麒麟"全自主技术栈构建"云端集中训练—区域推理管理—边缘实时推理"三级架构。"特殊作业隐患智能识别项目"采集 200 万张作业图像、15 万小时视频，建立 1.2 万条规则知识库，部署 20 个高精度模型，隐患识别准确率达 94.1%（较传统方法提升 18.7 个百分点）、端侧推理时延小于 800 毫秒、高危作业人工监护介入率下降 70%、综合运维成本降低 18%[10-114]；油藏开发场景检测准确率从 78% 提升到 92%，设备非计划停机减少 50%【官方宣称】。这是全栈自主路线的完整样本。

Duke Energy：预测性维护在配电网的规模化证明【第三方报道验证】

回到开头的故事。更难能可贵的是组织方法：始于 2017 年一个检测窃电的单点用例，2024 年确立治理护栏，2025 年 50 多个生成式 AI 用例在飞。CIO 的三条原则——Always on（可靠性优先）、Data before dazzle（不把 AI 硬接在坏数据上）、Human in the loop（AI 增强人而非取代人）——是公用事业 AI 治理的经典表述[10-116]【第三方报道验证】。

昆仑大模型：央企"行业大脑"的组织样本【官方宣称】

昆仑大模型由集团党组 2024 年 1 月部署启动，2024 年 8 月成为能源化工行业首个通过国家备案的大模型，2025 年 5 月参数规模升至 3000 亿[10-113]【官方宣称】。它代表"央企总部统筹+生态伙伴共建"的协同模式，目标是从"模型能力"升级为全行业可复用的"行业大脑"【第三方报道验证】。

南方电网"大瓦特·云睿"：配网规划的智能体样本【官方宣称+第三方报道验证】：人民日报报道，南方电网配网规划智能体"大瓦特·云睿"基于负荷、光伏、储能数据，10 分钟内自动生成服务上万人口的配网规划方案，从 1,100 余家企业、3,000 余项展品中入选 WAIC 2026 十大"镇馆之宝"；它已在云南电网全面部署，累计完成电网风险诊断超万次、生成规划方案超 8,000 项，源荷预测与问题诊断准确率超 90%、方案实用率超 95%[10-146]。原需数天的规划报告被压缩到 10 分钟——电网的规划、调度这类高技能岗位，正在被智能体改写工作节奏。

10.10.4 失败警示

74% 的试点走不出一个区域【第三方报道验证】

Prudent Consulting 研究显示，公用事业行业 74% 的 AI 试点从未在超过一个区域进入生产[10-117]。六大失败根因几乎全是组织问题：遗留系统集成障碍（40% 预算用于旧系统对接）、数据架构非为 AI 而生、缺乏 AI 生命周期管理（模型 12—18 个月不重训即精度衰减而被放弃）、技能缺口与组织错位、治理缺失、ROI 度量不当【第三方报道验证】。

70% 的领导者对 AI 进展不满【第三方报道验证】

BCG 2024 年调查显示，近 60% 的能源公司领导者期望 AI 一年内见效，但约 70% 对进展感到不满——期望与现实的落差构成能源行业的"AI 焦虑"[10-118]【第三方报道验证】。行业还普遍存在"建而不用"：项目建成后缺乏运营人才，模型沦为摆设【第三方报道验证】。IEA 指出，能源行业整体未充分利用 AI，数据可得性与数字技能不足是主要障碍[10-119]【第三方报道验证】。

10.10.5 组织规律与咨询要点

先划清 AI 的物理安全边界。 能源是"错误不可逆"的行业，AI 的价值集中在决策与信息层：巡检识别、负荷预测、调度辅助、知识检索；凡涉及人身与电网安全的环节，必须保留人工问责。美国 GridFWD 会议的早期教训是"资本太宝贵，做错的风险太大"——先建治理模型，再谈用例[10-120]【第三方报道验证】。咨询的第一动作，是替企业分清哪些场景 AI 只能"建议"、哪些可以"执行"。

先单点、后系统、再组织。 Duke 从 2017 年一个窃电检测用例起步，2024 年建治理护栏，2025 年才规模化[10-116]；国网杭州的经验是场景优先"高频、高价值、低风险"，并成立跨部门 AI 团队【第三方报道验证】。"先慢后快，赢得快速前进的权利"，比大干快上更接近真相【第三方报道验证】。

数据地基与集控中心是双前置。 Prudent 把"数据架构非为 AI 而生"列为失败根因[10-117]【第三方报道验证】；长庆投入 200 万张图像+15 万小时视频+1.2 万条规则知识库[10-114]【官方宣称】。央企普遍采用"集团级平台+边缘推理"的集控架构，把数据治理与算力底座当基础设施，而不是项目。

央国企组织变革的特殊性：考核与容错。 国家电网从"6541 规划"[10-109]走向"两年夯基础、三年促提升"专项行动【官方宣称】，南方电网以年度工作方案部署 29 项重点举措【第三方报道验证】——AI 从项目制升级为常态化机制，靠文件、考核与专职机构。但考核驱动也有代价："建而不用"现象突出。咨询要点是设计"试点容错+规模化考核"的双轨机制，避免 AI 沦为台账上的政绩。

把 AI 从工具升级为战略与商业模式。 BCG 主张从"用 AI 做试点"转向"AI-first 运营模式"：AI 嵌入核心业务流程而非边缘应用、组建数据科学家+领域专家融合团队、与科技公司联合开发而非采购[10-118]【第三方报道验证】。Guidehouse 更进一步：AI 将把公用事业从"运营优化"推向"商业模式重构"——虚拟电厂、动态定价成为可能【第三方报道验证】。而 IEA 的"没有 AI 就没有能源，没有能源就没有 AI"命题[10-119]【第三方报道验证】，让能源成为唯一"AI 需求创造者与使用者合一"的行业——这是能源 AI 原生组织最大的战略变量。

治理不是合规负担，而是“创新能否被允许触达关键系统”的准入条件。 Utility Analytics Institute 主张把 AI 治理纳入 2026 年战略，而不是等出问题再补[10-170]：对“一次事故即社会事件”的行业而言，治理决定了 AI 能否触及关键系统与实时决策；隐含的组织要求是设立跨部门（业务+IT+法务+数据+安全）的治理机制与明确责任归属，让创新速度与风险控制同时可被管理，避免“因风险而全面冻结”或“因试点而失控扩散”两个极端。

控制室是能源行业 AI 最先被允许进入的地方。 德勤《2026 电力与公用事业行业展望》预计，到 2027 年近 40% 的公用事业控制室将使用 AI；报告列出的组织侧变化有三点：在电网运营中，AI 用于增强传统预测性维护，帮助排定工作优先级、降低故障、提升班组生产率与加快复电；面向一线员工，用手册与事故日志训练的生成式 AI 助手可实时指导技术员、提升一次修复率；在电网边缘，嵌入式智能可在毫秒级控制事件、电压与分布式能源，让馈线与微电网在操作员监督下实时自调节[10-235]。报告同时明确，2026 年公用事业会更广泛地扩大控制室 AI 分析与生成式 AI 助手的使用，并把监督框架制度化——人的监督仍处中心。

储能侧已经把"远程运维替代现场巡检"做成了实测数据。 国内首个"新型储能人工智能数据分析平台"投入运行，经过一年试运行给出两组数字：8 座电站的设备故障率降低 34%，新能源消纳电量提升约 30%；平台依靠 AI 自主学习与海量数据分析，远程、实时发现设备存在的缺陷隐患[10-236]。对组织研究的价值在于岗位结构：运维人员从普遍巡检转向处理平台标记的异常与策略调整——岗位价值从事务性巡检转向异常判定、检修决策与收益策略调优。

大型能源央企的推进方式则更接近"文件—专班—场景"。 中国华电的时间线很清晰：2025 年 11 月发布"华电智"行业大模型；2026 年 1 月印发电力安全生产 AI 领航行动方案，明确时间表与路线图；5 月召开推进会；7 月发布"华电智·御能"电力安全生产大模型[10-237]。这条时间线本身就是对能源央企 AI 组织化推进方式的记录：先立通用行业大模型，再以行动方案与领航机制确定时间表，最后落到具体场景的专用模型——不是项目制试点，而是以文件、专班、场景的顺序落地。

能源行业的 AI 变量，已经从一个"内部效率问题"外溢成"资本与监管的重构"。 2026 年最标志性的一笔是 NextEra Energy 拟以约 670 亿美元的全股票交易收购 Dominion Energy，合并后服务约 1,000 万个公用事业客户账户，覆盖佛罗里达、弗吉尼亚与南北卡——其战略基础正是抢占大科技公司数据中心的用电需求（弗吉尼亚拥有全球最大的数据中心集群，Dominion 是为数百个数据中心供电的本地龙头），而交易成败取决于能否说服各州监管机构[10-278]。供给侧的长约则把"AI 用电"变成了具体的资产交易：微软与 Constellation 签署 20 年、160 亿美元购电协议，包下重启的三里岛 1 号机组全部 835MW 容量；谷歌与 Kairos Power 签署美国首个企业级 SMR 协议（500MW）；亚马逊投资 200 亿美元以上改造 Susquehanna 园区——背景是全球数据中心用电量预计从 2024 年的 460 TWh 增至 2035 年的 1,300 TWh[10-279]。Meta 也加入这条队列：2026 年 6 月与 Constellation 签署 20 年协议，购买其伊利诺伊州 Clinton Clean Energy Center 的 1.1GW 核电；德勤的分析则认为，核能到 2035 年最多只能满足数据中心电力需求的约 10%[10-280]。但"公告的兆瓦"与"可交付的兆瓦"之间仍有可观距离：《原子科学家公报》的批判视角指出，大科技的核电投资公告"自我宣传色彩浓厚"，其核电承诺仅为年数据中心支出的"不到百分之一"（亚马逊与谷歌 2026 年数据中心支出最高可达 2,000 亿与 1,850 亿美元）；截至 2026 年 7 月全球有 11,826 个数据中心（美国 4,467 个）[10-281]。而电网侧的 AI 应用早已进入日常运营：Iberdrola 用 AI 预测线路与变压器等资产的故障概率、分析用电模式预测"何时何地"需求更高；其美国子公司 Avangrid 于 2026 年 9 月宣布扩大 AI 全业务应用，覆盖无人机电网巡检、客户情绪分析与加速电网规划，并与亚马逊 Bedrock 合作开发生成式 AI 产品"First Time Right"帮助技术人员定位风电场疑难问题[10-282]。能源是唯一一个"AI 既是工具、又是最大客户"的行业——AI 需求既由它供应，又反过来重塑它的投资组合与组织结构，这正是它组织形态变化的独特之处。

能源行业的样本解释了"人机分工位置"为什么重要。 世界经济论坛 2026 年 6 月公布的新一批"AI 应用之星"共 26 个组织，其中能源代表之一是西方石油公司（Occidental）——用 AI 在钻井开始前为地质学家与工程师提供更快、更一致的地下结构图像，减少代价高昂的失误、优化钻井决

策；AI 介入的是钻井前的判断准备环节，产出物仍交给人类专家决策[10-306]。行业侧的判断则更强调运营而非试点：服务商与行业媒体的声音一致——AI 试点已经证明有效，接下来的障碍不在模型而在运营纪律，试验停在半路的原因是没有人负责把它变成日常流程[10-307]。

后记：一本活书

写完这本书的第一版，我最想说的不是书里的内容，而是这本书本身。

它来自一条自动化的内容管道：一个每天扫描全球信息的系统，一批被反复锤炼的知识条目，三次针对性的深度研究，以及每周一次的自动合并与更新。从第一版开始，这本书就不是"写完"的——它是"活着"的。

这恰恰是 AI 原生组织的一个缩影：把重复的工作交给系统，把判断的工作留给人，让知识成为可以持续生长的资产。 书里写的是别人的组织怎么做到这一点，而这本书自己的生产方式，就是同一个原则的实践。

关于局限

这本书的素材有明确的边界，我必须诚实地说出来：

- 行业边界：第一版时，绝大多数案例来自信息密集型行业（软件、内容、金融、咨询），物理世界行业（制造产线、医疗临床、物流）的证据稀缺。第 10 章"行业篇"已系统补齐这一点——制造业、医疗、物流、能源等物理世界行业现在都有成体系的案例与数据。但剩余边界依然真实：十个行业的证据深度并不均衡（信息密集行业积累更厚），且行业素材主要来自公开报道，一线内部的细节天然有限。第 3 章引用腾讯研究院的样本偏差批判仍然适用——把"信息密集型行业的规律"当成"组织的普遍规律"是危险的；
- 时间边界：AI 领域的数据半年就会过时。本书标注了每个数据的统计时点（多数截至 2026 年 8 月），请以最新版本为准；
- 幸存者偏差：案例集中的组织都是公开披露的转型样本，那些悄悄失败的公司不会出现在书里——第 9 章的失败案例是对这种偏差的有限补偿。

如何参与

这本书免费公开，欢迎任何形式的阅读与分享。如果你发现了错误、遗漏或值得收录的案例，欢迎：

- 在 GitHub 仓库提交 Issue（github.com/Jweokk/ai-native-organization-book (https://github.com/Jweokk/ai-native-organization-book)）；
- 或写信到 weokk2025@gmail.com。

知识的价值在于流动，而不在于囤积。这本书从流动中来，也希望继续流动下去。

附录 A：全书案例索引与资料出处

> 本书所有数据、案例与观点的原始出处汇总。引用规范：凡公司官方口径标注【官方宣称】，媒体/分析师/监管文件等第三方来源标注【第三方报道验证】；所有数据统计时点截至 2026 年 8 月。
>
> 编号体系：正文中的 [编号] 上标（如 [10-25]）为直接引用，点击可跳转到本附录对应条目；本附录按来源主题分组（[1-xx] 报告与数据、[7-xx] 国际案例、[8-xx] 方法论与失败案例、[10-xx] 行业篇），全书各章节可能引用任一组来源。未在正文标注上标的条目为同主题延伸阅读与查证来源。

第 1-3 章（报告与数据）

- [1-01] MLQ.ai：《2025年企业AI现状报告》：https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf
- [1-02] Fortune：《MIT报告：95%生成式AI试点项目失败》：https://fortune.com/2025/08/18/mit-report-95-percent-generative-ai-pilots-at-companies-failing-cfo/
- [1-03] mckinsey.com：https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
- [1-04] BCG：《AI在工作中：势头增强但差距犹存》：https://www.bcg.com/publications/2025/ai-at-work-momentum-builds-but-gaps-remain
- [1-05] BCG新闻稿：《超越AI采用：释放全部潜力》：https://www.bcg.com/press/26june2025-beyond-ai-adoption-full-potential
- [1-06] BCG：《AI在工作中：战略比工具更重要》：https://www.bcg.com/publications/2026/ai-at-work-why-strategy-matters-more-than-tools
- [1-07] Gartner 新闻稿：《Gartner预测到2025年底30%生成式AI项目在概念验证后被放弃》：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025

- [1-08] Gartner新闻稿：《到2026年40%企业应用将具备任务特定AI代理》：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025
- [1-09] Gartner新闻稿：《到2030年AI将触及所有IT工作》：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-11-10-gartner-survey-finds-artificial-intelligence-will-touch-all-information-technology-work-by-2030
- [1-10] Gartner新闻稿：《2026年及未来IT组织与用户十大预测》：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-21-gartner-unveils-top-predictions-for-it-organizations-and-users-in-2026-and-beyond
- [1-11] Forrester博客：《2026年预测：AI从炒作走向实干》：https://www.forrester.com/blogs/predictions-2026-ai-moves-from-hype-to-hard-hat-work/
- [1-12] Forrester博客：《2026年预测：AI代理改变商业模式与职场文化》：https://www.forrester.com/blogs/predictions-2026-ai-agents-changing-business-models-and-workplace-culture-impact-enterprise-software/
- [1-13] Microsoft WorkLab：《AI已至，艰难部分刚刚开始》：https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/ai-at-work-is-here-now-comes-the-hard-part
- [1-14] microsoft.com：https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/2025-the-year-the-frontier-firm-is-born
- [1-15] Microsoft WorkLab：《代理、人类能动性与每家组织的机遇》：https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/agents-human-agency-and-the-opportunity-for-every-organization
- [1-16] Stanford HAI：《2025年AI指数报告》：https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report
- [1-17] Stanford HAI：《2025年AI指数报告》PDF：https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf
- [1-18] 世界银行：《2025年数字进展报告：AI基础》：https://www.worldbank.org/en/publication/dptr2025-ai-foundations
- [1-19] 世界银行：《2025年数字进展报告》下载：https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/86903114-6212-4c45-9011-938925cc61d1/download
- [1-20] IMF：《生成式AI与工作的未来》：https://www.imf.org/en/publications/staff-discussion-notes/issues/2024/01/14/gen-ai-artificial-intelligence-and-the-future-of-work-542379

- [1-21] IMF：《2025年工作报告》PDF：https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2025/English/wpiea2025076-print-pdf.ashx
- [1-22] OECD：《AI对雇主和工人的调查》：https://www.oecd.org/en/about/projects/aisurveysofemployersandworkers.html
- [1-23] 来源 URL**：项目页 https://www.oecd.org/en/about/projects/aisurvey：https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html
- [1-24] OECD：《2023年就业展望：AI、工作质量与包容性》：https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2023_08785bba-en/full-report/artificial-intelligence-job-quality-and-inclusiveness_a713d0ad.html
- [1-25] The Next Web：《OECD：金融和制造业工人担心被AI取代》：https://thenextweb.com/news/oecd-finance-and-manufacturing-workers-fear-ai-replacement
- [1-26] OECD：《生成式AI与中小企业劳动力》：https://www.oecd.org/en/publications/generative-ai-and-the-sme-workforce_2d08b99d-en/full-report/component-3.html
- [1-27] 世界经济论坛新闻稿：《2025年未来就业报告：到2030年新增7800万岗位》：https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
- [1-28] 来源 URL**：新闻稿 https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of：https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
- [1-29] 哈佛商学院：《26-090号报告》：https://www.hbs.edu/ris/download.aspx?name=26-090.pdf
- [1-30] SSRN：《6905079号论文》：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6905079
- [1-31] 哈佛商学院：《69077号研究》：https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=69077
- [1-32] 哈佛商学院AI研究所：《人人都用AI，谁能胜出？》：https://aiinstitute.hbs.edu/everyone-has-ai-which-firms-are-going-to-win/
- [1-33] SSRN：《6513481号论文》：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6513481
- [1-34] 哈佛商学院AI研究所：《人数少、估值高：AI原生企业如何改变游戏》：https://aiinstitute.hbs.edu/less-headcount-more-valuation-how-ai-native-firms-change-the-game/
- [1-35] 哈佛商学院AI研究所：《生成式AI是否走向科技垄断？》：https://aiinstitute.hbs.edu/is-genai-heading-for-a-tech-monopoly/

- [1-36] JetBrains 开发者生态博客：《AI 编程 Agent 采用趋势 2026》：https://blog.jetbrains.com/research/2026/08/ai-coding-agent-adoption-2026/
- [1-37] NBER：《Replaceable but Employed: Automation and the Meaning of Work》（工作论文 w35559，Joshua S. Gans）：https://www.nber.org/papers/w35559
- [1-38] 世界经济论坛 × 埃森哲：《AI 时代的组织变革：企业如何最大化发挥 AI 潜力》（43 页白皮书，2026-03）：https://www.weforum.org/publications/organizational-transformation-in-the-age-of-ai-how-organizations-maximize-ais-potential/
- [1-39] 艾瑞咨询（36 氪转载）：《企业 AI Agent 采纳加速：从"浅层繁荣"走向价值闭环》（采纳率 90.9% 但 67.3% 停在 L1、仅 9.1% 进入 L3；通用辅助场景占 83.7%；30%-40% 项目或 18 个月内停滞）：https://www.36kr.com/p/3958434354986112
- [1-40] The Brief Script：《150 个企业级 AI 智能体：生产环境里真正有效的做法》（复盘 392 份公开记录、冻结 119 家组织的 150 个合格部署，证据截止 2026-09-02；有界自主 A3 占 57/150=38.0%、A3+A4 合计 49.3%；A3 中 91.2% 报告量化结果、94.7% 达"中等或强"证据阈值、平均证据分 76.6/100；ROI 集中在运营层——71 例报告时间/周期效应、50 例报告生产力/吞吐，仅 22 例披露成本或财务影响、10 例披露收入；13 例软件工程部署全部报告量化结果、69.2% 属 A3/A4；19 例支付/资金部署仅 15.8% 报告量化结果、5.3% 属 A3/A4）：https://thebriefscript.com/enterprise-ai-agents/
- [1-41] Washington Center for Equitable Growth：《生成式 AI 对美国物流业不同岗位的影响并不一致》（C. Combemale 等；认知—常规型岗位暴露度最高，需要现场体力与情境判断的岗位暴露度低得多；"物流业将被 AI 冲击"的整体判断在岗位层面站不住脚，需重排的是调度、单证、计费、客服等桌面型职能）：https://equitablegrowth.org/adoption-of-generative-ai-will-have-different-effects-across-jobs-in-the-u-s-logistics-workforce/

第 7 章（国际案例）

- [7-01] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2025/05/14/klarna-ceo-says-ai-helped-company-shrink-workforce-by-40percent.html
- [7-02] SEC文件：Klarna Group plc财报：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2003292/000162828025012824/klarnagroupplcf-1.htm
- [7-03] bloomberg.com：https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/klarna-stopped-all-hiring-a-year-ago-to-replace-workers-with-ai
- [7-04] TechCrunch：《Klarna CEO称AI停止招聘，但仍登列大量职位》：https://techcrunch.com/2024/12/14/klarnas-ceo-says-it-stopped-hiring-thanks-to-ai-but-still-advertises-many-open-positions/
- [7-05] threads.com：https://www.threads.com/@fox.hsiao/post/DVP3e7jlA17/

- [7-06] TechHanlin：《Klarna AI客服案例分析》：https://www.techhanlin.tw/klarna-ai-customer-service-case-study/
- [7-07] klarna.com：https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/
- [7-08] klarna.com：https://www.klarna.com/international/press/90-of-klarna-staff-are-using-ai-daily-game-changer-for-productivity/
- [7-09] Customer Experience Dive：《Klarna称AI代理相当于853名员工》：https://www.customerexperiencedive.com/news/klarna-says-ai-agent-work-853-employees/805987/
- [7-10] Customer Experience Dive：《Klarna用AI削减客服成本》：https://www.customerexperiencedive.com/news/klarna-ai-slash-customer-service-costs/748647/
- [7-11] Klarna投资者关系：《2025年全年业绩发布》：https://investors.klarna.com/News--Events/news/news-details/2026/Klarna-Group-plc-Publishes-Full-Year-2025-Results/default.aspx
- [7-12] Klarna投资者关系：《加速美国增长，营收达10亿美元》：https://investors.klarna.com/News--Events/news/news-details/2026/Klarna-Accelerates-U-S--Growth-and-Delivers-1bn-Revenue-Driven-by-Rapid-Banking-Service-Adoption/default.aspx
- [7-13] CNBC：《Klarna第三季度财报》：https://www.cnbc.com/2025/11/18/klarna-klar-stock-q3-earnings-report-2025.html
- [7-14] bloomberg.com：https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-08/klarna-turns-from-ai-to-real-person-customer-service
- [7-15] investopedia.com：https://www.investopedia.com/buy-now-pay-later-company-klarna-s-shares-end-first-session-above-ipo-price-11806387
- [7-16] businessweekly.com.tw：https://www.businessweekly.com.tw/management/blog/3021962
- [7-17] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2023/05/04/shopify-cuts-20percent-of-its-workforce-shares-surge-on-earnings-beat
- [7-18] businessinsider.com：https://www.businessinsider.com/shopify-ai-use-boosts-efficiency-shakes-up-staff-structure-2024-5
- [7-19] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2025/04/07/shopify-ceo-prove-ai-cant-do-jobs-before-asking-for-more-headcount.html
- [7-20] Revelio Labs：《Shopify员工数据》：https://www.reveliolabs.com/companies/shopify/employees

- [7-21] Tobi（Shopify CEO）推特：《关于员工和AI》：https://x.com/tobi/status/1909231499448401946
- [7-22] bullfincher.io：https://bullfincher.io/companies/shopify/revenue-per-employee
- [7-23] chargeflow.io：https://www.chargeflow.io/blog/shopify-statistics
- [7-24] FourWeekMBA：《Shopify人均营收》：https://fourweekmba.com/shopify-revenue-per-employee/
- [7-25] natesnewsletter.substack.com：https://natesnewsletter.substack.com/p/my-honest-field-notes-on-how-the
- [7-26] en.wikipedia.org：https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic
- [7-27] CNBC：《Anthropic年化营收7月达65亿美元》：https://www.cnbc.com/2026/08/17/anthropic-says-annualized-revenue-climbed-to-65-billion-in-july.html
- [7-28] venturebeat.com：https://venturebeat.com/technology/anthropic-says-80-of-its-new-production-code-is-now-authored-by-claude-how-your-enterprise-can-keep-up
- [7-29] Anthropic推特：《营收声明》：https://x.com/AnthropicAI/status/2062568864240836995
- [7-30] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2025/11/13/cursor-ai-startup-funding-round-valuation.html
- [7-31] anthropic.com：https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-september-2025-report
- [7-32] skeptics.stackexchange.com：https://skeptics.stackexchange.com/questions/59213/as-at-september-2025-is-ai-not-writing-90-of-code
- [7-33] Redwood Research博客：《Anthropic是否90%代码由AI生成？》：https://blog.redwoodresearch.org/p/is-90-of-code-at-anthropic-being
- [7-34] makerstations.io：https://www.makerstations.io/openai-employee-statistics/
- [7-35] Mokahr博客：《OpenAI的人才与文化战略》：https://www.mokahr.io/myblog/talent-culture-strategy-at-openai/
- [7-36] searchlab.nl：https://searchlab.nl/en/statistics/openai-statistics-2026
- [7-37] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2025/09/03/openai-boosts-size-of-secondary-share-sale-to-10point3-billion.html
- [7-38] openai.com：https://openai.com/index/how-agents-are-transforming-work/
- [7-39] fortune.com：https://fortune.com/2026/08/13/buried-in-openais-latest-research-no-correlation-between-ai-use-and-revenue-per-employee/

- [7-40] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2025/09/18/notion-launches-ai-agent-as-it-crosses-500-million-in-annual-revenue.html
- [7-41] forbes.com：https://www.forbes.com/sites/annatong/2025/12/15/notion-kicks-off-employee-share-sale-at-11-billion-valuation-as-ai-accelerates-its-growth/
- [7-42] Notion博客：《介绍Notion AI》：https://www.notion.com/blog/introducing-notion-ai
- [7-43] medium.com：https://medium.com/@sherrysun/notion-from-near-collapse-to-a-10b-all-in-one-workspace-unicorn-6113f7e1dc4c
- [7-44] GetLatka：《Notion公司数据》：https://getlatka.com/companies/notion.ai
- [7-45] cursor.com：https://cursor.com/blog/series-d
- [7-46] en.wikipedia.org：https://en.wikipedia.org/wiki/Cursor_(company
- [7-47] Reddit：《Cursor达到10亿ARR，仅300名员工》：https://www.reddit.com/r/SaaS/comments/1r9pj7k/cursor_hit_1b_arr_with_300_employees_thats_33m/
- [7-48] app.dealroom.co：https://app.dealroom.co/news/note/cursor-tops-4b-annualized-revenue-june-2026
- [7-49] CNBC：《OpenAI考察Cursor与Windsurf交易》：https://www.cnbc.com/2025/04/17/openai-looked-at-cursor-before-considering-deal-with-rival-windsurf.html
- [7-50] mashable.com：https://mashable.com/article/duolingo-ai-layoff-contractors
- [7-51] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2025/09/17/duolingo-ceo-how-ai-makes-my-employees-more-productive-without-layoffs.html
- [7-52] businessinsider.com：https://www.businessinsider.com/duolingo-ceo-how-ai-will-be-used-performance-reviews-headcount-2025-4
- [7-53] Metaintro 博客：《多邻国CEO收回AI优先备忘录，招聘增长至2026》：https://www.metaintro.com/blog/duolingo-ceo-walks-back-ai-first-memo-hiring-grows-2026
- [7-54] investors.duolingo.com：http://investors.duolingo.com/company-strategy-overview-0
- [7-55] classcentral.com：https://www.classcentral.com/report/duolingo-2025/
- [7-56] reddit.com：https://www.reddit.com/r/duolingo/comments/191ssv7/discussion_duolingo_cuts_10_of_its_contractors/
- [7-57] techcrunch.com：https://techcrunch.com/2026/05/08/airbnb-says-ai-now-writes-60-of-its-new-code/
- [7-58] TechCrunch 报道：《Airbnb在美国悄然推出AI客服机器人》：https://techcrunch.com/2025/05/02/airbnb-is-quietly-rolling-out-an-ai-customer-service-bot-in-the-us/

- [7-59] TechTimes 报道：《Airbnb证明AI驱动工程以80%更多功能击败竞争对手》：https://www.techtimes.com/articles/323585/20260807/airbnb-proves-ai-powered-engineering-beats-rivals-80-more-features-same-staff.htm
- [7-60] techcrunch.com：https://techcrunch.com/2026/02/13/airbnb-plans-to-bake-in-ai-features-for-search-discovery-and-support/
- [7-61] techcrunch.com：https://techcrunch.com/2025/04/29/microsoft-ceo-says-up-to-30-of-the-companys-code-was-written-by-ai/
- [7-62] TechCrunch 报道：《Spotify称顶尖开发者12月以来未写一行代码》：https://techcrunch.com/2026/02/12/spotify-says-its-best-developers-havent-written-a-line-of-code-since-december-thanks-to-ai/
- [7-63] reddit.com：https://www.reddit.com/r/technology/comments/1t9v6km/airbnb_says_ai_now_writes_60_of_its_new_code/
- [7-64] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2024/02/01/zoom-layoffs-company-cuts-150-employees-2percent-of-workforce.html
- [7-65] BBC 新闻：《科技新闻》：https://www.bbc.com/news/technology-64562673
- [7-66] MakerStations 统计：《Zoom员工统计数据》：https://www.makerstations.io/zoom-employee-statistics/
- [7-67] ciodive.com：https://www.ciodive.com/news/zoom-ai-companion-monetization-customization/708688/
- [7-68] WSJ Facebook 帖子：《Zoom创始人与CEO预测AI将终结五天工作制》：https://www.facebook.com/WSJ/posts/zoom-founder-and-ceo-eric-yuan-predicts-ai-will-put-an-end-to-the-5-day-workweek/1321223876530873/
- [7-69] linkedin.com：https://www.linkedin.com/posts/conorgrennan_just-released-microsofts-2025-work-trend-activity-7320839065984000004-B8gk
- [7-70] Microsoft 工作趋势指数报告：《微软工作趋势指数》：https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index
- [7-71] themicrosoftcloudblog.com：https://themicrosoftcloudblog.com/2026/05/2026-work-trend-index-evidence-check/
- [7-72] microsoft.com：https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/2025-the-year-the-frontier-firm-is-born
- [7-73] 新浪科技（联想智汇沙龙）：《联想"AI 原生组织"实践：乐享超级智能体 4.0 月活超 700 万、拉动销售 50 亿，"硅碳共生"分工》：https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-07-29/doc-iniknezf0011507.shtml

- [7-74] OpenAI：《How AI-native companies turn workflows into operating capability》（Basis、Clay、Exa Labs 一线案例）：https://openai.com/index/ai-native-company-workflows/
- [7-75] ByteByteGo：《AI-Native Leaders: The Organizational Playbook for Engineering Transformation at Scale》（Meta Shah Rahman 访谈）：https://blog.bytebytego.com/p/ai-native-leaders-the-organizational
- [7-76] Fortune：《OpenAI rogue AI agents reached 12 more websites》：https://fortune.com/2026/09/09/openai-rogue-ai-agents-reached-12-more-websites/
- [7-77] InfoQ（快手技术团队）：《快手万人组织 AI 研发范式跃迁：从平台化、数字化、精益化到智能化》（AI 代码生成率超 30% 而组织交付效率基本不变；L1 Copilot → L2 Agent → L3 Agentic）：https://www.infoq.cn/article/9rX1Ov951gKtaTmQb8Jq
- [7-78] HarnessTax：《HarnessTax: How Much Does the Harness Matter for Coding Agents?》（21 组模型-harness 组合：成功率差异压在 ±2%/±5% 内，成本差 2-5 倍，Claude Code 初始上下文为 Pi 的 10 倍以上）：https://harnesstax.github.io/
- [7-79] 53AI：《AI 编码提速十倍，企业上线为什么反而更慢》（OpenAI Agent 优先软件工程实验的原始口径；交付由最慢环节决定）：https://www.53ai.com/news/zhinenghuagaizao/2026072782435.html
- [7-80] a16z 播客《Playbook for Rebuilding a Company Around AI》（Kavak 创始人 Ali Massa 访谈，中文编译见公众号 Denny）：为每个客户生成一个专属智能体、96% 客户互动与 95% 交易由 AI 完成、15 个岗位能力合并进一个销售智能体、evals 是刹车：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDQyNDUzMA==&mid=2649928659&idx=1&sn=48f40bdd248d45a838c1684832ae3c54
- [7-81] 国际金融报：《阿里云点金打造金融业"真干活"的智能体》（中信证券"一岗一数字员工、一人一助理"的岗位级配置口径）：https://www.ifnews.com/news.html?aid=843224
- [7-82] 中国经营报（东方财富转载）：《银行 AI 布局转变：智能体规模化应用加速落地》（微众银行 80 多位数字员工入职、研发数字员工把安全工单上线时间从两周缩短到 30 分钟）：https://wap.eastmoney.com/a/202608293858898326.html
- [7-83] 人民网财经：《保险业加速拥抱 AI：中国人寿已打造超 500 个智能体，覆盖核保理赔与代理人赋能》：http://finance.people.com.cn/n1/2026/0828/c1004-40788240.html
- [7-84] 钛媒体：《从超级个体到超级组织——2026 云栖大会 AI Native 组织论坛》（阿里 CPO 蒋芳"超级个体的集合不会必然走向超级组织"；Qoder 团队 5 人 7 天开发 QoderWork；三条启动原则"Leader 先下水/特区先试/重构工作流而非嫁接工具"；阿里云 600+ 数字员工、2500 人团队三层经营单元、高管数字分身"Patrick"；圆桌"涌现、筛选、复制"三大共性）：https://www.tmtpost.com/8151919.html

- [7-85] 网易（网易智企）：《一家接近 100% 员工用 AI Agent 的公司，把踩过的坑全讲了》（"安装率很漂亮，使用率很骨感"；30%-40% Skill 跨团队重复造轮子；建数据接入层+中台沉淀原子级 Skill；三级进化路径；"别把 Agent 当工具，把它当员工管"）：https://zhiqi.163.com/cms/YyCoNKWQ.html
- [7-86] 钛媒体（《云栖战略参考》）：《阿里云 CIO 蒋林泉"自我革命"》（三年落地 28 类数字员工≈2000 个 HC、投入远小于对应工资；官网 AI 助理把平均 5 小时的咨询工单变成 10 秒响应；电话质检从 2% 抽检变全量；系统向智能体开放 4 个月后通用智能体调用量增长约 1000 倍）：https://www.tmtpost.com/8141973.html
- [7-87] InfoQ（编译 Calendly 原文）：《1 周半写 64 个 PR、完成 30% 项目重构：Calendly 把 Agent 塞进研发全流程后，瓶颈转向「判断力」》（Planner-Implementer-QA 闭环；Jira 存需求/GitHub 存评审/CI 存验证/Repository 指令存约束；IAM 团队一周半生成 64 个 PR、37 个已合并、完成"把 IAM 数据模型从单体解耦"约 30%，全部在专门 Service Identity 下运行并仍经两个人工 Review Gate；Contacts 团队工具 CalTown 让一名设计师与一名产品经理首次交付 PR；Agent 承担生产事故第一轮调查；引 CodeRabbit 研究：AI 辅助 PR 暴露的问题约为纯人工的 1.7 倍、逻辑错误概率高约 75%；"把模糊 Ticket 交给速度极快的 Agent，只会让你更快得到一个错误结果"）：https://www.infoq.cn/article/0yv69MyNwHiwY3IZXPQt
- [7-88] SmartHR《勤怠管理チームにおける「AIネイティブ開発化」の取り組み》（把既有开发流程推倒、按"AI 在场"重建：4 个开发团队中选 1 个做 3 个月实验专班，团队使命为"开发生产力翻倍"并明确"本季度功能开发一个都不完成也可以"；四条决策政策；假设→实验→评估→报告循环；开发项 55% 为两周内完成的小规模、先啃小项再展开；用 VSM 可视化全流程）：https://tech.smarthr.jp/entry/2026/06/04/094730
- [7-89] SmartHR《AIエージェントをチームで導入していくまでの道のり》（四个阶段：AI 限定周→痛点与心得分享会→Skills 学习会→双人 mob 作业；Claude Code 收敛工具栈；"个人最优不会自动放大"）：https://tech.smarthr.jp/entry/2026/04/28/165243
- [7-90] LINEヤフー Tech Blog：《Claude Code × MCP で実現する PR レビュー準備の自動化》（PR URL 一键生成含背景、ERD、时序图与 Must/Should Fix 的评审摘要；经 GitHub MCP/gh 与 Jira、Confluence 自动补齐上下文，评审前准备成本趋近于零；每天约 3 件评审、每周 4 天，合计每周削减约 6 小时；评审从"粗找"转向业务流程与状态迁移的上位视角；失败经验——曾因人被 AI 立场带动而写下错误评审意见）：https://techblog.lycorp.co.jp/ja/20260122a
- [7-91] Plaid《PR数4倍でも破綻しない、Claude Codeをチーム運用する仕組み》（5 人团队 PR 数从约 150/月升到约 600/月；Permission 与 Hooks 把"不能做的事"机械阻断——read 允许、git push 每次确认、rm -rf 拒绝，PostToolUse 自动 format/typecheck，PreToolUse 拦

截保护分支直推与 secretlint 机密检测；AGENTS.md 常时读、rules 按路径读、docs 供人读；Skills 与 Subagents 定型流程并隔离上下文（db-reader 只读）；设定全部 commit 进仓库）：https://tech.plaid.co.jp/claude-code-scalable-team-operation

- [7-92] Safie Engineers' Blog：《【生成AI活用】開発組織の生産性を変革する「5つの戦略軸」と推進プロジェクトの全貌》（信息收集活性化/技术验证与导入/知识数据库管理/生成 AI 活性化/社外发信五轴；公开招募意外聚起约 20 名志愿者，按轴组建分科会自适应运营；成果含开发本部约半数参加过生成 AI 学习会、自建知识库与"生成 AI 门户"）：https://safie.hatenablog.com/entry/ai_promoter
- [7-93] 钛媒体（ICT解读者-老解）：《AI 落地到底靠谁推？OpenAI 平台化 / Anthropic 驻场 / 三一重工自建三条路》（三一重工把 AI 变革定为集团级顶层战略并让 CIO 坐上战略桌；研发/供应链/制造/销服四大核心域设 GPO 岗由资深业务负责人出任、IT 无权空降接管；先上经营看板与售后智能助手等刚需应用、再从使用需求倒推数据采集与标准优化；曾组织近 600 名管理层含全体董事闭门集训 DAMA 数据体系统一协作语言；对照 OpenAI 平台化与 Anthropic 15 亿美元驻场服务公司两条外援路径；"交付模式的选择，比选哪个大模型更决定生死"）：https://www.tmtpost.com/8038807.html

第 8-9 章（方法论与失败案例）

- [8-01] complexdiscovery.com：https://complexdiscovery.com/why-95-of-corporate-ai-projects-fail-lessons-from-mits-2025-study/
- [8-02] The Register 报道：《生成式AI零回报率高达95%》：https://www.theregister.com/2025/08/18/generative_ai_zero_return_95_percent/
- [8-03] Gartner 新闻稿：《Gartner预测到2025年底30%生成式AI项目在概念验证后被放弃》：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025
- [8-04] gartner.com：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk
- [8-05] gartner.com：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027
- [8-06] Anar Solutions 分析：《代理式AI试点为何在生产环境中失败》：https://anarsolutions.com/why-agentic-ai-pilots-fail-production/
- [8-07] eeo.com.cn：http://www.eeo.com.cn/2026/0601/898378.shtml
- [8-08] unifyapps.com：https://www.unifyapps.com/resources/blog/why-95-of-generative-ai-pilots-never-reach-production

- [8-09] unifyapps.com：https://www.unifyapps.com/resources/customer-story/Large-Financial-Institution-India
- [8-10] UnifyApps 客户案例：《财富50强零售商》：https://www.unifyapps.com/resources/customer-story/fortune-50-retailer
- [8-11] cnbc.com：https://www.cnbc.com/2025/05/14/klarna-ceo-says-ai-helped-company-shrink-workforce-by-40percent.html
- [8-12] Fast Company 报道：《Klarna试图用AI取代员工队伍》：https://www.fastcompany.com/91468582/klarna-tried-to-replace-its-workforce-with-ai
- [8-13] digitalapplied.com：https://www.digitalapplied.com/blog/klarna-reverses-ai-layoffs-replacing-700-workers-backfired
- [8-14] thestateofbrand.com：https://www.thestateofbrand.com/news/klarna-reverses-ai-job-cuts
- [8-15] TandemCoach 分析：《Klarna AI自动化教训》：https://tandemcoach.co/klarna-ai-automation-lesson/
- [8-16] bloomberg.com：https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak
- [8-17] Forbes 报道：《三星因敏感代码泄露禁止员工使用ChatGPT等聊天机器人》：https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2023/05/02/samsung-bans-chatgpt-and-other-chatbots-for-employees-after-sensitive-code-leak/
- [8-18] Mashable 报道：《三星ChatGPT泄露细节》：https://mashable.com/article/samsung-chatgpt-leak-details
- [8-19] weforum.org：https://www.weforum.org/stories/artificial-intelligence/companies-ai-workflows-not-simple-tasks/
- [8-20] stackmatix.com：https://www.stackmatix.com/blog/copilot-market-adoption-trends
- [8-21] Peafowlit 博客：《Copilot许可证未使用及如何提高采用率》：https://peafowlit.com/blog/copilot-licenses-go-unused-and-how-to-fix-adoption/
- [8-22] linkedin.com：https://www.linkedin.com/posts/jukkaniiranen_34-of-microsoft-365-customers-pay-for-premium-activity-7422758776069455872-CInk
- [8-23] querynow.com：https://www.querynow.com/resources/whitepapers/past-the-stall-m365-copilot-rollouts
- [8-24] linkedin.com：https://www.linkedin.com/pulse/microsofts-copilot-paradox-94-report-benefits-6-deploy-louis-columbus-fv4gc

- [8-25] onlineeducation.com：https://www.onlineeducation.com/features/chatgpt-crashes-cheggs-stock
- [8-26] Higher Education Inquirer 分析：《Chegg：颠覆者的关键历史》：https://www.highereducationinquirer.org/2025/07/chegg-critical-history-of-disruptor.html
- [8-27] LinkedIn 帖子：《Chegg的衰落是忽视改变的经典案例》：https://www.linkedin.com/posts/harshadshah1953_the-fall-of-chegg-is-a-masterclass-in-ignoring-activity-7487102244815921152-yM6L
- [8-28] 中欧国际工商学院 媒体报道：《学院媒体剪报》：https://cn.ceibs.edu/media/press-clippings/faculty/29204
- [8-29] Workiva 资源：《数据压力加剧、不稳定持续》：https://www.workiva.com/resources/data-pressures-mount-instability-continues
- [8-30] woshipm.com：https://www.woshipm.com/ai/6275554.html
- [8-31] maiagent.ai：https://maiagent.ai/blog/enterprise-shadow-ai-governance
- [8-32] securitytoday.com：https://securitytoday.com/articles/2025/08/18/survey-nearly-half-of-employees-hide-workplace-ai-use.aspx
- [8-33] cloudflare.com：https://www.cloudflare.com/zh-cn/learning/ai/what-is-shadow-ai/
- [8-34] unleash.ai：https://www.unleash.ai/artificial-intelligence/news/asana-64-of-employees-believe-ai-agents-are-unreliable-calling-for-more-training-clarity-and-guardrails
- [8-35] Asana 资源：《AI研究状况要点》：https://asana.com/resources/state-of-ai-research-takeaways
- [8-36] accenture.com：https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/leadership-edge-ai
- [8-37] d1net.com：https://www.d1net.com/cio/ciotech/585344.html
- [8-38] blog.104.com.tw：https://blog.104.com.tw/wef-report-2026-ai-entry-level-work-redesign/
- [8-39] hbrtaiwan.com：https://www.hbrtaiwan.com/special-topics/24535/the-perils-of-using-ai-to-replace-entry-level-jobs
- [8-40] anthropic.com：https://www.anthropic.com/research/how-ai-is-transforming-work-at-anthropic
- [8-41] swfte.com：https://www.swfte.com/blog/avoid-ai-vendor-lock-in-enterprise-guide
- [8-42] stepto.net：https://stepto.net/blog/ai-vendor-lock-in-infrastructure-risk-2026
- [8-43] linkedin.com：https://www.linkedin.com/posts/sumatosoft_aistrategy-vendorlockin-enterpriseai-activity-7458501143887765504-FfQC

- [8-44] institutepm.com：https://www.institutepm.com/knowledge-hub/ai-vendor-lock-in-strategy
- [8-45] fin.ai：https://fin.ai/learn/ai-customer-service-cost-savings-industry
- [8-46] cmswire.com：https://www.cmswire.com/contact-center/will-ai-cost-more-than-offshore-human-agents-in-customer-service/
- [8-47] stcn.com：https://www.stcn.com/article/detail/3951204.html
- [8-48] resources.anthropic.com：https://resources.anthropic.com/enterprise-ai-transformation-guide
- [8-49] rubrik.com：https://www.rubrik.com/blog/technology/25/11/its-early-days-for-agent-ai-and-most-companies-lack-the-tools-to-protect-their-data
- [8-50] rubrik.com：https://www.rubrik.com/company/newsroom/press-releases/26/ai-agents-are-breaking-things-and-organisations-know-it
- [8-51] Rubrik 产品页面：《Rubrik Agent Cloud》：https://www.rubrik.com/products/rubrik-agent-cloud
- [8-52] mckinsey.com：https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
- [8-53] McKinsey 图表：《AI在工作中的应用但未规模化》：https://www.mckinsey.com/featured-insights/charts/ai-at-work-but-not-at-scale
- [8-54] The Art of Service 课程：《课程板块》：https://academy.theartofservice.com/course/section.php?id=103955
- [8-55] bcg.com：https://www.bcg.com/featured-insights/the-leaders-guide-to-transforming-with-ai
- [8-56] Accenture 页面：《Accenture重塑服务》：https://www.accenture.com/us-en/about/reinvention-services
- [8-57] RTS Labs 路线图：《企业AI路线图》：https://rtslabs.com/enterprise-ai-roadmap
- [8-58] Thinking Inc 页面：《AI采用路线图》：https://thinking.inc/en/pillar-pages/ai-adoption-roadmap/
- [8-59] 微信公众号文章：《AI》：https://mp.weixin.qq.com/s/NJW9cYB8aH-1glXxdUnSaA（AI
- [8-60] Zilbix 分析：《AI原生运营模式：企业如何在代理时代重构》：https://www.zilbix.com/ai-native-operating-model-how-enterprises-must-restructure-for-the-agentic-era/

- [8-61] Anthropic 研究：《多代理系统》：https://www.anthropic.com/research/multiagent-systems
- [8-62] 达观数据 新闻：《新闻动态》：https://www.mininglamp.com/news/8292/
- [8-63] Honeycomb 博客：《关于AI代理生产反馈的问题解答》：https://www.honeycomb.io/blog/your-questions-about-ai-agents-production-feedback-answered
- [8-64] AmpCode 笔记：《那不是SOC 2合规》：https://ampcode.com/notes/thats-not-soc-2-compliant
- [8-65] Futurism 报道：《年轻人、AI与CEO高管调查》：https://futurism.com/artificial-intelligence/young-people-ai-ceos-executives-poll
- [8-66] Librarian.net 页面：《NotoAI》：https://www.librarian.net/notoai/
- [8-67] JSBarretto 博客：《我仍然是一个怀疑论者》：https://blog.jsbarretto.com/post/i-remain-a-skeptic
- [8-68] OpenSauce 分析：《Cloudflare AI精神病》：https://opensauce.it/cloudflare-ai-psychosis/
- [8-69] Allen Bargi 笔记：《与AI合作感觉像领导力》：https://allen.bargi.org/notes/working-with-ai-feels-like-leadership/
- [8-70] Wired 访谈：《OpenAI Codex负责人Tibo Sottiaux模型行为访谈》：https://www.wired.com/story/model-behavior-interview-with-openai-codex-lead-tibo-sottiaux/
- [8-71] Stephen Cresswell 博客：《Yadda 3.0.0：AI代理时代的BDD》：https://www.stephen-cresswell.com/2026/08/15/Yadda-3.0.0-BDD-in-the-Age-of-AI-Agents.html
- [8-72] Moka：《买 AI 功能 vs 建 AI 原生能力：2026 年为什么是两件事》（厂商官方宣称口径）：https://www.mokahr.com/blog/43826.html
- [8-73] 莫尔索：《2026 年，AI 智能体如何在企业落地？》（组织惯性/角色融合/FDE→AI Engineer）：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2048422952681599250
- [8-74] 朝朝（AI创业版）：《万字实战 | FDE 经验分享：小团队如何跑通企业 AI 服务第一单》：https://x.com/dzhao63405/status/2093653049755738200
- [8-75] orangeburn/Thinkit Lab：《传统企业 AI 转型的 7 大坑》：https://mp.weixin.qq.com/s/jn-_i32NCktdpxgJRJbRdw
- [8-76] orangeburn/Thinkit Lab：《中国式 FDE 注定失败》：https://mp.weixin.qq.com/s/8g-AAi2LJ8FDuR2L4hq6yA
- [8-77] orangeburn/Thinkit Lab：《我们正在用 FDE，解决一个不存在的问题》：https://mp.weixin.qq.com/s/V45ycltvzHSxl5L0PgUFAw

- [8-78] SMH：《This "AI refuser" quit her dream job, and hopes others follow》：https://www.smh.com.au/technology/this-ai-refuser-quit-her-dream-job-and-hopes-others-follow-20260818-p60pdu.html
- [8-79] Lars Faye：《AI Coding will Prevent Expertise》（JetBrains《The Widening Gap》/ UPenn 2025 研究）：https://larsfaye.com/articles/ai-coding-will-prevent-expertise
- [8-80] Tom Tunguz：《Most AI Work Can Wait》（路由优先于模型选型；Coinbase 成本数据）：https://tomtunguz.com/ai-execution-routing/
- [8-81] 明略科技：《企业部署多个 AI Agent 后协作效率反而下降？》（IDC 2026Q2/信通院 358 家调研/北京智能体政策）：https://www.mininglamp.com/news/8365/
- [8-82] SenteLabsAI：《OpenExecutive——被裁开发者开源的"AI CEO"》：https://github.com/SenteLabsAI/OpenExecutive
- [8-83] 美团技术团队：《用 Agent 评测思路管理 AI Coding：31 万行代码 AI 重构实践》：https://tech.meituan.com/2026/05/07/Agent-AI-Coding.html
- [8-84] 人人都是产品经理：《产品人推 AI Agent 落地：从 0 到 1 的 8 周复盘》：https://www.woshipm.com/ai/6386229.html
- [8-85] Wild World of Work（Matt Beane）：《AI 原生组织转型：Uber CTO 四个月烧完一年 token 预算的教训》：https://www.wildworldofwork.org/p/ai-native-organizational-transformation
- [8-86] Ashley Rolf More：《AI 正在阻止初创公司"度过青春期"》：https://ashley.rolfmore.com/ai-is-stopping-startups-from-completing-puberty/
- [8-87] Rodrigo Rosenfeld：《AI Agent 与永远不会发生的重构》：https://www.rosenfeld.page/articles/programming/2026_09_02_ai_agents_and_the_refactoring_that_never_happens/
- [8-88] LeadDev：《AI 编码制造两种债务，你只测量了一种：认知债务》：https://leaddev.com/ai/ai-coding-creates-two-kinds-of-debt-youre-only-measuring-one
- [8-89] Varick / Vasuman Moza：《Applied AI Doesn't Work》（含英国商业贸易部 Copilot 试点数据）：https://x.com/vasuman/status/2095999742031675738
- [8-90] Coderio：《AI-Native Engineering Teams: 10 Practices That Separate the Best (2026)》（含 McKinsey、DORA 2025、Faros AI 遥测数据）：https://www.coderio.com/blog/biz-tech/ai-native-engineering-teams-10-practices/
- [8-91] Datawhale：《FDE 案例 100》（24 个一线 FDE 企业 AI 落地案例）：https://assets.datawhale.cn/Datawhale%20FDE案例100.pdf
- [8-92] 魏炜（北大汇丰）：《企业世界模型——AI 智能体如何理解、推理并改变企业的现实》（虎嗅转载）：https://www.huxiu.com/article/4861106.html

- [8-93] 九章云极（缪旭）：《构建专业智能体：从通用 AI 到企业级应用的工程化实践》（知乎/DataFun 大会整理）：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2005349691483759992
- [8-94] Bottleneck Labs：《Benchmarking 7 Autonomous Businesses》（7 个前沿模型真实营业 72 小时）：https://www.bottlenecklabs.com/blog/benchmarking-7-autonomous-businesses
- [8-95] Terrible Software：《AI Is Breaking This Thing We Call Trust》：https://terriblesoftware.org/2026/09/10/ai-is-breaking-this-thing-we-call-trust/

- [8-96] 联想集团：《中国人民大学世界一流企业研究院与联想集团联合发布〈AI原生组织转型指南〉》（AI 原生组织五级成熟度：+AI 局部尝试→+AI 广泛应用→混合 AI 底座→"AI+"运营重构→AI 原生成熟；"黄金五步法"：顶层规划/价值引领/硅基建设/碳硅融合/飞轮进化；场景—项目—项目集三级收益管理）：https://www.lenovo.com.cn/wiki/article-49384.html
- [8-97] 21 世纪经济报道：《AI 原生组织加速落地，企业管理持续进化》（陈春花访谈：AI 应用三阶段、AI 参与感知决策执行、"岗位可能被淡化，角色会崛起"、超级个体、"星河结构"、绩效与知识贡献双计量激励；老乡鸡 AI 排产推广至 400—500 家门店、单店报货 50 分钟→十余分钟；温氏 AI 兽医盲评治理）：https://www.21jingji.com/article/20260919/herald/bcaf0c27d0f60d7058f88f5a93d6c24d.html
- [8-98] 中国计算机学会（CCF）技术前线第 178 期：《AI 原生驱动、超级个体崛起，重塑企业组织新架构》（组织最小单元不是岗位或个人而是"人+Agent"组合体；系统设计优先于模型能力；工具化→Agent 化→组织操作系统化三阶段）：https://www.ccf.org.cn/Focus/2026-03-20/861614.shtml
- [8-99] Harvard Data Science Review：《以智能体为中心的企业：2—10 倍生产率从何而来》（Kruhse-Lehtonen 等，2026；释放 2—10 倍潜力须重构工作流而非把智能体当加速器；林德审计报告准备时间 -92%）：https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/0mrfxamu
- [8-100] Supply Chain Management Review：《从试点到损益表：供应链 AI 为什么停在半路》（失败点集中在流程改造、数据打通与责任划分，而非算法）：https://www.scmr.com/article/ai-in-the-supply-chain-from-pilot-programs-to-pl-impact
- [8-101] Stripe Engineering：《Meet Stripe's Knowledge AI Platform》（Kai 上线两周覆盖多数员工、83% 周活；4,000+ 微智能体难以维护而收敛为平台；知识工作缺少编译器/测试/git 式的可验证护栏；隔离边界是"任务视角"而非"授权视角"）：https://stripe.dev/blog/meet-stripes-knowledge-ai-platform

- [8-102] ITValue Summit 2026 闭门会实录：《从代码生成到组织重构：AI Coding 如何跨越生产力鸿沟》（楚庆：AI 不是工具而是新的劳动主体、未来组织为"人机联合体"CHR；团队代码几乎全部由 AI 生成后出现全方位能力退化）：https://www.ichaoqi.com/guandian/2026/0922/87577.html
- [8-103] InfoQ：《Agent 狂欢热潮下的冷思考：为什么规模化落地总是陷入僵局》（腾讯云 Agent Runtime：Agent 与微服务/数据库在弹性、运维、治理三个层面本质不同，需要专门的运行时基座）：https://www.infoq.cn/article/KmDMAvlzBGgwu5A2kf7t
- [8-104] 优码云：《AI Agent 开发企业落地：2026 年报价单上看不见的三笔隐性成本》（模型调用费波动、上下文窗口膨胀、多模块编排运维；Demo 单模块到生产 5—8 模块使错误定位复杂度呈 N^2 增长）：https://www.umayun.com/blog/30170357
- [8-105] Linear：《AI coding has made CI a bottleneck, so we reworked ours to keep up》（智能体提速后 CI 成为瓶颈；测试套件近翻四倍而 PR 等待时间由 6 分多钟降至 5 分钟出头）：https://linear.app/now/ci-bottleneck-reworked
- [8-106] Korn Ferry（光辉国际）：《2026 人才招聘趋势》（84% 的 HR 将在 2026 年进一步使用 AI；趋势三"削减入门级岗位等于拆除人才储备梯队"）：https://www.kornferry.com/zh/insights/articles/ai-in-recruitment-trends
- [8-107] 普华永道中国：《2026 全球人工智能就业晴雨表》中国内地报告（基于全球 27 个国家和地区逾 10 亿份招聘广告；引入"受 AI 影响程度指数"AIOE；技能转型快于岗位替代，关注点从"招聘 AI 人才"转向"提升全员 AI 能力"）：https://www.pwccn.com/zh/press-room/press-releases/pr-140726.html
- [8-108] 毕马威香港：新闻稿《广泛采用人工智能的机构比例由 8% 升至 24%》（招聘重心转向能为公司创造收入的岗位）：https://kpmg.com/cn/zh/media/press-releases/2026/03/kpmg-hk-organisations-focus-recruitment-on-revenue-linked-roles-as-ai-adoption-advances.html
- [8-109] 日本の人事部（jinjibu）：《HR World Summit 2026 见到的 AI 时代组织变革与 HR 再定义》（CEO 94% 维持或扩大 AI 投资；核心业务流程约 60% 可被自主型智能体自动化；Naturgy 以 300 名 AI Copilot 使用者与 300 名未使用者对照、25 个 KPI 评价：人均每周创造时间 121→183 分钟、成果质量 +16%）：https://jinjibu.jp/article/detl/attnrept/4116/
- [8-110] 钛媒体：《一场谷歌「75%代码由AI生成」引发的焦虑》（Google Cloud Next 2026：近 75% 新增代码由 AI 生成并经人工审核、两年内从 15% 升至 75%；Sonar 2026 开发者调查：72% 每日使用 AI 编程工具、AI 生成或辅助代码占比 42%；Faros AI 2.2 万开发者遥测"加速冲击波"：人均 Bug +54%、31.3% PR 未经审查合并；初级开发者岗位需求自 2022 年 -67%）：https://www.tmtpost.com/7970697.html

- [8-111] GovInsider：《新加坡筹备在 2026 年下半年扩大公共部门 AI 智能体使用》（GovTech 开发智能体登记系统 registry，作为 AI Assistant Desk 套件组成部分，规模化前先可管理、可审计）：https://govinsider.asia/intl-en/article/singapore-gears-up-to-scale-public-sectors-use-of-ai-agents-in-later-2026
- [8-112] Reuters：《FTC 主席：AI 开发者应为 agent 的行为负责，反对把 agent 说成自主行为者》（Andrew Ferguson：抵制拟人化，"如果有人让一个工具去做某事，工具做了"则责任在指令方；审计显示"超出控制"的系统只是在执行被给出的指令）：https://www.reuters.com/business/ftc-chair-pushes-back-treating-ai-agents-independent-actors-2026-09-25/
- [8-113] Digital Applied：《AI 智能体生产率统计 2026：100+ ROI 数据点》（引 Gartner：仅 41% 的智能体部署在 12 个月内跨过正向 ROI，19% 始终未能回本）：https://www.digitalapplied.com/blog/ai-agent-productivity-statistics-2026-roi-data-points
- [8-114] Unlisted.careers：《Ghost Jobs Report 2026-09》（607,050 条取自雇主招聘页的在招职位中，28.3% 已挂超 90 天、94,106 条超 180 天；中位在招时长 36 天；仅 14.6% 的关闭职位在一周内下架）：https://unlisted.careers/ghost-jobs/report/2026-09
- [8-115] JOTO AI：《客户案例复盘：5 个真实 AI 智能体交付项目中的关键决策、失败教训与可复用方法论》（引 Gartner：72% 的 AI 项目在 POC 通过后再没真正跑起来；工程机械 RAG 知识库召回相关性 41%→91.4%、工程师日均调用 4.7→21.3 次、首次修复率 +19 个百分点；保险理赔 Agent 83% 驳回源于规则引擎与 LLM 判断冲突）：https://joto.ai/blog/1790081972149
- [8-116] Oxide Computer，RFD 576：《Using LLMs at Oxide》（Bryan Cantrill；按优先级列出五条价值：责任、严谨、同理心、团队、紧迫；提出"披露使用"并不总等于诚实，有时反而被理解为与内容责任保持距离）：https://rfd.shared.oxide.computer/rfd/0576
- [8-117] 钛媒体（《云栖战略参考》）：《阿里云 CIO 蒋林泉"自我革命"——AI 生码率是过程指标且"特别容易产生毒害"，岗位收拢为 PDFE+ABE，需求确认从两周变半天》（岗位收拢为 PDFE+ABE、Half-Stack"最小协作单元"、"技能通胀品味通缩"、人均有效代码量前端 3 倍/后端 2 倍、千行缺陷率前端 -30%/后端 -55%、测试覆盖度 20%→加权近 100%、RIDE 方法论"规避失败而非保证成功"、"AI 是樱桃、底座才是蛋糕"、系统开放的两件难事：权限管控与"围栏"引导性信息迁移）：https://www.tmtpost.com/8141973.html
- [8-118] InfoQ（编译路透/Wired）：《Meta「OT 项目」一年复盘——代码变更 +220% 而触达用户只 +36%，重大事故 +40%、救火时间 +70%》（"OT"=Organization Transformation；部分团队拟削减 60% 人力、首轮裁约 10%；CTO 内部口径代码变更 +220%/有效变更 +36%；AI Agent 执行大规模破坏性操作致重大技术与安全事故 +40%；Instagram 零认证密码重置 SEV 事故；士气评分 74%→55%；扎克伯格取消第二轮裁员；分析师"把预测中的能力提前计入实际产能"）：https://www.infoq.cn/article/OCUqGd8wceo7UK23B7NO

- [8-119] IDC：《智能体安全：2026 年 AI 落地过程中最容易被低估的治理挑战》（约 64% 企业已在关键业务流程发现未授权的智能体或自动化脚本在生产环境运行；安全与道德成部署智能体最关注风险；预计 2028 年半数部署方要求 AIBOM；风险叠加组件供应链、幻觉与目标错位、提示词注入）：https://www.idc.com/resource-center/blog/%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%AE%89%E5%85%A8%EF%BC%9A2026%E5%B9%B4ai%E8%90%BD
- [8-120] Sonar《开发者代码现状调查报告》（InfoQ 访谈）：72% 开发者每天使用 AI 编码工具、42% 代码由 AI 生成或辅助、96% 仍无法完全信任 AI 生成代码、35% 绕过企业授权工具使用"影子 AI"："我批准将这段代码投入生产环境，并承担随之而来的所有风险"——2026 年最大挑战是找到愿意说这句话的人：https://www.infoq.cn/article/e40mGRhF9o583Yi3akyM
- [8-121] 虎嗅/InfoQ（圆桌·快手×小红书）：《AI 代码贡献率 60%、体感提效 40%，为什么组织研发吞吐没涨？》（三处归因：传统产研分工、信息在多角色传递中流失、业务/领域/研发知识未沉淀；Human in the Loop→Human on the Loop；需求分层 L1-L4；中小团队落地更快；非研发成下一波主要用户）：https://www.huxiu.com/article/4865678.html
- [8-122] Gartner 新闻稿（2026-09-29）：《到 2028 年 70% 的企业将放弃由厂商 FDE 交付的 agentic AI》（因成本飙升且无法自行演进；FDE 三阶段——签约前/交付中/退出与独立；"FDE 项目常常在技术上失败之前先在结构上失败"；退出计划要执行而非因"内部团队没准备好"延期；成功不以实施完成为准，而以企业能否自行管理、优化与规模化；预测到 2028 年不到 20% 的 FDE 项目会把客户重复需求转化为厂商核心产品能力，警告"FDE washing"）：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-09-29-gartner-predicts-70-percent-of-enterprises-will-abandon-agentic-ai-built-by-vendor-forward-deployed-engineering-by-2028
- [8-123] Amazon Web Services 日本博客：《AI 编码 agent 的团队展开：分阶段的环境整备实践》（四个痛点：输出质量依赖个人提示词、不遵循既定开发流程、个人窍门不共享、评审与安全验证未进系统；五步整备——规则明文化/知识分割与角色分离/工作流结构化与四象限盘点/质量门禁/学习循环与组织展开；"事务前 × 人/AI"四象限盘点发现"AI 输出的事后机械验证"最缺；门禁只收机器可判定项，UX 等留给人工；用固定"评价集"跑成功率而非凭感觉；Hooks 在会话结束时把修正指令记为学习候选并定期摘除不再需要的规则）：https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/scaling-ai-coding-agents-across-teams/
- [8-124] Findy Tools：《AI 编码工具导入的真实：7 家日本公司的实践知》（LayerX 的"AI 试用预算"——独立于部门预算、可绕开常规申请流程快速验证；用自家"バクラク"虚拟卡按服务与个人设限额、由财务统一支付以约束成本；事先写清"数据保护等级对应的使用限制"与"防止信息流入模型训练的设置"；Claude Code 因内嵌 ripgrep 在 400 万行级 monorepo 上"好得可怕"、无需细写 rules 即可达到期望的 80-90%；KDDI 敏捷开发中心用 AWS Bedrock 的 Application Inference Profile 做按人按日成本可视化；dely 与艾姆诗丽以"未来下注"而非严格 ROI 说服管理层）：https://findy-tools.io/articles/ai-codingtool/88

- [8-125] 腾讯云智能体开发平台（Tencent Cloud ADP）：《企业如何真正将 AI Agent 落地到生产环境》（四阶段——知识冷启动/工作流编排/多智能体协作/治理与运维；知识冷启动占部署时间 40%-60%；四类知识失败模式=格式碎片化、切分灾难、表格盲区、规模硬上限；全局意图识别与参数回退；某酒店集团三个专业化 agent 覆盖 5000+ 家酒店与 20 个品牌，业务场景覆盖率 75%→100%、FAQ 维护从 1000+ 条降到 100+ 条、新店长操作失误率 -60%、每位经理日均节省 0.5-1 小时；某乳业文案 agent 每天消耗 3000 万 token；某物流客服 agent 每天 1000 万 token；时间线参考：FAQ agent 1-2 周、多场景 4-6 周、多智能体 8-12 周）：https://adp.tencentcloud.com/zh/blog/how-enterprises-build-ai-agents
- [8-126] note（技术顾问 suthio）：《AI Coding Agent 进组织：变的是什么、不变的是什么》（变的：定型实现速度、管理后台 CRUD 缩短到 1/3 以上、Junior 产出的写法质量、评审观从"命名与风格"转向"设计能否扩展/边界是否合理/业务逻辑解释是否正确"、招聘标准从"写这段代码"转向"评审这段 AI 写的代码"；不变的：架构决策仍须人做、团队间沟通成本不减反显、技术债不会自动消解甚至更快堆积、安全评审更重要——曾见 AI 生成代码含 SQL 注入却因"代码整齐"差点被漏过；"什么交给 AI、什么必须人做"的规则设计远比工具选型重要；"AI 生成物所有权归下任务的人"）：https://note.com/suthio/n/nb932191e80d4
- [8-127] 快猫（SRETALK，作者秦晓辉）：《AI Coding 时代，工程师要学会用可观测性管理「半黑盒」代码》（AI 提高代码生产速度但未同步提高人的理解速度，软件变成"半黑盒"；可观测性要从线上排障前移到设计、开发、Review、灰度与发布验证全过程；每个重要变更都应带着可观测性上线——关键路径、正常指标、异常日志、Trace 分支、业务成功率；上线是受控实验；工程师要用证据链自证（版本上线时间、错误率变化、P95/P99、Trace 卡点、日志异常参数、配置变更、慢查询、依赖抖动）；"测试证明上线前大概率能跑，可观测性证明上线后在真实世界正确运行"）：https://flashcat.cloud/blog/ai-coding-observability/
- [8-128] InfoQ（红杉资本对话 LangChain 创始人 Harrison Chase）：《2026 成为「Agent 工程」分水岭，传统软件公司的生存考验开始了》（agent 应用的行为不全写在代码里，一部分来自模型这个代码之外的黑箱，因此"事实来源"从代码变成代码 + trace；第 14 步的上下文取决于前 13 步拉进了什么，trace 是唯一能看清"此刻上下文里有什么"的地方；在线测试比离线更重要，行为只有在真实输入下才涌现；harness 工程最难的两处=理解模型训练偏好与上下文压缩；几乎所有编码 agent 公司都在自研 harness；memory 可能成为真正的护城河；"写代码/跑代码"比"直接操作浏览器"更成熟）：https://www.infoq.cn/article/2XfMOshHpdVVKjB2hxms
- [8-129] InfoQ《极客有约》× QCon（圆桌：淘宝闪购邓立山、网易 CodeWave 姜天意、平安科技褚秋实）：《OpenClaw 圆桌：SPEC/EARS/护栏——AI Coding 的边界、团队级规范与「意图层」权限》（AI coding 最大问题不是生成而是可控：幻觉、技术栈不一致、可维护性差；用 SPEC 结构化需求、用 EARS（"当……发生时，系统应当……"）标准化需求、用 ArchUnit/PMD 把 Markdown 规范变成可执行规则；高复杂度 + 高精度场景不宜 Vibe

Coding；第一条护栏是需求标准化、第二条是 TDD/CI 执行、第三条是统一的 Skills/Lint/CI/Constitution；"第一批 Vibe Coding 的受害者已经出现，他们需要招聘氛围编程代码修复师"；未来程序员写规范与架构比写代码更有价值）：https://www.infoq.cn/article/D8E3q93kBviq8Z8mu0Ao

- [8-130] The Information（2026-10-05，经 RS Web Solutions 转述）+ Hacker News 讨论（277 点赞/276 评论）：《Meta 与微软限制员工使用 Claude，转向自家编码工具》（不是技能流失也不是质量问题，而更像前沿 AI 大厂在"dogfood"自己的模型；预算不受约束时"tokenmaxxing"真的会发生——只关乎用掉尽可能多的 token，与产出无关；据 HN 讨论称预算口径为每位员工每月 10 万美元；"质量门禁不断增生，最后变成一锅谁也说不清、对软件生命周期价值近乎为零的 actions"）：https://www.rswebsols.com/news/meta-and-microsoft-take-steps-to-reduce-employee-usage-of-claude-ai/
- [8-131] Criteo Tech Blog（Elise Baturone）：《Forever Junior: The Skills AI Can't Develop For You》（真正该怕的不是软件工程消失，而是资深工程师消失、所有人变成"永久初级"；四条自己练的能力——curiosity（让 agent 反过来用苏格拉底式提问考自己）、emulation（把资深历年评审意见当训练集，先自己审 agent 的第一版）、autonomy（偶发而刻意地亲手改一次小改动，重建架构感、算法理解与 token 效率直觉）、collaboration（自己写清问题再找资深）；"agents 不能创造的，是你选择在 agent 运行时做什么"）：https://tech.criteo.com/blog/human-skills-ai-cant-develop-junior-engineers/
- [8-132] Chain of Thought（newsletter）：《Software Engineering Is Dead, Long Live Product Engineering》（软件工程从来不是关于写代码，而是用软件解决问题；旧岗位的系统分析师以"产品工程师"之名回归——把业务需求翻译成软件需求而不写软件；一项统计显示 FDE 类岗位在 565 家公司有 1,300+ 个在招职位，平均总薪酬约 24 万美元；作者判断这个角色会在 2-5 年内成为软件工程的主流；初级人才的成长阶梯是最大的隐患——"每个人都在谈 high agency"）：https://newsletter.chainofthought.show/p/software-engineering-is-dead-long

行业篇来源（第 10 章）

专业服务与法律

- [10-01] ABA Formal Opinion 512（生成式 AI 伦理框架）：https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/ethics-opinions/aba-formal-opinion-512.pdf
- [10-02] Thomson Reuters《2026 AI in Professional Services Report》：https://legal.thomsonreuters.com/blog/how-ai-is-transforming-the-legal-profession/

- [10-03] ABA《2025 Legal Industry Report》：https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/law-technology-today/2025/the-legal-industry-report-2025/
- [10-04] CNBC：Harvey 以 110 亿美元估值融资 2 亿美元（2026-03）：https://www.cnbc.com/2026/03/25/legal-ai-startup-harvey-raises-200-million-at-11-billion-valuation.html
- [10-05] A&O Shearman 官方：与 Harvey 推出 agentic AI 智能体：https://www.aoshearman.com/en/news/ao-shearman-and-harvey-to-roll-out-agentic-ai-agents-targeting-complex-legal-workflows
- [10-06] Harvey 官方客户案例：A&O Shearman 全所部署：https://www.harvey.ai/customers/a-and-o-shearman
- [10-07] HFS Research：Accenture 再造分析：https://www.hfsresearch.com/research/big-bold-accenture-reinvention/
- [10-08] CIO Dive：Accenture FY25 GenAI 收入与组织再造：https://www.ciodive.com/news/accenture-generative-ai-revenue-skills-training-data-modernization/761161/
- [10-09] Australian Financial Review：Deloitte 澳洲 AI 事故报告：https://www.afr.com/companies/professional-services/deloitte-s-botched-ai-report-is-now-a-headache-for-the-big-four-20251007-p5n0pp
- [10-10] FTC 终局裁定：DoNotPay 虚假宣传案：https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/02/ftc-finalizes-order-donotpay-prohibits-deceptive-ai-lawyer-claims-imposes-monetary-relief-requires
- [10-11] HAQQ AI 幻觉制裁案例追踪（1,598 起）：https://www.haqq.ai/blog/ai-legal-hallucination-audit
- [10-12] Computerworld/FT：四大招聘 AI 专家超过会计师：https://www.computerworld.com/article/4173296/the-big-four-accounting-firms-are-now-hiring-more-ai-specialists-than-accountants.html 传媒与内容文创 -
- [10-13] AIBase 新闻：《芒果》：https://news.aibase.com/zh/news/27182（芒果
- [10-14] Unwire.pro 报道：《媒体AI转型与新闻业》：https://unwire.pro/2025/11/17/media-ai-transformation-journalism/news/（FT/BBC/卫报
- [10-15] 搜狐 文章：《快手可灵》：https://www.sohu.com/a/919299995_362225（快手可灵
- [10-16] ObservAI 分析：《NYT诉OpenAI判决》：https://observai.cn/nytimes-vs-openai-judgment/（NYT
- [10-17] 腾讯云开发者 新闻：《Gannett/CNET》：https://cloud.tencent.com/developer/news/1175817（Gannett/CNET

- [10-18] Poynter 评论：《人工智能在新闻编辑室的得失》：https://www.poynter.org/commentary/2025/artificial-intelligence-wins-fails-newsrooms/（Poynter
- [10-19] NewsGuard 特别报告：《AI追踪中心》：https://www.newsguardtech.com/special-reports/ai-tracking-center/（NewsGuard
- [10-20] 虎嗅 文章：《AI》：https://www.huxiu.com/article/4400869.html（AI
- [10-21] 新华网 数字报道：《AI》：http://www1.xinhuanet.com/digital/20250902/d08b592223954340af8c02ac3d7161e1/c.html（AI
- [10-22] 卫报新闻办公室：《卫报媒体集团宣布与OpenAI达成战略合作》：https://www.theguardian.com/gnm-press-office/2025/feb/14/guardian-media-group-announces-strategic-partnership-with-openai（卫报-OpenAI
- [10-23] 腾讯新闻：《AI相关报道》：https://news.qq.com/rain/a/20251120A05SIM00（AI
- [10-24] AI for Newsroom：《报告》：https://aifornewsroom.in/reports（State 金融服务 -
- [10-25] 科技日报：《微众银行：从数字银行迈向 AI 原生银行》：https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-03/13/content_309155.html
- [10-26] 微众银行（官方）：《AI 算力去年增长 3.5 倍 服务个人客户超 4.4 亿》：https://www.webank.com/mediaCenter/mtbd/3141
- [10-27] CNBC：JPMorgan Chase's blueprint to become the first fully AI-connected megabank：https://www.cnbc.com/2025/09/30/jpmorgan-chase-fully-ai-connected-megabank.html
- [10-28] Tearsheet：JPMorgan Chase's GenAI implementation: 450 use cases and lessons learned：https://tearsheet.co/artificial-intelligence/jpmorgan-chases-gen-ai-implementation-450-use-cases-and-lessons-learned/
- [10-29] 新加坡商业时报：《星展银行 2025 年人工智能价值将达 10 亿新元》：https://www.businesstimes.com.sg/zh-hans/companies-markets/dbs-unlocks-s1-billion-ai-value-2025
- [10-30] 东方财富/金十：《踩雷"AI 股神"旗下对冲基金，华尔街巨头现 150 亿美元创纪录亏损》：https://finance.eastmoney.com/a/202608173843102441.html
- [10-31] AINEXT：《从 7000 人砍到 3000 人：Klarna 用 AI 重塑组织的真实教训》：https://ainext.tw/posts/20260224-klarna-ai-workforce/
- [10-32] 麦肯锡：《捕捉生成式 AI 新机遇——金融业 CEO 季刊》：https://www.mckinsey.com.cn
- [10-33] 国家金融监督管理总局：《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》：https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1261708&itemId=917

- [10-34] UK Finance：Navigating the EU AI Act: a strategic approach for financial services：https://www.ukfinance.org.uk/news-and-insight/blog/navigating-eu-ai-act-strategic-approach-financial-services
- [10-35] 21 世纪经济报道：《"替代人工超千万小时"VS"一线体感温度低"：银行 AI 投入的"统计数字与落地温差"》：https://www.21jingji.com/article/20260512/herald/e90a66b55873092c73206c2ae774f338.html
- [10-36] 36 氪：《银行 AI 的万亿投入，到了该"算账"的时候》：https://m.36kr.com/p/3776145485152771 教育 -
- [10-37] GSU 新闻中心：《Classroom Chatbot Improves Student Performance, Study Says》：https://news.gsu.edu/2022/03/21/classroom-chatbot-improves-student-performance-study-says/
- [10-38] Mainstay（Pounce 供应商）：《How Georgia State University Uses Behavioral Intelligence to Improve Retention》：https://mainstay.com/case-study/how-georgia-state-university-uses-behavioral-intelligence-to-improve-student-retention-and-persistence/
- [10-39] Khan Academy 官方博客：《How Khan Academy Is Building a Better AI Tutor》：https://blog.khanacademy.org/how-khan-academy-is-building-a-better-ai-tutor-our-most-recent-learnings/
- [10-40] Chalkbeat：《Sal Khan reflects on AI in schools and Khanmigo》：https://www.chalkbeat.org/2026/04/09/sal-khan-reflects-on-ai-in-schools-and-khanmigo/
- [10-41] ERIC（Journal of Teaching and Learning）：Khanmigo 大学物理课混合方法研究：https://eric.ed.gov/?id=EJ1487444
- [10-42] The 74：《Study: Giving Kids Access to AI Tutors Doesn't Mean They'll Use Them》：https://www.the74million.org/article/study-giving-kids-access-to-ai-tutors-doesnt-mean-theyll-use-them/
- [10-43] The 74：《LA Unified Faces Criticism After Collapse of Splashy AI Tool Ed》：https://www.the74million.org/article/la-unified-faces-criticism-after-collapse-of-splashy-ai-tool-ed/
- [10-44] CNBC：《Chegg to lay off 22% of workforce as AI shakes up education tech industry》：https://www.cnbc.com/2025/05/12/chegg-to-lay-off-22percent-of-workforce-as-ai-shakes-up-education-tech-industry.html
- [10-45] Higher Ed Dive：《2U files for Chapter 11 bankruptcy》：https://www.highereddive.com/news/2u-chapter-11-bankruptcy-restructuring/722358/
- [10-46] 教育部官网：《教育部等五部门印发〈"人工智能+教育"行动计划〉》：https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html

- [10-47] Digital Education Council：《AI in Higher Education Global Survey 2026》：https://www.digitaleducationcouncil.com/resource-library-items/ai-in-higher-education-global-survey-2026
- [10-48] BuildMVPFast：《Duolingo's AI-First Transformation: Birdbrain and $1B Revenue》：https://www.buildmvpfast.com/blog/ai-learning-personalization-duolingo-ai-driven-lessons-2026 零售与消费品 -
- [10-49] InteligenAI：IKEA Billie 案例（8500 人转岗与 13 亿欧元收入）：https://inteligenai.com/ikea-ai-case-study/
- [10-50] 中宏网：《瑞幸咖啡 WAIC 2026 亮相：3.5 万门店背后的"智萃生态圈"》：https://www.zhonghongwang.com/show-140-466795-1.html
- [10-51] 联商网（新浪财经转载）：《盒马升级大区制并设立 AI 委员会》：https://finance.sina.com.cn/roll/2026-04-27/doc-inhvxxxe7776555.shtml
- [10-52] Fortune：Amazon closes its Amazon Go convenience stores and Fresh supermarkets：https://fortune.com/2026/01/29/amazon-go-fresh-retail-whole-foods/
- [10-53] CNBC：McDonald's to end IBM AI drive-thru test：https://www.cnbc.com/2024/06/17/mcdonalds-to-end-ibm-ai-drive-thru-test.html
- [10-54] 新浪财经：《永辉超市学胖东来"毕业"了吗？》：https://k.sina.com.cn/article_7879849619_1d5acf69306801cves.html
- [10-55] 界面新闻：《从技术赋能到开放生态："SHEIN 链"的数智化跃迁》：https://www.jiemian.com/article/13880290.html
- [10-56] RetailNews.ai：Zara AI 供应链（Inditex 18 亿欧元投资与 85% 生产配额决策）：https://www.retailnews.ai/topic/zara-ai-supply-chain
- [10-57] Walmart Corporate：Walmart unveils new AI-powered tools to empower 1.5 million associates：https://corporate.walmart.com/news/2025/06/24/walmart-unveils-new-ai-powered-tools-to-empower-1-5-million-associates
- [10-58] Walmart Corporate：Retail Rewired 2025（AI 推荐信任度与消费者调查）：https://corporate.walmart.com/news/2025/06/04/walmarts-retail-rewired-report-2025-agentic-ai-at-the-heart-of-retail-transformation
- [10-59] Bain & Company：Retail Personalization: AI Marketing Magic（ROAS 提升 10%-25%）：https://www.bain.com/insights/retail-personalization-ai-marketing-magic/
- [10-60] CCFA：《AI 赋能餐饮零售，茶颜悦色 AI 面试官把招聘从 2 天缩至 30 分钟》：http://www.ccfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=447349 政务与公共服务 -
- [10-61] 中央网信办：《政务领域人工智能大模型部署应用指引》：https://www.cac.gov.cn/2025-10/10/c_1761819469929310.htm

- [10-62] 深圳市人民政府：《福田区以DeepSeek为引擎加快政务智能化转型 70名AI"数智员工"上岗》：https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/gqdt/content/post_12006997.html
- [10-63] 新华社：《"AI数智员工"如何助力政务智能化？》：http://www.news.cn/tech/20250224/3d814d20206449a7afe4c78a2466d088/c.html
- [10-64] 深圳市政务服务和数据管理局：《2025年深圳数字政府与智慧城市建设十件大事》：https://www.sz.gov.cn/szzsj/gkmlpt/content/12/12608/post_12608373.html
- [10-65] 广州市人民政府：《12345热线有了"超级话务员" 广州政务领域全面铺开DeepSeek接入》：https://www.gz.gov.cn/szgzkfgx/zdgz/content/post_10153907.html
- [10-66] 美国政府问责署（GAO）：Generative AI Use and Management at Federal Agencies：https://www.gao.gov/products/gao-25-107653
- [10-67] 瞭望新闻周刊：《AI幻觉频现 风险挑战几何》：https://www.nsfc.gov.cn/p1/3381/4121/2826/93953.html
- [10-68] 人民日报：《组建国家数据局释放哪些关键信号》：https://paper.people.com.cn/rmlt/html/2023-05/15/content_25999945.htm
- [10-69] 人民网：《做好"人工智能+"政务服务，先明确这几件事》：http://politics.people.com.cn/n1/2025/0304/c458474-40430761.html
- [10-70] 布鲁金斯学会：《Assessing the state of AI adoption across the federal government》：https://www.brookings.edu/articles/assessing-the-state-of-ai-adoption-across-the-federal-government/
- [10-71] 重庆市人民政府：《探索超大城市现代化治理新路子："智慧之光"普照新韵重庆》：http://www.cq.gov.cn/ywdt/jrcq/202508/t20250818_14907156_wap.html
- [10-72] 上海市人民政府办公厅：《上海市加快"人工智能+政务服务"改革 推动"高效办成一件事"实施方案》：https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20250410/467ecd7d1a254575b263e73fc7c793de.html 物流与供应链 -
- [10-73] 中国证券报：《以 AI 重构港口基因，再造一个青岛港》：https://epaper.cs.com.cn/zgzqb/html/2025-08/01/nw.D110000zgzqb_20250801_3-A04.htm
- [10-74] 36氪：《亚马逊 100 万机器人上岗，即将超越人类员工？》：https://m.36kr.com/p/3368169340962561
- [10-75] 顺丰科技（官方）：《顺丰物流决策大模型"丰知"重磅发布》：https://www.sf-laas.com/news-details/40192
- [10-76] 罗戈网：《顺丰、京东物流、菜鸟、中通、圆通、申通等九家企业的 AI 底牌，一次看清》：https://www.logclub.com/articleInfo/ODQ2MjE=

- [10-77] 上海证券报：《六大全栈成果获全域验证，圆通速递 AI 应用规模化落地》：https://www.cnstock.com/commonDetail/741566
- [10-78] 新浪财经：《物流无人车 2025 盘点：行业交付超 3.5 万台，"四小龙"鏖战升级》：https://finance.sina.com.cn/cj/2026-01-26/doc-inhirqat8215013.shtml
- [10-79] 36氪：《万辆无人车，等待一张"全国通行证"》：https://m.36kr.com/p/3617731429123076
- [10-80] 虎嗅：《图森未来广州公司突然宣布解散清算，"管理层有问题"》：https://www.huxiu.com/article/4039242.html
- [10-81] project44：Why 95% of AI Agent Pilots Fail in Supply Chains：https://www.project44.com/blog/why-95-percent-of-ai-agent-pilots-fail-in-supply-chains/
- [10-82] 腾讯新闻：《顺丰、京东、美团打响"天空之战"，无人机重塑物流》：https://news.qq.com/rain/a/20251227A01ST800
- [10-83] 麦肯锡：《2025 麦肯锡 AI 应用现状调研》：https://www.mckinsey.com.cn
- [10-84] 知乎专栏（云栖大会演讲整理）：《满帮 AI 建设现状与思考》：https://zhuanlan.zhihu.com/p/1967627027327743626 医疗健康 -
- [10-85] Future Medicine（NEJM Catalyst 研究）：Kaiser Permanente 7260 名医生环境式 AI 病历：https://www.futuremedicine.com/articles/ambient-ai-scribes-kaiser-permanentes-7000-physician-study-signposts-the-future-of-clinical-documentation
- [10-86] 健康报：《"智医助理"扎根安徽基层：累计提供辅诊建议 6.8 亿次》：https://www.jkb.com.cn/news/depth/2024/0606/495573.html
- [10-87] 动脉网/医药魔方（VB100）：《医疗 AI 大模型"最后一公里"——唯有真实落地才有价值》：https://bydrug.pharmcube.com/news/detail/9a530f1ae67f0613f533cc87a6747241
- [10-88] 新华网：《全国首个"公立医院运行管理大模型"发布》：http://www.news.cn/health/20260302/a842fc4488504e59a5f90b4f324ea518/c.html
- [10-89] 家医大健康（HIMSS 2025 报道）：《医疗 AI 的失败陷阱：80% 项目未实现价值转化》：https://www.familydoctor.cn/news/yiliao-zuzhi-ruhezai-bimian-shibai-xianjing-tongshi-shishi-rengongzhineng-65193.html
- [10-90] UCL News：Study sheds light on hurdles faced transforming NHS healthcare with AI：https://www.ucl.ac.uk/news/2025/sep/study-sheds-light-hurdles-faced-transforming-nhs-healthcare-ai
- [10-91] CHIMA：《AI 医疗机器人临床应用的法律风险》：https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17035.html

- [10-92] Menlo Ventures：2025 The State of AI in Healthcare：https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-ai-in-healthcare/
- [10-93] FDA：Artificial Intelligence-Enabled Device Software Functions：https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-software-medical-device
- [10-94] UC San Diego Health：COMPOSER 败血症监测工具研究：https://health.ucsd.edu/news/press-releases/2024-01-23-study-ai-surveillance-tool-successfully-helps-to-predict-sepsis-saves-lives/
- [10-95] 联合国新闻：WHO 警告医疗 AI 法律伦理保障滞后：https://news.un.org/zh/story/2025/11/1141133
- [10-96] 界面新闻：《英矽智能交出 AI 制药首份盈利答卷，仍难缓解制药业研发焦虑》：https://www.jiemian.com/article/14847447.html 制造业 -
- [10-97] 麦肯锡：《高效率、低能耗、零缺陷：AI 让制造创新"一键直达"》：https://www.mckinsey.com.cn/高效率、低能耗、零缺陷：ai让制造创新一键直达/
- [10-98] 麦肯锡：《2025 麦肯锡 AI 应用现状调研：仅 6% 企业成为高绩效赢家》：https://www.mckinsey.com.cn/2025麦肯锡ai应用现状调研：从6%企业成为高绩效赢家，他们做对了什么？/
- [10-99] 麦肯锡：《生成式 AI 在中国：2 万亿美元的经济价值》：https://www.mckinsey.com.cn/生成式ai在中国：2万亿美元的经济价值/
- [10-100] 人人都是产品经理：《工业 AI 落地失败，90% 不是技术问题》：https://www.woshipm.com/ai/6392172.html
- [10-101] 新浪：《探寻工业 AI 的真相：为何 AI 很火，落地工业却很难？》：http://client.sina.com.cn/zt_d/2025-08-22/doc-infmvzcz5097908.shtml
- [10-102] 新工业网：《167 个验证案例全景分析——2026 中国制造业 AI 场景应用白皮书》：https://xingongye.cn/cms/Intelligent_manufacturing/1825.html
- [10-103] Figure AI：《Figure 02 人形机器人在宝马工厂：参与生产 30000 辆汽车》：https://www.figure.ai/news/production-at-bmw
- [10-104] Automotive Manufacturing Solutions：《未来-ready：宝马慕尼黑工厂及更远范围的数字化转型》：https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/smart-factory/future-ready-bmws-digital-transformation-of-its-munich-plant-and-beyond/523748
- [10-105] 人民日报（人民论坛）：《我国"灯塔工厂"的发展格局与全球价值链塑造》：https://paper.people.com.cn/rmlt/pc/content/202505/01/content_30080970.html
- [10-106] 华为：《工业数字化/智能化 2030》：https://www-file.huawei.com/dam/asset/view/7ffffa5fa5e7469692d4704b92ef17d7.pdf

- [10-107] 国家国防科技工业局：《工信部等八部门印发〈"人工智能+制造"专项行动实施方案〉》：https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/zcfb/0112/20260107214358696030895_pc.html
- [10-108] CSDN 博客：《传统制造业 AI 转型的困境与破局之道》：https://blog.csdn.net/weixin_30399155/article/details/96238191 能源与公用事业 -
- [10-109] 国家电网《电力"人工智能+"白皮书》（6541 规划）：https://www.sohu.com/a/898976204_121079544
- [10-110] 百度百科：光明电力大模型：https://baike.baidu.com/item/光明电力大模型/65228636
- [10-111] 南方电网："大瓦特·驭电"入选 2024 年度央企十大国之重器：https://www.csg.cn/xwzx/2025/2025gsyw/202501/t20250114_344842.html
- [10-112] 南方电网：人工智能创新平台模型调用量突破 100 亿次：https://www.csg.cn/xwzx/2025/2025gsyw/202512/t20251216_351726.html
- [10-113] 国家能源局：中国石油发布 3000 亿参数昆仑大模型：https://www.nea.gov.cn/20250530/9431f59ac81f49c1a3839d7e066c4073/c.html
- [10-114] 华为企业业务：长庆油田联合华为打造智慧油田标杆：https://e.huawei.com/cn/blogs/2025/industries/oil-gas/shaping-oilfields-with-data-ai
- [10-115] Sityos：Duke Energy 的 AI 电网预防约 120 万次停电：https://www.sityos.com/en/use-cases/duke-energys-ai-grid-prevented-12-million-outages
- [10-116] Forbes：Duke Energy CIO 谈数字与 AI 转型：https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2025/10/22/duke-energys-cio-on-powering-digital-and-ai-transformation/
- [10-117] Prudent Consulting：公用事业 AI 投资失败六大根因：https://www.prudentconsulting.com/blogs/ai-utilities-investment-failures/
- [10-118] BCG：《AI in Energy: A New Strategic Playbook》：https://www.bcg.com/publications/2025/ai-in-energy-new-strategic-playbook
- [10-119] IEA：《Energy and AI》里程碑报告：https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/
- [10-120] GridFWD：公用事业、电网运营商与监管者的早期 AI 教训：https://gridforward.org/early-ai-use-cases-and-lessons-for-utilities-grid-operators-and-regulators/
- [10-121] OpenAI 官方客户案例：《Legora 借助 GPT-6 Astra 几分钟内审阅 41 份财务报表》：https://openai.com/zh-Hans-CN/index/legora-financial-statement-review-with-astra/
- [10-122] 布里斯托律师协会网站：《Harvey 联手 DeepL 推出"法律级"AI 翻译》：https://www.bristollawsociety.com/news/harvey-taps-deepl-to-power-legal-grade-ai-translation-for-global-law-firms-and-legal-teams/

- [10-123] 钛媒体（援引 Sensor Tower）：《AI 短剧杀向海外：Q1 全球短剧下载量同比增长 140%》：https://www.tmtpost.com/8119642.html
- [10-124] CBNData：《AI 短剧到底谁在赚钱？》：https://www.cbndata.com/information/295426
- [10-125] 财联社：《美国政府站队"合理使用"，《纽约时报》诉 OpenAI 案生变》：https://m.cls.cn/detail/2473833
- [10-126] 蓝鲸财经：《浦发银行 2026 半年报：440 个 AI 应用、220 个智能体工程化落地》：https://www.lanjinger.com/d/1788336255043004663
- [10-127] OpenAI 官方客户案例：《OpenAI×摩根士丹利：AI 助手采纳率超 98%》：https://openai.com/index/morgan-stanley/
- [10-128] 安永：《AI 银行白皮书：智能体驱动金融范式重构》：https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/zh-cn/insights/financial-services/documents/ey-ai-bank-white-paper-zh.pdf
- [10-129] 新京报：《豆神教育 2026 半年报：AI 教育营收大增 664% 至 1.14 亿元，整体仍亏损》：https://www.bjnews.com.cn/detail/1787921951169678.html
- [10-130] 人民日报海外版：《波司登 AI 设计落地：AI 生成 8 款花型与 9 款成衣推向市场》：http://js.people.com.cn/BIG5/n2/2025/0617/c360301-41261750.html
- [10-131] 经济观察报：《波司登数字化转型：从 100 多个仓库到一个中央仓》：http://www.eeo.com.cn/2025/0320/717512.shtml
- [10-132] AI News：《Kroger 与 Lowe's 自建并测试自有 AI 智能体》：https://www.artificialintelligence-news.com/news/kroger-and-lowe-test-ai-agents-without-handing-control-to-google/
- [10-133] 人民网（人民中科研究院）：《地方政府一窝蜂部署 DeepSeek 的四大风险》：http://politics.people.com.cn/n1/2025/0224/c458474-40424743.html
- [10-134] UNDP 新加坡全球中心：《Pairing AI with the Public Sector：新加坡 Pair 套件为公务员节省约 46% 行政事务时间》：https://www.undp.org/policy-centre/singapore/blog/pairing-ai-public-sector-impact-singapore
- [10-135] 搜狐（中国港口无人驾驶蓝皮书）：《中国港口无人驾驶行业发展蓝皮书（2026 版）》：https://www.sohu.com/a/1068619374_468661
- [10-136] MarketScale/FreightWaves：《Kenco 目标 12 个月部署 20 个供应链智能体》：https://www.marketscale.com/industries/transportation/kencos-20-agent-target-puts-ai-workflow-control-at-the-center-of-logistics-tech
- [10-137] JAMA Network Open：《Ambient AI Scribe 使用 30 天后医生倦怠率从 51.9% 降至 38.8%》：https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2839542

- [10-138] MedPage Today：《AI 病历助手对时间节省"温和"，但显著改善医生主观体验》：https://www.medpagetoday.com/hospitalbasedmedicine/workforce/120606
- [10-139] 财新周刊：《北京美中爱瑞肿瘤医院筹建中国首家"AI 原生"实体医院》：https://weekly.caixin.com/2026-04-04/102430893.html
- [10-140] CBS News：《UnitedHealth 被诉用错误率高达 90% 的 AI 算法拒绝护理赔付》：https://www.cbsnews.com/news/unitedhealth-lawsuit-ai-deny-claims-medicare-advantage-health-insurance-denials/
- [10-141] 证券时报：《宝钢股份"AI+"主题日：582 个 AI 场景落地、累计创效超 2.7 亿元》：https://www.stcn.com/article/detail/3828074.html
- [10-142] 钛媒体：《透视 8 家钢铁上市公司 AI 投入：宝钢是唯一"公司级战略+可量化成果"样本》：https://www.tmtpost.com/8018596.html
- [10-143] 世界经济论坛：《全球灯塔网络新增 23 家工厂并发布 AI 工业智能平台 Lumina》：https://cn.weforum.org/press/2026/01/global-lighthouse-network-recognizes-23-new-sites-launches-ai-platform-for-industrial-transformation-89a7334dcb-cn/
- [10-144] 村田制作所：《谨防智能工厂的"数据陷阱"》：https://article.murata.com/zh-cn/article/smartfactory-pitfalls-in-data
- [10-145] 国家能源局：《算电协同从"概念"到"落地"：首次写入政府工作报告并纳入"十五五"规划》：https://www.nea.gov.cn/20260710/082757047b114b2798fcdeec42673e18/c.html
- [10-146] 人民日报：《南方电网"让每一度电都有 AI"：配网规划智能体入选 WAIC 十大"镇馆之宝"》：http://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202607/21/content_30169986.html

专业服务与法律（续）

- [10-147] Law360：《The 2026 AI Survey》（70% 律所律师每周至少使用一次 AI）：https://www.law360.com/articles/2454764/the-2026-ai-survey
- [10-148] FTI Consulting × Relativity：《The General Counsel Report》（企业法务 GenAI 采纳率一年翻倍至 87%）：https://www.fticonsulting.com/about/newsroom/press-releases/ai-adoption-in-corporate-legal-departments-doubles-according-to-the-general-counsel-report
- [10-149] Forbes Technology Council：《How AI Is Breaking the Consulting Business Model》：https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2026/04/06/how-ai-is-breaking-the-consulting-business-model/

传媒与内容文创（续）

- [10-150] 布鲁金斯学会：《Same Gatekeepers, New Tollbooths in the AI Content Licensing Market》：https://www.brookings.edu/articles/same-gatekeepers-new-tollbooths-in-the-ai-content-licensing-market/
- [10-151] Forbes：《Suno Lost to GEMA: Why the Ruling Should Worry AI Music Companies》：https://www.forbes.com/sites/virginieberger/2026/08/05/suno-lost-to-gema-why-the-ruling-should-worry-ai-music-companies/
- [10-152] Nieman Lab：《A New Book Looks at How AI Is Rewiring the Newsroom, for Better and Worse》：https://www.niemanlab.org/2026/08/a-new-book-looks-at-how-ai-is-rewiring-the-newsroom-for-better-and-worse/
- [10-171] EMARKETER：《内容团队提效首选 AI：采用率接近普及，受众偏好反向移动》（51% 内容与创意专业人士首选 AI 提效、75% 报告产量提升、消费者偏好 AI 生成内容比例 26%，低于 2023 年 60%）：https://www.emarketer.com/content/ai-top-tool-content-teams-reaching-speed-up-production-2026
- [10-172] 搜狐传媒：《AI 成"准入门槛"：2026 传媒招聘岗位清单》：https://timeline.sohu.com/news/Q6nPjKuBt2
- [10-173] 钛媒体：《见真章，定未来：2026 年 AI 趋势展望中的组织命题》（引 Gartner：2026 年底 40% 企业工作流将由 AI 智能体增强或编排）：https://www.tmtpost.com/7931623.html
- [10-174] 海南日报：《生成式人工智能对新闻记者角色认知的影响研究》（考核从发稿量转向质量导向、AI 素养培训、职业通道拓宽三条对策）：https://hnrb.huainannet.com/content/202609/16/content_216514.html

金融服务（续）

- [10-153] 中国经营报：《AI 金融进阶：42 家上市银行半年报显示银行密集落地智能体》：https://news.qq.com/rain/a/20260905A01JNS00
- [10-154] Banking Dive（综合埃森哲《2026 年银行业十大趋势》）：《Banks aim for agentic AI scale in 2026》：https://www.bankingdive.com/news/banks-agentic-ai-scale-2026-accenture/809585/
- [10-155] Lloyds Banking Group：《2026: The Year of Agentic AI, and a New Era for Finance》：https://www.lloydsbankinggroup.com/insights/2026-the-year-of-agentic-ai-and-a-new-era-for-finance.html

- [10-175] 零壹智库（21 世纪经济报道）：《2026 金融智能体招标图鉴：银行、券商、保险全面铺开》（97 条有效招标样本、银行占 48.5%）：https://www.21jingji.com/article/20260624/herald/adcc033a708823ffd32749bf979fc96b.html
- [10-176] 中国基金报：《银行保险资管大咖齐聚，共探数智化重塑多资产投资》（工银理财"统一入口+超级智能体矩阵"与人机分工边界、新华资产三层数智系统）：https://www.chnfund.com/article/AR68ec7cae-4c64-b2ac-6208-3a23b174072b
- [10-177] 财联社：《AI 投研走到哪一步？从"工具"到"同事"，资产管理机构开始重构投研体系》：https://www.cls.cn/detail/2449412
- [10-178] IDC 中国：《IDC 发布智能体最佳实践案例，揭示保险与资管创新样本》（流程型场景成效不可外推至决策型场景）：https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC53908625
- [10-179] 科创板日报：《财跃星辰金融 AI 布局集中落地，外滩大会发布智能体矩阵》（券商两条路径：通用办公协同 vs 垂类共研）：https://www.chinastarmarket.cn/detail/2478898

教育（续）

- [10-156] EDUCAUSE：《The Impact of AI on Work in Higher Education》（1,960 份高校问卷）：https://www.educause.edu/research/2026/the-impact-of-ai-on-work-in-higher-education
- [10-157] Eedi：《Just Launched — Our Second AI Tutor RCT》（与 Google DeepMind 合作的受限 AI 家教随机对照试验）：https://www.eedi.com/news/just-launched---our-second-ai-tutor-rct
- [10-158] BMC Medical Education（Springer）：《生成式 AI 数字家教混合教学模式的有效性研究》：https://link.springer.com/article/10.1186/s12909-026-09469-0
- [10-180] GetPerspective：《大学真正把 AI 部署在哪里（2026）》（EDUCAUSE：74% 美国院校已有生产级 AI 部署；Pounce 夏季流失率降约 21%；哈佛 CS50 Duck 回答 80 万+ 提问）：https://getperspective.ai/blog/ai-applications-in-education-where-universities-deploy-ai-in-2026
- [10-181] EdTech Partners：《高等教育中的 AI 治理：设计"AI 原生大学"》（Coursera 2026：超 95% 学生与教育者使用 AI；高教机构层面采用率一年跃升 17 个百分点）：https://www.edtpartners.com/post/report-leading-ai-with-intention-a-guide-for-university-leaders
- [10-182] 香港中文大学（深圳）资讯科技服务处：《AI 智能体》（"四个统一"校级智能体平台）：http://itso.cuhk.edu.cn/page/530

- [10-183] 中国信息通信研究院（知乎专栏转载）：《2026 企业级智能体技术与应用研究报告》教育行业案例（陕西铁路工程职业技术学院校园督导智能体：响应速度 +60%、巡课准备 -70%；三级审核与四维评估治理框架）：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2054232640018976867

零售与消费品（续）

- [10-159] 沙丘社区（转引《2026 年中国消费品零售业大模型应用跟踪报告》）：《中国消费品零售业大模型应用案例集》：https://www.shaqiu.cn/article/BGRyVEppLMJl
- [10-160] IBM 商业价值研究院：《Own the Agentic Commerce Experience》：https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/agentic-commerce
- [10-184] 德勤：《零售与快消的 AI 采用现状：2026 年高管调研》（200 位高管：75% 列为最高战略优先级、16.5% 能量化回报、54% 战略所有权在技术负责人手中）：https://www.deloitte.com/us/en/industries/consumer/articles/state-of-ai-adoption-in-retail-cpg-executive-survey.html
- [10-185] The Frontline Factor：《2026 零售 AI 准备度报告》（IBM IBV 1,500 位高管 96% vs UKG 8,200 名一线员工 33%）：https://thefrontlinefactor.com/data-reports/state-of-ai-readiness-in-retail-2026
- [10-186] 《2026 下半年餐饮数字化五大趋势》（餐饮平均利润率 4.8%、食材损耗率 8%-12%→3%-5%、炒菜机器人回本周期 8-12 个月、数据主权与私有化部署融资）：https://www.seafox.cc/news/industry/restaurant-digitalization-trends-2026-h2-2026-09-11
- [10-187] 艺恩（报告厅）：《算法定义时尚：2026 AI+服饰消费新纪元洞察报告》（AI 质检准确率约 95%、设计上身图 2 天→3 秒、找布数小时→3 分钟）：https://www.sgpjbg.com/baogao/1184550.html?newsid=5491666

政务与公共服务（续）

- [10-161] ITIF 数据创新中心：《Public Sector AI Adoption Index 2026》（10 国 3,335 名公职人员调查）：https://datainnovation.org/2026/02/public-sector-ai-adoption-index-2026/
- [10-162] 中国信息通信研究院（安全内参转载）：《政务智能体发展研究报告（2026 年）》：https://www.secrss.com/articles/92573
- [10-188] 中央网络安全和信息化委员会办公室：《智能体规范应用与创新发展实施意见》（国内首部聚焦智能体的系统性政策文件）：https://www.cac.gov.cn/2026-05/08/c_1779979789523320.htm

- [10-189] 北京市人民政府办公厅：《北京市全面深化"一网通办"推进政务服务数智化发展行动计划（2026—2027 年）》（政务服务知识中枢与知识运营管理机制）：https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202601/t20260127_4468503.html
- [10-190] 华东师范大学：《庞锐："政务智能体"崛起，将为城市治理现代化带来什么？》（政务大模型 vs 政务智能体的行动能力区分、监管沙盒建议）：https://www.ecnu.edu.cn/info/1425/73044.htm
- [10-191] IDC：《IDC FutureScape 2026：重塑中国智慧城市治理模式的十个关键预测》（2027 年 70% 城市部署 AI 智能体与"流程债务"风险）：https://www.idc.com/resource-center/blog/idc-futurescape-2026%EF%BC%9A%E9%87%8D%E5%A1%91%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%99%BA%E6%85%A7%
- [10-192] 最高人民法院：《最高人民法院关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》（法发〔2026〕10 号，2026-09-07 发布）：https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/511101.html

物流与供应链（续）

- [10-163] 罗戈网/闻道：《2026 上半年全球物流 AI Agent 落地调查报告》（含 C.H. Robinson 案例）：https://news.qq.com/rain/a/20260704A08AMK00
- [10-164] FOYCOM：《Agentic AI in 3PLs Can Win More Contracts》：https://foycom.com/blog/ai-13/agentic-ai-in-3pls-can-win-more-contracts-95

医疗健康（续）

- [10-165] Nature（npj 系列）：《A Novel Use of AI for Prediction of Clinical Deterioration in a Post-Acute Hospital》：https://www.nature.com/articles/s44401-026-00145-5
- [10-166] AI Weekly：《AI in Healthcare: 21 Real Deployments》：https://aiweekly.co/ai-use-cases/industry/healthcare
- [10-193] 国家医疗保障局：《以"个人医保云"建设为抓手，提升中国健康智能体全球竞争力》（13.3 亿参保人、"AI 进域迭代升级、数据不出域"）：https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/3/19/art_14_19954.html
- [10-194] JMIR：《医院 AI 系统实施中的社会技术错配：定性案例研究》：https://www.jmir.org/2026/1/e87534
- [10-195] WindowsNews：《延世大学医疗系统在 Teams 内部署 Copilot 智能体，重构护理支持工作流》（公民开发者模式、文档质量成为 AI 纪律）：https://windowsnews.ai/article/yonsei-hospital-uses-copilot-agents-in-teams-to-streamline-nursing-support.407345

- [10-196] 学习时报：《重视医疗智能体的应用与治理》（四类风险；《医疗机构人工智能应用与治理专家共识（2026 版）》分级准入；WHO：欧盟 27 国 74% 已用 AI 辅助诊断、仅 11% 有卫生专项 AI 战略）：https://www.studytimes.cn/kjqy/202609/t20260916_91711.html
- [10-197] 新华网：《从"跨省寻病理"到"县域可诊断"：医疗 AI 下沉基层破解看病难》（首批 20 家医院入驻华为云智慧医疗专区；邯郸"中心医院+县域基层"数智病理医联体）：http://www.news.cn/tech/20260616/b6eaf975fca74027a78c2e837780b1f7/c.html

制造业（续）

- [10-167] 甲子光年智库：《2026 工业 AI 智能体研究报告：打造工厂原生的 AI 智能体》：https://www.jazzyear.com/study_info.html?id=174
- [10-168] 赛迪研究院：《工业智能体应用现状、挑战及对策建议》：https://www.fxbaogao.com/detail/5116428
- [10-198] 世界经济论坛 × 埃森哲：《行胜于言：2025 年"AI 应用之星"实践洞察》与 MINDS 第二批名单（富士康 80% 决策流程自动化、联想物流准确率 +30%、宁德时代与安脉盛质量波动 -50%、黑湖科技利用率 83%）：https://cn.weforum.org/press/2026/01/from-potential-to-performance-how-leading-organizations-are-making-ai-work-cn
- [10-199] HiveMQ：《工业 AI 试点：为什么 68% 的制造商过不了 POC 这一关》（数据管道无法迁移；按可移植性设计共享数据骨干）：https://www.hivemq.com/blog/industrial-ai-pilot-why-68-percent-manufacturers-cant-scale-past-poc
- [10-200] IntelliconnectQ：《你的 AI 试点成功了，但你的运营没有：五个根因》（决策基础设施缺失；Kaufman Rossin：73% 中型制造企业卡在试点）：https://intelliconnectq.com/insights/ai-pilot-to-production-manufacturing
- [10-201] 宁德时代：《宁德时代"智能电芯设计"获世界经济论坛 MINDS 大奖，性能预测准确率 95%》：https://www.catl.com/news/9556.html
- [10-202] 证券时报：《中控技术：2026 年一季度工业 AI 收入放量突破，进入快速商业化落地阶段》（"数字免疫系统"500+ 工艺指标、提前 2.5 分钟预测、波动标准差 -30%）：https://stcn.com/article/detail/3818809.html

能源与公用事业（续）

- [10-169] RSM US：《AI Use Cases in the Energy Sector》（电力公用事业 AI 部署率 90%）：https://rsmus.com/insights/industries/energy/ai-use-cases-in-the-energy-sector.html

- [10-170] Utility Analytics Institute：《Building Strong AI Governance in 2026》：https://utilityanalytics.com/building-strong-ai-governance-in-2026/

专业服务与法律（续） - [10-203] 行业专栏：《安永在鉴证业务全球推出多智能体 AI 框架：每年处理超 1.4 万亿条会计分录》（嵌入云审平台、覆盖 150 多个国家与 16 万多个审计项目；凭证与分录初筛交给系统、审计师转向异常判断与结论形成）：http://cqaf.org/news/info?news_id=250 - [10-204] LexisNexis 律商联讯：《2026 中国内地法律 AI 调查》（77% 表示若 AI 融入引导式工作流程会更常用，律所与企业法务比例均为 78%；同系列调查显示中国内地法律专业人士生成式 AI 使用率由 2025 年约 88% 升至 2026 年 99%）：https://cnmobile.prnasia.com/story/548697-1.shtml

传媒与内容文创（续） - [10-205] 新快报：《游戏行业秋招 AI 岗从 45 类跳到 116 类：新的门槛正在形成》（AI 岗位从春招 45 类增至秋招 116 类；13 家厂商超 7,300 个在招岗位中 AI 相关 1,076 个、占比近 15%；要求 3 年以上经验的岗位占比 73.34%、1 年以内岗位量同比 -20%）：https://www.xkb.com.cn/articleDetail/522630 - [10-206] 钛媒体：《全球 30% 游戏从业者过去一年被裁，35% 的公司因 AI 调整招聘》（约 35% 的公司因 AI 改变招聘意愿；仅约 35% 的从业者表示担心失业）：https://www.tmtpost.com/8142804.html - [10-207] unwire.pro：《裁员潮与 AI 冲击双管齐下：44% 游戏开发者考虑离开行业》：https://unwire.pro/2026/04/23/game-industry-layoffs-ai-impact-2026/news/ - [10-208] 梦海律师事务所：《最高法关于 AIGC 的新规：AI 生成内容有版权吗？》（未对 AIGC 可版权性作统一规定，实务重点转向训练数据使用、平台责任与内容合规）：https://www.menghailaw.com/meng-hai-zhuan-ye/zui-gao-fa-guan-yu-ren-gong-zhi-neng-xin-gui-de-liu-bai-a-i-g-c-you-ban-quan-ma- - [10-209] SheepGeo：《2026 年 9 月：AIGC 版权争议从训练端蔓延到内容生成端》（维权对象从模型厂商扩展到内容聚合与生成平台；防御手段转向内容被正确引用与呈现）：https://sheepgeo.com/blog/aigc-copyright-geo-compliance-defense-2026 - [10-210] WAN-IFRA《Editors Weblog》：《2026 年编辑部里的 AI：不是替代的故事，而是压力、速度与不均衡采用》（与《Future Newsrooms Study 2026》四个缺口一致：战略、受众信任、能力、技能）：https://editorsweblog.org/2026/09/01/ai-in-the-newsroom-2026-state-of-play

金融服务（续） - [10-211] 德勤中国：《银行"智能体化"转型的两条路径——智能叠加（Smart Overlay）与原生设计（Agentic by Design）》（含 KYC 多智能体系统与反洗钱多智能体协作案例；强调智能体全面部署需要对现有流程与工作机制做根本性重构）：https://www.deloitte.com/cn/zh/Industries/financial-services/perspectives/agentic-ai-banking.html - [10-212] 中国基金报：《银行保险资管大咖齐聚，共探数智化重塑多资产投资》（工银理财"统一 AI 交互入口+超级智能体与专业智能体矩阵+业务系统 AI 原生适配"、行业周报三四小时→数分钟；新华资产三层架构；机构同时把大模型幻觉与开源供应链安全列为新风险来源）：https://www.chnfund.com/article/AR68ec7cae-4c64-b2ac-6208-3a23b174072b - [10-213] 上海市地方金融管理局：《2026 外滩大

会：可信 AI 与金融智能体前沿论坛》（蚂蚁胜信保险"两核"端到端 Agentic 架构与"自提炼 Skills"，核保准确率 97%+、核赔 98%+；复旦漆远：当前仅约 5% 的企业 AI 真正转化为业务价值）：https://jrj.sh.gov.cn/ZXYW178/20260911/14cb92979e9740f09da1188200bf3137.html

教育（续） - [10-214] EdWorkingPaper（Oreopoulos & Low）：《一步之遥：田纳西 18 所中学的 Khanmigo 两年随机对照实验》（数学成绩每学期 +1.3 个全国百分位、约 0.06—0.08 个标准差；增益与不使用 AI 的可汗学院练习相近；中位数学生仅在其练习日的三分之一给 AI 发消息，出错会话中仅 17% 求助）：https://edworkingpapers.com/sites/default/files/ai26-1551.pdf - [10-215] Digital Education Council：《AI in Higher Education: Global Survey 2026》（体验过课程 AI 应用的学生中仅 5% 认为 AI 改变了学习方式、28% 认为增强了理解）：https://www.digitaleducationcouncil.com/resource-library-items/ai-in-higher-education-global-survey-2026 - [10-216] 《职业院校人工智能应用指引（2026 版）》（第六章"教师人工智能教学胜任力提升"：分层分类+产教融合全员培训、AI 教育专家与企业工程师联合培训、企业项目经验转化为教学案例）：https://www.smartcity.team/policies/%E5%A4%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%BA%93/%E8%81%8C%E4%B8%9A%E9%99%A2 - [10-217] BuildMVPFast：《Duolingo 的 AI 原生转型：Birdbrain 与年收入突破 10 亿美元》（2025 年营收 10.38 亿美元 +39%、DAU 5,270 万 +30%、调整后 EBITDA 利润率 29.5%；2025-04-30 一天生成 148 门语言课程；AI-first 备忘录争议后股价由 544.93 美元跌至约 95 美元）：https://www.buildmvpfast.com/blog/ai-learning-personalization-duolingo-ai-driven-lessons-2026

零售与消费品（续） - [10-218] 亿邦动力：《商品供给竞争开启：即时零售到了新赛点（沃尔玛成都新店模型）》（约 3,000 平方米、聚焦鲜食与食品杂货、自有品牌 Marketside 作为差异化抓手、"以顾客为中心的回归"）：https://www.ebrun.com/20260925/710263.shtml - [10-219] 钛媒体：《零售电商行业的 AI 落地困境》（未清晰定义成功标准导致项目无法证明价值、难以获得持续投入）：https://www.tmtpost.com/8123378.html

政务与公共服务（续） - [10-220] AI Weekly：《政府与公共部门的 AI 真实部署（含失败与争议案例）》（加拿大阿尔伯塔省约 50 个编码智能体在 20 小时内扫描 4.66 亿行代码、把 5 个月的补贴门户重建压缩到 4—5 天、成本 -95%；同期收录人脸筛查隐私争议、模型把大屠杀文学选集误标为"DEI 相关"被判构成违宪立场歧视、移民执法部门禁用智能眼镜等负面对照）：https://aiweekly.co/ai-use-cases/industry/government-public - [10-221] Granicus：《2026 数字政府趋势报告》（55.7% 的政府机构已在用 AI、仅 42.9% 有正式 AI 政策；ChatGPT 64.8%、微软 Copilot 61.1%；100% 用于研究任务、60% 用于工作流编排与公众意见摘要；80% 的机构以预算约束为首要增长障碍）：https://granicus.com/blog/from-policy-to-practice-how-ai-is-quietly-reshaping-government-operations-in-2026/ - [10-222] 中央网络安全和信息化委员会办公室：《智能体规范应用与创新发展实施意见》（智能体定义为具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统；坚持安全可控、将智能体安全置于重要位置；国内首部聚焦智能体的系统性政策文件）：

https://www.cac.gov.cn/2026-05/08/c_1779979789523320.htm - [10-223] OECD：《数字政府展望 2026》"Adopting and governing AI in government"专章（政府 AI 采用在内部流程领域显著扩张、跨政策领域极不均衡；水平取决于可互操作数据、数字公共基础设施、适应性采购与公务员 AI 技能；提示"不采用 AI 同样构成风险"）：https://www.oecd.org/en/publications/2026/06/digital-government-outlook_4585678e/full-report/adopting-and-governing-ai-in-government_7ef312a9.html

物流与供应链（续） - [10-224] DHL 集团：《物流趋势雷达：AI 承担执行，人仍处物流的中心》（技术已进入执行层、人的判断居于中心）与 DHL Delivered《AI 正在重接物流：你的劳动力准备好了吗》（可穿戴传感器、协作机器人、远程操作与 AI 工作助手改变现场工作内容）：https://group.dhl.com/en/media-relations/press-releases/2026/ai-takes-action-while-people-remain-at-the-center-of-logistics-finds-dhl-logistics-trend-radar.html - [10-225] 36 氪（出海版）：《400 万快递员待"涅槃"：无人配送的最后一公里与最后一百米》（京东物流未来五年采购"蓝图"涉及 300 万台机器人；2026 年中国无人城配车年销量预计 8.9 万辆）：https://eu.36kr.com/zh/p/3876563982971139 - [10-226] 知乎专栏：《物流职能岗会被 AI 替代吗？替代顺序比"会不会"更值得看》（标准化岗位先被替代、决策类居中、需跨部门协调与人际判断的岗位最后）：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2046558847419035978 - [10-227] 腾讯新闻（转载）：《全社会物流成本创新低：AI 重塑快递这门"苦生意"》（某头部物流公司广东区域运输调度员被拉进讨论 AI 模型"尽快开除数名司机"建议的会议；一线调度员从决策者变为算法决策的审核者）：https://news.qq.com/rain/a/20260708A0BSQ300

医疗健康（续） - [10-228] 健康界（hit180）：《褪去概念狂热，医疗 AI 务实落地的五道考题》（华西医院石锐：防范各科室分散建设催生"AI 烟囱"、统一底座、小模型匹配细分场景；复旦中山医院张纪阳：能证明价值的证据仍十分有限、算法优异不等于临床可用；北京友谊医院王力华：AI Coding 从低风险场景起步；西安交大一附院牛晨：算法决定性能上限、系统集成决定落地下限；宁波大学附属第一医院：AI 预警+医师积分、AI 仅作辅助、医生承担最终决策责任）：https://www.hit180.com/80651.html - [10-229] 21 世纪经济报道：《ICU 里的 AI 搭子：广东医疗 AI 大模型从助手走向诊断一线》（迈瑞"启元"5 秒给出病情时间线；提前 6 小时识别脓毒症休克风险；不增加编制下重症出院人次 +13%、平均住院日 -12%；按床位收费、年订阅费千万元级）：https://m.21jingji.com/article/20260724/herald/afb4bad9ed3df8a54435acf1f6a537c5_zaker.html - [10-230] Becker's Hospital Review：《使用 AI 的医疗系统：50 个案例》（Sanford Health：使用不到一年后 88% 临床医生报告倦怠或疲劳减轻、95% 认为有助于缓解精神压力；Parkview Health：AI 不再是实验而是带明确结果目标的运营项目，到 2026 年 1 月月处理 300 万 token、数月前仅 6 万）：https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/ai/health-systems-using-ai-50-examples/ - [10-231] 财联社：《医疗大模型不止于对话：互联网大厂抢滩核心工作流》（竞争核心从"模型能力"转向"场景嵌入"、从"回答问题"转向"任务执行"；四类制约：数据壁垒、流程约束、责任边界、支付机制）：https://www.cls.cn/detail/2348186

制造业（续） - [10-232] 鉅亨網（cnyes）：《大摩：中国制造业进入"工业 5.0"，未来十年新增投资约 12 万亿美元》（2026—2035 年全球工业累计资本支出约 50 万亿美元，其中约 12 万亿美元为"工业 5.0"新增投资）：https://m.cnyes.com/news/id/6615646 - [10-233] 新华财经（新浪财经转载）：《城记｜走进无锡高新区，看"All In AI"进行时》（"All In AI"与两个三年行动方案；"犀数工场"方案超市组织超 310 家规上工业企业完成线上 AI 自诊断；76 家企业入围省先进级智能工厂；DeepSeek 之后"训练大模型"主旋律结束、"使用大模型"成为大趋势）：https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-09-25/doc-iniszfef4607893.shtml - [10-234] Manufacturing Dive：《制造业的 Agentic AI 在扩张，但基础设施缺口仍在》（德勤《2025 未来制造业》87% 制造商已启动至少一个生成式 AI 试点；《2026 企业 AI 现状》近四分之三计划两年内部署 agentic AI、仅五分之一自评具备条件；Gartner 预测超 40% 的 agentic AI 项目将在 2027 年底前被取消）：https://www.manufacturingdive.com/news/agentic-ai-manufacturing-adoption-data-gaps-evolution/822789/

能源与公用事业（续） - [10-235] 德勤：《2026 电力与公用事业行业展望》（预计到 2027 年近 40% 的公用事业控制室将使用 AI；预测性维护、生成式 AI 助手指导技术员、电网边缘毫秒级控制；人的监督仍处中心、监督框架制度化）：https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-utilities/power-and-utilities-industry-outlook.html - [10-236] 财联社：《国内首个新型储能 AI 分析平台投用：8 座电站故障率降 34%、消纳电量增约 30%》：https://www.cls.cn/detail/2322334 - [10-237] 中国华电：《华电发布"御能"电力安全生产大模型》（时间线：2025-11"华电智"行业大模型→2026-01 电力安全生产 AI 领航行动方案→2026-05 推进会→2026-07"御能"）：https://www.chd.com.cn/site/2/2026-07-17/6f3fdae8e59e4607932eed6399c9fa6f.html

专业服务与法律（续） - [10-238]《金融时报》（Convergences 引 FT 报道）：《5 亿美元的回答：Kirkland & Ellis 自建专属 AI 平台》（5 亿美元、未来 3-4 年、由公司利润出资、纳入 250 名律师含 100 名合伙人意见、不外售不授权竞争对手；法律专业人士使用通用 AI 工具比例 2024 年 27%→2026 年初 69%；Am Law 100 2025 年总营收增长 13% 至 1789.5 亿美元；计时收费"未死，而是更贵、适用于更少小时数"）：https://convergences.substack.com/p/the-500-million-answer-kirkland-and - [10-239] Artificial Lawyer：《魔圈律所 Slaughter and May 全面采用 Harvey》与 AI Vortex：《2026 年 BigLaw 都在用哪些 AI 工具》（40+ 家 Am Law 100 签订企业级 AI 合同；Linklaters→Legora、A&O Shearman→Harvey、Freshfields→Anthropic；500+ 律师的律所在"购买企业级法律 AI"而非给初级律师发 ChatGPT 账号）：https://www.artificiallawyer.com/2026/04/30/magic-circle-firm-slaughter-and-may-adopts-harvey

传媒与内容文创（续） - [10-240] Chartlex：《AI 音乐授权交易 2026 全追踪》（2025-10 Spotify×UMG/Sony/Warner/Merlin/Believe；2025-10-29 Universal×Udio 和解并宣布首个授权 AI 音乐平台；2025-11-20 KLAY 首家获三大唱片（含 Sony）授权；2025-11 Warner×Suno/Udio 双向和解；2026 Merlin、Kobalt×Udio；所有交易对艺术家均为 opt-in）：https://www.chartlex.com/

blog/business/ai-music-licensing-deals-tracker-2026 - [10-241] AI Buzz：《AI 与娱乐：Netflix 与 Disney 的两种战略分叉》（Netflix 收购 InterPositive、完全拥有 AI 制作技术；Disney 与 OpenAI Sora 签授权协议"受控访问而非完全拥有"；纵向整合 vs 平台合作）：https://aibuzz.blog/ai-in-entertainment - [10-242] Adweek：《Publicis 上调全年指引——客户拥抱 AI 但推迟转型》（AI 支持职能占净营收 85%以上、2026 Q2 升至 87%、上半年营业利润率 17.5%、技术业务个位数下滑）与 Marketing Dive：《Publicis 想做 AI 营销的 MVP，难在规模化》（CEO 坦承 AI"难以规模化、落地成本高、95% 情况下无法带来可衡量价值"）：https://www.adweek.com/agencies/publicis-boosts-full-year-guidance-as-clients-embrace-ai-but-delay-transformation

金融服务（续） - [10-243] 证券时报：《智能体浪潮席卷证券业：券商 AI 转型从单点增效迈向体系重构》（Kimi 金融方案落地工行/中信建投/中金/易方达；腾讯 WorkBuddy 金融版首批广发证券/东方财富；华泰"ALL IN AI"+AI 涨乐；国泰海通灵犀 3.0；招商"AI+客户服务/业务经营"；中金智能体群）：https://wap.eastmoney.com/a/202609283884544867.html - [10-244] 华为：《大模型驱动的数字员工 3.0 建设应用白皮书》（"+AI"（流程中嵌 AI）vs "AI+"（以 AI 重塑流程与交互，AI 成调度协作中枢）；为每位员工配多个"数字分身"，形成"1 个自然人 + N 个数字员工"）：https://e-file.huawei.com/marketingcloud/pep/asset/20000001/Material/555bdc309b1c40a18973abe70077c93c/M2T1A669N1043550495997972682/%E5%A4%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E7%9A%84 - [10-245] 电子银行网：《月薪八千的"硅基同事"上岗了——银行 AI 数字员工规模化落地》（江苏银行"1860"体系：1 底座/8 数字行员/60 场景、"AI Inside"；宁波银行 5 大全行级核心智能体；农行"统计口径差异巨大，关键看实际业务结果"；新网银行 15 类数字员工/100+ 智能体）：https://www.cebnet.com.cn/20260706/103003600.html - [10-246] 新京报：《2026 年 AI 数字员工行业趋势：从"概念展示"到"规模化商用"的四大信号》（全球 AI 数字员工市场 2026 年突破 469 亿元、CAGR 40.2%、中国占 31.56%；72% 企业已完成试点并投产、平均 3.5 个场景→6.7 个；"大模型+Agent+RPA"三层架构；10.3% 职场人所在企业已部署"数字员工"）：https://m.bjnews.com.cn/detail/1783562552129855.html - [10-247] IBM Think：《当 AI 智能体加入组织架构时》（绩效衡量"包含成本效益"、按任务匹配模型复杂度、追踪智能体 ROI；"即使 AI 做出决策，人类也在设计系统并对其输出负责"；"即便完成人类 90% 的工作，剩下的 10% 是迄今最难自动化的部分"）：https://www.ibm.com/cn-zh/think/news/when-ai-agent-joins-org-chart - [10-248] 贝恩（Bain & Company）：《打造 AI 原生现代银行需要什么》（把 AI 原生银行与"技术运营模式""人力与组织"议题相连；竞争力来自组织与运营模式的系统性重构而非单点项目堆叠）：https://www.bain.com/insights/what-it-takes-to-build-the-ai-native-modern-bank

教育（续） - [10-249] 北京师范大学 UNESCO AIED 教席（教育部案例参考）：《教育部首批"人工智能+高等教育"应用场景典型案例》（中国传媒大学 AIGC 创作全流程、哈工大远程实验到虚拟数字人教师、国家开放大学基于讯飞大模型服务年超 300 万英语学习者、浙江大学"智海-三乐"、华中科技大学智能学业预警与协同帮扶）：https://aiedchair.bnu.edu.cn/

%E6%95%99%E8%82%B2%E9%83%A8%E9%A6%96%E6%89%B9%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%
- [10-250] Trinka.ai：《高等教育 AI 政策标准化的兴起》（EU AI Act 高风险 AI 系统全面合规截止日 2026-08-02，涉及招生、自动化监考与学生表现追踪；2026 年美国 31 个州提出 134 项 AI 相关教育法案；UNESCO 调查 19% 院校已有正式 AI 政策、42% 制定中）：https://www.trinka.ai/blog/the-rise-of-ai-policy-standardization-in-higher-education - [10-251] AAUP（美国大学教授协会）：《人工智能与学术职业》（教师与员工须在教育科技部署前拥有参与权；建议设立由各群体选举产生的"教育科技监督委员会"；援引 1966 年《关于大学与学院治理的声明》"决定适当课程与学生教学程序首先是教师的责任"）：https://www.aaup.org/reports-publications/aaup-policies-reports/topical-reports/artificial-intelligence-and-academic - [10-252] Issues in Science and Technology（NAS/ASU）：《社区学院正在培养"应用型 AI"劳动力》（迈阿密戴德学院应用 AI 副学士首年 750+ 人、2025 秋 2000+ 学生修读 AI 课程；组建"国家应用 AI 联盟"（NAAIC）；先成立"商业与产业领导团队"（BILT）识别地方招聘需求；本地基金会资助新增 7 名全职+20+ 兼职教师）：https://issues.org/community-colleges-applied-ai-workforce-delgado

零售与消费品（续） - [10-253] BCG：《零售重构：AI 如何重塑零售商业模式》（商品/客户增长与数字激活/技术三大战略能力栈占"目的地型零售商"门店以上员工成本约 70%；新能力组合下门店以上组织成本可降至十分之一；模型与算法不再是瓶颈，真正需要自 PC 问世以来最大一次劳动力转型）：https://www.bcg.com/publications/2026/how-ai-is-reshaping-the-retail-business-model - [10-254] SR Analytics：《2026 年能带来 ROI 的 8 个 CPG 分析用例》（联合利华"天气整合需求感知"把天气预报接入冰淇淋 AI 智能体，关键市场销售 +30%；百事可乐聚焦任一时刻 4-5 个"高确信度用例"）：https://sranalytics.io/blog/cpg-analytics-use-cases - [10-255] CMRI 美妆行销总研（转载 BeautyTech.jp）：《【NRF 2026】改变零售定义的代理式商务时代与 AI 的现况》（Google 公布新协定；LVMH"AI for All"、Ralph Lauren AI 购物助理；奢侈品牌强调"人性取向优先于技术"）：https://cmri.itrue.com.tw/2026/03/16/nrf-2026-1 - [10-256] 知乎（商派）：《2026 零售品牌的 AI 革命：从数字化转型到 AI 转型》（数字化三阶段"仪表盘/辅助驾驶/全自动驾驶"；AI 原生零售组织三特征实时决策/全链路协同/自适应学习；普华永道思略特预测 2030 年全球零售年度运营利润新增 3100 亿美元、全组织推进 AI 者运营利润率 3%→14.4%）：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001979006258534318

政务与公共服务（续） - [10-257] 上海机构编制网：《"AI+"赋能机构编制管理：从经验主导走向数据驱动》（NLP 构建多维度机构调整模型、模拟编制增减对服务效率影响；人员结构全景画像；编制"周转池"；"固定编制+AI 效能编制"双轨制；数字化"孪生机构"）：https://www.shbb.gov.cn/bzglyj202501/9612.jhtml - [10-258] 深圳市大鹏新区政务服务和数据管理局：《2025 年深圳数字政府与智慧城市建设十件大事》（上线全国首个面向公众的实用型 AI 政务助手"深小i"；45 个"高效办成一件事"平均减环节 8 个、压缩时限 11 天、减跑动 4 次、精简材料 12 份；"人才引进入户一件事"7 天→30 小时以内、最快 24 分钟）：https://www.dpxq.gov.cn/dpzsj/gkmlpt/content/12/12626/post_12626700.html - [10-259] Reason Foundation：《政府机构必须

为其使用 AI 的负面结果负责》（旧金山把 Microsoft 365 Copilot Chat 从 2,000 多名员工试点扩展至近 30,000 名员工；AI 使用不免除机构义务，居民应能寻求解释、纠正与"有意义的人工复核"）：https://reason.org/commentary/government-agencies-must-be-held-responsible-for-negative-outcomes-from-their-use-of-ai - [10-260] 未来城市@天下（天下杂志）：《启动 Agentic AI 组织变革，从流程自动化迈向全面治理》（用 Agentic AI 建"知识中台"；每部门设"知识管理员"定期把"AI 答不出的问题"补进中台、平均三天内补上答案；"全民开发者"每人每月自主开发 5 个 Agent；流程知识会跟人走、人员异动即消失）：https://futurecity.cw.com.tw/article/3943 - [10-261] Infor：《公共部门 AI：问责优先于速度》（真正拖住机构的是"运营就绪度"——工作流、数据、控制、护栏与监督须在允许智能体行动前就位；引麦肯锡《How can the public sector meet the AI moment?》、NASCIO 2026 州 CIO 十大优先事项、MissionSquare 劳动力调查）：https://www.infor.com/blog/public-sector-ai-accountability

物流与供应链（续） - [10-262] C.H. Robinson 官方新闻室：《C.H. Robinson 在 Manifest 2026 展示"精益 AI"内建文化》与《"精益 AI"：数百个智能体嵌入运营》（450 名软件工程师与数据科学家团队自建 AI 模型与智能体；自研"全天候物流规划器"编排数百个智能体覆盖货运全生命周期；握有逾 100 万亿条专有物流数据点；强调"把相邻环节的智能连接起来而非孤立叠加自动化"）：https://www.chrobinson.com/en-us/about-us/newsroom/news/2026/lean-ai-growing-shipper-impact - [10-263] Flexport：《2026 冬季版：从"可视化层"升级为"自动化与执行引擎"》（AI 智能体审计历史报关单合规、错误率降至 0.2%（约行业基准 1/10）；AI 优化引擎评估每一笔订舱、最高 10% 运费节省、建议"平台内人工批准"；通知量削减约 80%；人从操作者转为审批者与例外处理者）：https://www.flexport.com/technology/product-release/winter-2026 - [10-264] RELEX Solutions：《2026 供应链现状》（67% 对 AI 信心高于去年、仅 3% 下降；仅 10% 愿让 AI 无人工复核做关键决策、54% 偏好保留人在决策回路；71% 计划 3-5 年投资生成式 AI、60% 计划投资预测式 AI，但当下仅 32% 正在积极投资并规模化）：https://www.relexsolutions.com/resources/supply-chain-ai - [10-265] 腾讯新闻（2026 服贸会快递展区）：《圆通、顺丰、申通集中秀 AI 全栈》（圆通"六大 AI 全栈应用成果"：数字孪生覆盖全网集运中心使卸车等待时长 -25%、"智多星"大模型驱动 100+ 智能体、28 名数字员工；顺丰"百川科技平台"+"阿朴 AI 智能体集群"；申通智能体平台"SClaw"）：https://view.inews.qq.com/a/20260912A04FON00 - [10-266] 智研咨询：《2026 年中国快递重点上市企业对比——研发投入与 AI 战略分化》（2025 年京东物流研发投入 41.36 亿元/占营收 1.90%、顺丰 29.6 亿元/0.96%、申通 3.04 亿/0.55%、韵达 2.76 亿/0.54%、圆通 2.49 亿/0.33%；判断差距或将在三至五年内转化为效率与成本结构分化）：https://www.chyxx.com/industry/1280132.html

医疗健康（续） - [10-267] 清华大学（转载中国青年报）：《未来的 AI 医院什么样——〈国际 AI 医院智联体共识〉发布》（AI 医院五项核心特质"范式革新/服务孪生/虚实协同/融合生态/主动照护"，"范式革新"强调从设计原点以 AI 为底层逻辑即"AI 原生"；王拥军称仍处概念阶段、王晓滨判断全面落地至少 3-5 年）：https://www.tsinghua.edu.cn/info/1182/125144.htm - [10-268] 智

慧医疗网：《2026 年医疗智能体应用白皮书：从单点 AI 工具向流程协同型智能应用演进》（广东建成覆盖全省 2,257 家医疗机构的辅助诊断平台、累计 AI 辅助阅片超 27 万例、7 类影像智能诊断准确率超 98%、每小时阅片量相当于三甲医院 150 名影像科医生全天工作量）：http://www.cn-witmed.com/list/31/22360.html - [10-269] CCF YOCSEF 杭州：《AI 赋能临床医疗如何走好最后一公里》（四类卡点：数据基础（筛选与标准化难、跨机构格式不统一、区域标准未统一）、技术能力（跨机构泛化衰减、可解释性不足）、机构机制（辅助诊疗法律责任界定真空）、商业化盈利（缺成熟付费与收益回流模式））：http://www.yocsef.org.cn/YOCSEF/Branches/Hangzhou/News/lt/2026-09-26/935369.shtml - [10-270] Berkeley Research Group（BRG）：《AI 真正的颠覆：重写医疗运营模式》（UC San Diego Health 建立深度包容的 AI 治理模型，治理结构含 IT、HR、医生、护士、合规、法律、伦理与运营领导层；"AI 治理既是技术监督，更是组织对齐"）：https://www.thinkbrg.com/insights/publications/ais-real-disruption-rewiring-healthcare-operating-models-2 - [10-271] 美国医院协会（AHA）：《2026 医疗劳动力扫描》（领导者正重新思考工作流程、重新设计照护团队；约 40% 受访的美国社区医院报告已在用 AI 或机器学习；Houston Methodist 用计算机视觉提升手术室效率、Mount Sinai 转型路径）：https://www.aha.org/system/files/media/file/2025/12/2026-Health-Care-Workforce-Scan.pdf

制造业（续） - [10-272] 麦肯锡（McKinsey Greater China）：《2026 麦肯锡组织现状报告：改变组织未来的三股力量与 9 大主题》（15 国/16 行业/逾 1 万名高级管理者；技术浪潮/不确定性/人的变化三股力量；首要主题"打造 AI 赋能型组织"；AI 本质是"组织重构"而非"工具升级"；预判"智能体型企业"）：https://www.mckinsey.com.cn/2026%E9%BA%A6%E8%82%AF%E9%94%A1%E7%BB%84%E7%BB%87%E7%8E%B0%E7%8A%B6%E6%8A%A5%E5%91 - [10-273] 世界经济论坛（WEF）：《3 ways leading manufacturers are preparing their workforce for AI》（三条经验：用 AI 建设以人为本的劳动力规划系统、系统数字与 AI 技能培训、与教育机构合作的人才入职/培养计划；举例海尔重庆工厂 AI 驱动的关键人才识别与职业发展平台）：https://www.weforum.org/stories/manufacturing-and-value-chains/ai-manufacturing-workplace-transformation - [10-274] 京报网：《从"工具"到"员工"：联想 AI 原生组织案例入选 2026 年企业管理最佳实践榜》（C50+ 论坛"年度十大最佳实践"；主办方点评"重新定义了 AI 时代的组织范式，并以经营结果检验 AI 价值"；行业增长焦点从"+AI"转向"AI+"）：https://news.bjd.com.cn/2026/09/15/11959238.shtml - [10-275] 普华永道（PwC）：《Agentic AI workforce redesign：智能体时代的工作再设计》（当前组织形态变化概括为"通才的崛起"；"菱形还是沙漏"警示企业勿只做简单岗位削减；用 AI 重塑工作而非仅以 AI 替代人力）：https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/ai-analytics/agentic-ai-workforce-redesign.html - [10-276] 艾瑞咨询（iResearch）：《2026 中国工业 AI Agent 发展报告》（行业从"通用型智能体"向"专业场景智能体"演进；选型核心从模型能力转向能否闭环交付业务结果；含 RaaS 商业模式占比与 2025-2030 市场规模预测）：https://report.iresearch.cn/report/202607/4848.shtml - [10-277] Pathnovo：《Manufacturing AI Failures:

Avoid Them 2026》（制造企业 AI 失败最常见原因是组织性的——缺乏高管赞助、一线员工抵制、业务案例不清/无明确 ROI、未整合进日常运营；引 PwC：执行不善的 AI 项目平均成本超支 15-20%、时间延迟 6-9 个月）：https://pathnovo.com/blog/manufacturing-ai-failures-avoid

能源与公用事业（续） - [10-278] 半岛电视台（Al Jazeera，引 AP/Reuters）：《NextEra 求购 Dominion：约 670 亿美元的"AI 电力"超级公用事业》（全股票交易、合并后服务约 1000 万个公用事业客户账户；弗吉尼亚拥有全球最大数据中心集群、Dominion 为数百个数据中心供电；成败取决于能否说服各州监管机构）：https://www.aljazeera.com/economy/2026/5/18/nextera-dominion-to-create-huge-power-biz-as-ai-drives-us-energy-demand - [10-279] Introl：《微软-Constellation 重启三里岛：AI 数据中心的核电交易图谱》（微软与 Constellation 签 20 年 160 亿美元 PPA、包下重启的三里岛 1 号 835MW；谷歌×Kairos 美国首个企业级 SMR（500MW）；亚马逊投资 200 亿美元以上改造 Susquehanna；全球数据中心用电 2024 年 460 TWh→2035 年 1300 TWh）：https://introl.com/blog/nuclear-power-ai-data-centers-microsoft-google-amazon-2025 - [10-280] Trellis：《亚马逊、谷歌、Meta 与微软集体"押注核能"》（Meta 2026-06-03 与 Constellation 签 20 年协议购 1.1GW 核电（Illinois Clinton Clean Energy Center）；引德勤 2026-04 分析：核能到 2035 年最多满足数据中心电力需求约 10%；单座传统反应堆约 800MW vs AI 数据中心需求可达 5GW）：https://trellis.net/article/amazon-google-meta-and-microsoft-go-nuclear - [10-281] 《原子科学家公报》：〈别被大科技的"核能供数中心"公关话术带偏〉（大科技核电投资公告"自我宣传色彩浓厚"、核电承诺不到年数据中心支出的百分之一；亚马逊/谷歌 2026 年数据中心支出最高分别可达 2000 亿/1850 亿美元；截至 2026-07 全球 11,826 个数据中心、美国 4,467 个）：https://thebulletin.org/2026/07/data-centers-powered-by-next-gen-nuclear-dont-fall-for-big-techs-pr-hype - [10-282] Energy Digital：《Avangrid 在电网运营中全面部署 AI：从无人机巡检到客户情绪分析》（2026-09-14 宣布扩大 AI 全业务应用；与亚马逊 Bedrock 合作生成式 AI 产品"First Time Right"）与 Iberdrola 官网《AI 如何塑造智能电网的未来》（AI 预测线路与变压器故障概率、需求预测、预测性维护）：https://energydigital.com/news/how-avangrid-is-implementing-ai-across-its-grid-operations

专业服务与法律（续） - [10-283] Law.com / Corporate Counsel：《"技术正在压缩金字塔的中段"：导师制不足以补位》（2026-10-09，女性法律领袖论坛 WIPL 讨论；AI、人才与定价三股力量同时作用，使依靠大量中年级律师承上启下的结构失去原有的经济学基础；律所多年投入建设导师制但数据显示并不足够——"培养路径"本身必须重新设计）：https://www.law.com/corpcounsel/2026/10/09/legal-leaders-have-spent-years-building-mentorship-programs-the-data-suggests-that-isnt-enough/ - [10-284] Consulting Magazine：《从稀缺到充裕：AI 如何掀翻咨询业的核心价值主张》（2026-10-09；按小时计费模式退化、传统金字塔结构被掀翻；"稀缺到充裕"指过去咨询的价值建立在"受过训练的人稀缺"之上，当知识与分析能力变得充裕，稀缺性就不在原处；定价方式与人员结构是一体两面）：https://www.consultingmag.com/2026/10/09/scarcity-to-abundance-how-ai-is-upending-the-consulting-industrys-core-value-proposition-and-what-to-do-about-it/ -

[10-285] Foley & Lardner（富理）：《从 AI 采纳走向 AI 执行》（2026-10；视角是律所自身的"task-first execution"——先定任务再定工具，而非先选平台再找场景）：https://www.foley.com/zh/insights/publications/2026/10/foley-at-the-forefront-from-ai-adoption-to-execution/

传媒与内容文创（续） - [10-286] BBC 中文网：《科技公司高层改口风：大裁员都怪 AI》（大型科技公司高管在解释裁员时越来越多公开把原因指向 AI；分析人士指出这同时在向股市投资者传递信号——面对 AI 开发"真实且巨大"的成本，高层并非毫无节制地开空头支票；区分"技术转型的理由"与"财务纪律的理由"很重要——前者对应流程与岗位重构（长期），后者对应成本结构调整（短期））：https://www.bbc.com/zhongwen/articles/cn4vwyk3np3o/simp - [10-287] 钛媒体：《"一人公司"的幻觉与边界》（2026-10-10；对"AI 让一个人就能开公司"的流行叙事提出边界条件）：https://www.tmtpost.com/7921071.html

金融服务（续） - [10-288] 英国金融服务技能委员会（FSSC）：《一支被重塑的劳动力：技术、技能与金融服务业工作的未来》（部分岗位相对萎缩（文中以 SOC 5/6/8/9 类岗位接近消失为例）；行业生产率在金融危机后曾出现约 13%-16% 的相对下降；入门级岗位的基础因 AI 而受损，可能削弱人才的成长通道；收录 Lloyds Banking Group 等实践；再培训之外更要做的是重新设计岗位与晋升路径）：https://financialservicesskills.org/wp-content/uploads/2026/05/AI-disruptive-technology-report-workforce-transformed.pdf - [10-289] Digital Bank Expert：《银行 AI 再培训：多数银行做错了什么》（断层不在"训练现有员工做同样的活"，而在"重新设计人该做什么、哪些工作还不存在"；银行传统角色架构（分析师—经理—董事）按任务搭建，而 AI 把任务商品化，剩下的工作是"把多个 AI 智能体、多个数据源与多个利益相关方编排成一个连贯输出"；新角色举例：agent operations lead、model governance officer、AI risk underwriter、decisioning systems architect——无法映射到现有岗族，工作"形状不同"既不更高级也不更技术化）：https://digitalbankexpert.com/2026/05/ai-reskilling-banking-workforce-transformation - [10-290] 上海交通大学上海高级金融学院（高金）× 蚂蚁集团研究院：《2026 年企业级智能体商业演进》（判断 2026 年全球 AI 产业已全面进入以"应用落地与商业闭环"为核心的发展阶段；围绕企业级智能体的商业演进趋势作系统研判）：https://www.saif.sjtu.edu.cn/sxy_mobile/content/show/107-7061.html

教育（续） - [10-291] 搜狐（转载北京师范大学《2026 全球高等教育变革报告——百所顶尖高校人工智能创新驱动研究报告》解读）：《中国高校 AI 项目从不足 30 项增至 947 项》（2020 年不足 30 项→2025 年 947 项；AI 素养、科学智能（AI for Science）成为重点；高校治理议题从"要不要做"转向"怎么做才合规"——大量分散项目需要统一的数据、算力与合规口径，负责协调的校级 AI 办公室或委员会通常在这一阶段才被真正赋权）：https://www.sohu.com/a/1066407003_121819701 - [10-292] International Journal of Computer Science and Information Security（IJCISIM）：《AI 原生大学（AINU）：概念框架与成熟度模型》（把"AI 原生"从企业语境系统迁移到高校语境的学术尝试：AI 不是独立技术或孤立应用，而是嵌入教学、行政与治理各职能

的"核心机构能力"；高校版成熟度模型必须额外处理"学术自治"与"校级统筹"的张力）：https://cspub-ijcisim.org/index.php/ijcisim/article/download/2999/2379/7289 - [10-293] Stanford HAI：《2026 AI Index 报告·教育章节》（对全球教育 AI 的年度事实性盘点——采用率、政策、投资与能力证据，而非案例集；当机构宣称与厂商材料互相矛盾时，可作可追溯的外部事实基线）：https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/education - [10-294] 搜狐（转载在线教育行业分析）：《在线教育巨头 Coursera 开始"裁员"瘦身》（2026 年 7 月 Coursera 因与 Udemy 业务整合启动第三次裁员，预计产生 800 万至 1100 万美元遣散费用，裁员人数未披露；"所有公司都在讲 AI 带来的增长故事，但故事的第一章往往是裁员"；教育科技裁员常同时具有疫情后规模收缩、并购整合与 AI 替代三重原因，单从公告很难拆解——研究时更适合追踪裁员之后的职能变化）：https://www.sohu.com/a/1048113352_354728 - [10-295] 新华日报（作者：迟睿、王念新）：《AI 赋能重塑高校管理岗位的价值坐标》（AI 进入高校管理后，管理岗的价值基准被重新定义）：https://xh.xhby.net/pc/con/202606/17/content_1564231.html

零售与消费品（续） - [10-296] Toolio：《为什么 95% 的零售 AI 项目会失败，而那 5% 做对了什么》（RAND 称 2025 年 AI 项目总体失败率 80.3%、MIT（NANDA）称 95% 的生成式 AI 试点无法规模化、S&P Global 称 2025 年 42% 的企业放弃 AI 项目（2024 年为 17%）、单个失败的企业 AI 项目平均成本 720 万美元、成功从试点转生产的仅 5%；另引 Pertama Partners 称零售领域 73.8% 的 AI 项目直接失败；结论：零售 AI 失败的第一原因不是模型而是数据质量，那 5% 把 AI 当"运营问题"而非"技术问题"）：https://www.toolio.com/post/why-95-of-retail-ai-projects-fail-and-what-the-5-do-differently - [10-297] 美国零售联合会（NRF）：《让 AI 在零售成功：把试点变成可衡量的影响》（NRF Nexus 2026，Gold Thread LLC 首席影响官、前 lululemon 全球 CIO Julie Averill 主讲；引 MIT"95% 的生成式 AI 试点无法产生任何可衡量影响"与 RAND"超过 80% 的 AI 项目失败"；"更大的预算、更多的人，都解决不了这个问题"——胜负不在工具，而在文化、人类判断与信任等"条件"；"文化不是软性的，它是整个组织运行的基础设施"，要靠可衡量的结果去说服其他领导者）：https://nrf.com/blog/helping-ai-succeed-in-retail-turn-pilots-into-measurable-impact

政务与公共服务（续） - [10-298] Code for America：《政府 AI 景观评估 2026：从就绪到公共价值》（州政府采用 AI 不是一次采购决策，而是跨部门、跨机构的"制度旅程"：就绪→试点→实施→影响四阶段，因技术快速演进并非线性而是迭代；多数州仍处早期；关键组织发现——设立 AI 卓越中心、赋能实验室或跨部门委员会的州更能有效扩展运营级 AI，基础设施鸿沟正在拉大领先州与落后州的差距：领先者建可复用平台与 AI 赋能中心，落后者各自为战、管理孤立试点）：https://files.codeforamerica.org/2026/04/30110659/government-ai-landscape-assessment-2026-research-report-final.pdf - [10-299] 经合组织（OECD）：《建设"AI 就绪"的公共部门劳动力》（AI 可通过支撑与加速行政及支持类任务提升公共部门效率与服务质量，但要兑现这一潜力，公共部门必须系统性地重构技能、岗位与培训体系，回应 AI 对公务员队伍的影响）：https://www.oecd.org/en/publications/building-an-ai-ready-public-workforce_b89244c7-en/full-report.html

物流与供应链（续） - [10-300] BCG：《为什么 AI 在物流业还没带来回报》（全球 30 家头部物流企业 2026 年高管调研：97% 把 AI 列为战略优先、70% 已有 AI 战略、67% 有专项预算，但只有 13% 认为 AI 已带来可衡量的财务影响；根因三条——数据碎片化、解法孤立、对人的投入不足；经验比例：算法只占 10% 工作量，技术与数据 20%，70% 在人与组织变革；37% 把"内部缺乏 AI 人才"列为首要障碍；三级成熟度梯子=Level 1「AI 停滞」（单点工具）/Level 2「AI 兴起」（同一流程内工具协同，如客服 Agent 调用实时运价自动完成报价）/Level 3「AI 领先」（跨组织联通自治企业，目前无人达到）；80% 受访者把最有价值的 AI 解法说成"一个独立工具"；规模测算：全球物流年收入约 5.5 万亿美元、端到端转型可提升 EBITDA 约 5 个百分点≈2500 亿美元年增量利润、约一半来自收入端；组织处方是"联邦式运营模式"（精简中央枢纽管标准/平台/价值计量，业务单元带自己的 P&L 落地），节奏以 6-9 个月证明"复利效应"再融资下一波、完整路线图 18-24 个月；引 Gartner 预测到 2028 年 AI 智能体将中介 90% 的 B2B 采购，93% 的受访高管已感受到 AI 原生新进入者的威胁）：https://www.bcg.com/publications/2026/why-ai-isnt-delivering-roi-logistics - [10-301] PwC：《2026 运营数字化趋势调研》（AI 赋能工具正向供应链核心活动集中：计划与预测环节应用比例 66%、寻源与采购 64%——落地重心已从"外围试点"移向"主干流程"，而计划与寻源恰是过去最依赖资深计划员经验、也最难标准化的两块）：https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/supply-chain-operations/library/digital-trends-operations-survey.html

医疗健康（续） - [10-302] Becker's Hospital Review：《医疗行业首批首席 AI 官（CAIO）的 11 条经验：怀疑、规模与慢功夫》（Cleveland Clinic、Cedars-Sinai、UC San Diego Health 等 2024 年前后设立 CAIO；岗位更像"首席怀疑官"而非 AI 布道者——UC San Diego Health 的 Karandeep Singh 称最大误解是以为他会"到处推 AI"，实际姿态谨慎、共识驱动、"可以试、发现不行就停"；Cedars-Sinai 的 Mouneer Odeh 引阿玛拉定律："真正的转型是累积的，不是瞬时的"；"数据就绪"是隐藏天花板——原型几小时就能搭，让底层数据准确、输出可靠要花更多时间，训练一个 EHR 工作流智能体需审阅十年积累的数千份作业指引；VCU Health 的 Alok Chaudhary 上任前 18 个月大半花在打数据地基上）：https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/ai/11-lessons-from-healthcares-1st-chief-ai-officers-skepticism-scale-and-the-slow-work/ - [10-303] JMIR AI（Preiksaitis 等）：《环境 AI 记录与急诊科当班文档时间：13 个月分阶段推广研究》（把环境 AI 记录的效果证据从门诊式场景延伸到急诊科这一高强度、非结构化环境，为"环境记录到底省不省时间、在什么场景更有效"提供同行评议证据）：https://ai.jmir.org/2026/1/e92193

制造业（续） - [10-304] RSM US：《2026 年制造企业如何用 AI》（RSM 调研：制造企业的 AI 用例与落地阶段分布）：https://rsmus.com/insights/industries/manufacturing/manufacturers-using-ai-2026.html - [10-305] iFactory（Smart Factory Blog）：《智能工厂落地的变革管理与抵触情绪》（2026；把一线抵触当作可管理的变革变量而非执行故障——智能工厂受阻往往不在技术选型而在变革管理与人员准备）：https://ifactoryapp.com/industries/manufacturing-plant/change-management-smart-factory-adoption-resistance

能源与公用事业（续） - [10-306] 世界经济论坛（WEF）：《"AI 应用之星"新一批名单：26 个组织，超半数来自中国》（2026-06 公布，入选的 26 个组织来自 12 个行业、28 个国家；能源代表案例之一为西方石油公司（Occidental）——用 AI 在钻井开始前为地质学家与工程师提供更快、更一致的地下结构图像，减少代价高昂的失误、优化钻井决策；价值在"人机分工位置"：AI 介入的是钻井前的判断准备环节，产出物交给人类专家决策，与能源行业"AI 做前处理、人做签字"的普遍形态一致）：https://cn.weforum.org/press/2026/06/world-economic-forum-announces-new-minds-cohort-amid-ai-adoption-surge-cn/ - [10-307] CGI：《AI 在能源业试点有效，现在必须进入运营》（IT 服务商行业负责人署名，主张 AI 必须"在运营中工作"而非停在试点）与 POWER Magazine：《缺乏运营纪律，AI 试点为何停在原地》（把试验停在半路归因于运营纪律而非模型能力）：https://www.cgi.com/en/blog/energy-utilities/artificial-intelligence-in-energy-needs-to-work-in-operations

Wiki 知识库素材（本书内容来源之一）

本书大量内容来自作者维护的个人知识库（wiki），其素材原始出处包括：36氪、人人都是产品经理、腾讯研究院、HBS Working Paper、WEF、哈佛商业评论中文版、晚点LatePost、经济观察报等公开出版物，具体条目随版本更新在 CHANGELOG 中记录。

附录 B：AI 原生组织常用指标

> 度量什么，就会得到什么。AI 原生组织的度量体系与工业时代组织有根本差异：从"投入与活动"转向"结果与价值"。以下指标按用途分组，均来自本书引用的研究与实践。

一、组织形态指标（回答"我们长什么样"）

指标	说明	参照基准
团队规模相对差	与同行对照的员工数	HBS：AI 原生公司小约 25%（服务型小约 70%）
工程师占比	工程师/总人数	HBS：AI 原生公司高约 13 个百分点
管理层级深度	从 CEO 到一线经过几层	HBS：扁平半级；Shmool：4 层→1 层
建造者:管理者比例	直接产出者/协调者	Shmool：3:1 → 8:1+
人机比	人类：AI 数	WEF：早期 AI-first 组织已超 1:10
信息保真度	一线事实到达决策层的失真度	Shmool：每次传递衰减 ~40% → 直接传递 ~95%
决策延迟	从发现问题到做出决策	Shmool：数天~数周 → 数小时
会议开销占比	会议占用工作周比例	Shmool：~30% → ~10%

二、效率与价值指标（回答"AI 带来了什么"）

指标	说明	参照基准
人均收入	收入/员工数	Klarna：124 万美元（3.6x/2022）；Shopify：152 万美元；Cursor：300 万-1,300 万美元
人均产值增速	人均收入的同比变化	比绝对值更稳健的转型指标
内容/产出产能	单位时间产出量	Duolingo：课程技能每季 1,800→20,500（11 倍）
时间节省率	任务级时间节省	Anthropic 对话研究：平均约 80%

指标	说明	参照基准
任务级 vs 结构级收益	单步提速 vs 全流程改善	任务级 20-40%；流程重设计 2-10 倍（Harvard Data Science Review）
EBIT 影响归因	AI 对利润的贡献	McKinsey：仅 39% 归因任何 EBIT 影响；"高绩效者"（≥5%）约 6%
营收 1.9 倍效应	组织学习带来的因果收益	INSEAD/HBS 田野实验（处理组 vs 对照组）

三、工作流指标（回答"工作是否真的变好了"）

> 原则：度量整条工作流，而非 AI 任务（第 5 章第 8 条）。

- 周期时间：从触发到完成（端到端，不是单步）；
- 首次正确率：第一次就做对的比率；
- 异常率与异常年龄：异常占比 + 异常在队列里滞留多久；
- 重复联系率：同一问题被反复提交的比率（Klarna 教训：整体指标掩盖复杂场景崩塌）；
- 复杂/升级交互满意度：单独跟踪，不并入整体平均值；
- 审查时间：人工 review 的耗时（AI 产出暴增后，审查会成为新瓶颈）；
- 每完成案例成本：全周期成本（推理+集成+运维+质检+人工复审+失败重试）；
- 返工率：AI 产出被退回/重做的比例；
- AI 置信度与覆盖率：AI 参与度与置信度分布（低置信度案例路由给谁）；
- 升级质量：升级给人类的案例是否带完整上下文。

四、采用与治理指标（回答"组织真的在用吗"）

指标	说明	警示数据
许可使用率	有权限的人里真正用的人	Copilot：仅约 1/3（64% 许可闲置）
付费/高级功能转化率	用户为 AI 功能付费的比例	Copilot：3.4%；Notion AI：超 50% 付费渗透（对照）
四维成功度量	采用度/效率/质量/满意度	Anthropic 官方试点度量维度

指标	说明	警示数据
影子 AI 使用率	未授权工具使用情况	Salesforce：69% 员工用过未授权工具
AI 价值核算	财务主导的 ROI 验证	CFO 主导验证成功率 76% vs 技术部门 53%
完全委托上限	可全权交给 AI 的工作占比	Anthropic 内部：多数员工认为仅 0-20%

五、风险指标（回答"会不会出事"）

- 供应商切换成本：占部署总成本 19-34%；仅 6% 企业可无中断切换；
- Agent 破坏性事件数：Rubrik：98% 企业经历过与 AI Agent 相关的破坏性事件；
- 技能萎缩信号：员工自报"亲自练习机会减少"的比例；探索性工作占比（Anthropic 内部：27% 的 AI 辅助工作是本来不会做的事）；
- 员工信任度：认为 AI Agent 可靠的员工比例（Asana：仅 36% 认为可靠）；
- 数据 AI-ready 度：AI-ready 数据盘点完成率（<20% 组织认为自己准备好了）。

六、元指标（组织设计层面）

- 竞争力公式：人才密度 × AI 杠杆 ÷ 组织摩擦（腾讯研究院）——三个变量分别度量，先减分母再翻分子；
- 创新密度：产出/人数（DeepSeek 160 人 vs 巨头数千人）；
- 影响力溢出：一个人是否让团队变快（超级个体的判定阈值，而非个人产出倍数）；
- 考核信号：考核看投入还是产出？AI 使用是否纳入绩效？（Shopify/Duolingo 已纳入）。

附录 C：版本历史与更新说明

更新机制

本书是一本"活书"，每周自动更新：

1. 自动化系统每日扫描全球 AI 落地与组织变革信息，提炼后存入知识库；
2. 每周合并知识库新增内容进对应章节，版本号递增（patch +1）；
3. 重新生成整本 PDF，同步部署到网站（aiorg.fly2ai.top）与 GitHub；
4. 每次更新在本附录与仓库 CHANGELOG 记录内容摘要。

版本号规则：v1.0.0 → v1.0.1（每周例行更新）→ v1.1.0（新增章节/重大修订）→ v2.0.0（全书重构）。

---

v2.0.0 — 2026-08-23

全书可读性重写（v2.0）：根据读者反馈（对非 AI 背景读者流畅度不足）进行全书改写。

- 第 2 章、第 7 章、第 10 章全部章节改写：场景化开场、打破"其一/其二"排比、去口号与金句化、数据精选
- 第 10 章行业篇每节以真实案例/反差场景开场（纺织厂验布机、宜家 Billie、福田数智员工、Duke Energy 等）
- 术语大白话翻译（信息瓶颈/物理瓶颈等首次出现给通俗解释）
- 数据保真：所有数字仍来自素材，未新增事实

---

v1.1.0 — 2026-08-23

新增第 10 章"行业篇"：基于 10 行业 482 篇素材（一次性补底 + 10 份行业综述）整合而成。

- 第 10 章：行业篇——十个行业的 AI 原生转型（10.1 专业服务 / 10.2 传媒 / 10.3 金融 / 10.4 教育 / 10.5 零售 / 10.6 政务 / 10.7 物流 / 10.8 医疗 / 10.9 制造 / 10.10 能源）
- 每行业五节：行业特性与瓶颈分诊 / 转型路径 / 标杆案例 / 失败警示 / 组织规律与咨询要点
- 附录A 新增 120 条行业来源

---

v1.0.0 — 2026-08-22（第一版）

第一版正式发布：基于知识库已积累素材（12 篇核心概念 + 20 余篇案例文章）+ 三轮深度研究补强（国际案例 / 权威报告 / 失败案例与方法论）。

- 全书 9 章 + 后记 + 3 附录；
- 第 1 章：AI 原生组织的崛起（95% 失败率的准确口径 + 515 家初创因果实验）；
- 第 2 章：贴膏药 vs 长基因（含 Gartner CAIO 预测勘误：90% 系误传，实为 35%）；
- 第 3 章：实证研究（HBS 26-090 / INSEAD / WEF / 腾讯研究院 / McKinsey / BCG / 微软）；
- 第 4 章：组织形态重构（火星电波 / Shmool / Block / 组织大脑 / 三条路径）；
- 第 5 章：工作流与决策重构（9 大重构动作 / 决策权表 / 90 天节奏 / 三层路由）；
- 第 6 章：激励与人才（能量金 / 考核改革 / 激励四维度 / 技能断层 / 创新密度）；
- 第 7 章：案例集（中国：传神/华为/DeepSeek/精准学/火星电波；国际：Klarna/Shopify/Anthropic/OpenAI/Notion/Cursor/Duolingo/Airbnb）+ 六条跨案例规律；
- 第 8 章：行动手册（阶段 0-4 路线图 / BCG 三玩法 / Accenture 三原则 / 10 条错误速查表）；
- 第 9 章：挑战、风险与未来（四大失败案例 / 六类风险 / 三个未来方向）；
- 附录 A：165 个资料出处（版权合规）；附录 B：常用指标；附录 C：本附录。

---

v1.0.1 — 2026-08-23

每周更新（2026-08-23）

第2章新增2.9：AI普及是神话（杠铃分布5/20/70、10%员工消耗90%token、让AI退到后台战略）+ Zilbix Agentic运营模型 第5章新增：Amp无PR通过SOC2（审查制度不等于PR）；与AI协作更像领导力（表达意图） 第7章新增：明略科技多Agent六种协作模式案例；OpenAI案例补充（Codex接管ChatGPT全线产品、小步快发） 第8章新增：阶段3信任建设与可观测性（Honeycomb同心圆模型/agent drift检测）；试点期禁止Agent同时改生产代码与测试 第9章新增：失败根因扩为六类（Cloudflare产品膨胀病）；系统性风险扩为八类（多智能体协调风险、信任赤字）；反面数据新增独立开发者怀疑论 附录A新增13条来源；英文版全量同步（术语表合规）

v2.0.1 — 2026-08-30

每周更新（2026-08-30）

第2章新增2.10：买AI功能vs建AI原生能力（三层架构/验收四问/分规模路径） 第5章新增：路由优先于模型选型（技能分类器/路由器/模型选择器三层；Coinbase支出减半） 第6章新增6.8：角色融合与激励重构（授权/收益/成长；招聘断层与复合角色）；6.5补充技能断层量化证据（The Widening Gap/UPenn 17%/GPT Tutor 127%）与拒绝权 第7章明略案例补充：IDC 68%采购优先级、信通院358家协调成本、北京首份省级智能体政策 第8章新增：中小团队交付企业AI服务四层阶梯（卖结果不卖功能/基线四件套/两周可评测版本/五类资产沉淀） 第9章新增：转型七坑批判清单；反面数据新增中国式FDE三重宿命与OpenExecutive 附录A新增11条来源；英文版全量同步

v2.0.2 — 2026-09-06

每周更新（2026-09-06）

第10章行业篇增量：法律智能体平台化(Legora×Astra/Harvey×DeepL)、AI短剧经济分层与出海、浦发440应用220智能体进半年报、摩根士丹利98%采纳率与评测体系、EY银行AI白皮书、豆神AI营收+664%仍亏损反例、波司登AI设计+一盘货、零售对话层入口所有权(Kroger/Lowe's)、政务DeepSeek四风险、新加坡Pair小而深路线、港口无人驾驶2700台规模、Kenco 20智能体执行层、JAMA环境病历倦怠率51.9%→38.8%、美中爱瑞AI原生医院、UnitedHealth AI拒赔诉讼、宝钢582场景2.7亿创效、WEF灯塔Lumina、村田数据陷阱、算电协同入国策、南网云睿配网智能体 第3章：JetBrains 2026调查90%周用编程Agent采用曲线 第5章：美团评测式AI编码治理(31万行/人机对齐≥90%) 第7章：联想硅碳共生(乐享4.0月活700万/拉动销售50亿) 第8章：产品经理8周权限阶梯(实习生→参谋→专家/三保险) 第9章：风险新增认知债务与永不发生的重构；反面数据新增高管token失控与初创青春期停滞 附录A新增34条编号(1-36/7-73/8-83~88/10-121~146)；英文版全量同步

v2.0.3 — 2026-09-13

每周更新（2026-09-13）

第2章新增2.11企业世界模型（理论-本体-实例-技能四层与本体四元素）、2.12 AI辅助vs AI原生六维操作纪律 第3章新增三组证据：英国DBT Copilot试点（1.14次/人/日、72%满意但无生产力提升）、Faros AI 2.2万开发者遥测（评审+441%/Bug+54%/事故+242%）、NBER w35559意义流失 第5章新增流程重构三桶法（确定性/智能体/人在环，月结18-22→7-9天、AP异常600-800→<50）与四条不可颠倒的工程纪律、ByteByteGo生产力悖论 第6章新增WEF人才侧四案例（百胜/联合利华/强生/Repsol）、Agent冠军与STO单一任务负责人、初级人才管道空心化 第7章新增OpenAI Enterprise Signals（前沿企业8.3倍token、Basis/Clay/Exa）与WEF白皮书企业样本（福特/荷兰合作银行/Visa/联想iChain/默克/Lundbeck/Ignota） 第9章新增八个转型反模式、72小时agent营业实验（12,431 美元假发票/2,797封垃圾邮件/营收0）、AI磨损信任、失控agent公网串通 第10章十节行业增量：法务70%周用与法务部87%采纳、版权三档结构与Suno败诉、42家上市银行半年报智能体、EDUCAUSE/Eedi受限RCT、对话层入口所有权、政务智能体报告与公共部门

AI采用指数、C.H. Robinson Lean AI、NHS与Nature临床恶化预警、工厂原生智能体、电力90%部署率与AI治理 附录A新增36条编号（1-37/38、7-74~76、8-89~95、10-147~170）；英文版全量同步

v2.0.4 — 2026-09-20

每周更新（2026-09-20）

第10章传媒增量：EMARKETER 51% 首选 AI 提效但消费者偏好跌至 26%、AIGC 成传媒招聘准入门槛、组织 DNA 四条清单、记者角色认知三重递进与考核转向 第10章金融增量：97 条金融智能体招标分层（银行 48.5%、平台类采购 60%→28.9%）、券商两条路径、工银理财统一入口+超级智能体矩阵、IDC 流程型与决策型边界 第10章教育增量：74% 美国院校有生产级部署、港中大（深圳）四个统一、信通院治理框架与陕铁院督导成效、高校先个人后制度 第10章零售增量：德勤 200 位高管高信念低执行（16.5% 可量化回报、54% 战略所有权在技术负责人）、一线吸收 33% vs 高管 96%、餐饮成本侧与数据主权、服饰秒级环节 第10章政务增量：智能体国家治理文件与北京知识治理前置、政务大模型 vs 政务智能体、IDC 流程债务、最高法裁判口径 第10章医疗增量：个人医保云数据不出域、中心医院+县域病理医联体、延世大学人机协作、医疗智能体治理四类风险 第10章制造业增量：WEF MINDS 制造业样本（富士康 80% 决策自动化、宁德时代质量波动 -50%）、卡在 POC 的 68%、宁德时代智能电芯设计、中控按指标可计量 第3章新增企业级 Agent 采纳与成熟度落差（90.9% 采纳 vs 9.1% 进入 L3）；第5章新增快手 AI 研发范式与编码快≠交付快（harness 成本差 2-5 倍）；第7章新增工银理财与保险资管组织设计；第9章新增一线吸收落后数据 附录A新增36条编号（1-39、7-77~79、10-171~202）；英文版全量同步

v2.0.5 — 2026-09-27

每周更新（2026-09-27）

第2章新增2.13：人大×联想《AI原生组织转型指南》五级成熟度与黄金五步法 第4章新增4.8：陈春花星河结构与超级个体；配置单元从岗位下沉到人+Agent（中信证券、Kavak） 第5章新增5.7：两条路径与三类护栏（Linde 92%、Stripe Kai、腾讯云 Agent Runtime、Linear CI、三笔隐性成本） 第6章增量：Korn Ferry 人才梯队、PwC AIOE、KPMG 香港 8%→24%、Naturgy 300 人对照（121→183 分钟、质量 +16%）、Google 75% 与 Faros 加速冲击波 第7章新增案例：Kavak 每客户一智能体、微众银行数字员工、中国人寿 500+ 智能体；跨案例规律增至七条 第8章新增规模化前置条件：新加坡登记系统、FTC 责任归属、Gartner 41% ROI、Oxide LLM 使用规范 第9章反面数据新增 5 条：幽灵职位 28.3%、POC 后 72% 沉默、算法进入人力决策、阿尔伯塔 4.66 亿行与政务事故、游戏业 30% 裁员 第10章十节行业增量（法律鉴证多智能体、游戏岗位 45→116 类、银行两

条路径、Khanmigo 两年 RCT、WAN-IFRA 编辑部、医疗五道考题、迈瑞启元 ICU、工业 5.0、储能 AI -34%、华电御能） 附录A新增60条编号（7-80~83、8-96~116、10-203~237）；英文版全量同步

v2.0.6 — 2026-10-04

每周更新（2026-10-04）

第4章：新增「岗位收拢与最小协作单元」小节（阿里云 PDFE+ABE、Half-Stack、有效代码量/千行缺陷率口径） 第5章：补充快手研发范式三年复盘、快手×小红书圆桌、阿里云 CIO 权限管控与「围栏」方法 第7章：新增阿里云云栖 AI 原生组织论坛与网易智企全员 Agent 两个中国案例 第9章：新增风险条目——Meta「OT 项目」复盘、影子智能体治理、AI 代码信任缺口 第10章：十个行业小节全部补充 2026 年新素材（法律/传媒/金融/教育/零售/政务/物流/医疗/制造/能源） 附录A：新增 53 条来源编号（7-84~7-86、8-117~8-121、10-238~10-282），中英双语同步

v2.0.7 — 2026-10-11

每周更新（2026-10-11）

第3章新增 3.7 有界自主与岗位级暴露（150 个生产级智能体复盘 + 物流岗位暴露研究） 第5章新增 5.8 把 agent 放进工程闭环（Calendly/Plaid/AWS/腾讯云）与 5.9 半黑盒代码与可观测性前移 第6章新增 6.9 永久初级的四项可自练能力、6.10 专业服务金字塔中段与银行新岗族 第7章新增三一重工 GPO 案例，以及 Calendly/SmartHR/LINEヤフー/Plaid/Safie 五个现场样本 第8章新增交付模式的选择：FDE 的三种形态与退出设计 第9章新增 4 条反面数据：FDE 退出风险、零售与物流失败率、AI 辅助 PR 问题密度、tokenmaxxing 第10章十个行业小节各补一组新证据（专业服务与法律至能源与公用事业） 新增引用编号 45 条（1-40、1-41、7-87~7-93、8-122~8-132、10-283~10-307），中英双语同步